Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

セクション構造

- 1-センサー
  - 1.1 –センサーの概要
  - 1.2 –マスターモード
  - 1.3 –センサーディスプレイの選択1.4 –センサー制御の設定
  -
- 2-AN /APG-73レーダー
  - 2 。1 –空対空モード
    - 2 。1 。1 –レーダーディスプレイ1
      - 2 。 。1 。1 –RDRATTKフォーマット
      - 2 。1 。1 。2 – AZ/ELフォーマット
    - 2 。1 。2 –メインモード
    - 2 。1 。 3 – RWS（捜索中追尾)モード4 – TWS（捜索中追尾)モード。 5 – VS
    - 2 。1 。（速度検索)モード。 6 –レーダースポットライトオプション7 – ACM（空
    - 2 。1 中戦闘機動)モード1 –ACMモードの概要2– BST（ボアサイト）
    - 2 。1
    - 2 。1 。
      - 2 。1 。7 。
      - 2 。1 。7 。
      - 2 。1 。7 。 3 – VACQ（垂直取得）
      - 2 。1 。7 。4 – WACQ（ワイドアクイジション）
      - 2 。1 。7 。 5 – GACQ（ガン獲得）
    - 2 。1 。 8 –レーダーロックオンの取得2
      - 。1。 8. 1 – STT（シングルターゲットトラック）
      - 2 。1。 8. 2 – AACQ（自動取得）
      - 2 。1 。 8. 3-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム)ロック2 –空対地モード
  - 2 。
    - 2 。2 。1 –空対地レーダー動作モード2 – MAP（地上マッピング)モード。 3 – EXP（拡
    - 2 。2 。張)モード2
    - 2 。2
      - 。2. 3。 1 – EXP 1（セクターマップ）
      - 2 。2. 3。 2 – EXP 2（パッチマップ）
      - 2 。2 。 3。 3 – EXP 3（合成開口レーダー/ SARマップ)2。 3。
      - 2 。 4 –EXPモードでの指定4– GMT（地上移動ターゲット)モー
    - 2 。2 。ド。 5 – TA（地形回避)モード。 3 –空対海モード2 1 –SEAモード2。 3。
    - 2 。2
  -
    -
  - 2 。4 –レーダーリンゴと用語
- 3-AN / AAQ -28（V)LITENINGII照準ポッド
  - 3。1 –はじめに3。
  - 2 –3を表示します。 3
  - –コントロール3。
  - 4 –起動とレーザー発振の手順3。 5 –ポインティング方法3.5.1
  - –概要3.5.2 – VVSLV（速度ベクトルスレーブ）
    -
    -
    - 3.5.3 –除雪車3.5.4 –ウェイポイン
    - トスレーブ3.5.5 –ポイント&エリアトラック
    - 3.5.6 –照準ポッドオフセット3。 6 –レーザースポッ
    - トトラッカー（LST)モード3。
  -
  - 7 –レーザーマーキング3。 8 –空
  - 対空操作3。 8.
    - 1 –操作モード3。 8.
    - 2 –ポイントトラック3。 8. 3
    - –空対空レーダースレーブ3。 9 –照準ポッドのヒント
  -
- 4-AN/ASQ-228ATFLIR照準ポッド
  - 4 。1 –はじめに
  - 4 。2 –4を表示します。 3
  - –コントロール•4
    。4 –起動とレーザー発振の手順4。 5 –ポインティング方法4.5.1
  - –概要4.5.2 – VVSLV（速度ベクトルスレーブ）
    -
    -
    - 4.5.3 –除雪車4.5.4 –ウェイポイン
    - トスレーブ4.5.5 –シーントラックと自動トラ
    - ック4.5.6 –照準ポッドオフセット•4。 6 –レーザースポットトラッ
    - カー（LST)モード4
  - 。7 –空対空操作
    - 4 。7 。1 –操作モード
    - 4 。7 。2 –自動追跡
    - 4 。7 。 3 –空対空レーダースレーブ（L + Sスレーブ）

Machine Translated by Google

セクション構造

- ~~5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）~~
  - 5。1 –はじめに
  - 5。2 –JHMCSのパワーアップと調整
  - 5。 3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル5。 3。
    - 1 –HMDシンボル体系5。 3。
    - 2 –HMDセットアップ
  - 5。4 –JHMCSコントロール
  - 5。 5 –JHMCS関数
    - 5.5.1 –地上ターゲットの指定5.5.2 –空中ターゲット
    - レーダーロック5.5.3 –AIM-9Xアップルックキューイ
    - ング
  - 5。 6 – HUD（ヘッドアップディスプレイ）の指定に関する考慮事項

- ~~6-AGM -65F / Gマーベリック空対地ミサイル（IR -MAVF） 6。~~
  - 1 –6を表示しま
  - す2 –コントロール

Machine Translated by Google

1.1-センサーの紹介

F / A -18 Cホーネットは、兵器とセンサーに関しては、定義上、最も用途の広い航空機の1つです。早期アクセスが進むにつれてセンサーが徐々に登場するため、Eagle Dynamicsからの更新が来ると、このセクションが具体化されます。 Hornetが外の世界を「見る」方法の概要は次のとおりです。

- AN/APG -73レーダー ：パルスドップラー、BVR（視界外射程）モードとACM（空中戦闘機動）モードの両方でのルックダウン/シュートダウンレーダー。
  - 現在実装されているモードは、RWS（検索中の範囲）、STT（単一ターゲット）です。
    トラック）およびACM（空中戦闘機動）。

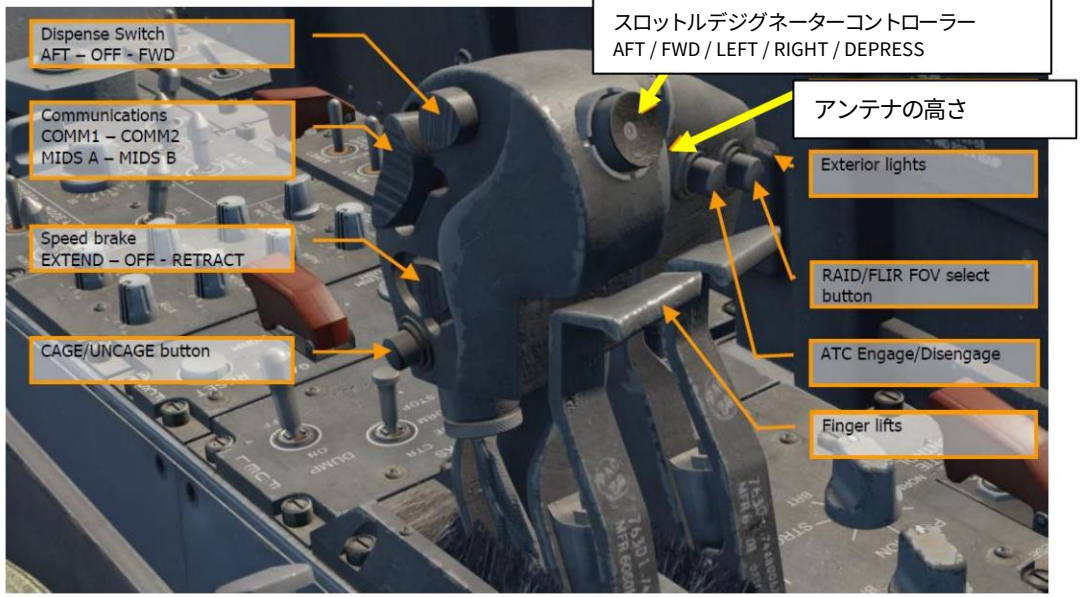
- AN/AAQ -28（V）LITENING II照準ポッド（TGP） ：精密な攻撃機能を提供するために開発された照準システム。ターゲットの指定は、ポッド自体で作成できるレーザー指示装置/距離計または赤外線レーザーマーカーを使用して行われます。また、FLIR（Forward -Looking Infrared）熱画像を表示することもできます。

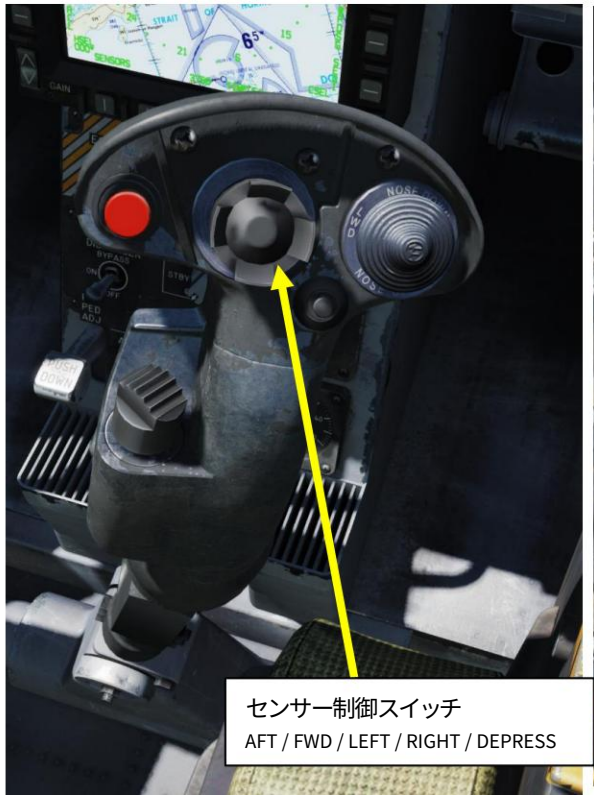
- AGM-65F/ Gマーベリックシーカーヘッドフィード ：マーベリック空対地ミサイルには、ビデオ機能を備え、補助センサーとして使用できるシーカーヘッドがあります。

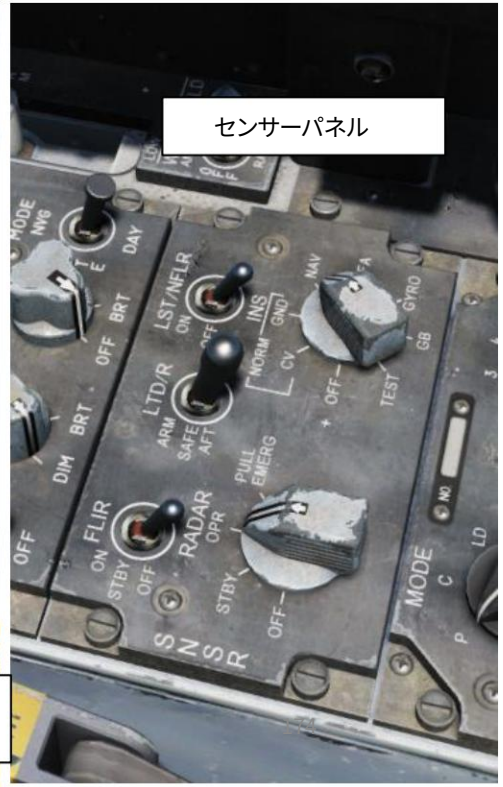
Machine Translated by Google

1.1-センサーの紹介

このセクションでは、さまざまなセンサーを紹介します。 «what»が表示されますが、特定の目的でセンサーを使用し始めると、センサーの使用と適用がより理にかなっているため、«how»については武器のセクションで後ほど説明します。センサーはHUD（ヘッドアップディスプレイ）やさまざまなディスプレイから監視できますが、HOTASスティックとスロットルから操作できることを覚えておいてください。

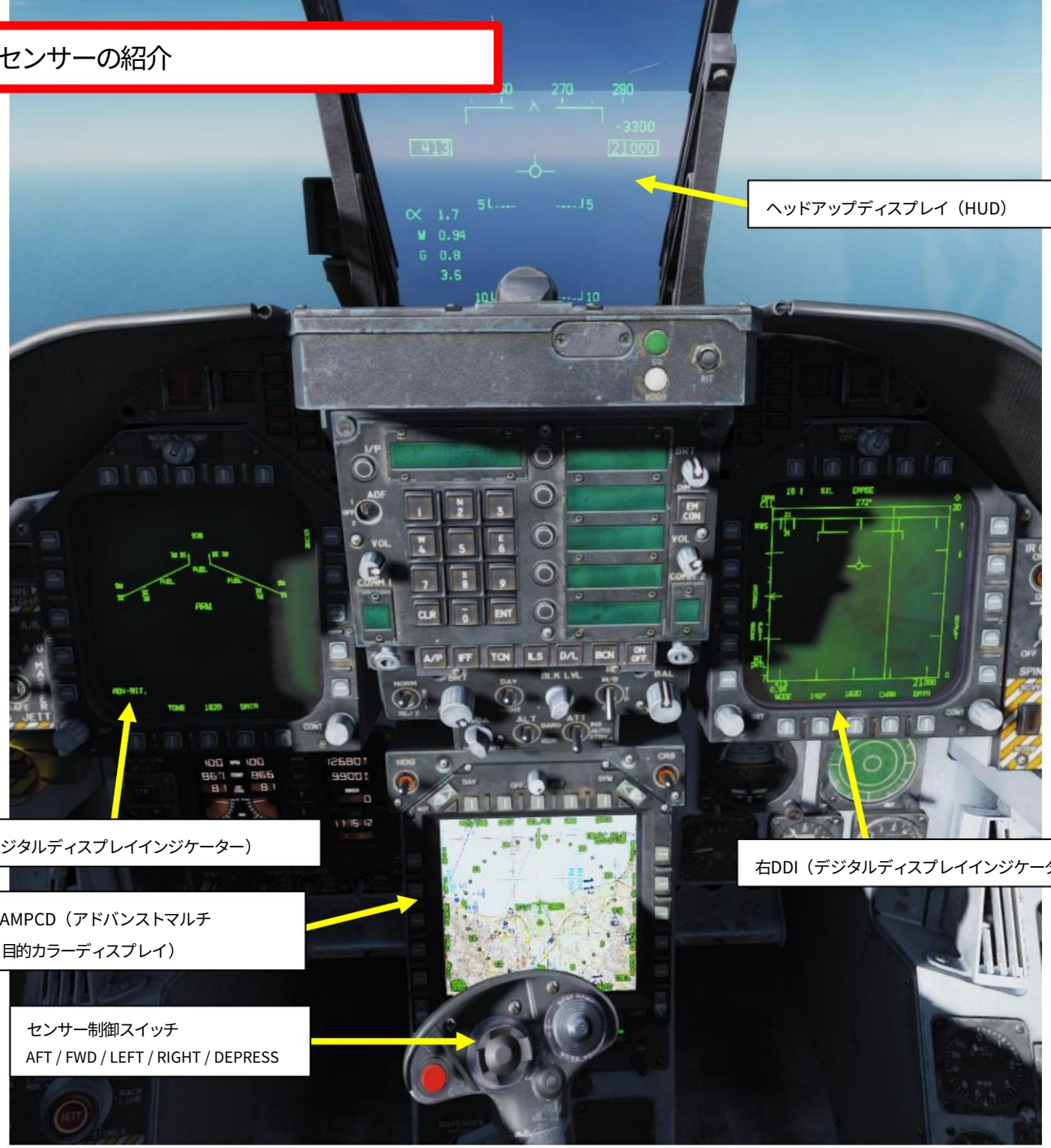






Machine Translated by Google

1.1-センサーの紹介



RDR ATTK（レーダー)TACページ

Machine Translated by Google

1.2-マスターモード

左側のDDIの左側にある2つのボタンを介して制御される、F / A-18のアビオニクスシステムは、常に3つのマスターモード（ナビゲーション（NAV）、空対空（A / G）、または空対空（空対空））のいずれかで動作します。 A / A）。これらのマスターモードは、これら3つの目的のいずれかのためにアビオニクスを構成します。

マスターモードは、A/AおよびA/Gマスターモードをそれぞれコマンドする2つの前述のA/AおよびA/Gボタンを介して変更されます。 A / Aは、武器選択スイッチを介して空対空武器を選択するときにも入力されます。 A/AもA/Gも選択されていない場合、NAVマスターモードに入ります。両方のボタンには、A/AまたはA/Gマスターモードのいずれかを示すライトがあります。したがって、NAVは両方のライトがオフになっていることで示されます。

•ナビゲーション（NAV） ： NAVは、HUDでの武器関連のシンボルを許可しませんが、空対地兵器の選択とプログラミングは許可します。 NAVでは、武器のリリースは禁止されています。
NAVは、HUDに垂直速度とバンク角の表示を表示し、速度ベクトルをケージまたはケージなしにすることができる唯一のマスターモードです。

•空対地（A / G） ： A / Gは、空対地兵器の解放を可能にします。これは、HUDで選択された空対地兵器の適切な記号を示しています。速度ベクトルは常にA/Gでケージを外します。 A / Gを入力すると、左側のDDIにSTORES形式が自動的に表示され、右側に空対地レーダーモードのRDRATTKが表示されます。

•空対空（A / A） ： A / Aは、空対空兵器の選択と解放を可能にし、現在の空対空兵器に関連するHUDシンボルを示します。速度ベクトルは常にA/Aでケージに入れられます。
A / Aを入力すると、左側のDDIにSTORES形式が自動的に表示され、右側に空対空レーダーモードのRDRATTKが表示されます。

Machine Translated by Google

1.2-マスターモード

A / A（空対空)マスターモード

A / Aは、空対空兵器の選択と解放を可能にし、現在の空対空兵器に関連するHUDシンボルを示します。速度ベクトルは常にA/Aでケージに入れられます。 A / Aが入力されると、STORES形式が左側のDDIに自動的に表示され、RDRATTKが空対空レーダーに表示されます。

モードは右側にあります。

Machine Translated by Google

1.2-マスターモード

A / G（空対地)マスターモード

A / Gは、空対地兵器の放出を可能にします。
これは、HUDで選択された空対地兵器の適切な記号を示しています。速度ベクトルは常にA/Gでケージから外されます。 A / Gを入力すると、左側のDDIにSTORES形式が自動的に表示され、右側に空対地レーダーモードのRDRATTKが表示されます。

Machine Translated by Google

1.2-マスターモード

NAV（ナビゲーション)マスターモード

NAVは､HUDでの武器関連のシンボル体系を許可しませんが､空対地の選択とプログラミングは許可します。NAVでは､武器の解放は禁止されています。武器。は､HUDに垂直速度とバンク角の表示を表示しない速度ベクトルをケージまたはケージなしのいずれかにできる唯一のマスターモードです。

Machine Translated by Google

1.3-センサーディスプレイの選択

A-10C Warthogに精通している人にとって、センサー制御スイッチはSOI（Sensor of Interest)の設定に似ています。 • A/G（Air-to-Ground)モードでは、スイッチがディスプレイ上のプライマリセンサーを選択します。 • A/A（空対空)モードでは、取得タイプを選択します。

特定のディスプレイを選択すると、TDCカーソルを使用でき、DDIの右上隅に表示される小さなひし形でセンサーがアクティブであることがわかります。

センサー制御スイッチ（A / Gモード） •AFT：AMPCDディスプレイで制御されるセンサー •FWD ：HUDで制御されるセンサー•LEFT ：左DDIで制御されるセンサー•RIGHT ：右DDIで制御されるセンサー

センサーコントロールスイッチ（A / Aモード）
•AFT ：VACQモード
•FWD ：ボアサイトモード•左：
WACQモード•右 ：AACQモード

A / A（空対空)マスターモードボタン

A / G（空対地)マスターモードボタン

AMPCDセレクテッドダイヤモンド

HUD選択ドット

DDIが選択したダイヤモンド

Machine Translated by Google

1.4-センサー制御の設定

トリマープッシュ
トリマー右翼
トリマープル
トリマーレフトウィングダウン

武器のリリース

TDC-押し下げる

ケージ/アンケージボタン

ガントリガー :2番目
戻り止め

センサー制御スイッチFWD
センサー制御スイッチ右
センサー制御スイッチAFTセンサ
ー制御Sw。左センサー制御Sw。押
す

指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

オートパイロット/ノーズホイール
ステアリング解除（パドル）

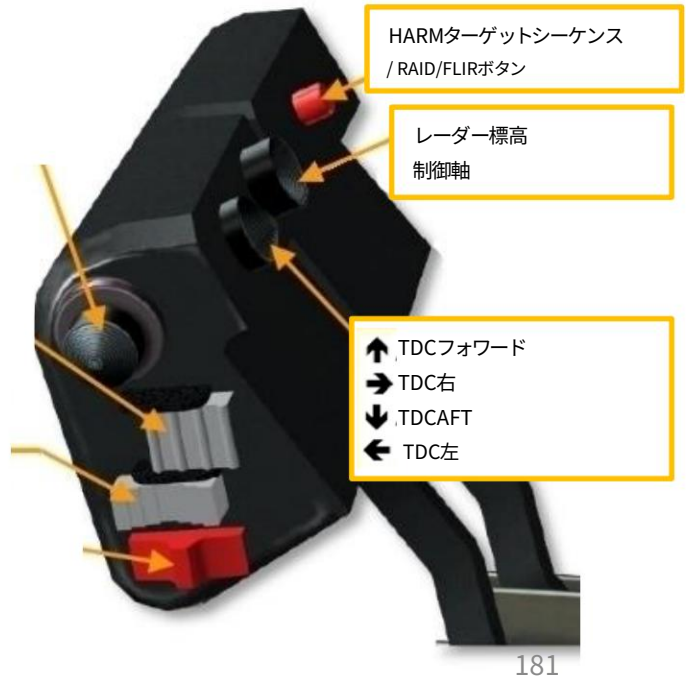
COMMスイッチ :COMM 1

COMMスイッチ :COMM 2

スピードブレーキリトラクト

スピードブレーキエクステンド

ATCエンゲージ/ディスエンゲージ
スロットルフィンガーリフト（両方）



HARMターゲットシーケンス
/ RAID/FLIRボタン

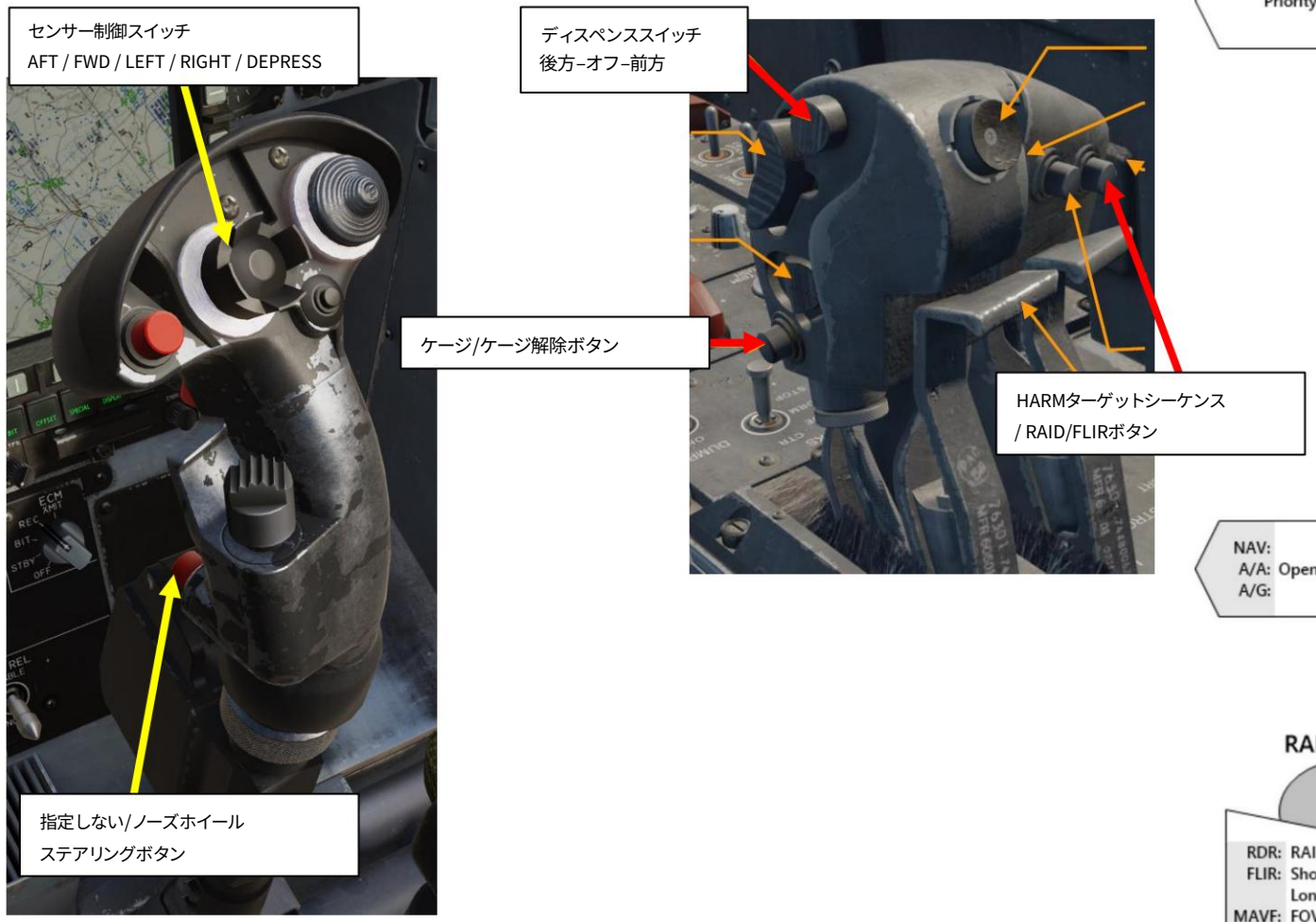
レーダー標高
制御軸

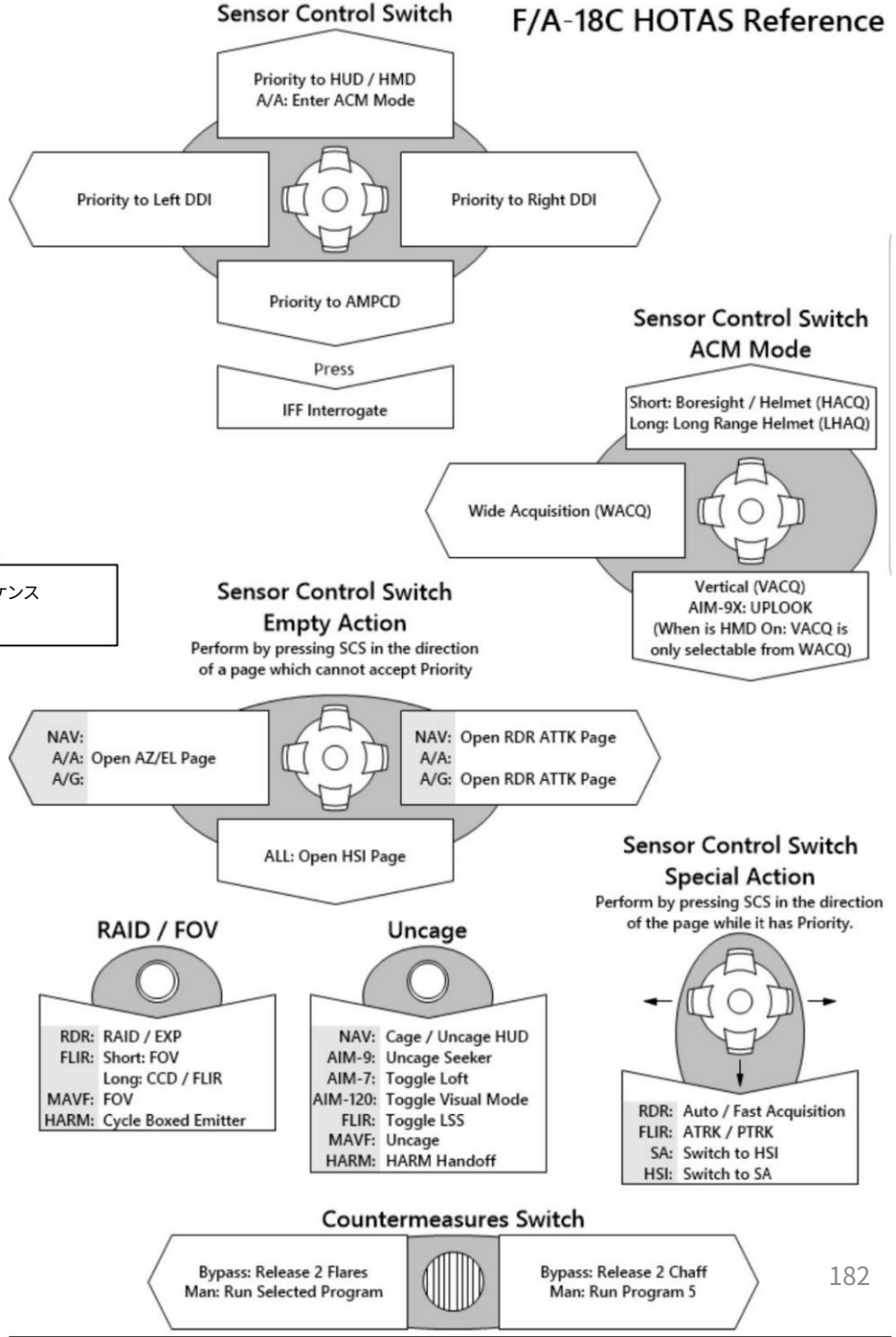
TDCフォワード
TDC右
TDCAFT
TDC左

Machine Translated by Google

1.5-HOTAS

HOTAS（ハンズオンスロットル-および-スティック）機能の概要は次のとおりです。





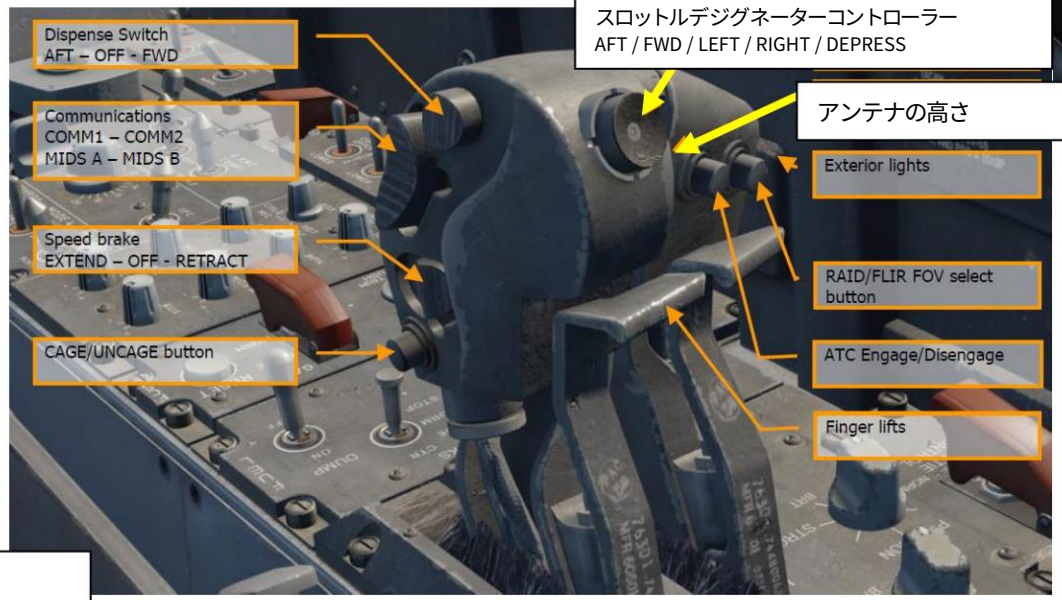
Machine Translated by Google

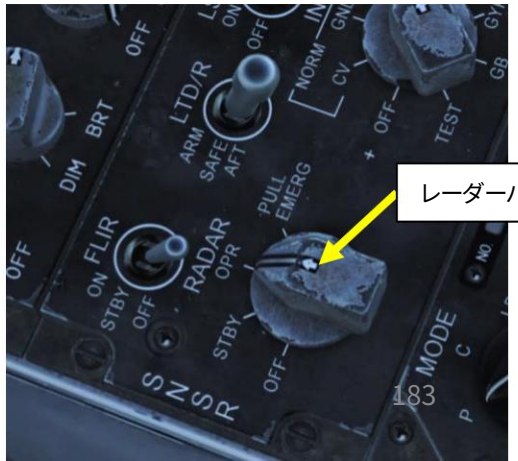
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.1 –レーダーディスプレイ：RDRATTKフォーマット

空対空レーダーは、目の前にあるものを上から見下ろしたBスコープ表現を使用します。

•TDCを使用して、レーダーを回転させ、ターゲットをロックできます。
またはスロットルデジグネーターコントローラー。
•レーダーデータは、RDR ATTK TACページとHUD（ヘッドアップディスプレイ）に表示できます。 •センサーコントロールスイッチは、選択するディスプレイ（左DDI、右DDI、下のAMPCDまたはHUD）または使用するレーダーモードを設定するために使用されます。





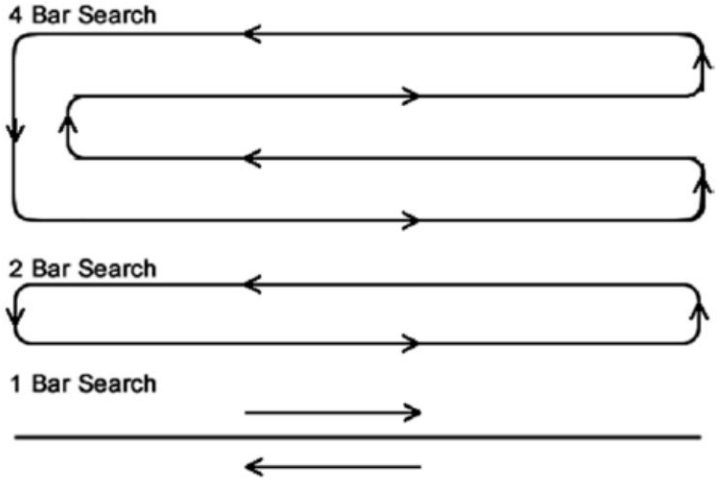
Machine Translated by Google

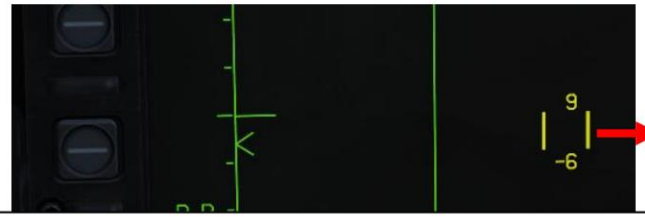
2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）

2.1.1.1 –レーダーディスプレイ：RDRATTKフォーマット

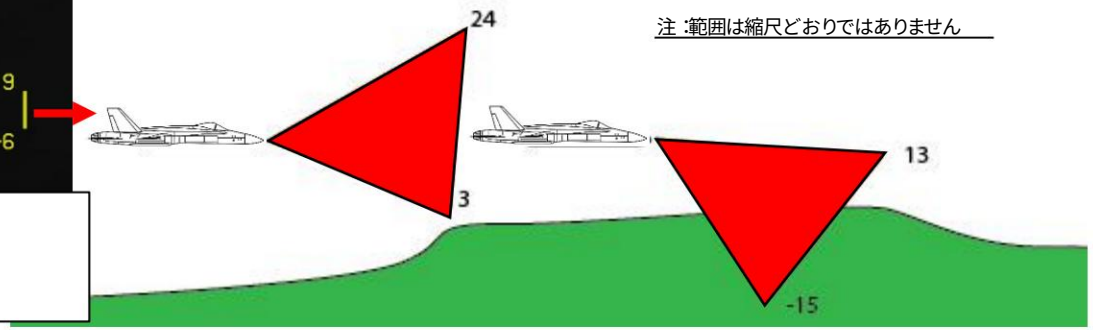
ホーネットのレーダーは、160海里の航続距離、140度の水平弧、およびカスタマイズ可能な可変垂直弧を持っています。レーダースキャンパターン（バー）を制御できます。これにより、スキャン領域が狭くなったり広くなったりします。

TDCの横の数字は、ターゲット指定子の距離でのレーダービームの上部と下部の高度（数千フィート）に対応します。ターゲット指示装置を近づけたり遠ざけたりすると、数値が変化します。実用的なアプリケーションは、レーダーがこれらの高度より上または下のターゲットを検出しないことです。そのため、完全な検索を行うには、レーダーアンテナを上下に回転させる必要があります。

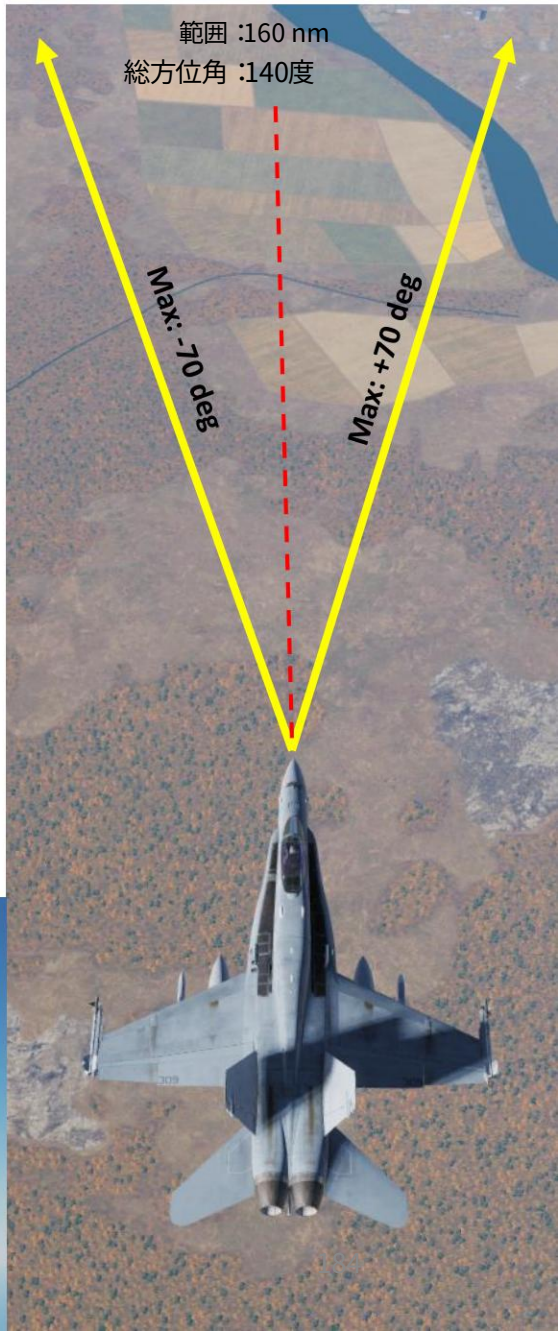




TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）取得カーソル
上部の数値：レーダーでカバーされる上部の高度（9000フィート）
低い数値：レーダーでカバーされる低い高度（-6000フィート）



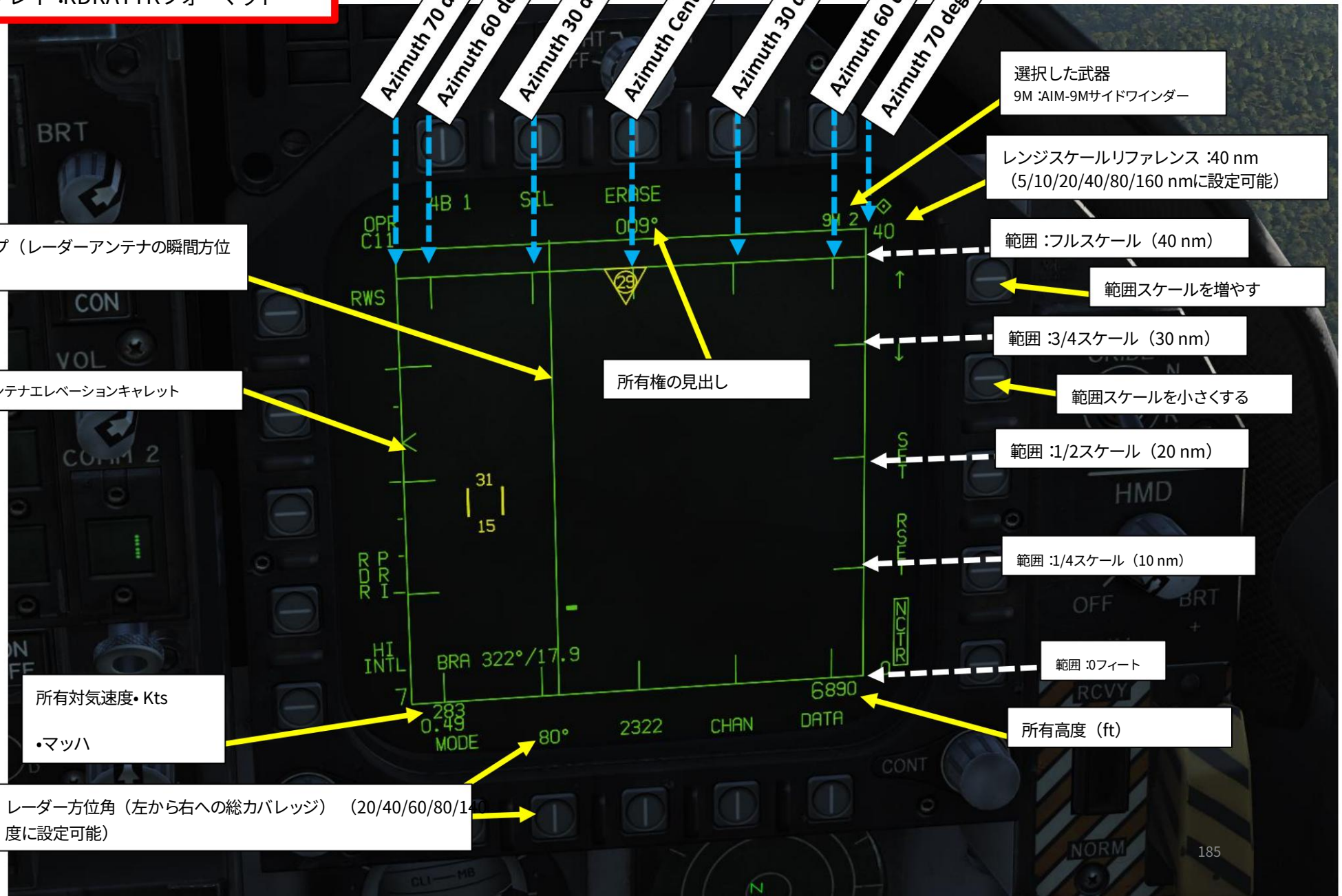
注：範囲は縮尺どおりではありません



Machine Translated by Google

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）

2.1.1.1 –レーダーディスプレイ：RDRATTKフォーマット



Machine Translated by Google

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）

2.1.1.1 –レーダーディスプレイ :RDRATTKフォーマット

レーダー連絡先
方位角と範囲スケールに基づいて、接触は私たちの前で45 nm、右に10度であると推測できます。

ACQ（Acquisition)Point Cue HAFU
（敵対的、曖昧、友好的、不明)のシンボルが表示されていない場合、最優先のトラック（レーダー接触)がどこにあるかを示します。 ACQポイントキューは、AACQ（自動取得)ロックをコマンドした場合にSTT（シングルターゲットトラック)ロックに取得されるものです。 L&S（Launch&Steering)プライマリターゲットがすでに存在する場合、ACQポイントキューは表示されません。

TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)取得カーソル
上部の数値 :レーダーでカバーされる上部の高度（17000フィート）
低い数値 :レーダーでカバーされる低い高度（2000フィート）

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.1 –レーダーディスプレイ :RDRATTKフォーマット

サイレント（SIL)モード :レーダーは動作を停止し、スタンバイモードになります。

消去 :レーダーディスプレイ上のすべてのターゲット履歴が削除されます。

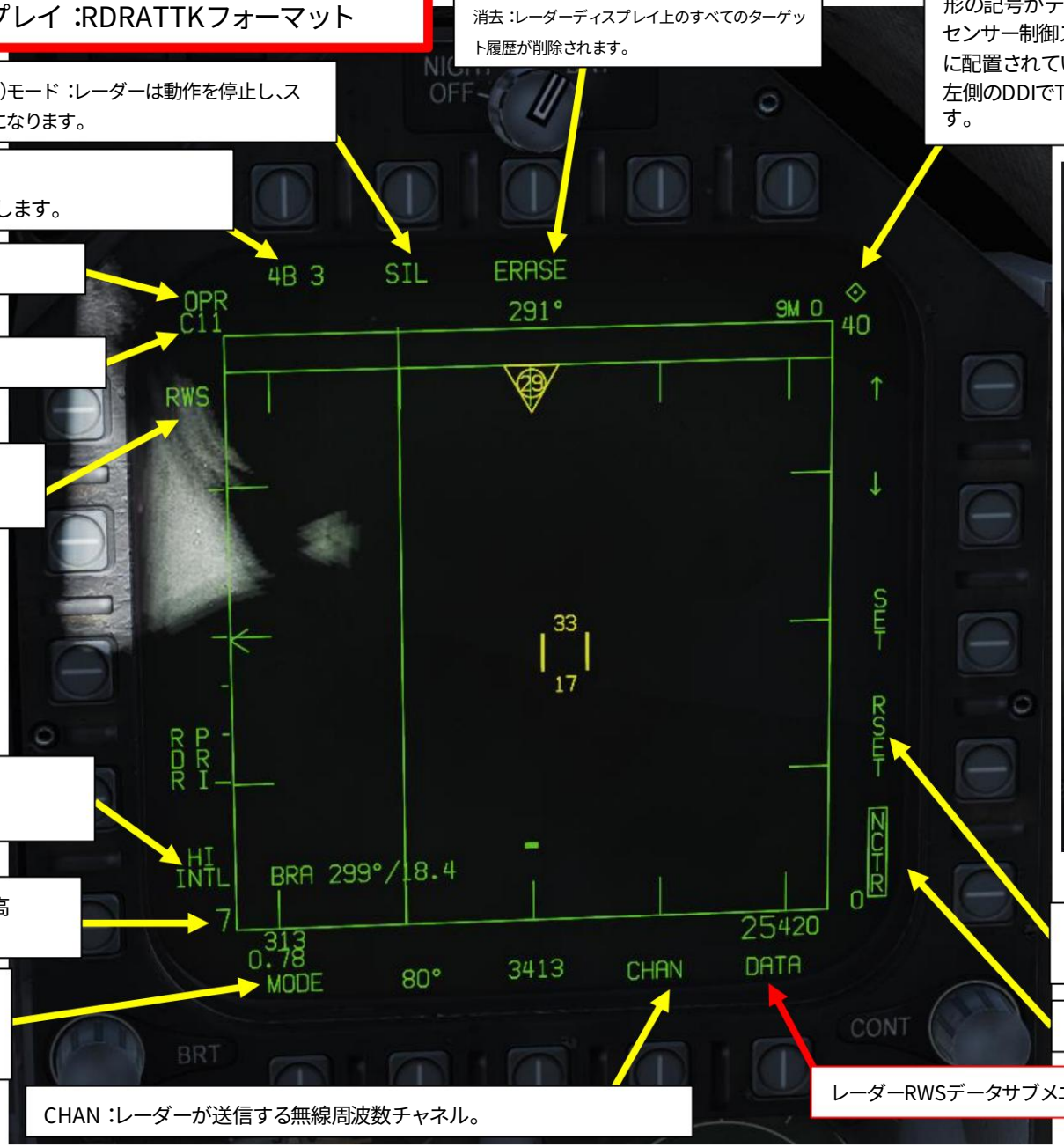
TDC制御表示ダイヤモンド
BVR（視界外射程)モードでTDC制御用にレーダーディスプレイを選択すると、このひし形の記号がディスプレイの右上隅に表示されます。 TDC制御用のレーダーの選択は、センサー制御スイッチを右に動かすことによって行われます。レーダーは通常、右側のDDIに配置されていることに注意してください。レーダーが左側のDDIに配置されている場合、左側のDDIでTDCを移動するには、センサー制御スイッチを左側に設定する必要があります。

エレベーションバースキャン
1、2、4、6バーの高速スキャンを循環します。

動作モード（OPR / STBY）

レーダーの無線周波数チャネル

レーダーモードが選択されました
（RWS / TWS / STT / ACM）



PRF（パルス繰り返し周波数）
ミディアム/ハイ/インターリーブ

レーダー感度インジケーター（高数値、高感度）

レーダーモードセレクター
RWS :検索中の範囲
TWS :捜索中追尾

CHAN :レーダーが送信する無線周波数チャネル。

レーダーRWSデータサブメニュー

リセット :レーダー設定はデフォルト設定に戻ります。

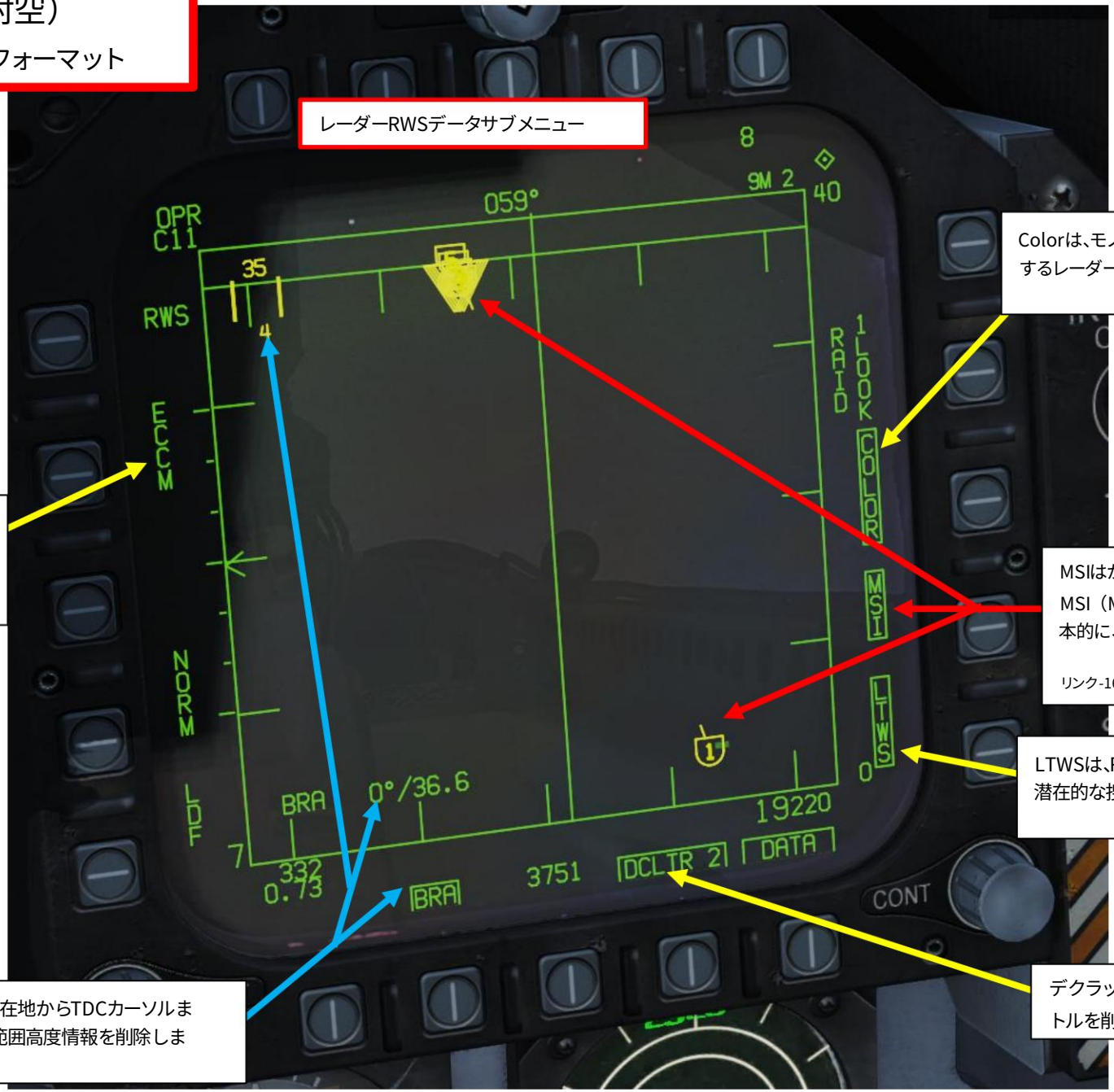
NCTR :非協力的なターゲット認識

レーダーRWSデータサブメニュー

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）

2.1.1.1 –レーダーディスプレイ：RDRATTKフォーマット



レーダーRWSデータサブメニュー

Colorは、モノクロまたは3色の限定使用で表示するレーダーディスプレイを選択します

ECCMは、電子カウンター-対抗手段を有効または無効にします。有効にすると、敵対する航空機の妨害効果はそれほど顕著ではなくなりますが、レーダーの感度は低下します。

MSIはから情報を削除します
MSI（Multi-Sensor Integration)は、基本的に、

リンク-16データリンク

LTWSは、RWS（範囲検索中)モードでの潜在的な捜索中追尾機能を提供します。

BRAは、現在地からTDCカーソルまでの方位範囲高度情報を削除します。

デクラッターは地平線と速度ベクトルを削除します

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

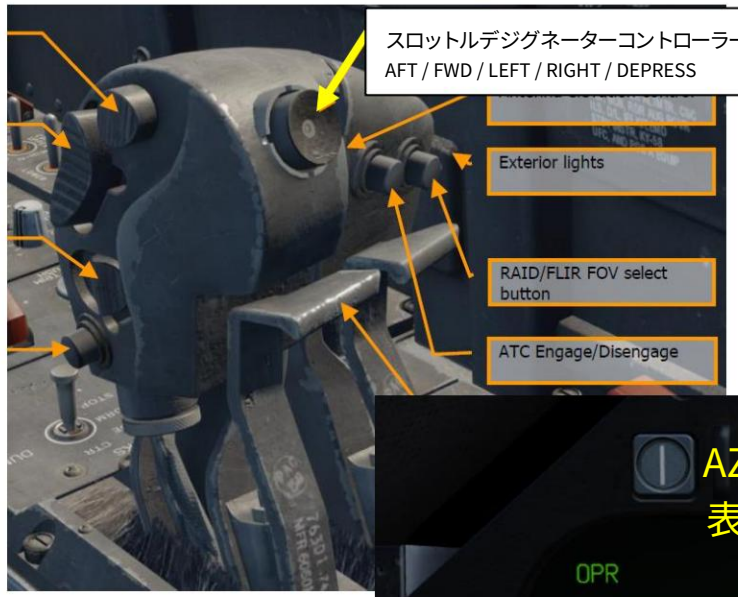
2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ/ELフォーマット

A –はじめに

Azimuth-Over-Elevation（AZ / EL)形式のページには、レーダーやその他のセンサーによって検出されたターゲットの前向きなビューが表示されます。ようではない
トップダウンBスコープである通常の攻撃レーダー（RDR ATTK)形式
ディスプレイ、AZ / ELフォーマットはボアサイトディスプレイで、「ビューアウト」を表示します。
鼻。" AZ / ELページはHAFU（敵対的、曖昧、友好的、
不明)マルチセンサー統合（MSI)プラットフォームからのシンボル
レーダーまたはFLIR（照準ポッド)のいずれかによって検出されたリターン。

重要な注意： Az / El形式は、A/Aマスターモードでのみ使用できます。

関連するコントロールは、RDRATTKのページに似ています。



Machine Translated by Google

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ/ELフォーマット

B –機能の内訳

AZ / ELには、次の3つの主要な機能カテゴリが組み込まれています。

1.レーダー：

•AZ / EL形式は、RDR ATTK表示と同様の方位角/立面図を表示しますが、垂直面に表示されます。

- パイロットは、アンテナ仰角ホイールと攻撃形式の仰角キャレットを使用するよりも直感的な代替手段として、カーソルを介して方位角と仰角の両方でスキャンを中央に配置することができます。

•レーダーは、Az / Elからシングルターゲットトラック（STT)に命令することもできます（方法論はRDR ATTKディスプレイとほとんど同じです）。
さらに、L＆S / DT 2トラックファイルの指定は、カーソルまたは指定解除ボタンを使用して使用できます。

2. IFF（敵味方識別装置)質問者：

•手動IFF機能は、RDR ATTKページの機能と似ていますが、AZ / ELページでは、特定の範囲と方位角に対して自動識別（AUTO IFF)を実行できます。 AUTO IFFについては、パート12 –データリンクとIFFのセクションで詳しく説明します。

3. FLIR（前方監視赤外線)照準ポッドセンサーモード： •FLIRサブレベルを使用すると、照準ポッドをレーダーロックされたターゲットにスレーブし、FLIRディスプレイに切り替えることができます。これは、信頼できるIFFを取得できない場合に、ターゲットの視覚的な識別をすばやく実行する場合に役立ちます。

AZ/ELフォーマット
RDR/IFFサブレベル

AZ/ELフォーマット
FLIRサブレベル

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ/ELフォーマット

C –レーダー/IFFサブレベル

CIT問い合わせタイプ：複合質問機/トランスポンダー（CIT)によって開始される自動問い合わせのタイプを変更します。オプションは、ALL（すべてのIFFモード）、SNGL（選択されたIFFモード）、およびCC（正しいコード、SNGLと同様ですが、特定のSIFコードが必要です)です。

航空機の見出し

スキャン中心位置データ：スキャン中心点の方位角（右または左度)および仰角（下または上度）

FOV（視野)キューの切り替え：レーダーとFLIRFOVキューのオンとオフを切り替えます

センサーステータス：
- レーダーの場合：OFF、STBY（スタンバイ）、OPER（動作中）、INT（問い合わせ）、SIL（サイレント）、DEGD（BITまたはMUX障害）、EMCON（放射制御のためにレーダー送信が一時停止）、またはTEST（セルフテスト）。
- FLIRの場合：OFF、STBY、OPER、DEGD、またはTEST。

IDオプション： HAFUデータブロックに表示されるデータのタイプを決定します。FULL（レーダーおよびMSIデータ）、RDR（レーダーデータのみ）、およびボックス化解除（データブロック非表示)を切り替えます。

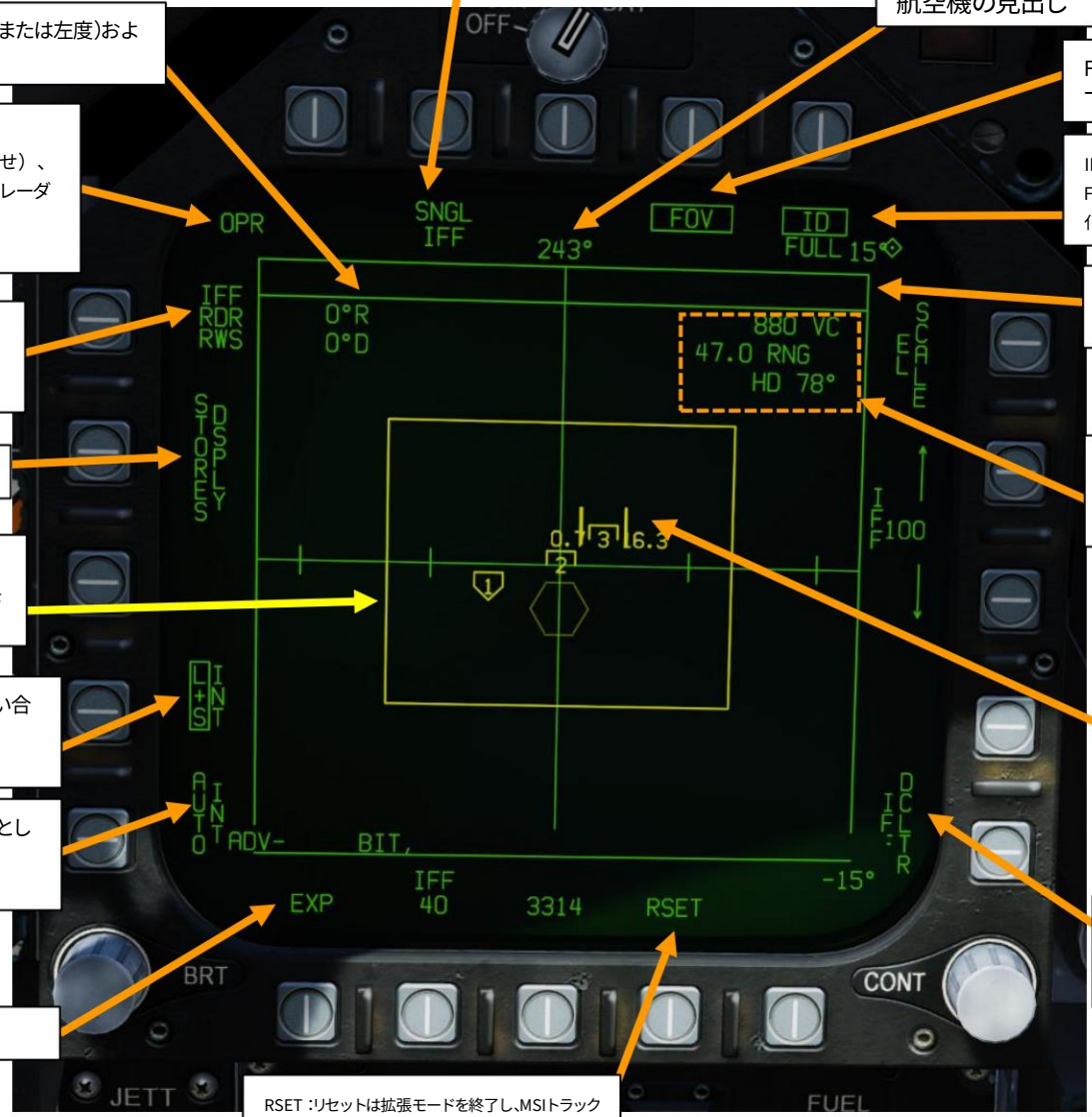
選択したセンサーとモード：レーダーとアクティブセンサーとしてのFLIRを切り替えます。その下にはセンサーサブがあります
モード（RDRの場合はRWS、TWS、またはVS…FLIRの場合はPNTまたはTRACK）。

方位角のみの連絡先：標高データのない連絡先は、ここの「ダグアウト」に表示されます。

ストアの表示：押すと、STORESページを表示します。

ターゲットデータ： L&Sプライマリターゲット、または現在カーソルの下にあるトラックのデータ。閉鎖速度（VC（ノット））、ターゲットまでの範囲（nm）、およびターゲットの方位が含まれます。

レーダー視野（FOV）
このFOVボックスは、RDRATTKページのレーダーコントロールでのみ方位角と高度を変更できます。



L&S問い合わせ：ボックス化されると、L&Sで継続的なポイント付きCIT問い合わせを自動的に実行します（起動とステアリング）
プライマリターゲット（L&Sが指定されている場合）。

HAFU（敵対的、曖昧、友好的、不明)記号

自動問い合わせ：ボックス化されている場合、10秒ごとにボアサイトを中心とした選択された方位角でスキャン問い合わせを自動的に実行します。

IFF（敵味方識別装置)デクラッター：ボックス化されると、新しいCITトラックの表示が抑制され、既存のトラックが期限切れになります。

拡張モード： AZ/EL拡張モードに入ります。

RSET：リセットは拡張モードを終了し、MSIトラックファイルの優先順位を再設定します

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ :AZ/ELフォーマット

C –レーダー/IFFサブレベル

センサーステータス :INT（問い合わせ)モード

標高スケール制限： ELSCALEプッシュボタンを使用して選択可能な正と負の標高制限を示します。
正の制限は右上に表示されます;右下の負の制限。

標高スケールの切り替え :スキャンボリューム間のサイクル：±70°×±15° 、±70°×±30° 、または±70°×±70° 。

CIT範囲 :手動（自動ではない)CIT問い合わせの最大範囲を示します。この範囲を超える返品は表示されません。上下の矢印は40と100NMを変更します
範囲 。オプションは5です 、10 、20 、 、80 、 。

方位角スケール

CIT FOV（視野） ： CIT（質問機/トランスポンダーの組み合わせ）によって行われる手動および自動の問い合わせの方位角範囲を示します。

CIT方位角 :手動および自動CIT（質問機/トランスポンダーの組み合わせ)質問の水平範囲を変更します。
20の間のサイクル 、 40 、 80 、 および140 。

標高スケール制限： ELSCALEプッシュボタンを使用して選択可能な正と負の標高制限を示します。
正の制限は右上に表示されます;右下の負の192制限。

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ/ELフォーマット

C –レーダー/IFFサブレベル

TDC制御表示ダイヤモンド
TDC制御にAZ/ELディスプレイを選択すると、このひし形の記号がディスプレイの右上隅に表示されます。 TDC制御用のAZ/ELの選択は、センサー制御スイッチを左に動かすことによって行われます（AZ / ELページが左側のDDIに表示されている場合）。 AZ / ELが右側のDDIに配置されている場合、右側のDDIでTDCを移動するには、センサー制御スイッチを左側に設定する必要があります。

監視データ：
このデータを取得するには、TDC（スロットル指定キャレット）を
希望するターゲット。これを行うには、センサーコントロールスイッチを押します。
方向

このデータブロックには、各センサーの情報が表示されます。
の下でマルチセンサー統合ターゲットにデータを提供する
カーソル。この例では：

- 最初の行は、フレンドリーなHAFUのシンボルと航空機の種類を示しています。
  Link-16データリンクによって提供されるF/A-18。
- 2行目は、Link-16パイロットID（ED11 for
  「ENFIELD1-1」）。
- 3行目には、PPLIの存在を示す「P」が表示されます。
  （正確な参加者の場所と識別）このためのトラック
  ターゲット、および「4」は友好的なIFF（敵味方識別装置）を示します
  モード4応答。

指定されたターゲット
（TDCオーバーシンボル）

Machine Translated by Google

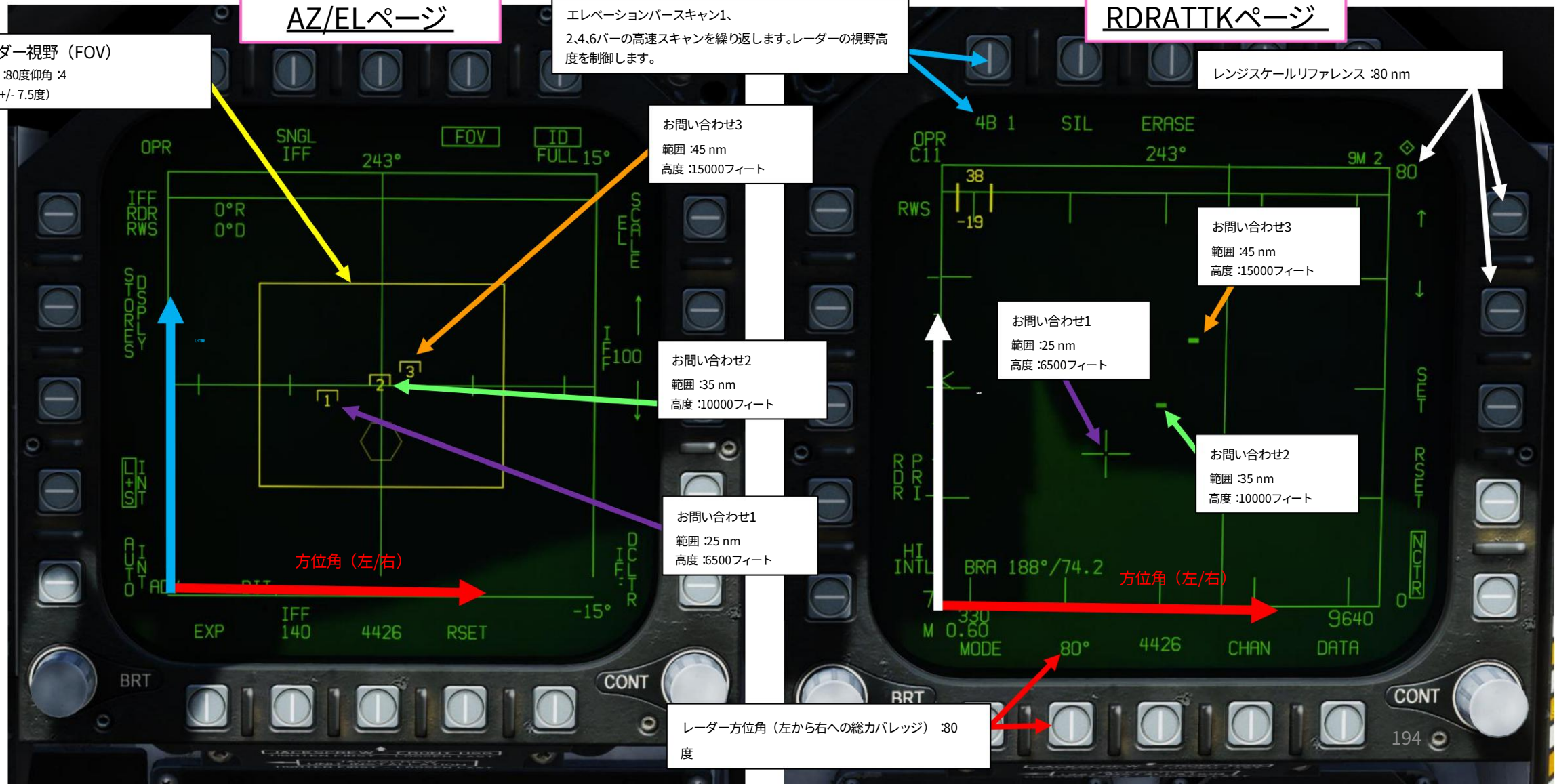
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ :AZ/ELフォーマット

RDRATTKページとAZ/ELページは互いに補完し合っています。RDRATTKはトップダウンビューを表示し、AZ/ELは方位角と仰角を表示します。したがって、3D空間内の連絡先の場所のイメージを得ることができます。 AZ / ELレーダーの視野は、RDRATTKページのレーダーコントロールでのみ変更できることに注意してください。

C –レーダー/IFFサブレベル

AZ/ELページ



レーダー視野（FOV）
方位角 :80度仰角 :4
バー（+/- 7.5度）

エレベーションバースキャン1、
2、4、6バーの高速スキャンを繰り返します。レーダーの視野高度を制御します。

お問い合わせ3
範囲 :45 nm
高度 :15000フィート

お問い合わせ2
範囲 :35 nm
高度 :10000フィート

お問い合わせ1
範囲 :25 nm
高度 :6500フィート

RDRATTKページ

レンジスケールリファレンス :80 nm

お問い合わせ3
範囲 :45 nm
高度 :15000フィート

お問い合わせ1
範囲 :25 nm
高度 :6500フィート

お問い合わせ2
範囲 :35 nm
高度 :10000フィート

レーダー方位角（左から右への総カバレッジ） :80度

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ/ELフォーマット

C –レーダー/IFFサブレベル

レーダースキャンセンターポイントの変更

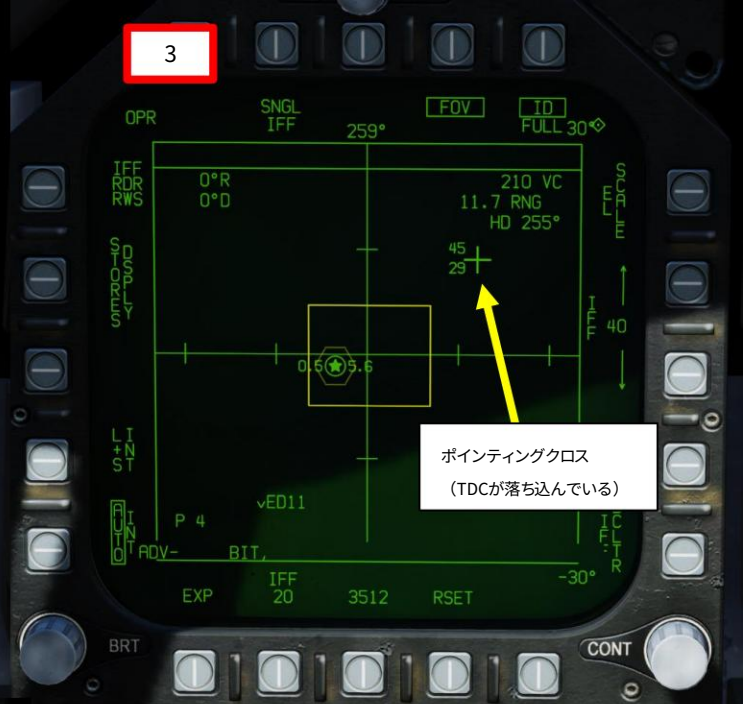
センサーコントロールスイッチLEFT/RIGHTは、どのディスプレイを選択するか（左DDI、右DDI)を設定するために使用されます。 AZ/ELページを選択するために使用します。選択ダイヤモンドは、ページが選択されていることを示します。

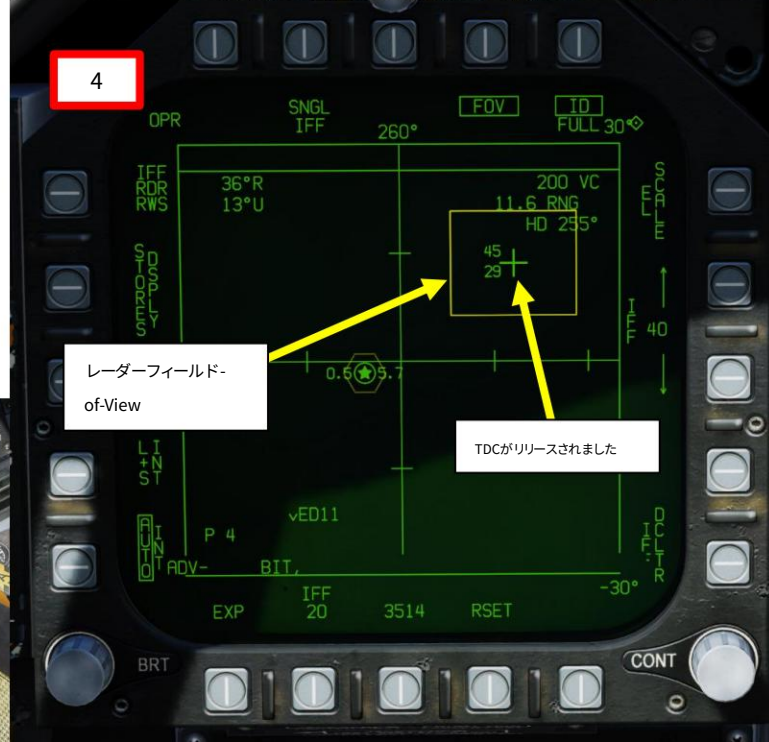
カーソルがHAFUシンボルの上にないときにTDC（スロットル指定コントローラー)を押し続けると、カーソルがポインティングクロスに変わり、TDCを使用して回転させることができます。

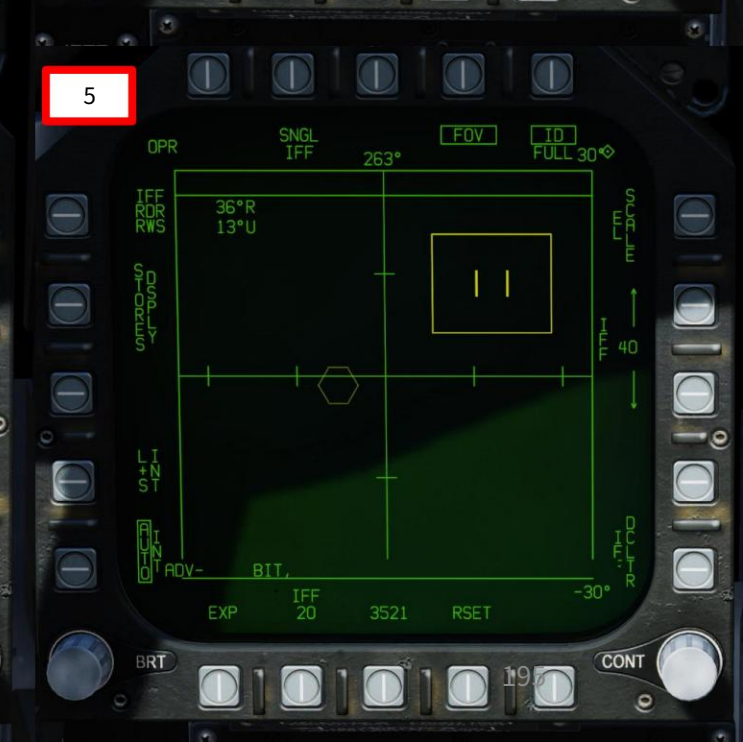
ポインティングクロスの左側には、攻撃フォーマットで選択された範囲の半分でのレーダースキャンボリュームの最小高度と最大高度（千単位)があります。たとえば、レーダー範囲が現在40 NMの場合、ポインティングクロスの横に表示される高度は、 20 NMでのレーダースキャンボリュームの最小高度と最大高度を表します。アクティブなレーダーモードがVS（速度検索)の場合、表示される高度は次のとおりです。 40NMの固定範囲で

FLIR（照準ポッド)が選択されたセンサーである場合、ポインティングクロスに隣接して1つの高度のみが表示され、攻撃形式で選択された範囲の半分でのFLIR視線に沿った高度を表します。

TDC Depressを離すと、レーダースキャンボリュームがポインティングクロスの位置に再配置され、ポインティングクロスがカーソルに戻ります。







Machine Translated by Google

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ/ELフォーマット

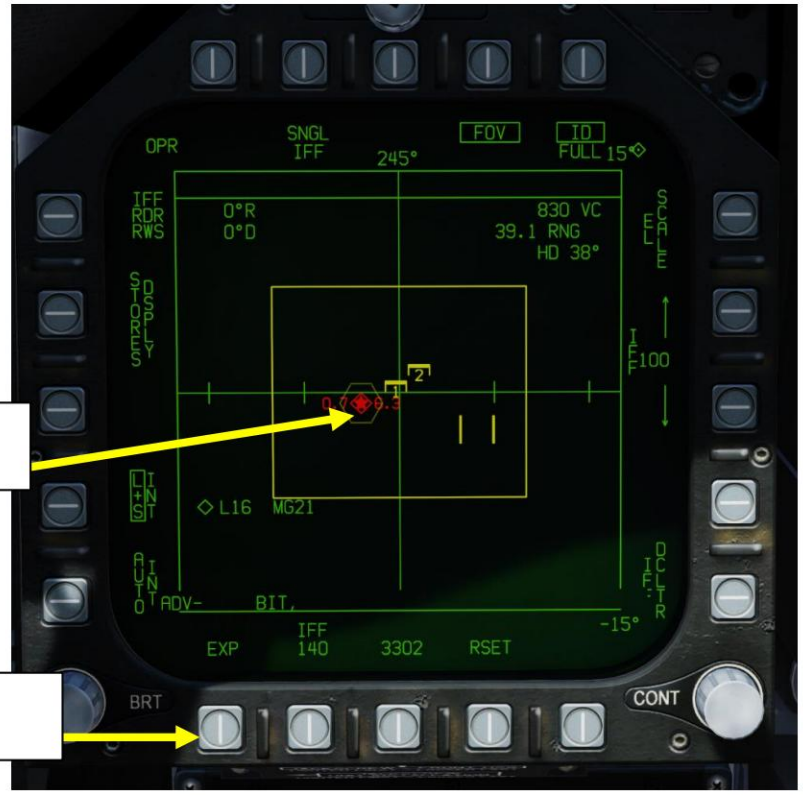
C –レーダー/IFFサブレベル

拡張モード

拡張（EXP)AZ / ELフォーマットオプションは「ズームイン」機能と見なすことができ、L&S（Launch& Steering)プライマリターゲットが存在するときはいつでも選択できます。 EXP形式は、L&Sターゲットを中心として、方位角が20度（+/- 10度）、仰角が10度（+/- 5度)の固定ボリュームを表します。 L&Sターゲットはディスプレイの中央に配置され、他のトラックファイルはL&Sターゲットに対してスケーリングされます。

EXPの場合：•視野

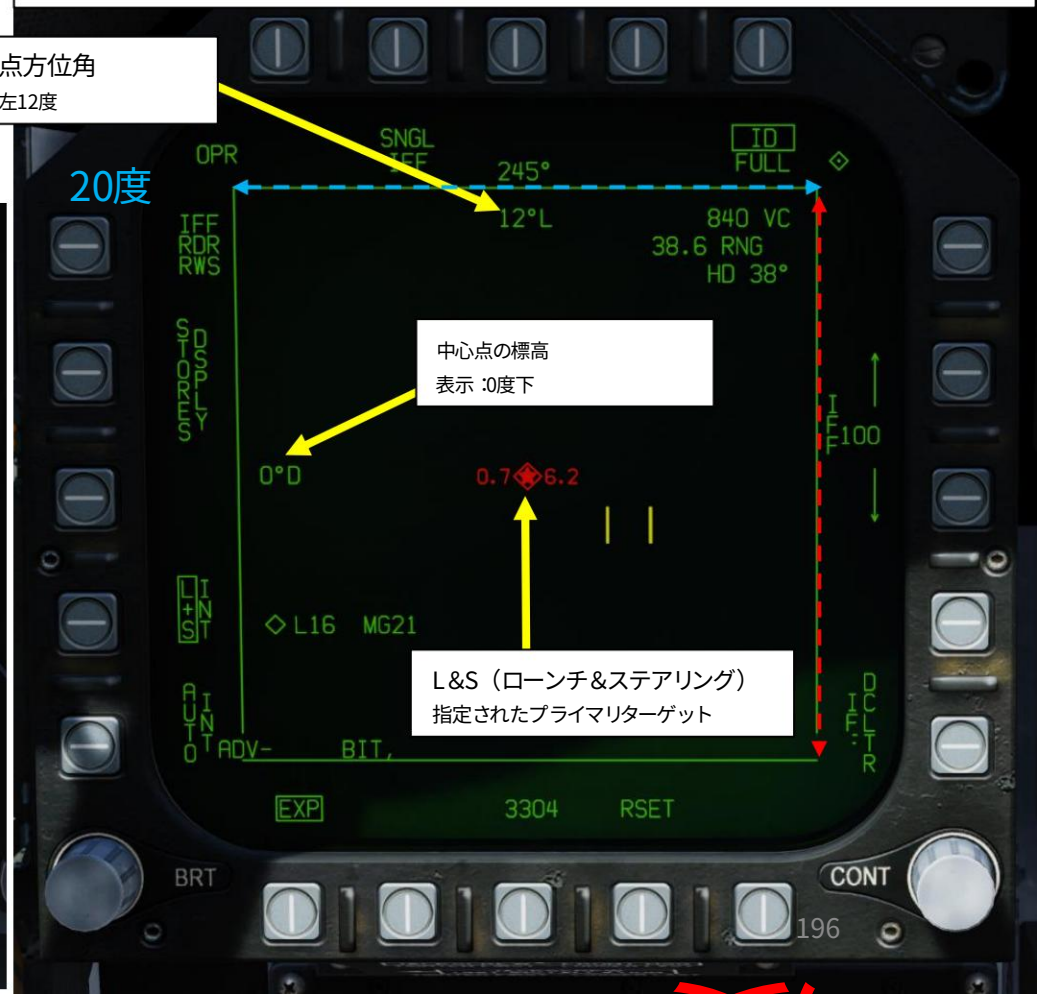
オプションと関連するキューが削除されます•スキャンセンタリング機能が禁止されます•旋回機能が禁止されます。



L&S（ローンチ&ステアリング）
指定されたプライマリターゲット

このボタンを押して入力します
EXP（拡張)モード

EXP（拡張)モード



中心点方位角
写真 :左12度

中心点の標高
表示 :0度下

L&S（ローンチ&ステアリング）
指定されたプライマリターゲット

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ/ELフォーマット

D –FLIRセンサーモードサブレベル

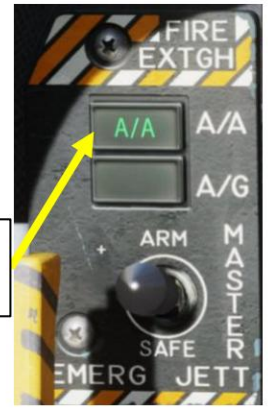
FLIRサブレベルを使用すると、照準ポッドをレーダーでロックされたターゲットにスレーブし、FLIR ディスプレイに切り替えることができます。ターゲティングを確認してください ポッドに電力が供給され、マスターモードが空対空に設定されます。

センサーステータス：

- レーダーの場合：OFF、STBY（スタンバイ）、OPER（動作中）、INT（問い合わせ）、SIL（サイレント）、DEGD（BITまたはMUX障害）、EMCON（レーダー送信は排出ガス規制のために一時停止）、またはTEST（セルフテスト）。
- FLIRの場合：OFF、STBY、OPER、DEGD、またはTEST。

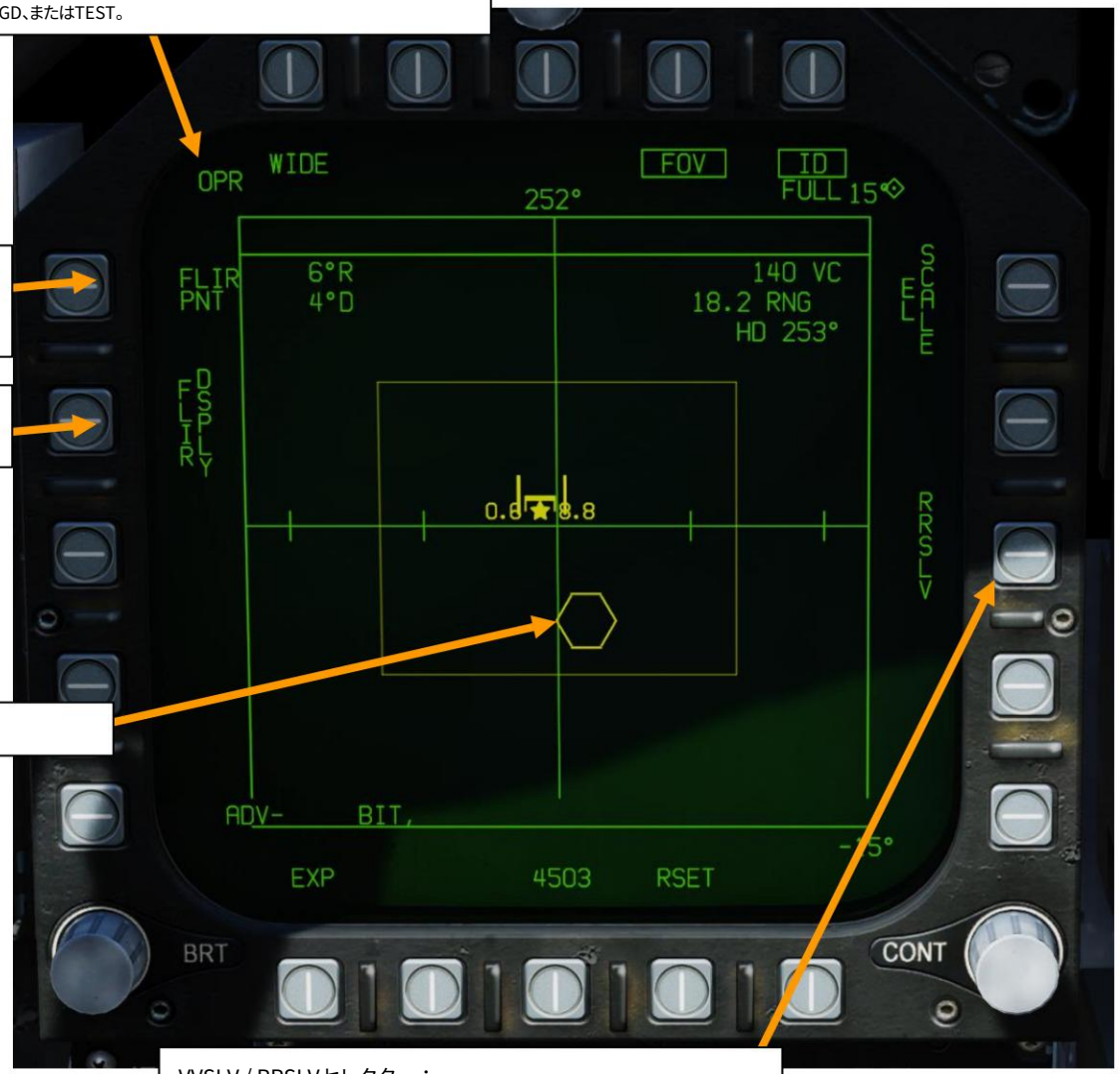
選択したセンサーとモード：レーダーと
アクティブセンサーとしてのFLIR。その下にはセンサーサブがあります
モード（RDRの場合はRWS、TWS、またはVS…FLIRの場合はPNTまたはTRACK）。

FLIR DSPLY：
FLIR（照準ポッド）フィードを表示します



A / A（空対空）
マスターモードボタン

FLIRの視線



VVSLV / RRSLVセレクター：

- VVSLVにより、照準ポッドの見通しが速度ベクトルに従属
- RRSLV：照準ポッドの見通し内を可能にします レーダーに奴隷

Machine Translated by Google

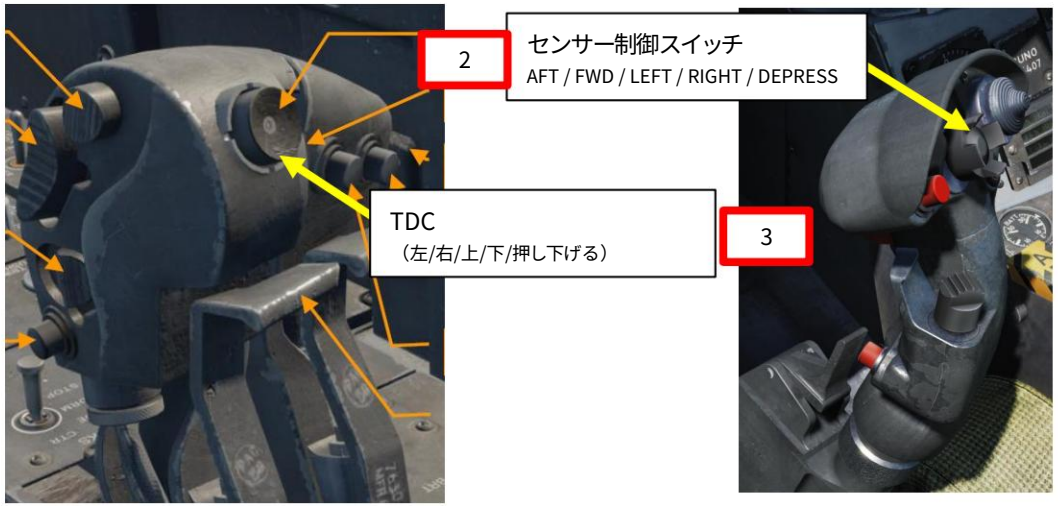
2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）
2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ/ELフォーマット

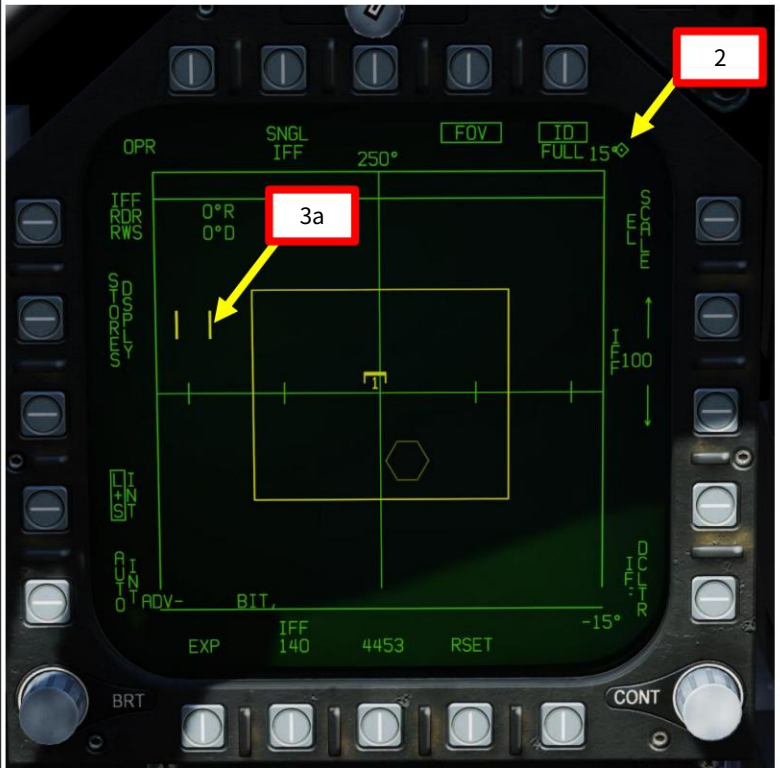
D –FLIRセンサーモードサブレベル

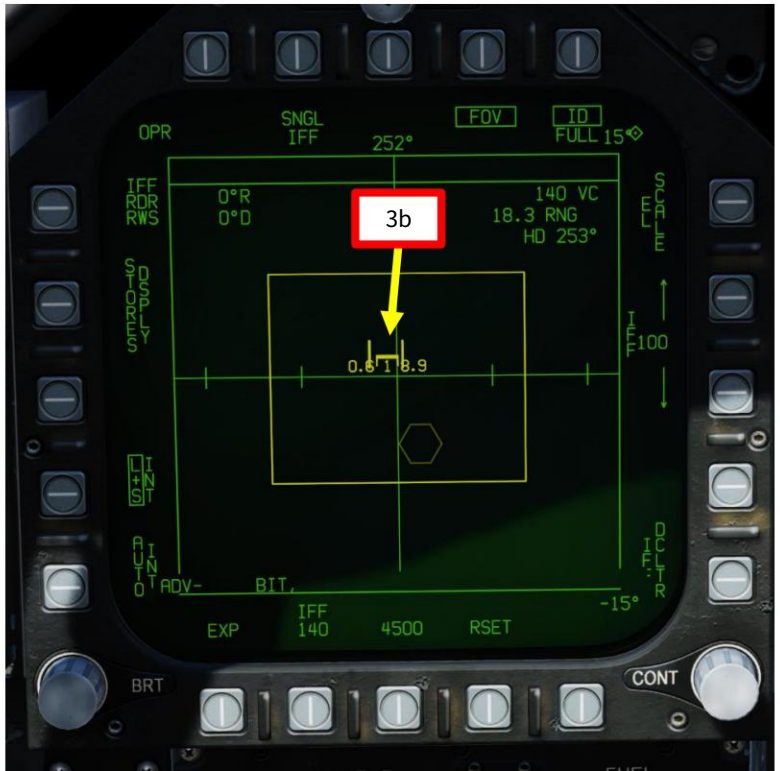
AZ /ELFLIRサブページで照準ポッドを使用する方法の例を次に示します。

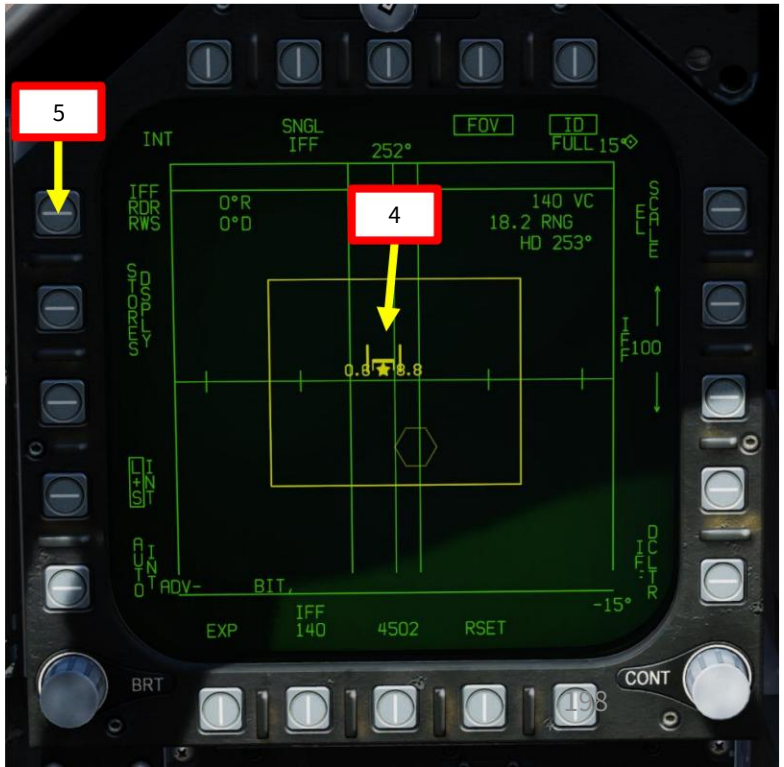
1. FLIRに電力が供給され、A/Aマスターモードが選択されていることを確認します。2。任意
のDDIでAZ/ELページを設定し（左側を選択します）、センサー制御スイッチを左に押して左側のDDIを選択します。選択ダイ
ヤモンドが表示されている必要があります。
3. TDC（スロットル指定コントローラー)を押したままにして、AZ/ELページのHAFUシンボル上でTDCを回転させます。

4. TDCがリリースされると、HAFUシンボルがL＆S（Launch&Steering)になります。
ターゲットによって指定されたプライマリターゲット。
5.「IFFRDR」の横にあるOSBを押して、FLIRサブページを選択します。









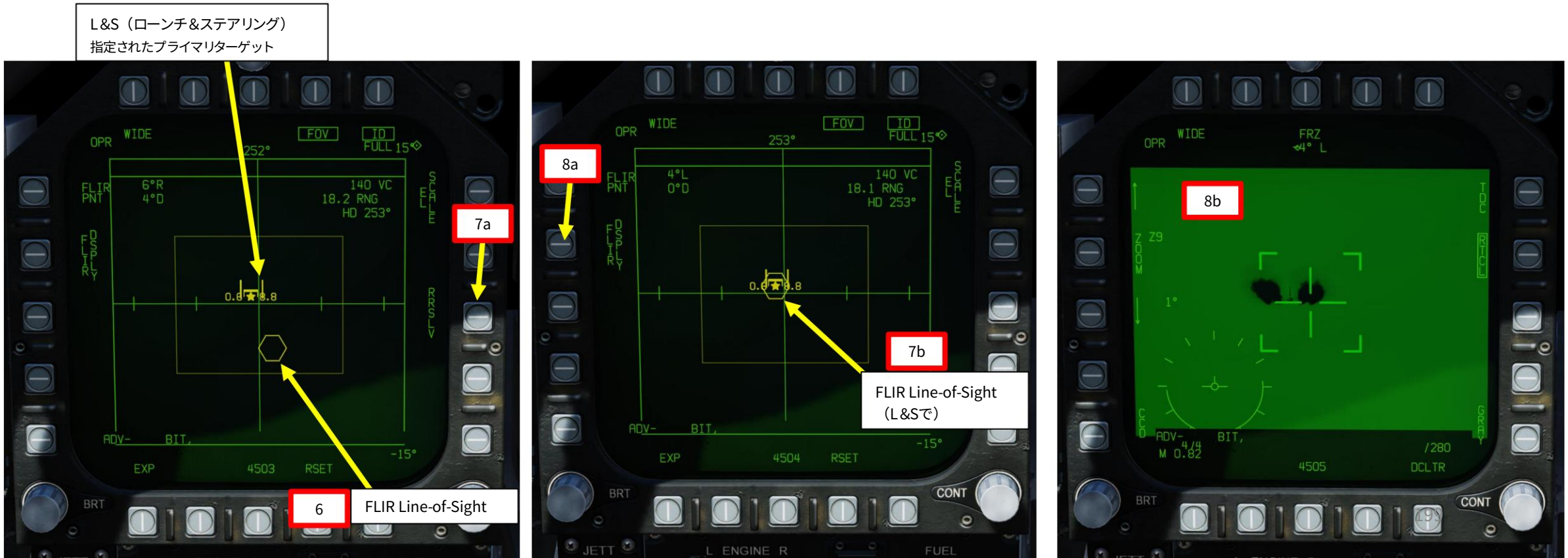
Machine Translated by Google

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ/ELフォーマット

D –FLIRセンサーモードサブレベル

6.この特定の状況では、FLIRの視線は現在
　　レーダーがロックされているターゲット。
7. RRSLVの横にあるOSBを押して、照準ポッドをレーダーロックされたターゲットにスレーブします。
　　視線記号はL&Sの上を通過する必要があります。
8. FLIR DSPLYを押してFLIRフィードにアクセスします。これにより、ターゲットが表示されます。
　　照準ポッドのセンサー。



Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.2 –メインモード

レーダーには次の主なモードがあります： BVR （視界外射程、長距離交戦に使用）、 ACM （空中戦闘機動、近距離交戦に使用）、AACQ（自動取得）、STT（単一ターゲットトラック）。

BVR検索サブモードには次のものがあります。

- RWS （検索中の範囲） :RWSレーダーモードでは、大量の連絡先を検出できます。これは、空対空または空対空ミサイルが優先される場合のデフォルトの検索モードです。 RWSモードは、全方位（ノーズオン、テールオン）およびすべての高度（ルックアップ、ルックダウン）のターゲット検出を提供します。ディスプレイには、縦軸に範囲、横軸に方位角が表示されます。 RWSモードでは、RADARは最大10個のトラックファイルを維持できます。

- LTWS （潜在的な捜索中追尾） :LTWSは、RWSモードでの捜索中追尾（TWS）機能を提供します。 LTWSを有効にした状態で、ターゲットシンボルの上にTDCを配置すると、Launch and Steer（L&S）トラックシンボルが表示されます。ただし、「シュート」キューは表示されません。 LTWSターゲットでは、マッハでの対気速度が左側に表示され、高度が数千フィートで右側に表示されます。さらに、その範囲と閉鎖情報は、右側の戦術境界に沿って表示されます。

- TWS （捜索中追尾） :TWSは、他の航空機を検索しながら、複数の航空機の実際の追跡を維持します。レーダーは、取得したターゲットの追跡にすべての電力を向けるストレートトラッキングモードとは異なり、電力の一部を1つまたは複数のターゲットの追跡に割り当て、その電力の一部をスキャンに割り当てます。 TWSモードでは、レーダーは追加のターゲットを取得する可能性があるだけでなく、空域の全体像を提供し、より良い状況認識を維持するのに役立ちます。レーダーはターゲット間で計算時間を共有しているため、精度は単一ターゲットトラック（STT）モードの操作よりも精度が低くなります。 TWSモードでは、トラックファイルを高い更新レートで維持できます。これを実現するために、TWSはスキャンボリューム（バー/方位角）を人為的に制限し、自動スキャンセンタリングを提供します。また、検索を続けながら、AIM-120AMRAAMミサイルの発射後のデータリンクを提供するのにも最適です。

- VS （速度検索） :まだ実装されていません。高PRF（パルス繰り返し周波数）パルスドップラー波形は、主に鼻の側面のターゲットに対する長距離検出に使用され、速度と方位情報を提供しますが、範囲情報は提供しません。速度検索はテールオンターゲットに対して機能しますが、ドップラーリターンは弱く、その結果、最大検出範囲もはるかに狭くなります。ターゲットがビーム内にある場合（戦闘機に対して垂直に飛行している場合）、クロージャー（ドップラー）は地上リターンと同じであり、ターゲットリターンはほぼゼロです。

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.2 –メインモード

レーダーには次の主なモードがあります： BVR （視界外射程、長距離交戦に使用）、 ACM （空中戦闘機動、近距離交戦に使用）、AACQ（自動取得）、STT（単一ターゲットトラック）。

ACMサブモードには次のものがあります。

- GACQ （ガンアクイジション） ：エアツーエアガンが選択されている場合に自動的に有効になります
- BST （Boresight） ：10nmまでのターゲットを検索します
- VACQ （垂直取得） ：垂直自動取得検索パターンは-13度から+46度までカバーし、5nmまでのターゲットを検索します
- WACQ （ワイドアクイジション） ：ケージを外したときにTDCコントローラーを使用してスルーできる空間安定化モードで、10nmまでのターゲットを検索します

JHMCS（Joint Helmet-Mounted Cueing System)がアクティブな場合：

- HACQ （ヘルメット取得） ：センサー制御スイッチが800ミリ秒（0.8秒)未満保持されている場合、このモードでは、ヘルメットレチクルから10nm以内のターゲットをロックできます。

- LHACQ （長距離ヘルメット取得） ：センサー制御スイッチを800ミリ秒（0.8秒)以上押し続けると、このモードでヘルメットレチクルから40nm以内のターゲットをロックできます。

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.2 –メインモード

レーダーには次の主なモードがあります： BVR （視界外射程、長距離交戦に使用）、 ACM （空中戦闘機動、近距離交戦に使用）、AACQ（自動取得）、STT（単一ターゲットトラック）。

AACQ：

AACQ （自動取得） ：AACQは、単一のターゲットトラックにトラック/連絡先を取得する高速な方法として機能します。これは、TDCがRDR ATTK形式に割り当てられ、A / Aマスターモードが有効で、レーダーがACMモードでないときに、センサー制御スイッチを右に押すことで入力されます。 「AACQ」は、RDRATTKページとHUDに表示されます。 TDCカーソルが連絡先/トラック上にない場合、AACQは現在検出されている最も近い連絡先/トラックをSTTに配置します。 TDCカーソルが連絡先/トラック上にある場合、STTに配置されます。

STT

STT （シングルターゲットトラック） ：STTモードは、レーダーが単一のターゲットを継続的にスキャンする従来のレーダー「ロック」であり、非常に高い更新レートが得られます。これは、空対空兵器にガイダンスを提供する主要な方法になります。 STTは、ターゲットのトラックファイルを維持し、まだL＆Sになっていない場合は、自動的にL＆Sとして指定します。レーダーはこのトラックファイルに従属します。そのため、手動アンテナ仰角制御は禁止され、Bスイープはトラックファイルに従います。 STTに配置されたトラックファイルのみが表示され、すべてのオンボードトラックファイルが削除されます。 STTでは、RDR ATTK形式は、横軸に沿った方位角と縦軸に沿った範囲で表されます。

単一のターゲットトラックは、次の方法で取
得されます。•カーソルがLaunch&Steeringトラックファイル上にあるとき、またはトラックファイルが表示されないモード（LTWSなしのRWSなど）で生の連絡先上にあるときにTDCを押す•自動取得を使用する•Airを使用する戦闘機動
モード

[指定解除]ボタンを押すと、STTが終了します。レーダーは最後に入力された検索モードに戻ります。

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.3 –RWSモード

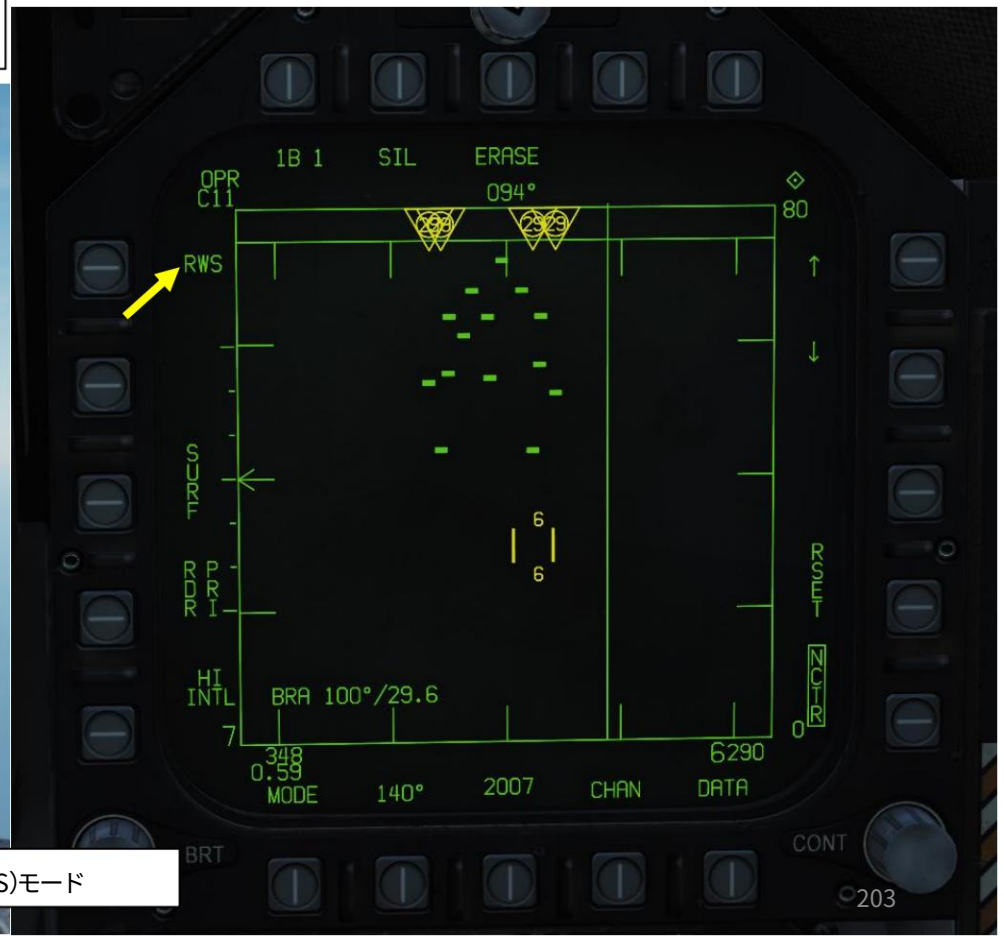
RWS（Range While Search)は、空対空または空対空ミサイルが優先される場合のデフォルトの検索モードです。

長距離の場合： BVRモ

ードはRWS （範囲検索中)とも呼ばれます。アンテナは指定された検索パターンに従い、1回のスイープで検出されたすべてのトラックを通知します。次に、特定のトラックを選択してロックできます。

BVRモードでは、センサー制御スイッチには次の機能があります。•FWD :Boresightを使用してACM（空中戦闘機動)モードに切り替えます。
デフォルトで選択
•AFT :中央のAMPCDにTDCを割り当てます
•LEFT :左のDDIにTDCを割り当てます•右 :右のDDIにTDCを割り当てます

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS



BVR（RWS)モード

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.3 – RWSモード :LTWSオプション

Latent Track While Scan（LTWS)はRWSオプション（RDR ATTKページのDATAサブメニューに移動する必要があります)であり、生の連絡先をHAFU（敵対的、あいまい、友好的、不明)記号とトラックファイルとして表示できます。その他の情報;マルチセンサー統合（MSI)機能を使用すると、オフボードのトラックファイル情報をLTWSに表示することもできます。
また、Launch&Steering（L&S)およびSecondary Designated Target（DT2)トラックファイルの指定も可能です。 TDCの「押し下げ」および「スルー」コマンドを使用して、最大3つのターゲットを指定できます。

オンボード専用トラックは、TDCカーソルが関連する未加工のコンタクトブリック（別名「ターゲットアンダーカーソル」または「TUC」）上にあるか、L&SまたはDT2として指定されていない限り表示されません。このような場合、レンガはトラックを表すHAFUシンボルに置き換えられます。複数の生のレーダー接点が単一の航空機、したがって1つのトラックファイルに関連付けられる可能性があるため、HAFUが複数のブリックを置き換える可能性があることに注意してください。

オフボードのみのトラックとオンボードとオフボードの両方のトラックは常にHAFUとして表示され、対応する生の連絡先は表示されません。オフボードトラックファイル情報を表示するには、MSIを有効にする必要があることに注意してください。データリンクのセクションで、HAFUのシンボル体系についてさらに詳しく説明します。

LTWSのHAFUシンボルは、カーソルの下にあるか、L&SまたはDT2として指定されている場合は常に、左側にトラックのマッハ数、右側に数千フィートの高度を示します。トラックファイルの水平方向の速度を示す線も出てきます（これはすべてに適用されます）。

TUCが実行されると、 IFF問い合わせが自動的に送信されます。 LTWSのトラックには、LaunchAcceptableRegion情報も表示されます。ただし、武器はRWSから発射および誘導することはできません。

Machine Translated by Google

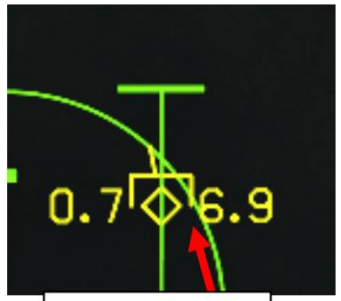
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.3 – RWSモード :LTWSオプション

LTWSのレーダー接点にTDCを合わせると、2つの指定があります。Launch&Steeringターゲット（L&S)とSecondary Designated Target（DT2)です。これらは、パイロットによって割り当てられた基本的に「プライマリ」および「セカンダリ」ターゲットです（L&SなしでDT2は存在できません）。 L&Sは、空対空兵器の配送にも関連しています。発射情報が表示され、レーダーモードと武器によっては、武器がL&Sに誘導される場合があります。 L&SとDT2には、HUDに重ねられたターゲット指定子（TD)があり、それらの位置をより適切に視覚化できます。星（L&S)とひし形（DT2)は、トラックファイルのHAFUシンボルの中央に配置されます。

L&S （ローンチ&ステアリング/プライマリターゲット）

DT2 （二次指定ターゲット）



HAFUシンボル

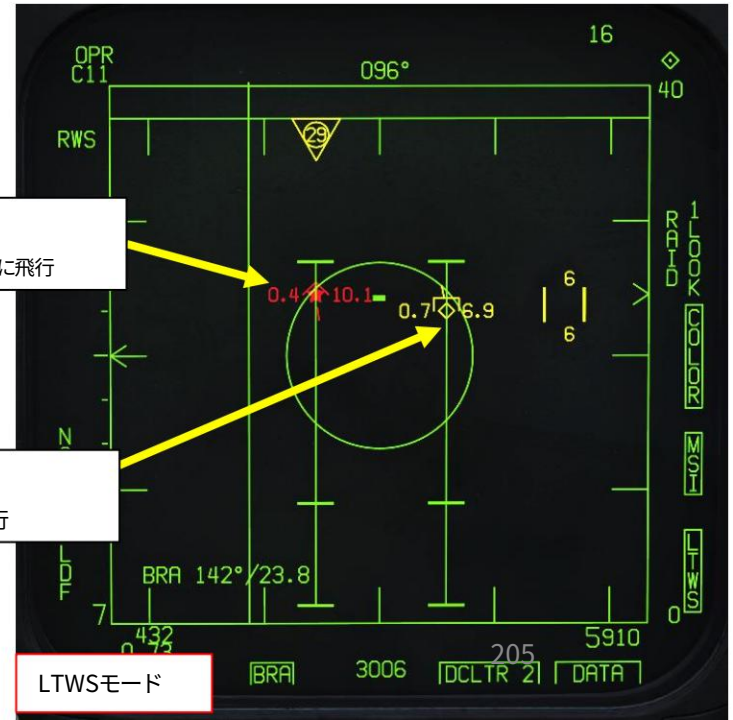
レーダー連絡先「ブリック」

TDC

RWSモード

L&S
がマッハ0.4、10100フィート、敵対的に飛行

DT2 （二次指定ターゲット）
マッハ0.7、6900フィート、不明で飛行



LTWSモード

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

前書き

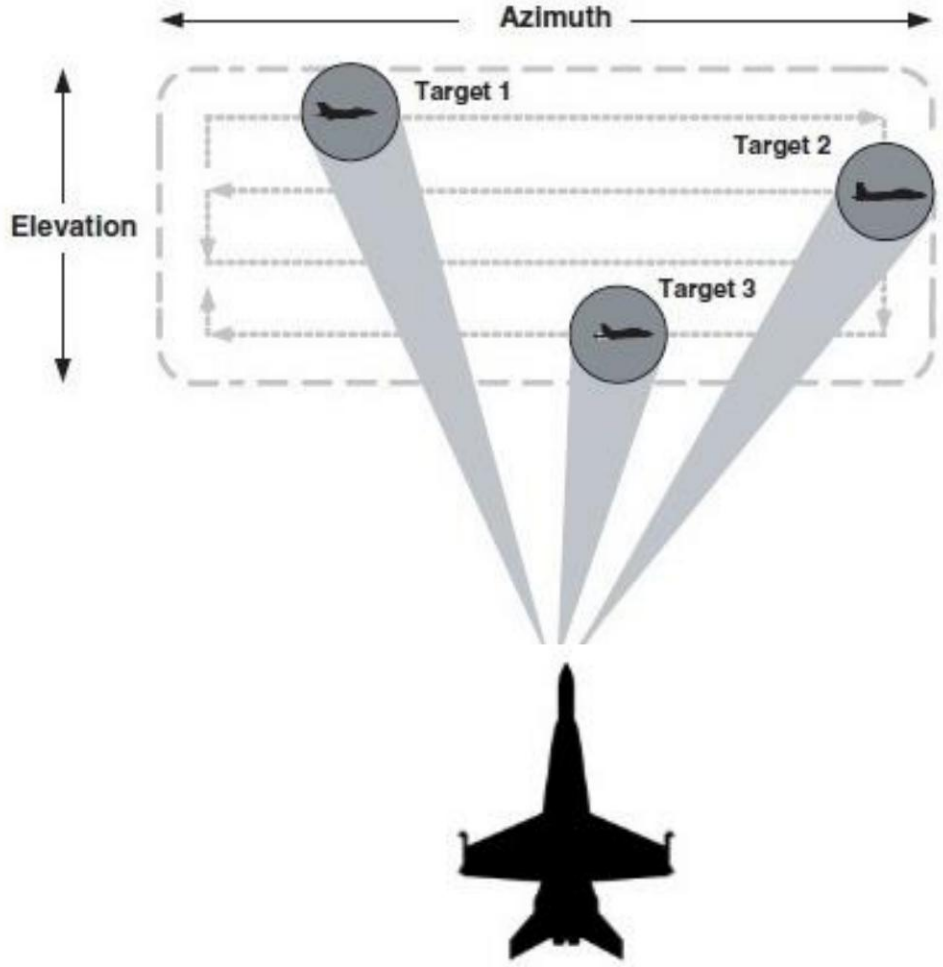
TWS（Track While Scan)モードは、RWSモードとSTT（Single Target Track)モードに固有の情報を組み合わせたものです。
一般に、TWSディスプレイはRWSディスプレイと非常によく似ています。 TWSモードでは、トラックファイルを高い更新レートで維持できます。これを実現するために、TWSはスキャンボリューム（バー/方位角)を人為的に制限し、自動スキャンセンタリングを提供します。また、検索を続けながら、AIM-120AMRAAMミサイルの発射後のデータリンクを提供するのにも最適です。

AIM-120と組み合わせると、TWSは複数のターゲットをすばやくエンゲージする強力な機能を提供します。
それにもかかわらず、ターゲット追跡の信頼性はSTTよりも低くなります。ただし、STTとは異なり、AMRAAMを使用したTWSの発射では、敵の航空機にレーダーロックと発射の表示は提供されません。そのため、敵のパイロットが最初に受ける可能性のある警告は、AIM-120ミサイルのアクティブなレーダーシーカーがターゲットの近くでアクティブになったときです。

TWSにはいくつかの制限があります。レーダーは連絡先ごとにトラックファイルを作成しようとしますが、スキャンボリュームが大きい場合、スキャン間にかなりの更新時間があります。各スキャン中に、レーダーは次のスキャンのために連絡先の位置を予測しようとします。ただし、ターゲットが回避的で高Gの操作を行い、軌道と速度をすばやく変更すると、レーダーは誤ったトラックファイル予測を行ってトラックを失う可能性があります。
このような防御戦術を使用すると、ハンターはすぐに狩りになります。

TWSモードはより複雑な（しかし強力な！)レーダーモードの1つであるため、このセクションは次のサブセクションに分かれています。

- A：情報表示
- B：シンボル体系
- C：TWSスキャン
- D：TWS指定
- E：スキャンセンタリング方法
- F：TWSサブモード（SCAN RAID&EXP）



EagleDynamicsプロデューサーのMattWagnerによるTWSチュートリアルhttps://youtu.be/dQDH2gLYsGg

Machine Translated by Google

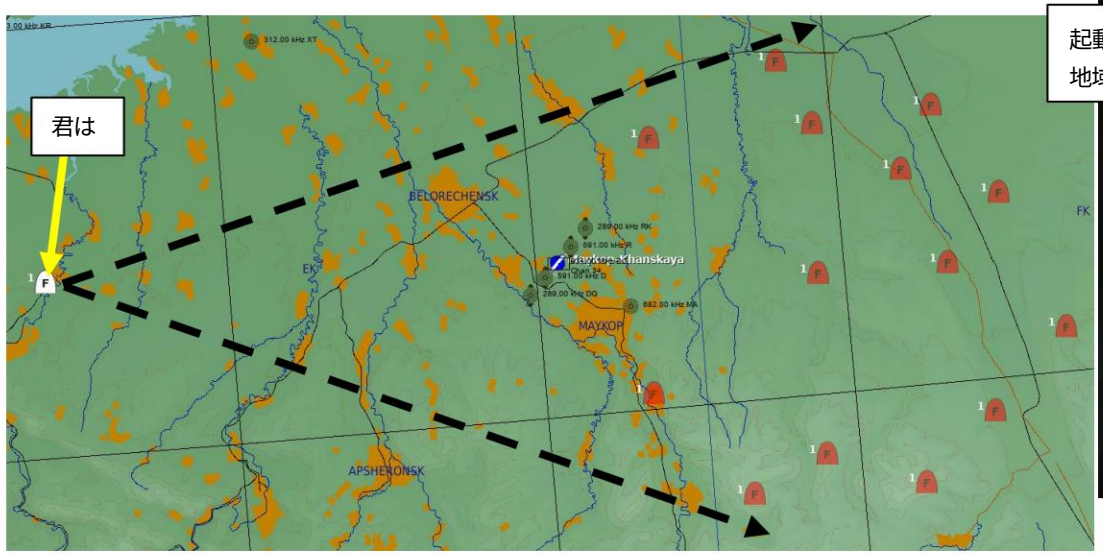
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

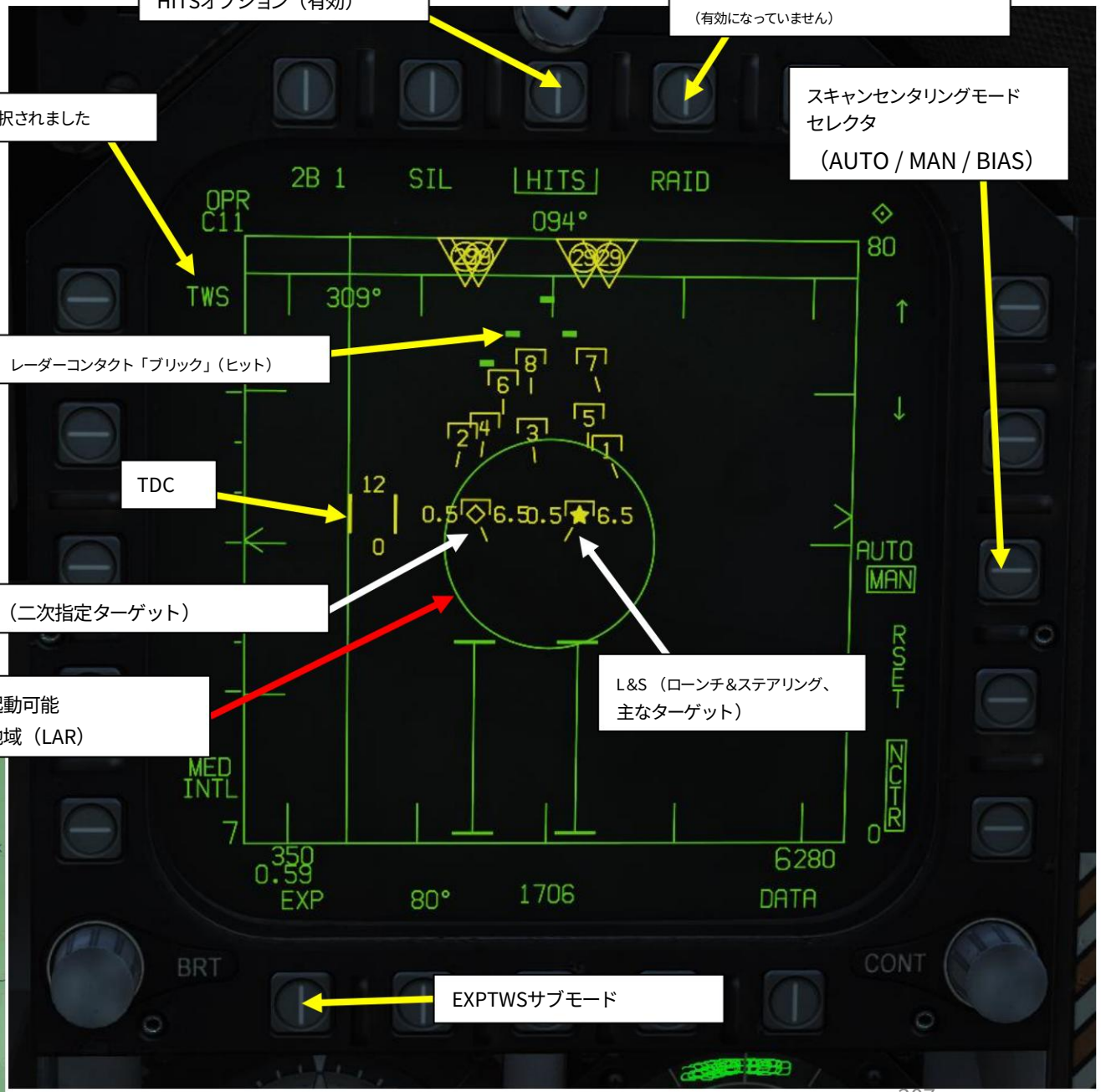
A –情報表示

TWSでは、連絡先は自動的にHAFU（敵対的、あいまい、
フレンドリー、不明）トラックファイルシンボルが上位8位にランクされているか、
Launch&Steering（L&S）プライマリターゲットおよびセカンダリ指定ターゲット
（DT2）。

ただし、オンボードの最大数よりもヒット数が多い場合
トラックファイル（10）、TWSは長方形のレンガの形で生のヒットを表示します。これらは
ブリック（「ヒット」）は、HITSオプションが有効（ボックス化）の場合にのみ表示されます。

L&SおよびDT2のLaunch Acceptable Region（LAR）表示が表示されます。
カーソルの下にあるトラックファイル。





Machine Translated by Google

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

B –シンボロジー

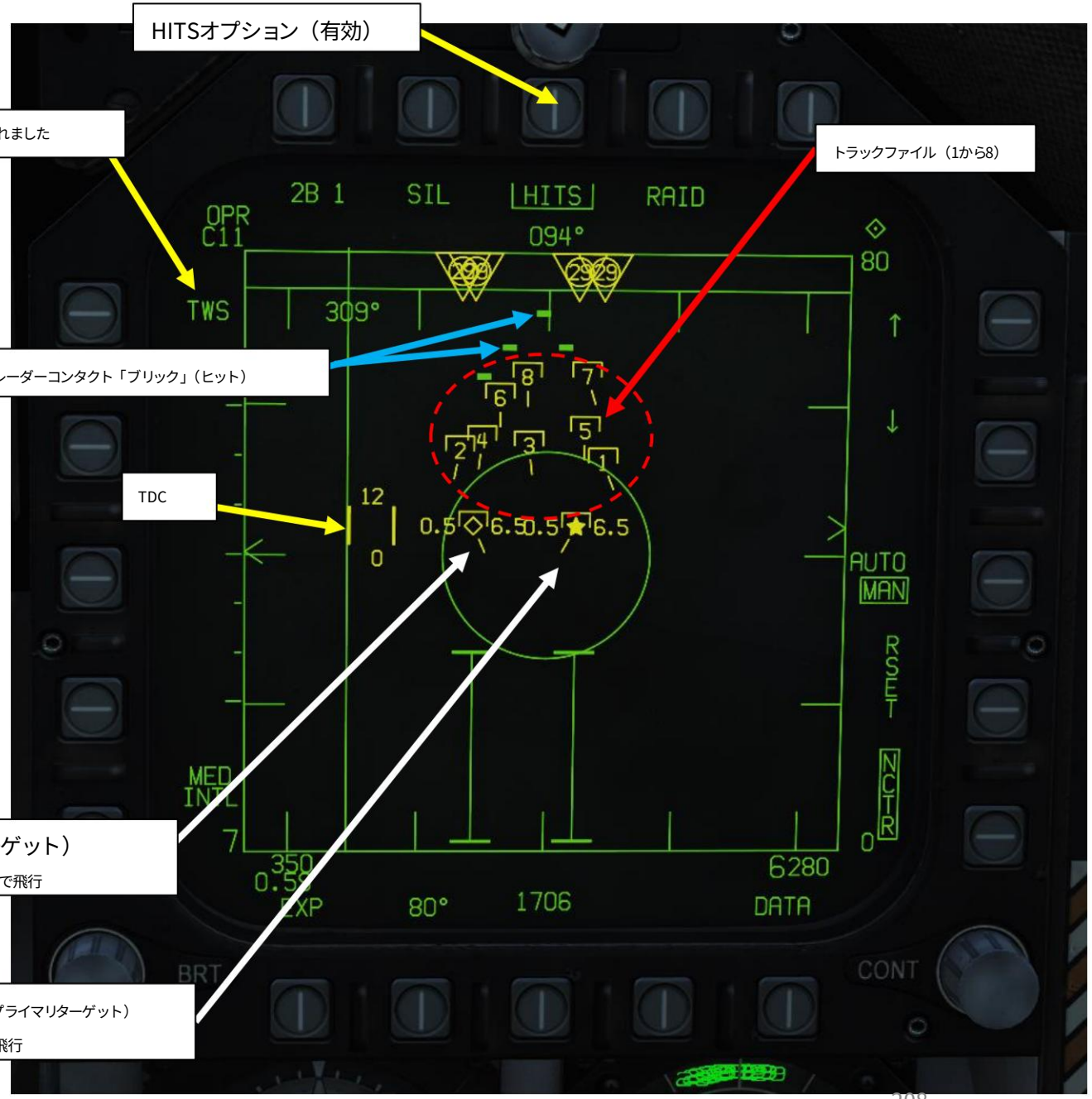
トラックファイル：トラックファイルはHAFUシンボルとして表示されます。カーソルを合わせるか、L&SまたはDT2として指定すると、右側に数千フィート単位の高度、左側にマッハ数が表示されます。 HAFUは、ほとんどの場合TWSに表示されます。特に、次の場合に表示されます。これは上位8位のトラックファイルの1つです。

-
- オフボード専用のトラックファイルです。
- L&SまたはDT2として指定されています。 L&Sは常にTWSに存在します。

未加工のブリック/ヒット：オンボードトラックファイルの最大数（10）を超えるヒットがある場合、TWSは未加工のヒットを長方形のブリックの形式で表示します。これらのブリック（「ヒット」）は、HITSオプションが有効（ボックス化）になっている場合にのみ表示されます。

Launch&Steering（L&S）プライマリターゲット：武器が誘導されるプライマリトラックファイル

二次指定ターゲット（DT 2）：武器が誘導される二次トラックファイル



DT2 （二次指定ターゲット）

マッハ0.5、6500フィート、不明で飛行

L&S （ローンチ＆ステアリング、プライマリターゲット）

マッハ0.5、6500フィート、不明で飛行

Machine Translated by Google

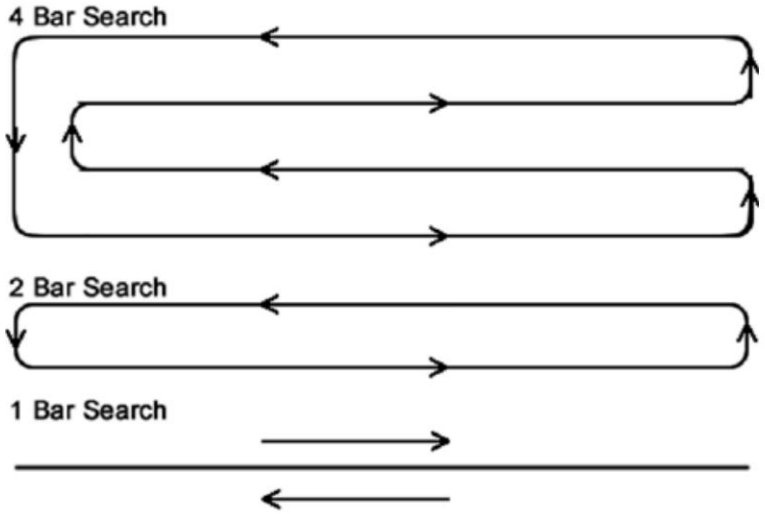
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

C –TWSスキャン

TWS検索モードは、レーダーをスキャンボリュームに人為的に制限します（つまり、バー/方位角の設定）AMRAAMガイダンスに適切であり、一般に比較的最新の状態を維持するのに適切であると見なされますトラックファイル。この制限は、バー設定または方位角設定が変更されるたびに適用されます。いつはより高い設定に設定され、必要に応じてもう一方は自動的に減少します。

- たとえば、60°の方位角が選択され、バーの設定が4Bまたは6Bの場合、次のように縮小されます。
  2B。または、方位角が60°のときに4Bバーを選択すると、方位角は次のようになります。
  40°に減少しました。

- TWSが別のモードから入力され、スキャンボリュームを自動的にに減らす必要がある場合
  制限に準拠すると、バーの設定が維持され（以下で説明するように、1Bの場合を除く）、
  方位角は必要に応じて減少します。
- TWSでは、120°のスキャン方位角や1バーの設定は許可されていません。 TWSは自動的に
  120°/1BでRWS/VSから入力した場合は、80°/2Bに変更します。



最大バー	最大方位角（度）
2	80
4	40
6	20

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

D –TWSの指定

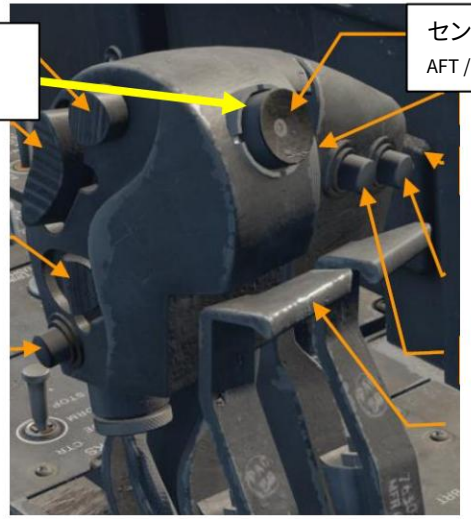
•TWSモードは、レーダーモードセレクターの横にあるOSBで選択できます。

•プライマリターゲット（L&S、Launch&Steering)を指定するには、レーダー画面の方向にセンサーコントロールスイッチを押します。
（右)TDC（スロットル指定コントローラー)を現在のレーダー画面にスレーブします（ひし形が表示されているはずです）。それで、
TDCコントロールを使用して目的のトラックファイルでTDCをスルーし、 TDCDEPRESSコントロールを使用してターゲットを指定します
（" 入力 "）。これはレーダーロックではないことに注意してください。

•スティックの「指定解除」ボタンを繰り返し押すことで、任意のトラックファイルにL&Sを設定できます。これは循環します
利用可能な10のトラックファイルの間。

•セカンダリターゲットを指定するには、プライマリターゲットを指定したら、L&Sに対して同じ手順を繰り返します。

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）



センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

TWSモードが選択されました

TDCはRightDDIでアクティブです

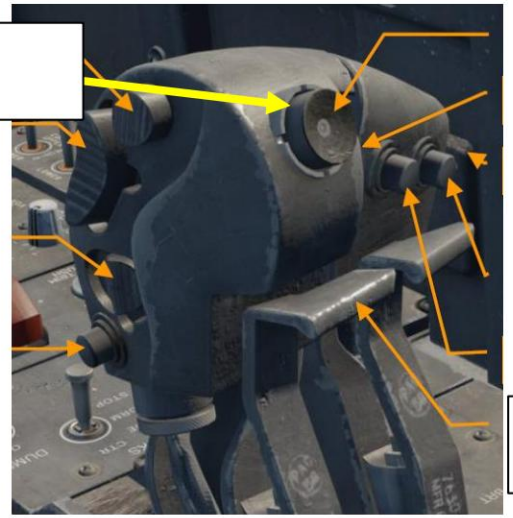
L&S （ローンチ&ステアリング、プライマリターゲット）

DT2 （二次指定ターゲット）

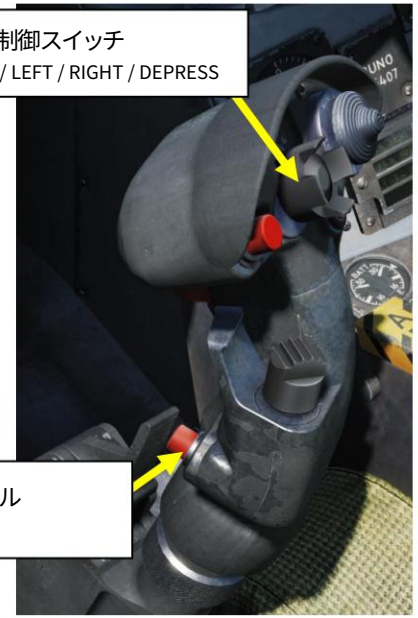
Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）



センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

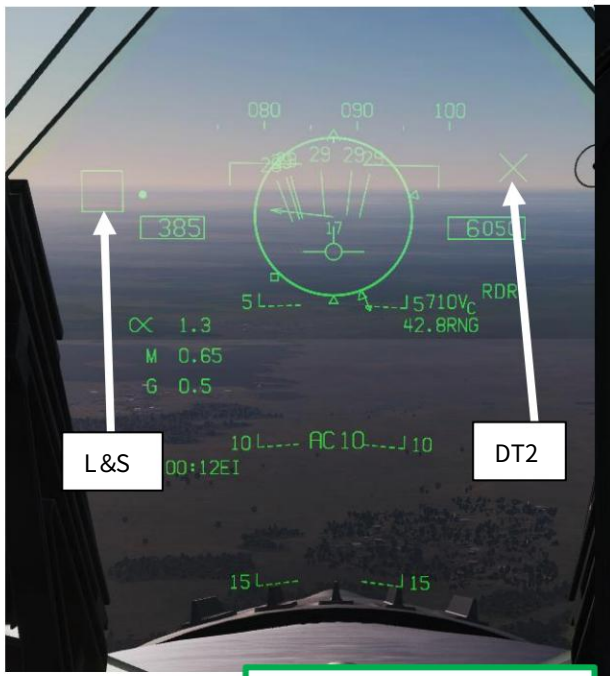


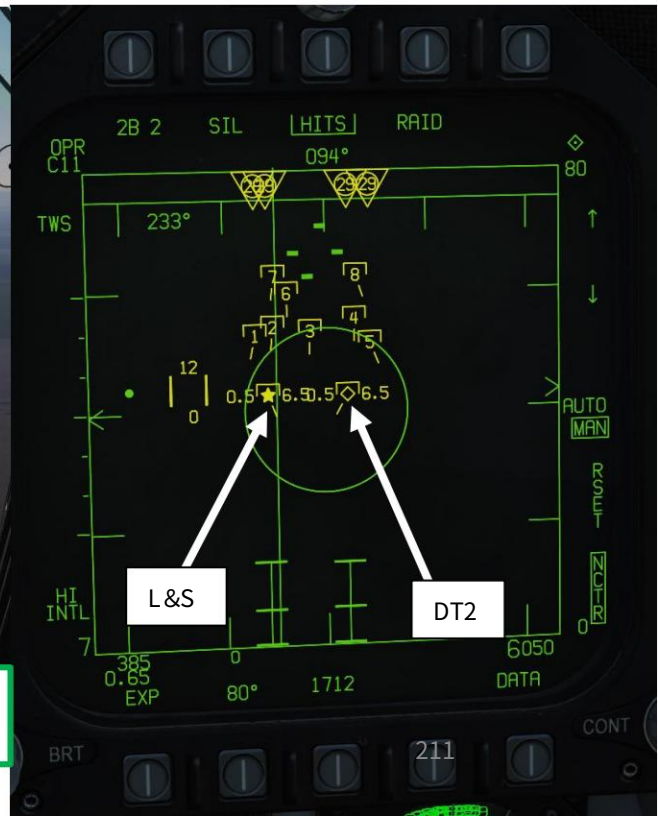
指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

D –TWSの指定

•スティックの「指定解除」ボタンを押すと、L&SとDT2を入れ替えることができます。
•L&SはHUDに正方形として表示されます。 DT2は「X」として表示されます。
•TDCを押すと、適切なレーダー「STT」（シングルターゲットトラック）ロックに移行できます。
TDCがL&Sトラックファイル上にあるときに、もう一度コントロールを押します（«ENTER»）。

押す前に
「指定解除」ボタン





押した後
「指定解除」ボタン

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

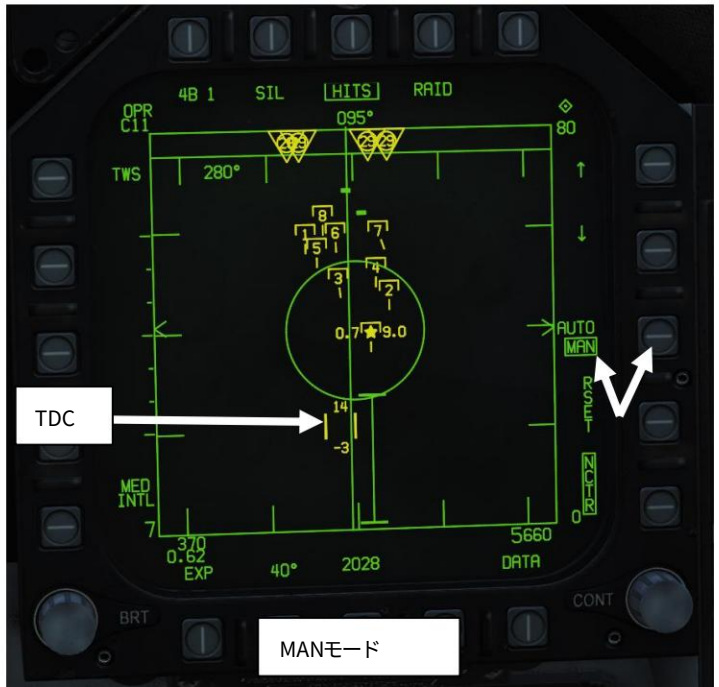
E –スキャンセンタリング方法

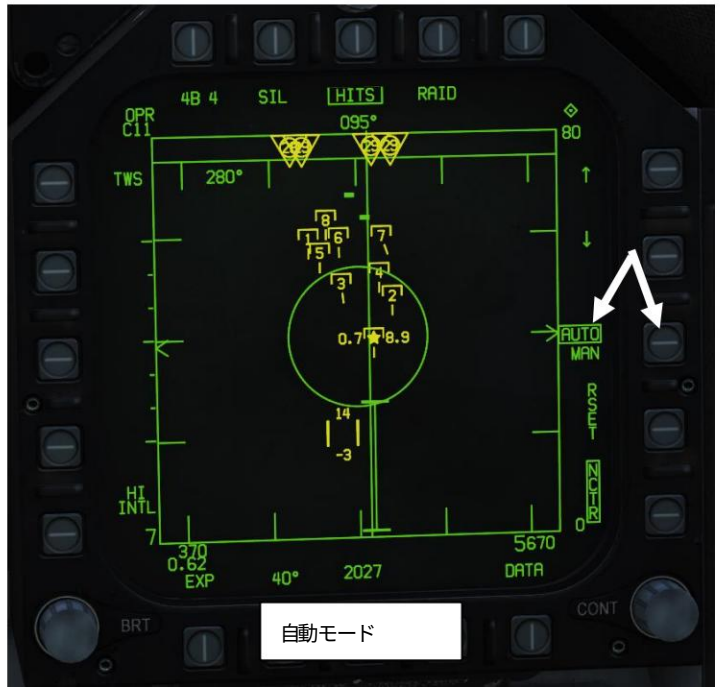
仰角と方位角の両方に関して、スキャンボリューム内にトラックファイルを保持するために、スキャンセンタリングの複数の方法が利用可能です。 AUTO / MANは、攻撃レーダーのオプションで切り替えることができます
フォーマット、BIASは、TDCを回転させ、戦術領域の空の領域でTDCDEPRESSを使用して入力されます。

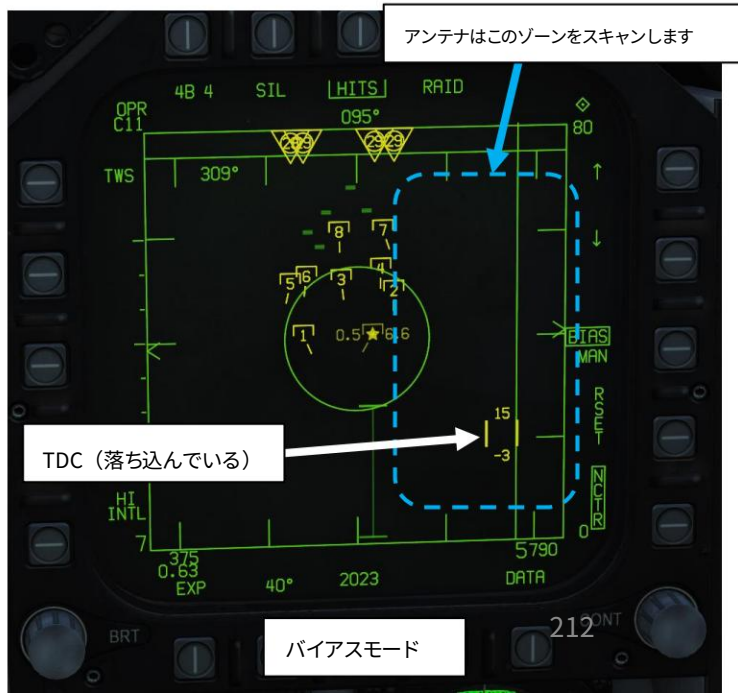
• MAN ：手動スキャンセンタリングにより、スキャンセンターを手動で設定できます。方位角は、TDCカーソルの現在位置の中心になります。アンテナの高さは手動でも可能です
操作された。 MANセンタリングでは、TDCを空白スペース上に押し下げて、目的の方位角を設定する必要があります（スキャンセンターはTDCに追従しません）。

•自動 ：自動スキャンセンタリングモードは、方位角スキャンをLaunch&Steering（L&S）トラックファイルにセンタリングします。 L&Sが変更されるか、現在のL&Sが移動すると、方位角の中心が移動して維持されます
中央にあります。アンテナの仰角は、L&Sの高度を中心にしています。 L&Sが紛失/指定されていない場合、MANが自動的に入力されます。

•バイアス： TDCを戦術領域の空の領域で押し下げて、バイアススキャンセンタリングモードに入ることができます。 BIASセンタリングは、AUTOからのみ入力できます（MANでは入力できません）。これにより、手動で行うことができます
アンテナの仰角を制御し、TDCが押し下げられたポイントに方位角を集中させます。空白スペースでTDCを押すと、自動スキャンの中心を目的の方位角にシフトするように要求されます。自動スキャンセンターは、スキャンボリューム内の優先ターゲット（L&S / DT2）を
維持しながら、要求されたスキャンセンターに向けて可能な限りシフトされます。







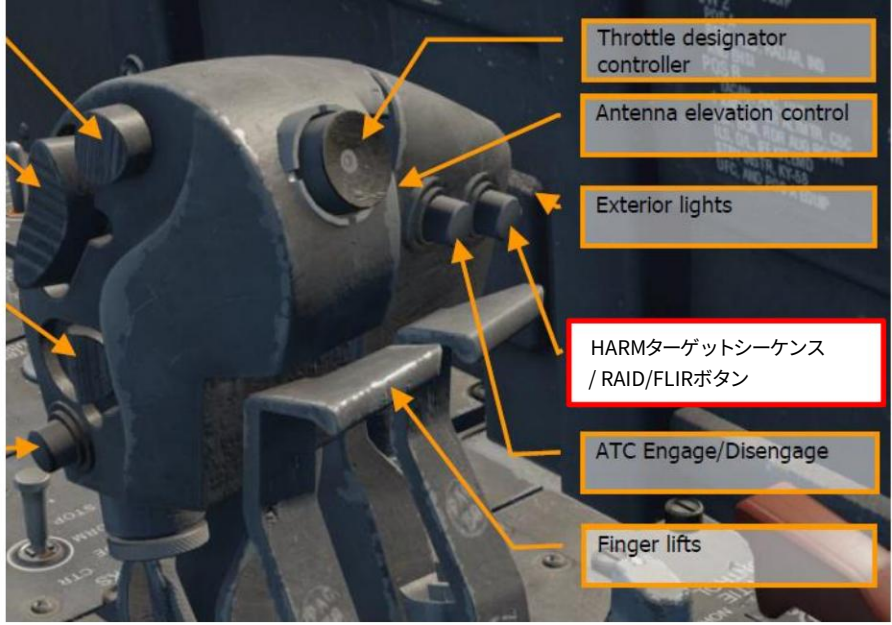
Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

F – TWSサブモード ：スキャンRAID

SCAN RAIDは、RAID評価モードです。 • L&S
（Launch&Steering Primary Target)が存在する場合、RAIDオプションまたはスロットルのRAIDボタンを選択します
L&Sトラックファイルで SCANRAIDに出入りします。 •RSET
オプションまたはUndesignateボタンが押された場合、またはL&Sがドロップされた場合も、SCANRAIDは終了します。

SCAN RAIDでは、レーダーはL&Sを中心とした特別な22°方位角3バースキャンを実行します。レーダーは、いわゆる「RAID評価」を実行して、単一のターゲットであると「考えた」ものから複数のターゲットを検出しようとします。この「ドップラーグループ化」効果は、ターゲットが非常に近接していて、同じ閉鎖率を持っている場合に発生する可能性があります。 SCAN RAIDは、これに対抗することを目的としています。

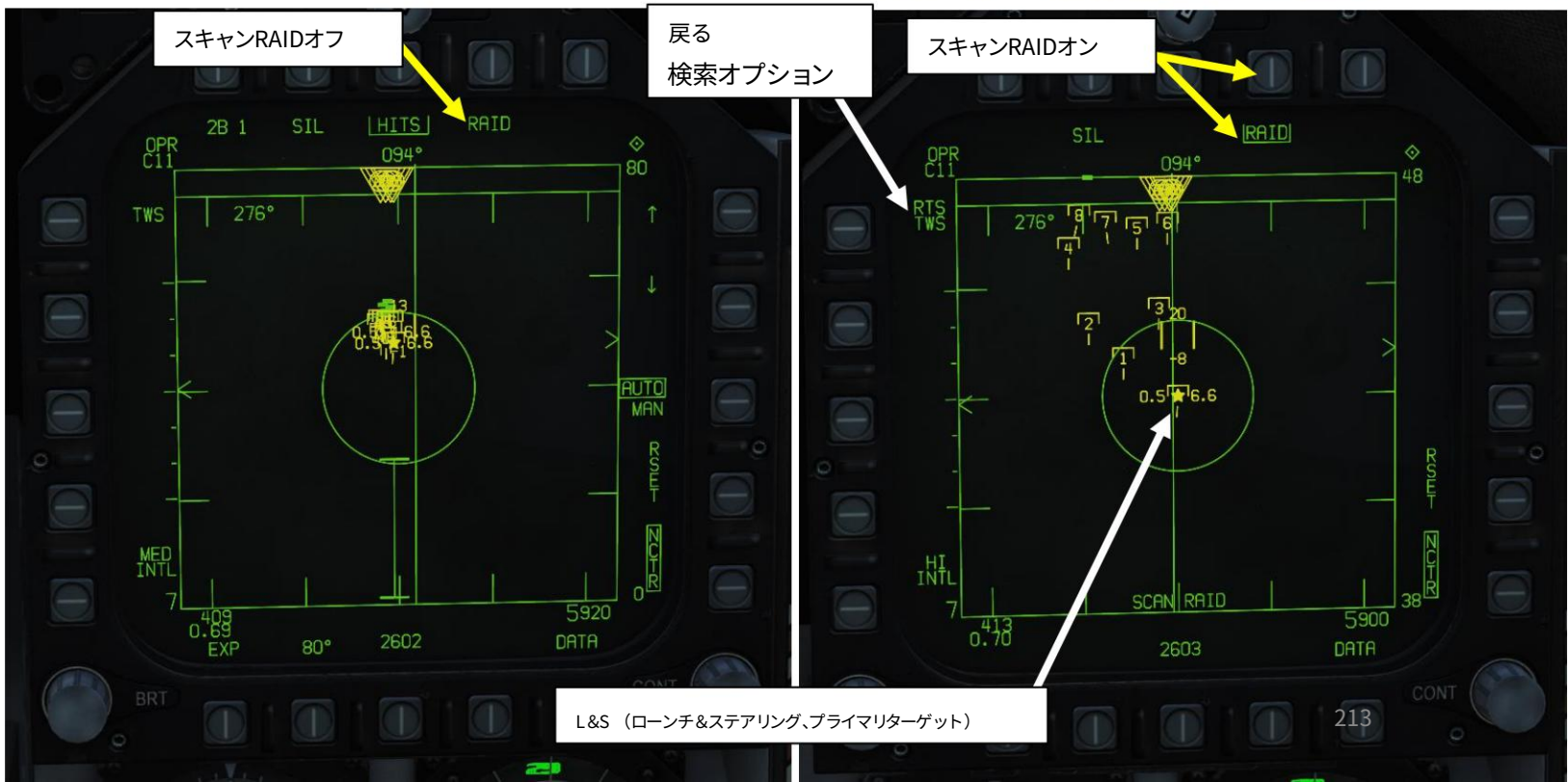


SCAN RAIDディスプレイは、L&Sを中心に22° x10nmです。 SCAN RAIDはレーダーの動作を完全に変更し、TWSとは見なされないため、検索に戻る（RTS)オプションが表示されます。フォーマットの中央に「SCANRAID」と表示されています。

さらに、B-スイープは、L&Sが存在する通常の140°スケール（22°SCAN RAIDスケールではない)に対して方位角でフリーズします。

トラックファイルの制限を超えると、生のヒットは常にSCANRAIDに表示されます。ディスプレイ外のトラックファイル/ヒットは、戦術領域の境界に沿ったL&Sに関連して表示されます。フォーマットのバー、方位角、EXP、範囲スケール、スキャンセンタリング、およびHITSオプションは使用できません。

AIM-120の起動はSCANRAIDでサポートできます。他の非STT打ち上げと同様に、AIM-7ショットは、L&Sをシングルターゲットトラックに自動的に取得します。



Machine Translated by Google

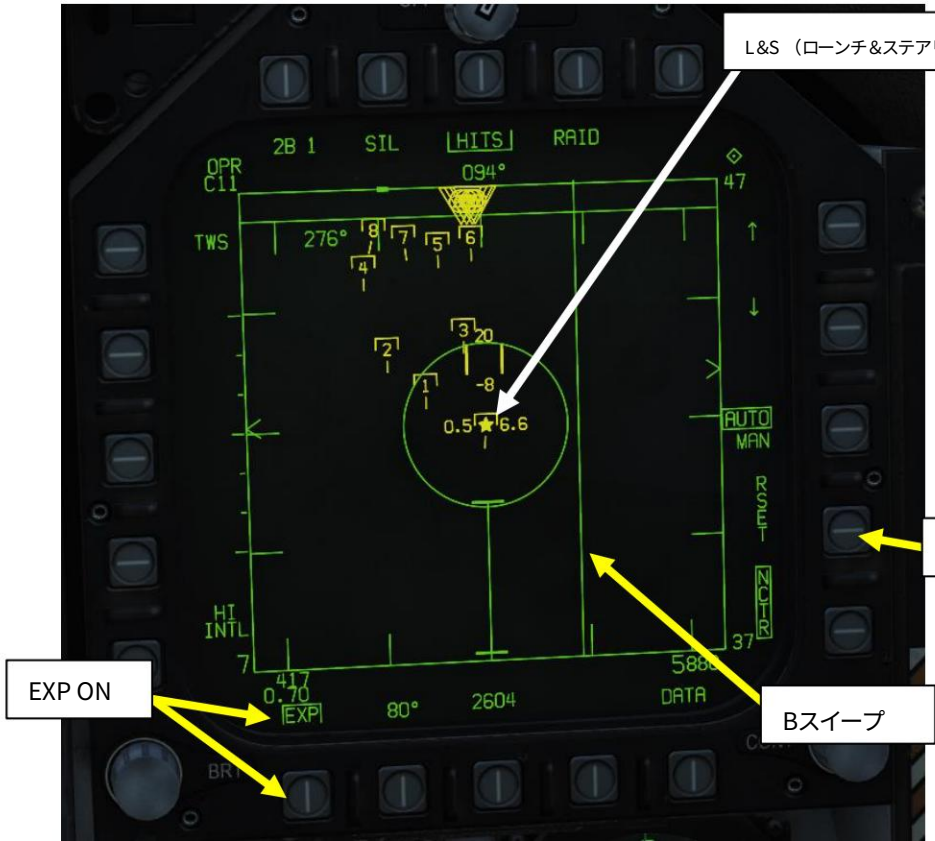
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

F – TWSサブモード :EXP（拡張モード）

TWS拡張モード（EXP)は、L&Sトラックファイルを中心とした戦術領域の拡大ビューを提供します。スキャンは変更されません。

• L&Sが存在する限り、EXPオプションを選択してEXPを入力します。 EXPの使用中にL&Sが変更されると、新しいL&Sを中心に変更されます。 • EXPは、EXPを再度選択するか、RSETオプションを使用するか、L&Sが削除された場合に終了します。

EXPビューは、L&Sを中心とした10 nmx20°です。手動の範囲スケール調整は使用できません。フォーマットの右上と右下にある最大/最小範囲スケール値は、 EXPで表示される実際の範囲を示します。 Bスイープは、EXPの通常の140°ビューに「スケーリング」されたままです。 EXPビューの外側のトラックファイルは、戦術領域の境界に沿ったL&Sに関連して表示されます。



Machine Translated by Google

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）
2.1.5 – VS（速度検索)モード

まだ利用できません。

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.6 –レーダースポットライトオプション

スポットライト（SPOT)は、レーダーの方位角をに制限する空対空レーダーサブモードです。
TDCの下の特定の領域（TDCカーソルを中心とした22度のワイドスキャン）。スポット
モードは非常に高い更新レートを提供し、厳密に区別するために使用されます
間隔を空けたターゲットとグループ内の目的のターゲットを取得します。

スポットライトモードは、空の状態でTDCを押すことにより、RWSまたはTWSから開始できます。
0.8秒より長いスペースとそれを解放します。 SPOTサブモードはどの場所からでもアクティブにできます
STTおよびSTTRAIDを除く空対空レーダーモード（RWSまたはTWS）。

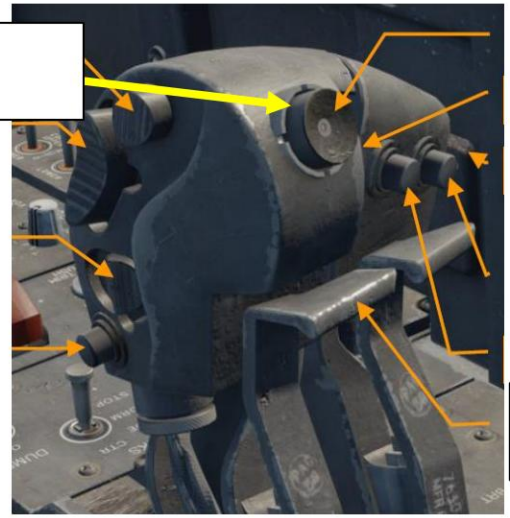
スキャン方位角中心は、旋回されていない間、スペースが安定しています。横方向の所有権
操作により、スキャンの中心とカーソルがディスプレイ内で再配置され、維持されます
地球に対する元の方位角の中心。カーソルは戦術領域に限定されます
シンボル内にXを表示するように変更されました（HAFUが下にある場合は表示されません
カーソル）。

SPOTサブモードに入るには：

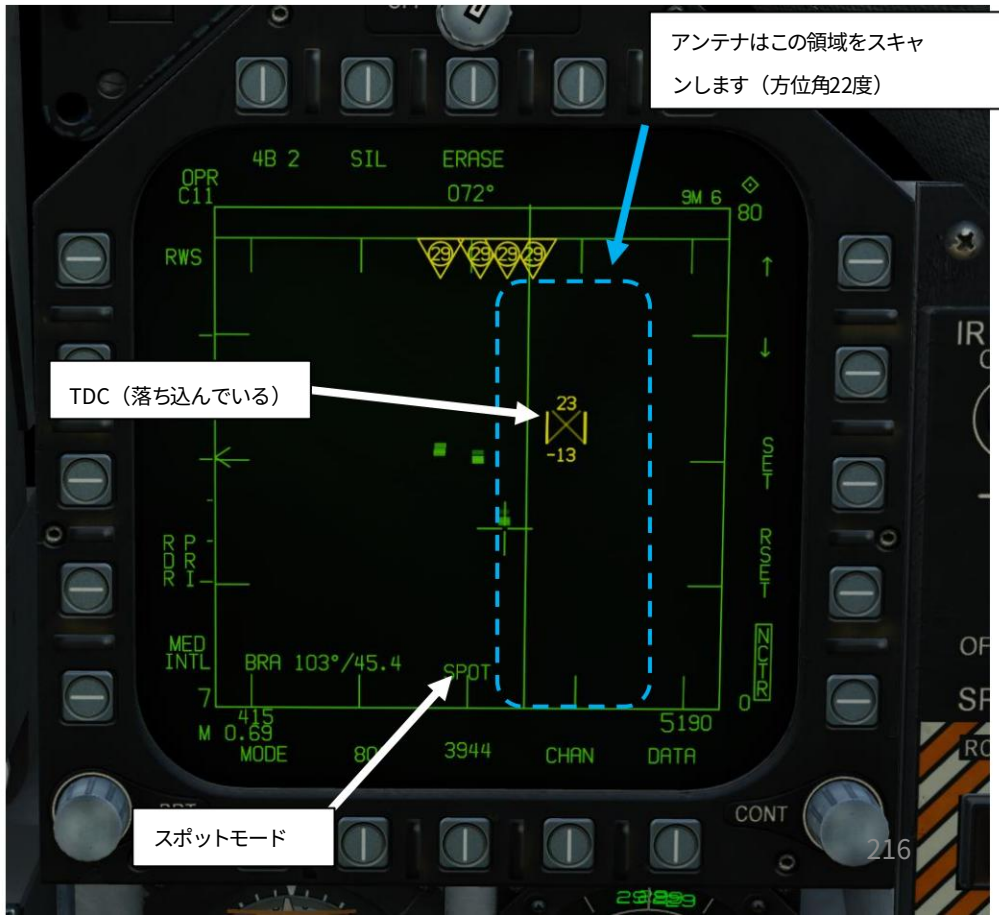
1.スポットライトを当てたい領域にTDCを配置します
2.TDCを1秒以上押し続けます。
3.レーダー方位角インジケーターがTDCの位置に移動し、中央にスキャンを開始します
カーソル上にあり、方位角22°に制限されています。
4.スキャン領域は、TDCを押したまま左に動かすか、またはTDCを押し続けることで回転させることができます。
右。
5. Spotlightを終了するには、TDCを押して放します。または、[指定解除]を押すか、TDC優先度を別のディスプレイに
割り当てます。

注 :SPOTサブモードはAACQモードでも使用できます。 SPOTサブモードがAACQモードからアクティブ化される
と、レーダーはSPOTがアクティブなときに最初に検出されたターゲットをSTTしようとします。

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）



指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン



アンテナはこの領域をスキャンします（方位角22度）

TDC（落ち込んでいる）

スポットモード

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.1 –概要

レーダーの空中戦闘機動（ACM）モードは、ターゲットを視覚的に取得することにより、ターゲットを近距離のシングルターゲットトラック（STT）に配置するように設計された検索モードです。

ACMモードに入るには、次の方
法があります。•A / Aマスターモードが有効になっているときにセンサー制御スイッチを前方に押す、または•
武器選択スイッチを後方から空対空ガンを選択する

ACMモードでは、センサー制御スイッチが「ACM状態」になります。ボックス化された「ACM」表示と検索に戻るオプション（RTS）が、RDRATTKページに表示されます。 TDC（スロットル指定コントローラー）は、RDRATTKページに自動的に割り当てられます。 HACQ、LHAQ、およびWACQモードの場合、上記のモードはHUDに示されます。

ACMモードは、次の方法で終
了します。•スティックの[指定解除]ボタンを押す、または•RDR
ATTK形式のRTS（検索に戻る）オプションを使用する

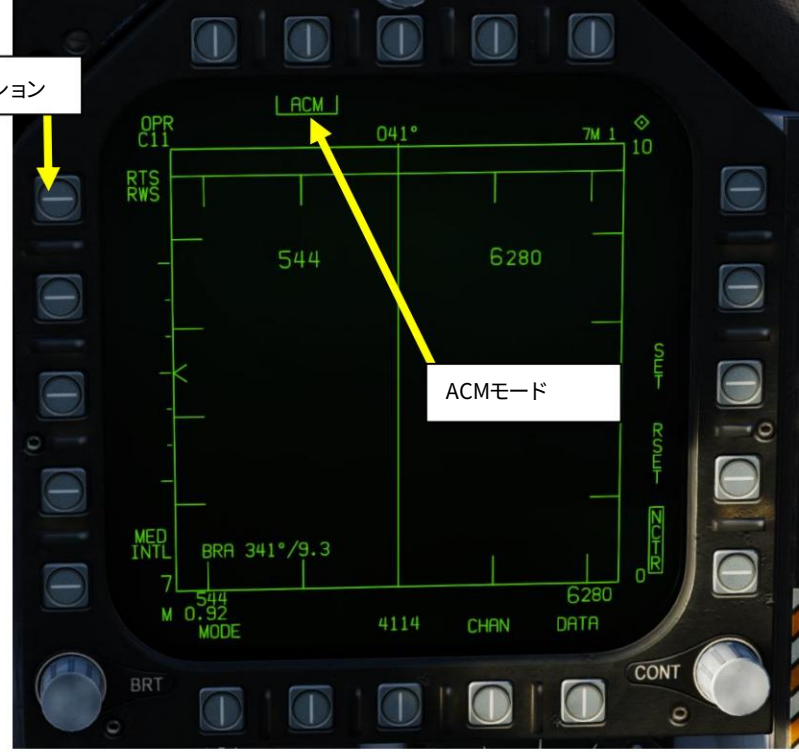
レーダーは最後に入力された検索モードに戻ります。ただし、A / Aガンが選択されている場合は、代わりにレーダーがガン取得ACMモードに戻ります。レーダーがSTTの場合、ACMに入るとSTTが終了し、STTを出るとSTTおよびACMモードが終了します。 STTを取得しても、ACMモードは有効なままです。

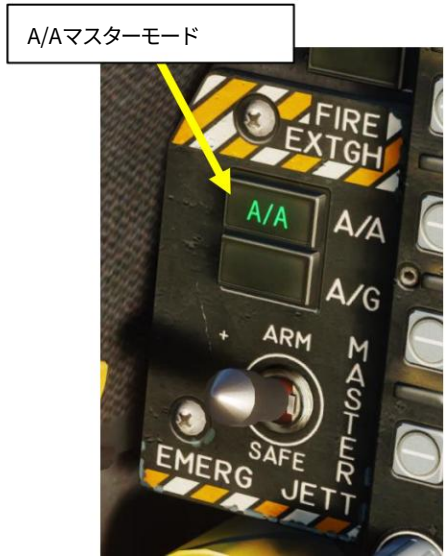
近距離の場合：

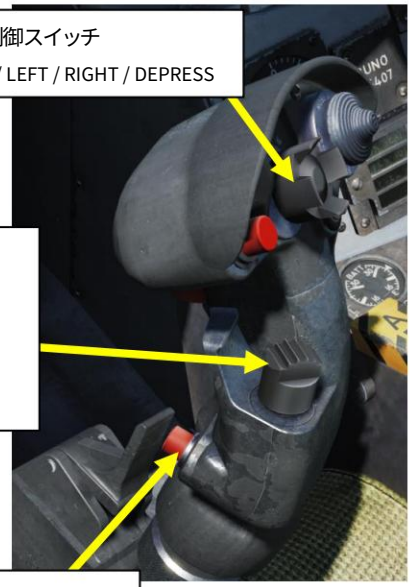
ACM （空中戦闘機動）モードには4つのサブモードがあり、すべて近接戦闘に使用されます。• GACQ （銃の取得） :空対空銃が選択されている場合は自動的に有効になります• BST （ボアサイト） :10までのターゲットを検索しますnm• VACQ （垂直取得） :垂直自動取得検索パターンは-13度から+46度までカバーし、5 nmまでのターゲットを検索します• WACQ （ワイド取得） :TDCを使用して旋回できる空間安定化モード

ケージがない場合、コントローラーは10nmまでのターゲットを検索します

ACMモードでは、センサー制御スイッチには次の機能があります。•FWD :Boresight ACMモードを選択します•AFT :垂直収集ACMモードを選択します•LEFT :ワイド収集ACMモードを選択します







Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.2– BST（ボアサイト）

ボアサイト（BST)は、航空機の機首をターゲットに向けることができるときはいつでも使用できる、機首の非常に小さな円形スキャンです。中程度のPRF、喫水線の上下±1.7°、方位角3.3°でスキャンし、ピッチとロールの両方に従属します。航空機のボアサイトと一致するHUD上の小さな破線の円は、ボアサイト取得スキャンを示します。範囲は10nmです。

BSTは、次の方法で入力
します。1. A /Aマスターモードの設定
2.HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)がオフになっていることの確認
3.センサー制御スイッチを前方に押す（ACMモードに入り、デフォルトでBSTを選択します）
4.レーダーは自動的に最も近いターゲットをロックしようとします

ACMモードを終了するには、指定解除ボタンを押します。

ACMモード（ボアサイト）

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

A/Aマスターモード

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）
明るさ制御スイッチ

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.3– VACQ（垂直取得）

VACQ（垂直取得）モードは非常に狭くて背の高いスキャンパターンであり、順番にターゲットを取得するのに理想的です。垂直取得は、約6°の方位角、-13°および+ 46°の高度、およびピッチとロールの両方に従属する航空機の喫水線からの中程度のPRFのスキャンを命令します。 HUD上の破線の長方形は、スキャン領域を示します。 VACQの範囲は5nmです。

VACQは、次の方法で入力し
ます。1. A /Aマスターモードの設定
2.HMD （ヘルメットマウントディスプレイ）がオフになっていることの確認
3.センサー制御スイッチを前方に押してACMモードに入ります（デフォルトではBSTを選択します）
4.センサー制御スイッチを後方に押してACMモードをBSTからVACQに移行します。5。レーダーは自動的に最も近いターゲットをロックしようとします。

ACMモードを終了するには、指定解除ボタンを押します。

ACMモード（VACQ）

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

A/Aマスターモード

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）
明るさ制御スイッチ

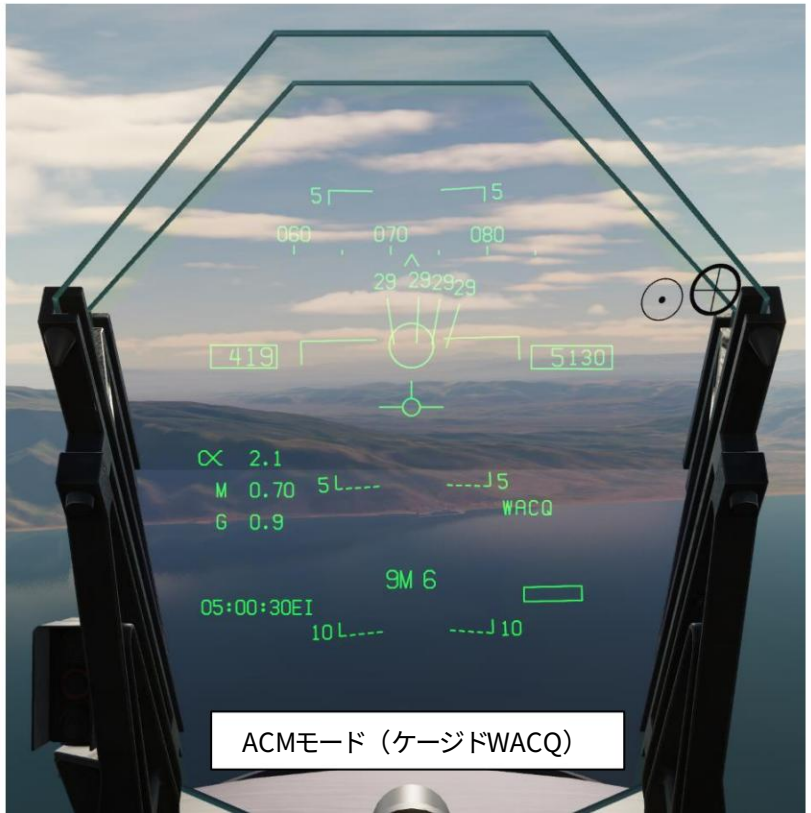
Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.4 – WACQ（ワイドアクイジション）

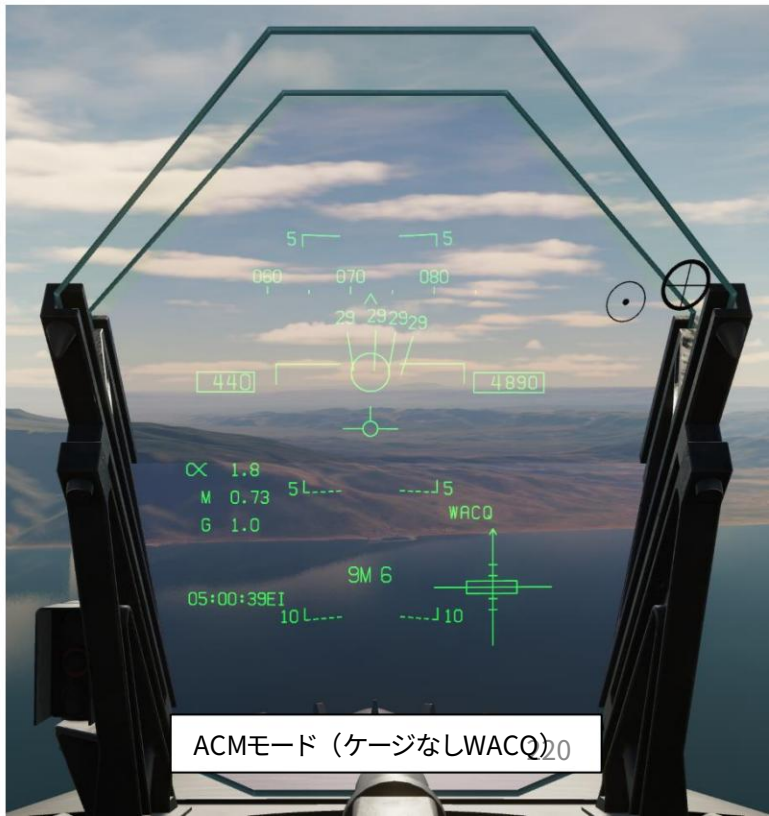
WACQ（Wide Acquisition)は、10nmの範囲で広い長方形のスキャンを提供します。スロットルの「TDCDepress」で切り替えられる2つのモードがあります。

•ケージドWACQサブモード ：ケージドWACQは、中程度のPRFで、喫水線に対して+6°および-9°の60°方位角スキャンを実行します。ケージワイド
取得はピッチで航空機に従属しますが、ロールで地平線で安定します。長方形のスキャンの表現がHUDの右下隅に配置され、ロールの安定化が視覚化されます。

•ケージなしWACQサブモード ：ケージなしWACQモードに入るには、ケージ付きWACQモードでTDCを押します。ケージドWACQと同様に、
範囲制限は10マイルですが、スキャンセンターは、方位角の航空機および仰角とロールの地平線に関して安定しています。
TDCでスルーできます。ケージされていないWACQグリッドがHUDの右下にあり、スキャンセンターの視覚的なフィードバックを提供します。



ACMモード（ケージドWACQ）



ACMモード（ケージなしWACQ）

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.4– WACQ（ワイドアクイジション）

A-ケージドWACQは次のように入力されます。

1. A /Aマスターモードの設定2.HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）がオフになっていることを確認します3.センサーコントロールスイッチを前方に押してACMモードに入ります（デフォルトでBSTを選択します）
4.センサーコントロールスイッチを左に押すと、ACMモードがBSTからWACQに移行します。5 。レーダーは自動的に最も近いターゲットをロックしようとします。

ACMモードを終了するには、指定解除ボタンを押します。

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.4 – WACQ（ワイドアクイジション）

B-ケージに入れられていないWACQは、ケージに入れられたWACQモードから入ります。

1.ケージドWACQモードがアクティブになっていることを確認します（前のページを参照）

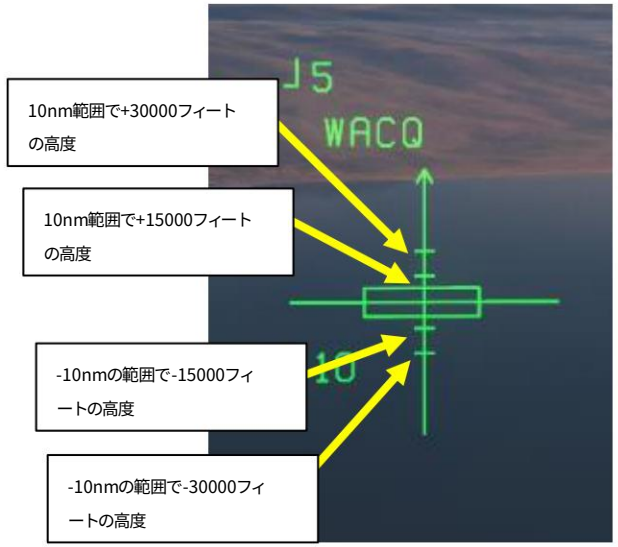
2. TDC DEPRESSを使用して、WACQサブモード（ケージドWACQモードとケージドなしWACQモード）を切り替えます。

3. TDC LEFT / RIGHT / DOWN / UPコントロールを使用して、スキャンセンターを回転させます。

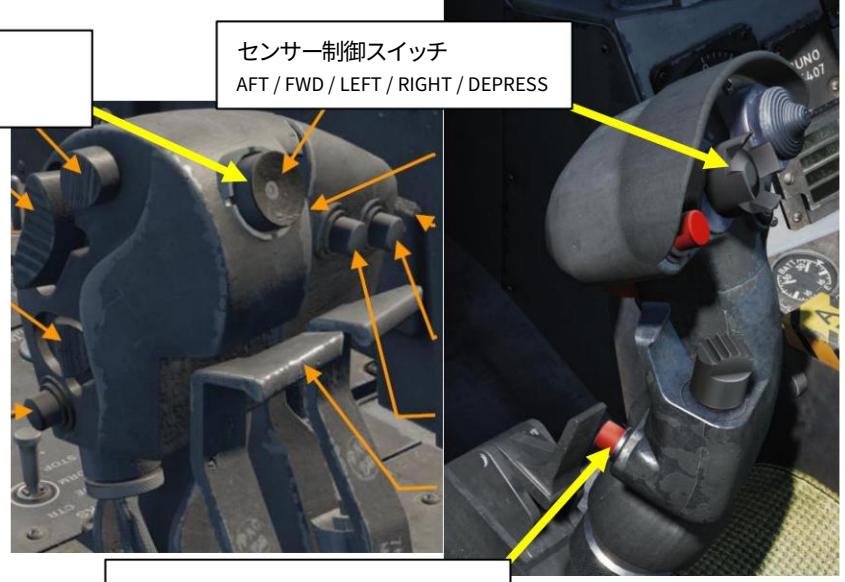
4.ケージに入れられていないWACQグリッドは、スキャンセンターの視覚的なフィードバックを提供します。

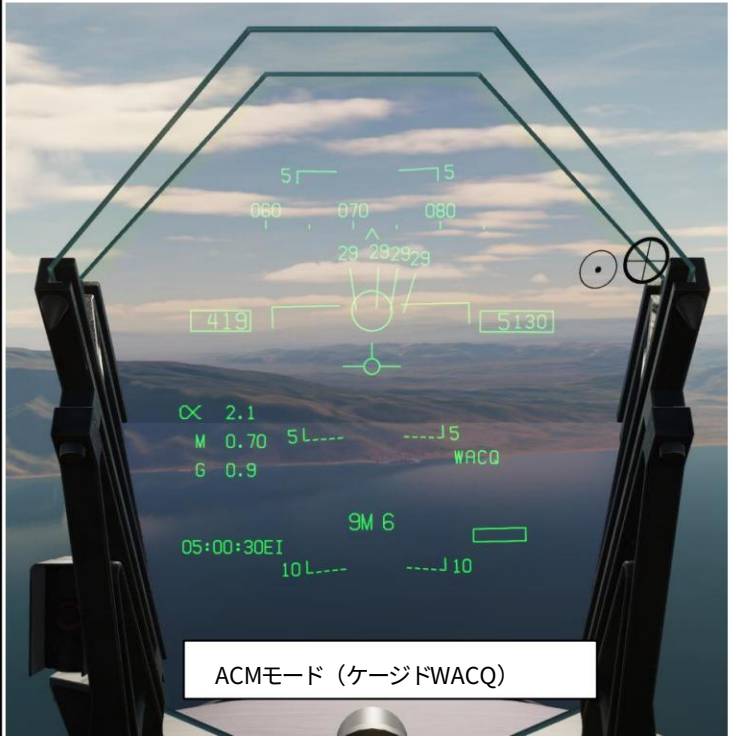
5.レーダーは、近くの最も近いターゲットを自動的にロックしようとします
10nm以下の距離にあるスキャンの中心。

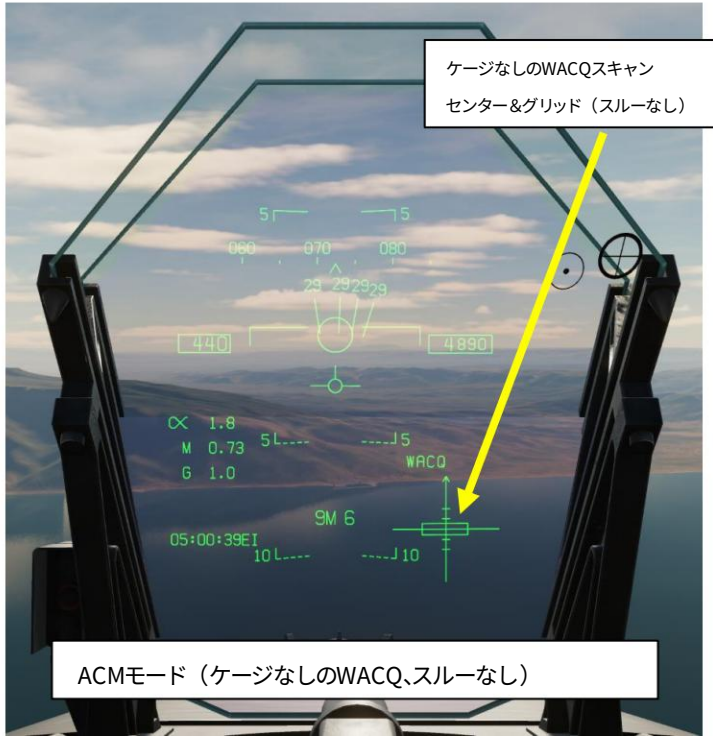
ACMモードを終了するには、指定解除ボタンを押します。

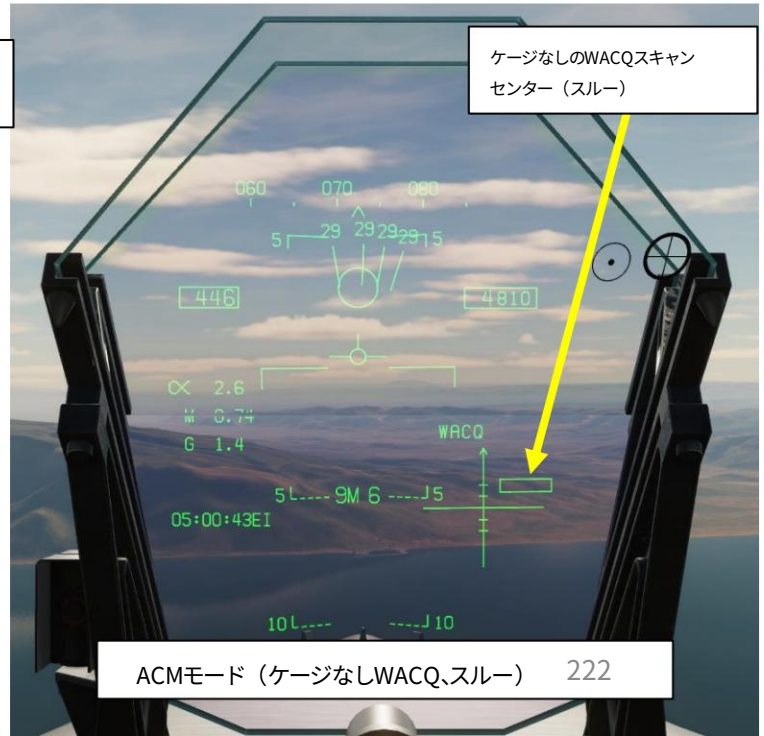


TDC
（左/右/上/下/押し下げる）









Machine Translated by Google

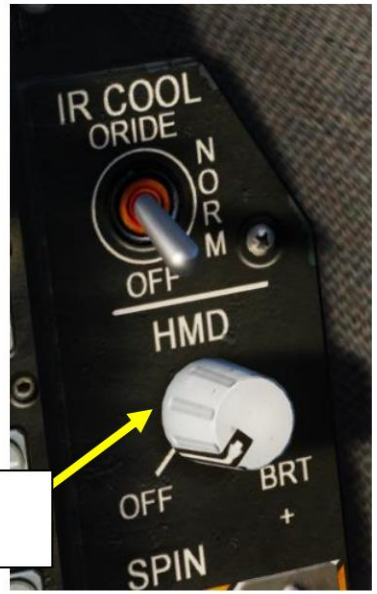
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.5– GACQ（ガン取得）

GACQ（Gun Acquisition)は、銃の使用中にHUDの視野内でターゲットを取得することを目的とした特別なACMモードです。 GACQは、中程度のPRFと20°の方位角で航空機の喫水線から+ 6°と-14°のスキャンを実行し、ピッチとロールに従属します。破線の円は、上のスキャン形状を表します

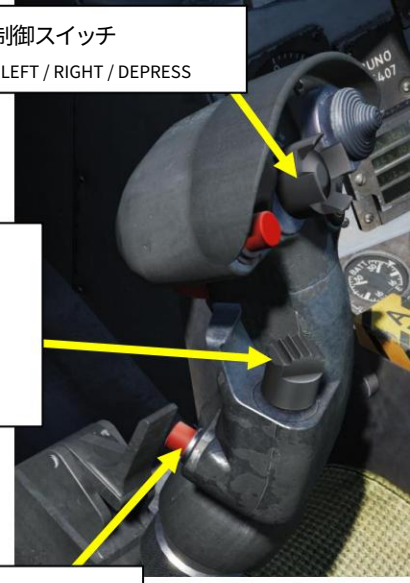
HUD。

•注1 :他のACMモードとは異なり、GACQはガンにのみ使用できます。 •注2 :GACQは、5マイルまでのターゲットを検索します。 •注3 :銃が選択されている場合、レーダーは常にACMまたはSTTのいずれかにあるため、GACQから検索に戻るように命令することはできません。

A/Aマスターモード



HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）
明るさ制御スイッチ



センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

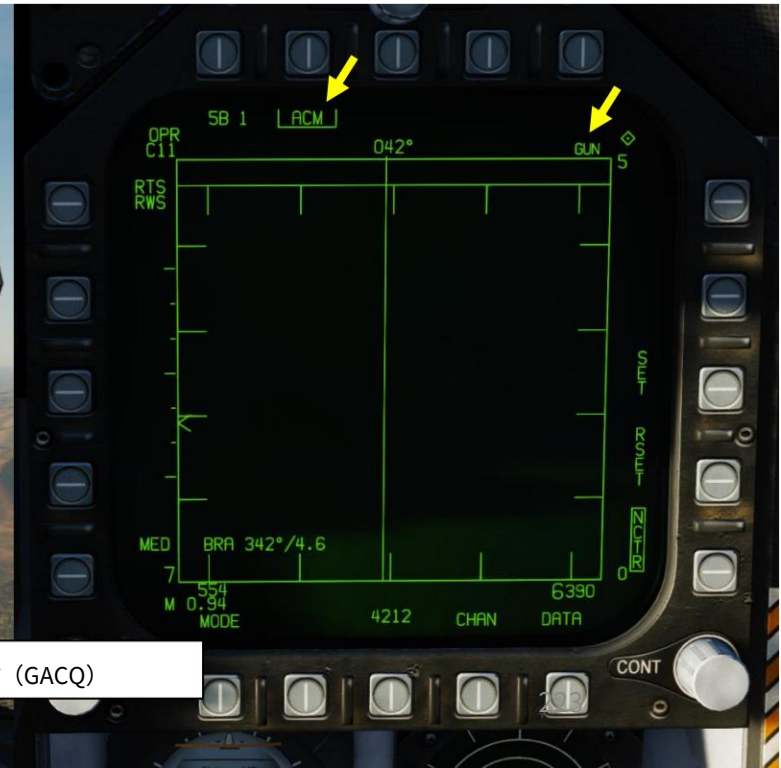
武器選択スイッチ•FWD :スズメを選択•AFT :銃を選択

•押し下げる :サイドワインダーを選択します
•右 :Amraamを選択します
•左 :機能なし

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

GACQは、次の方法で入力し
ます。1. A /Aマスターモードの設定
2.HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)がオフになっていることの確認
3.武器制御スイッチを後方に押して空対空を選択します。
銃を撃ち、GACQACMモードに入ります。
•注 :他のACMモードまたはSTTがコマンドされていないことを確認してください。
4.レーダーは自動的に最も近いものをロックしようとします
目標

GACQモードを終了するには、
次の手順に従います。 •武器選択スイッチを使用して別の武器を選択します。または
•A/Aマスターモードのオフとオンを切り替えます。



ACMモード（GACQ）

Machine Translated by Google

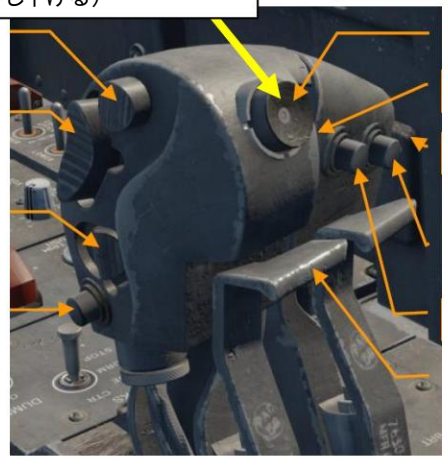
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

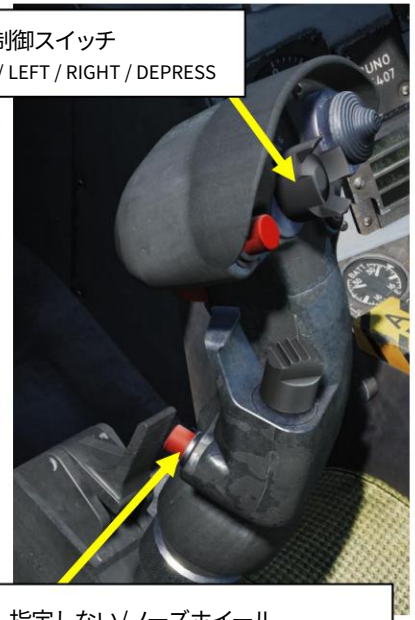
2.1.8 –レーダーロックオンの取得

2.1.8.1 – STT（シングルターゲットトラック）

STT （Single Target Track)は、レーダーロックを呼び出すための優れた方法です。ターゲットをロックする標準的な方法は次のとおりです。

1. A/Aマスターモードを押します
2. センサー制御スイッチをレーダー画面の方向（この場合は右)に押して、TDC（スロットル)をスレーブにします。
   指定コントローラー)を現在のレーダー画面に表示します（ひし形が表示されている必要があります）。
3. TDCコントロールを使用して、指定する目的の場所でTDCを回転させます。
4. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»)を使用してターゲットを指定します。
   a)RWS（Range While Search)を使用している場合、1回のTDCDEPRESSでターゲットがSTTモードにロックされます。
   b)LTWS（Latent Track While Scan)オプションがボックス化/選択されている場合、最初のTDCDEPRESSはターゲットを
   L&S（Launch&Steering)プライマリターゲットトラックファイル（ソフトロック）、ただしロックするには2番目のTDCDEPRESSが必要
   STTモードにターゲットを設定します。
   c)TWS（Track While Scan)を使用している場合、最初のTDC DEPRESSはターゲットをL&S（Launch&Steering)として指定します。
   プライマリターゲットトラックファイル（ソフトロック）。ただし、ターゲットをSTTモードにロックするには、2番目のTDCDEPRESSが必要です。
5. Undesignateボタンを押すと、 STTが終了します。レーダーは最後に入力された検索モードに戻ります。



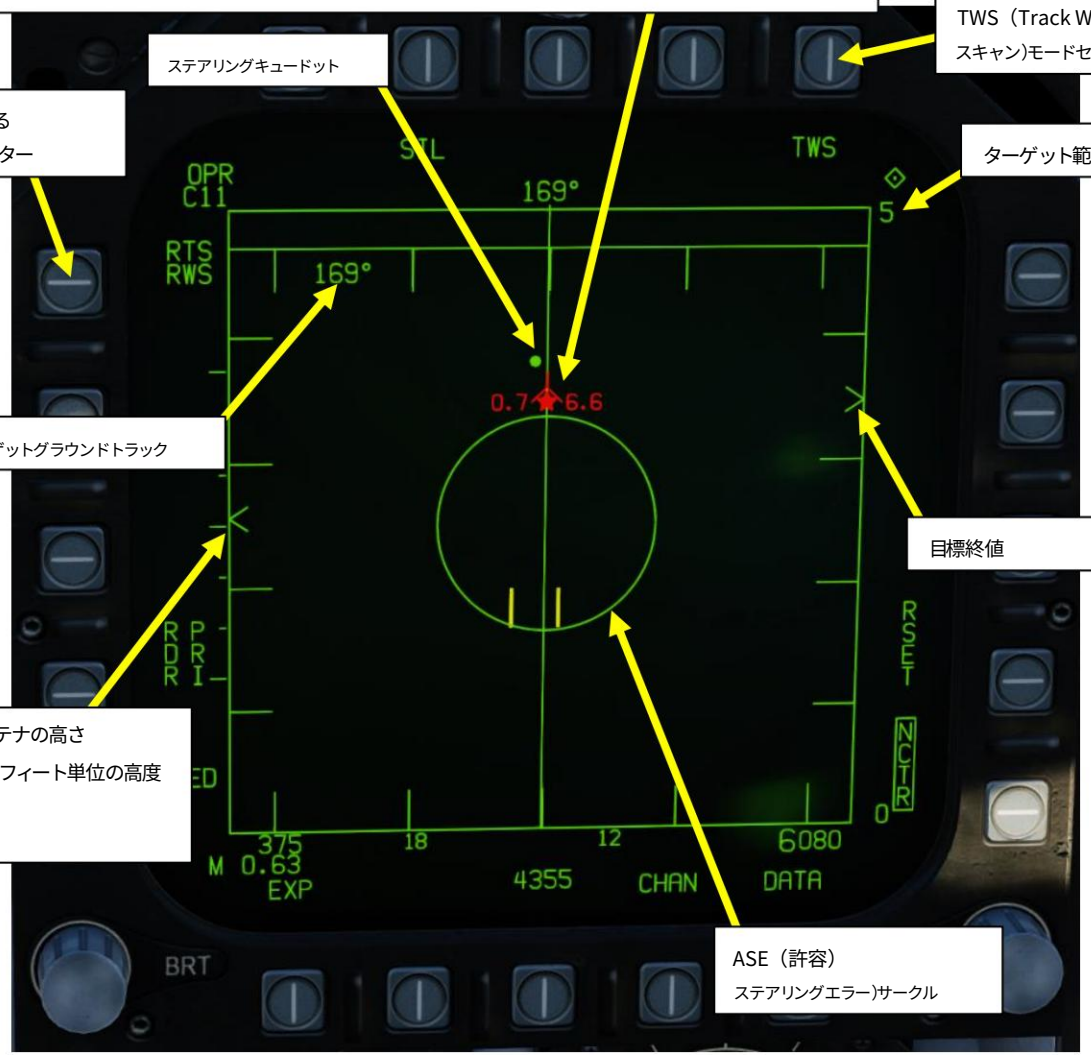


Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.8 –レーダーロック取得2.1.8.1 –
STT（シングルターゲットトラック）

レーダーロックキュー

ターゲットのHAFU（Hostile Ambiguous Friendly Unknown)シンボル。左側にマッハ数、右側に数千フィートの高度があります。さらに表示されるのは、アスペクトステムに垂直な加速度ベクトルで、以前とは異なる方向で観測された加速度を示します。これはSTTの場合にのみ表示されます。



ステアリングキュードット

TWS（Track While スキャン)モードセレクター

RTS（に戻る 検索)セレクター

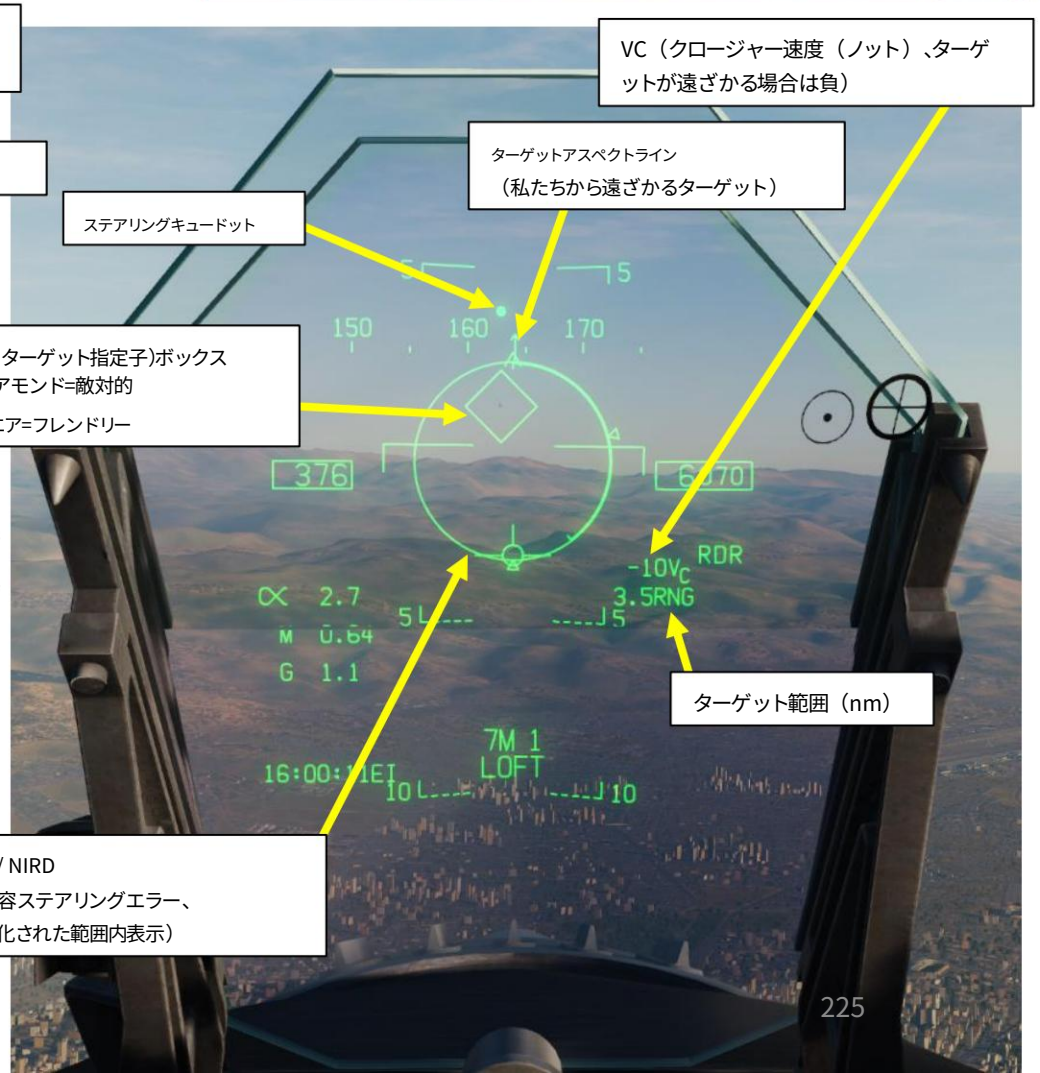
ターゲット範囲（nm）

ターゲットグラウンドトラック

目標終値

レーダーアンテナの高さ
（数字は数千フィート単位の高度差を示します）

ASE（許容）
ステアリングエラー)サークル



VC（クロージャー速度（ノット）、ターゲットが遠ざかる場合は負）

ターゲットアスペクトライン
（私たちから遠ざかるターゲット）

ステアリングキュードット

TD（ターゲット指定子)ボックス
ダイアモンド=敵対的
スクエア=フレンドリー

ターゲット範囲（nm）

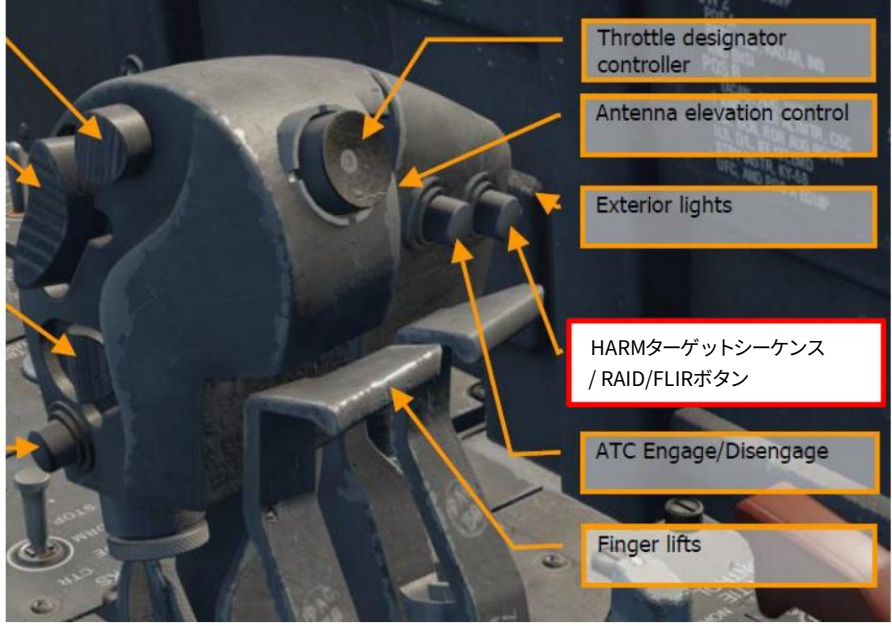
ASE / NIRD
（許容ステアリングエラー、
正規化された範囲内表示）

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.8 –レーダーロックオンの取得

2.1.8.1 – STT（シングルターゲットトラック）



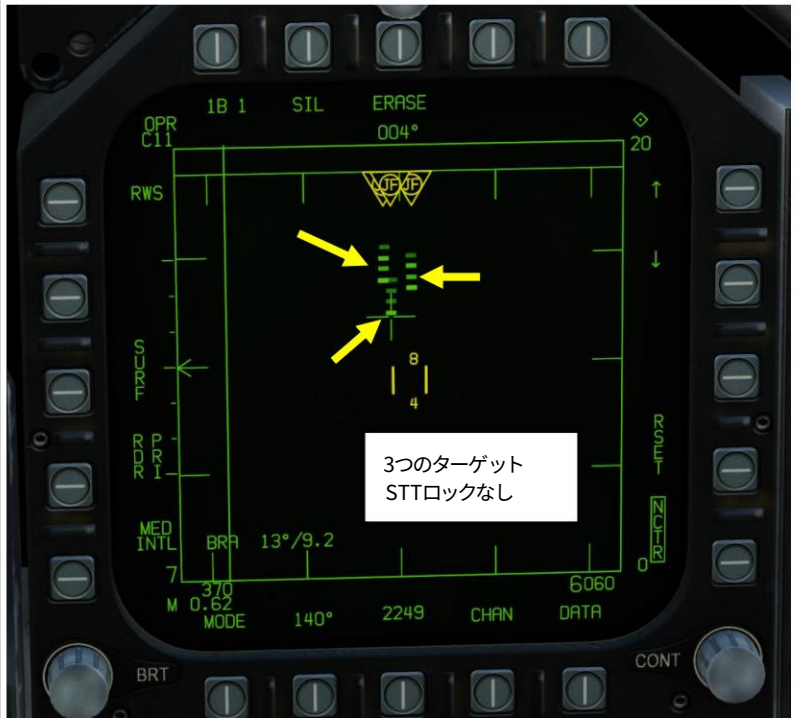
RAID STT :RAIDSAMモード

シングルターゲットトラック（STT)ロックがあり、スロットル状況認識モード（RAID SAM)のRAIDボタンを押した場合。、攻撃レーダーはRAIDに入ります
•コマンドを実行すると、攻撃レーダーディスプレイの下部にRAIDキューが表示されます。 •RAIDSAMの場合、レーダーは
スキャン機能とSTT追跡機能の間でインターリーブします。これは2小節、20-として表示されます

度スキャンし、STTターゲットを中心にしています。
•SCANRAIDとは異なり、ターゲットの周囲は5 x 5 nmの検索領域のみであり、生のヒットのみが高度を右に数千フィートで表示されます。これらのヒットの更新レートは
STTよりも低く、3.5秒ごとに繰り返されます。 •近接する複数のターゲットが検出されたが、レーダーがそれらを分解できない場合、「M」記号が表示されます

生のヒットの代わりに。

RAID SAMは、RAIDスイッチをもう一度押すか、指定解除ボタンを押すか、L&Sをドロップすることで終了できます。



Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.8 –レーダーロック取得2.1.8.2
– AACQ（自動取得）

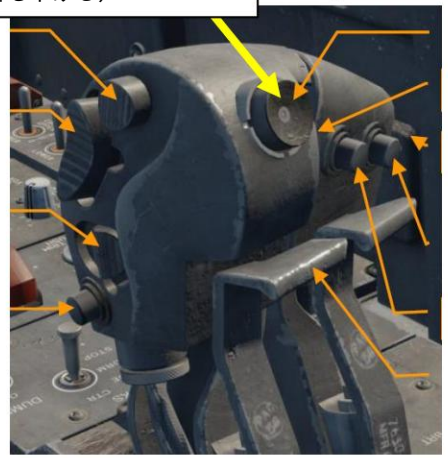
AACQ （自動取得)モードは、BVR（視界外射程)モードからシングルターゲットトラックにトラック/連絡先を取得する高速な方法として機能します。

次のすべての条件が満たされたときにセンサー制御スイッチを右に押すと、 AACQに入ります。•TDC（スロットル指定コントローラー)がRDRATTK形式に割り当てられている•A/Aマスターモードが有効になっている•レーダーがACMにない（空中戦闘機動)モード。

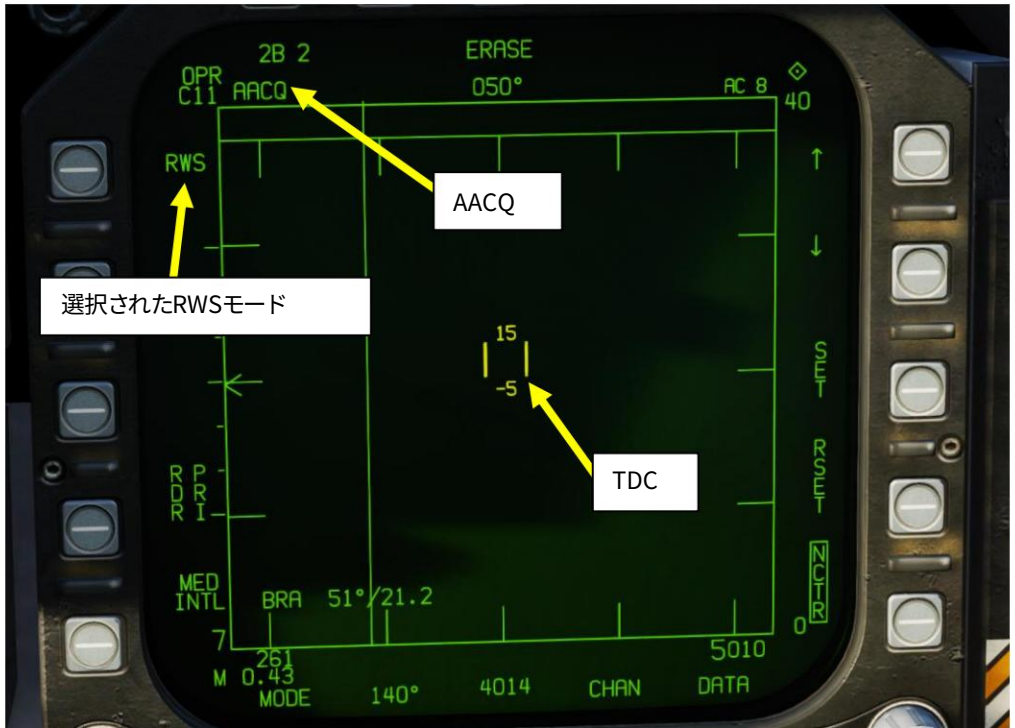
AACQがコマンドされたときにTDCがターゲットシンボルを超えている場合、TDCはRADARにそのターゲットにロックオンするように指示します。取得シンボルの下にターゲットシンボルがない状態でAACQが押されると、RADARは選択されたRADARスキャンボリューム内で最も近いターゲットにロックオンしようとします。

AACQは、センサー制御スイッチAFTを使用するか、A/Aマスターモードのオフとオンを切り替えることで終了します。

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）



センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS



A/Aマスターモード

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）
2.1.8 –レーダーロックの取得2.1.8.3 –
JHMCS（ジョイントヘルメット-キューイングシステム)ロック

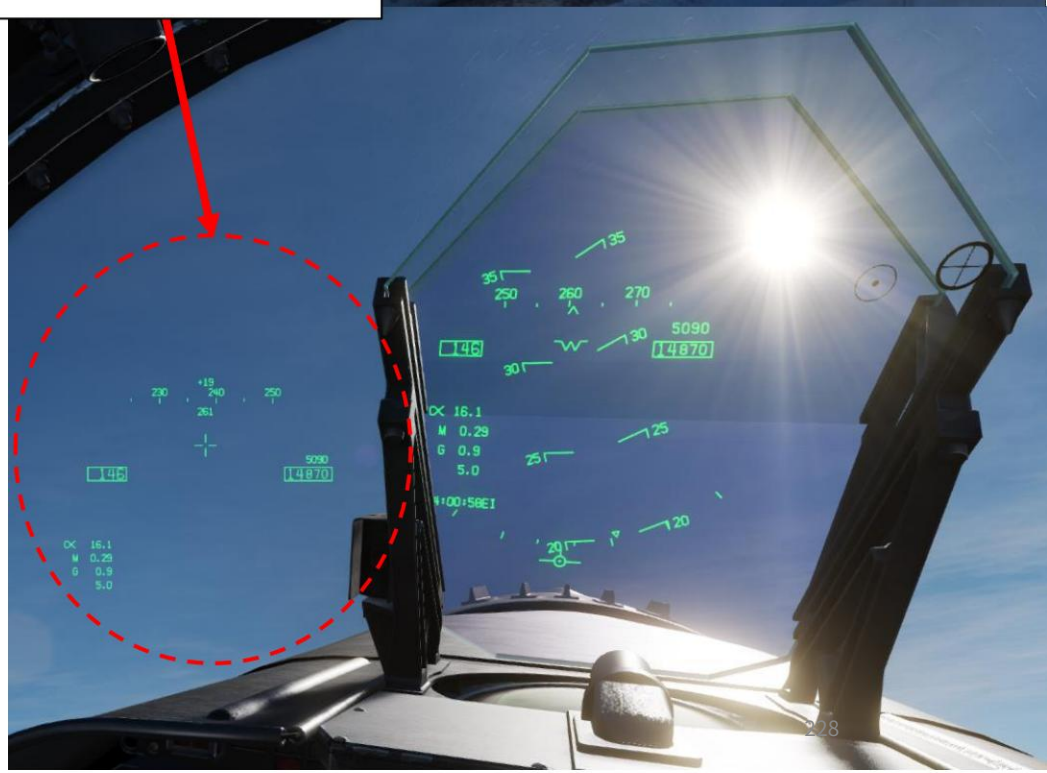
JHMCS（Joint Helmet Cueing System)を使用してレーダーロックを実行できます。これは、ACM（Air Combat Maneuvering)近距離レーダーモードと同様に機能しますが、代わりに（方位角と仰角の制限内で)頭がどこを見ているかを追跡します。

センサーコントロールスイッチを前方に押す時間に応じて、HACQ（ヘルメット取得)モードまたはLHACQ（長距離ヘルメット取得)モードのいずれかを使用できます。 •HACQの範囲は10nmです。•LHAQは、範囲が40 nmであることを除いて、HACQと同じように機能します。

ターゲットをロックする標準的な方法は次のとおりです。

1. A /Aマスターモードを押します。2。
HMD輝度制御スイッチをBRTに切り替えます。3。HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)オーバーレイがヘルメットの上に表示されます（ヘルメットを見ている場合を除く）。
ヘッドアップディスプレイ）。 •HMDがHUDを監視しているときは、BoresightAcquisitionと同じようにスキャンします。 •HMDが他の場所に向けられている場合、スキャン形状は維持されますが、HMDセンターに従属します。 •レーダースキャンの制限に達すると、破線の円は制限を超えて移動せず、次の場合に点滅します。
HMDはそれができるよりも遠くに移動します。

JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）



HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）
明るさ制御スイッチ

A/Aマスターモード

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.8 –レーダーロックオンの取得

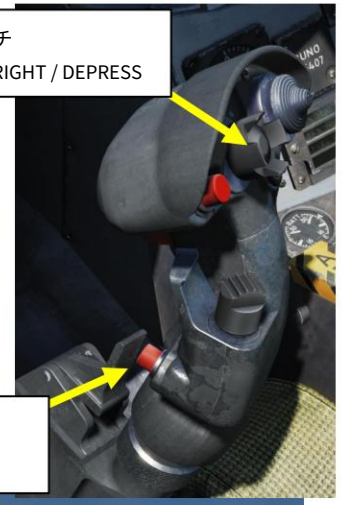
2.1.8.3 – JHMCS（ジョイントヘルメットキューイングシステム)ロック

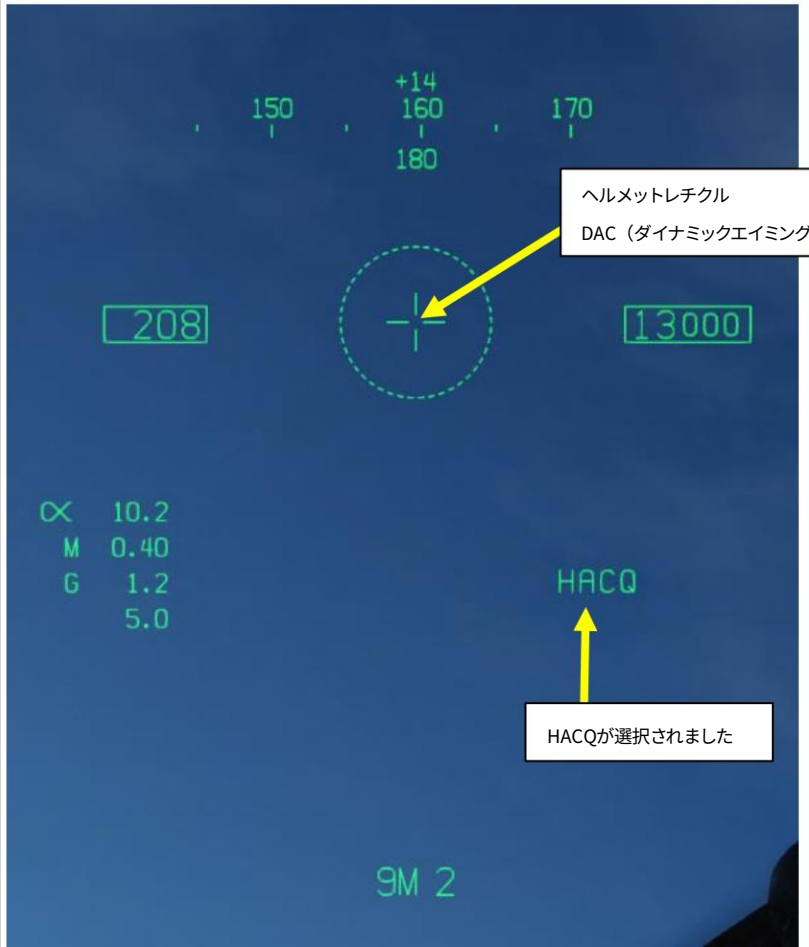
4.センサー制御スイッチを前方に押して、目的の取得モードに入ります

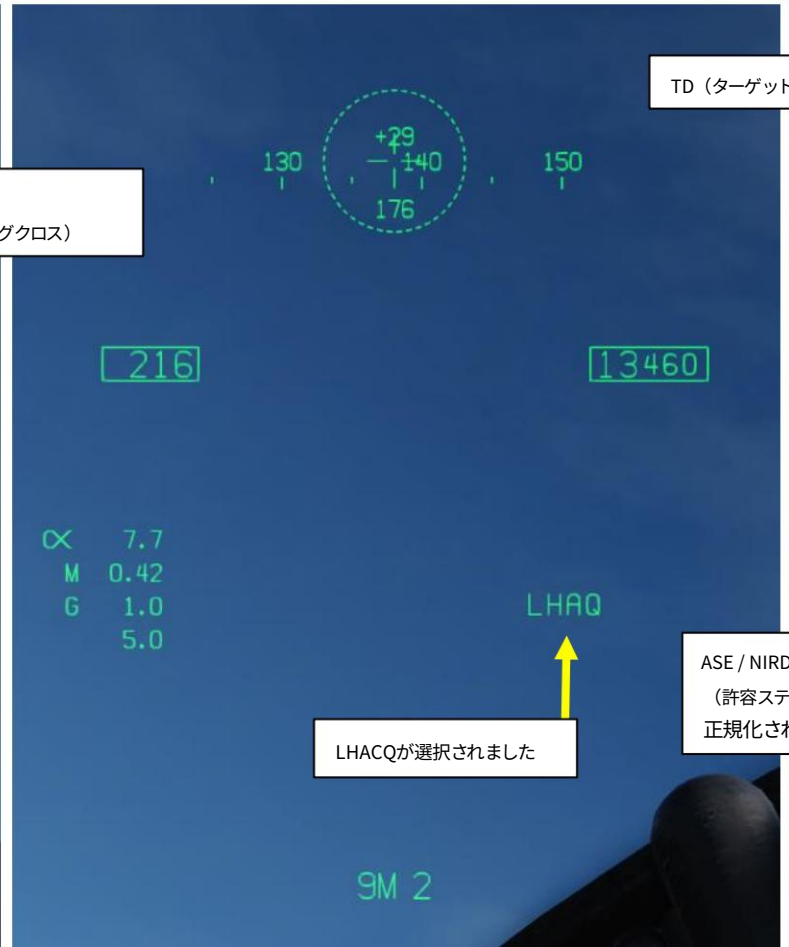
- 0.8秒以上保持すると、LHACQ（長距離ヘルメット取得)モードが選択されます。このモードでは、ヘルメットレチクルから40nm以内にターゲットが自動的にロックされます。
- 0.8秒未満保持すると、HACQ（ヘルメット取得)モードが選択されます。このモードでは、ヘルメットレチクルから10nm以内にターゲットが自動的にロックされます。

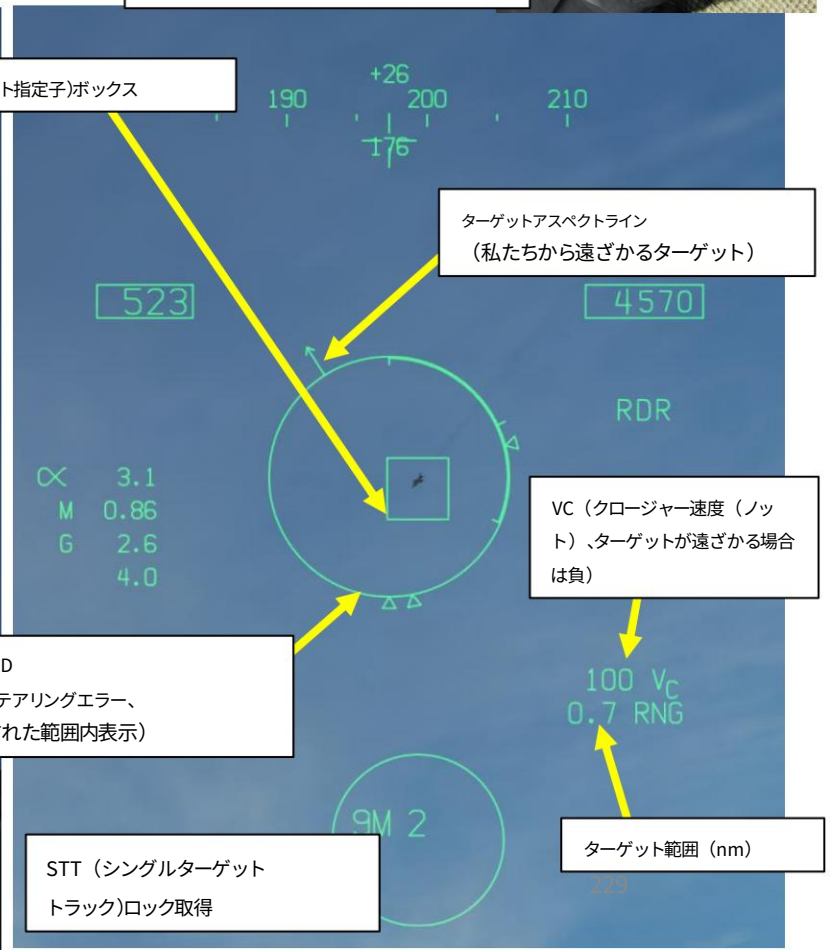
5.ターゲットがターゲットレチクルに到達し、取得範囲内にある場合、STT（シングルターゲットトラック)ロックが自動的に実行されます。

ACMモードを終了するには、指定解除ボタンを押します。









Machine Translated by Google

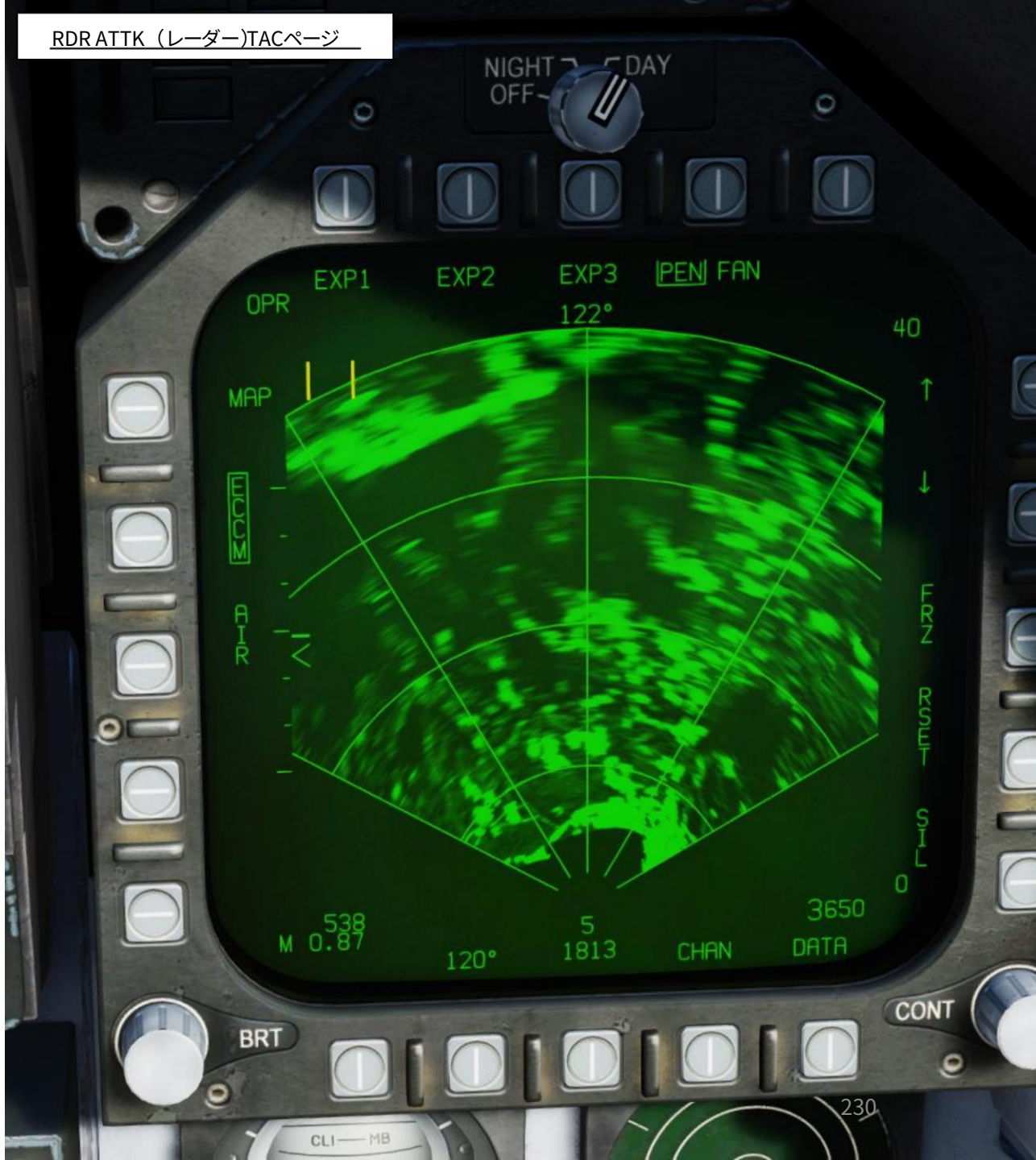
2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.1 –空対地の動作モード

空対地レーダーはいくつかの動作モードを備えており、それぞれがターゲットの検出と追跡からナビゲーションと測距に至るまでの特定のタスク用に設計されています。これらのモードは照準ポッドほど正確ではありませんが、範囲がはるかに長く、ビューを覆い隠す雲の層を通して見ることができます。これらの機能の使用は、完全にあなたとあなたが飛行している任務の種類…そしてあなたが利用できる兵器の種類（JDAMやJSOWなど）次第です。

使用可能なさまざまなモードの概要は次のとおりです。

- 地上マッピング（MAP）
  - DBS（Doppler-Beam-Sharpened）拡張サブモードのマッピング
    - EXP1（セクターマップ）
    - EXP2（パッチマップ）
    - EXP3（合成開口レーダー/ SARマップ）
- 地上移動ターゲット（GMT）
- 地形回避（TA）モード
- 海面検索（SEA）モード

RDR ATTK（レーダー）TACページ



Machine Translated by Google

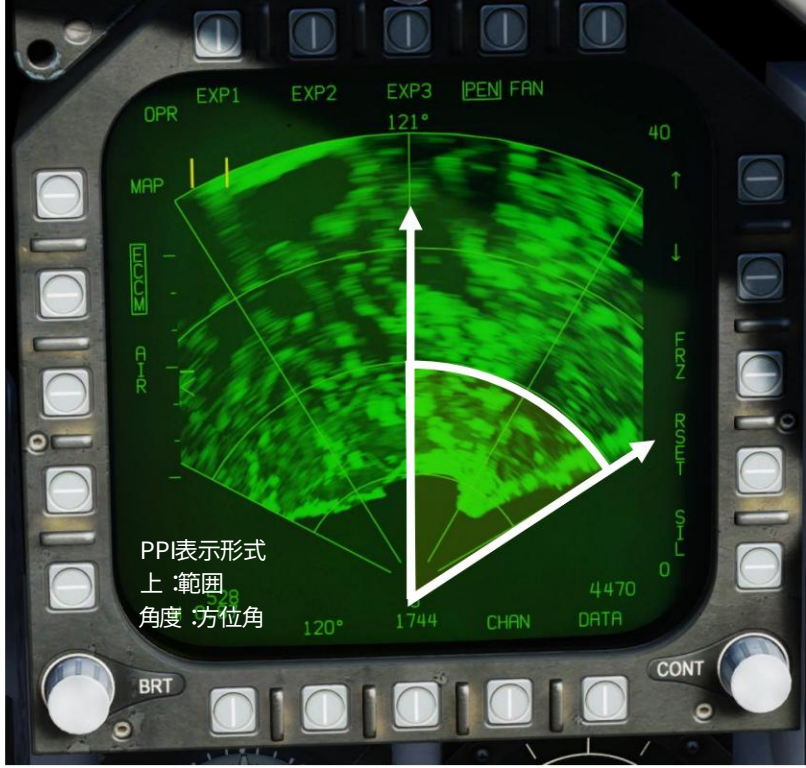
2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）

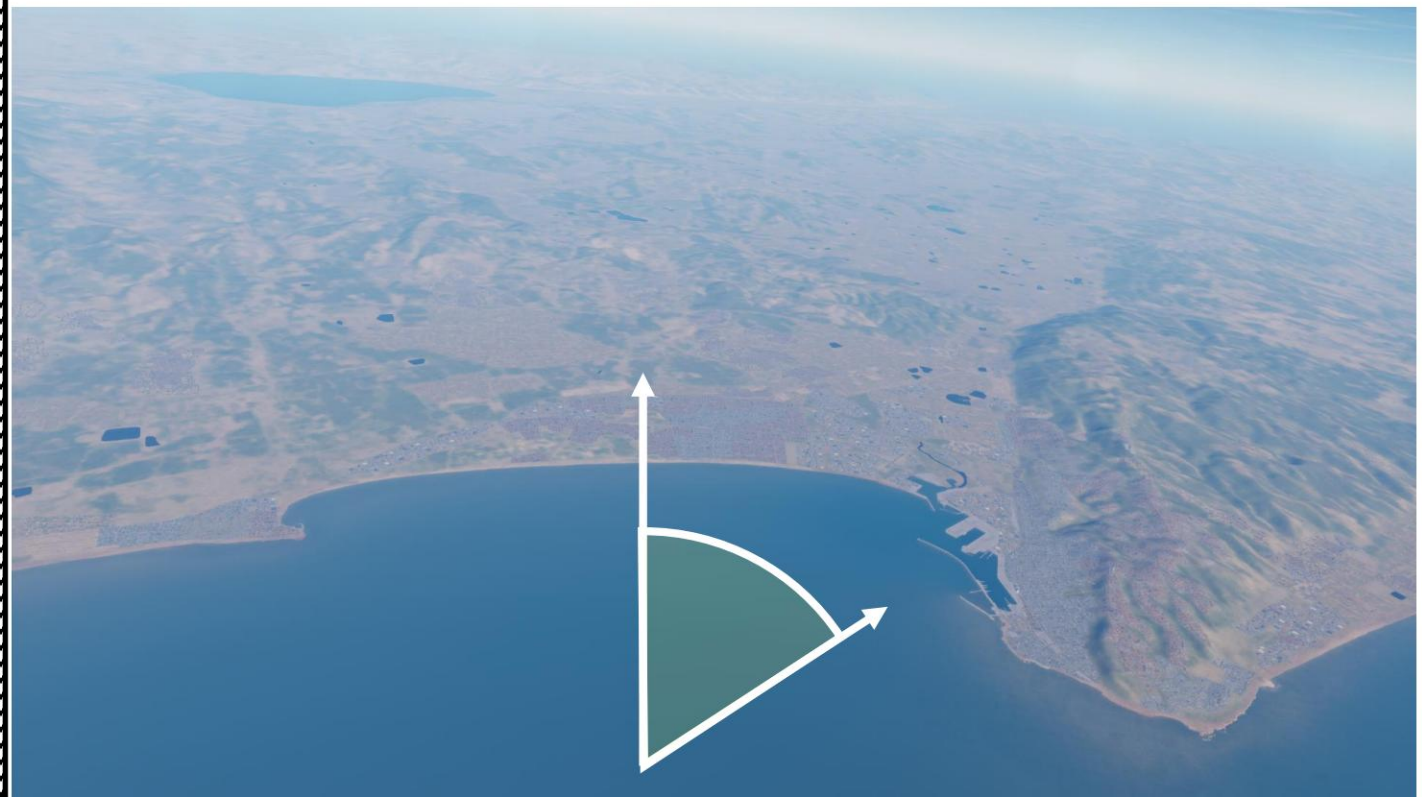
2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

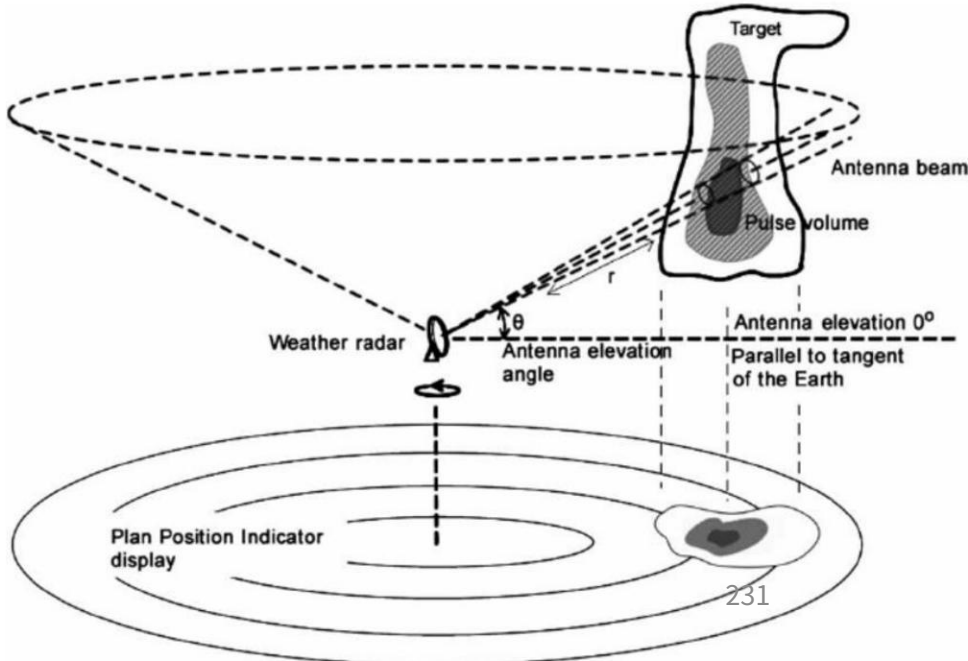
画面

レーダー地上マッピングモードは、特定のウェイポイントまたはターゲットに移動する必要がある場合に非常に便利です。リアルビームグラウンドマッピング（RBGM）を使用すると、レーダーから見た地形、生のグラウンド、および固定ターゲットのリターンを視覚化できます。表示形式は、範囲対方位角の計画-位置-インジケーター（PPI）であり、民間航空機の気象レーダー表示に似た形式です。このモードは、カバレッジが最大であるため、解像度が最も低くなります。

RDR ATTK TACページに空対地レーダーをオーバーレイするには、A/Gマスターモードを選択する必要があることに注意してください。







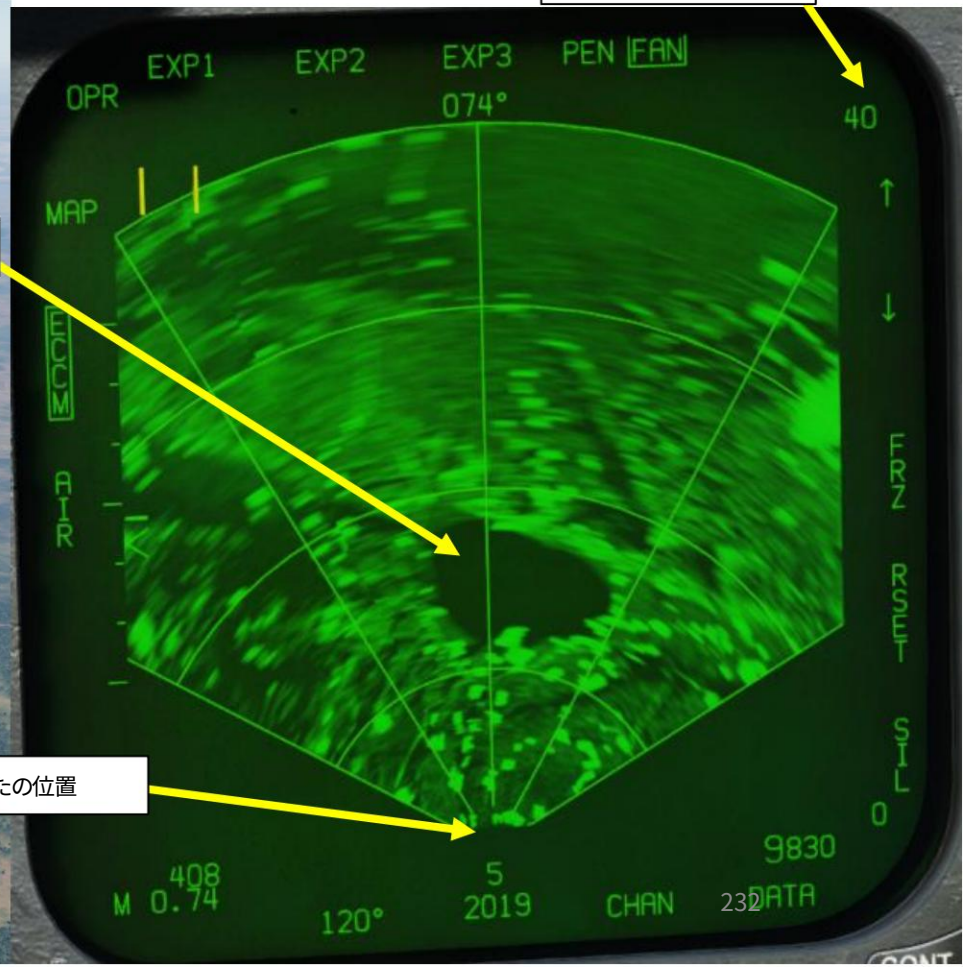
Machine Translated by Google

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）

2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

画面

レーダーリターンを提供しない領域は黒（水など）です。明るい/白の領域は通常、人工の構造物（建物、送電線、道路など）または山です。



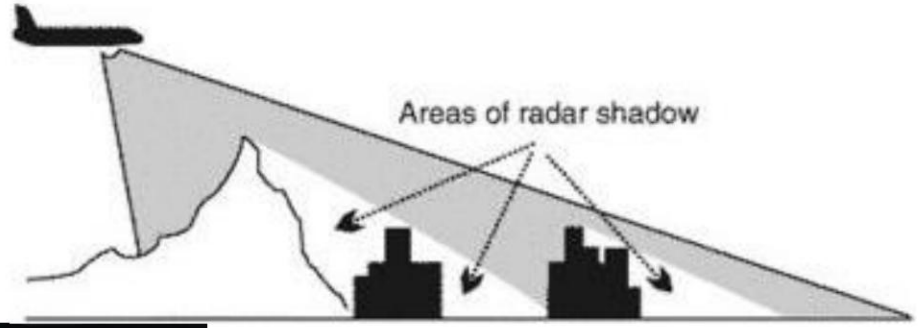
Machine Translated by Google

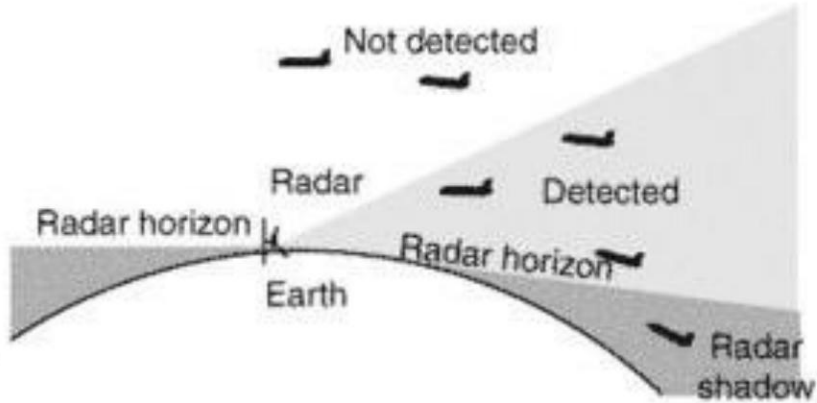
2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）

2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

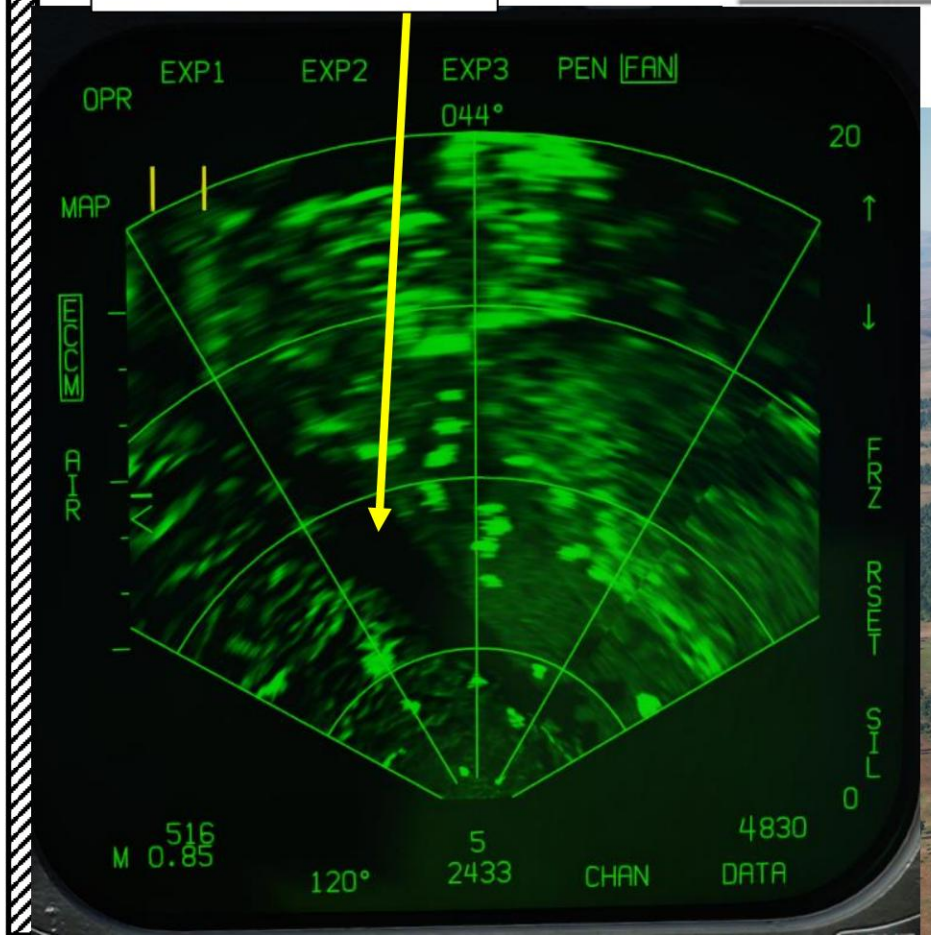
画面

MAPディスプレイの黒い領域の一部は、レーダーが背後から見ることができない丘や山の背後の影の領域である





レーダーシャドウ（丘の後ろ）



レーダーシャドウ（丘の後ろ）

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）

2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

ペン（鉛筆）VSファンレーダービーム

«ペン»（鉛筆）または«ファン»レーダービームタイプのいずれかを選択できます。

•PEN（ペン）ビームモードは、地面のより小さな領域をスキャンします。 •FANビームモードでは、より広い/より速いスキャンが得られますが、画像の鮮明度は低くなります。ビームは方位角が狭く、仰角が広い。

レーダービーム幅/タイプトグル
ペン/ファン

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

コントロール（マップページ）

レーダーの範囲と方位角は、OSB（オプション選択ボタン）を使用して変更できます。覚えておいてください
スキャンする領域が大きいほど、リフレッシュレートとスキャンサイクルが遅くなります。

EXP1、EXP2、およびEXP3サブモードセレクター

レーダービーム幅/タイプ
ビーム幅を切り替えます
ナロー（PENCIL）とワイド（FAN）。ファン
より広く/より速いスキャンになります
しかし、あまり定義されていない画像。

レンジスケールリファレンス：40 nm
（5/10/20/40/80/160 nmに設定できます）

TDC（スロットルデジグネーター
コントローラ）取得カーソル

選択された地上マッピングモード

ECCM（実装されていません）

AIRはレーダーページを空対空モー
ドに戻します

レーダーアンテナの高さ

角度オフトラック表示
所有地の地上軌道と方位角スキャンセンターの間の角度

レーダー方位角（総カバレッジ）
（20/45/90/120度に設定可能）

レーダーマップデータサブメニュー

範囲スケールを増やす

範囲スケールを小さくする

フリーズ：レーダー画像が「フリーズ」している

リセット：レーダー設定はデフォル
ト設定に戻ります。

サイレント（SIL）モード：レーダーが動作を停止し、FRZオ
プションが選択されます。

レーダーマップデータサブメニュー

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）

2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

コントロール（データページ）

その他のオプションについては、MAPDATAサブメニューにアクセスできます。アクセスするときに、DCLTR（デクラッター）オプションを切り替えることができます。これにより、水平線と速度ベクトルが削除されます（オプションは次のようにオンになります）。デフォルト）。ゲインコントロールボタン（1は低ゲイン、9は高ゲイン）は、画面に表示されるレーダーリターンを微調整するのにも非常に役立ちます。

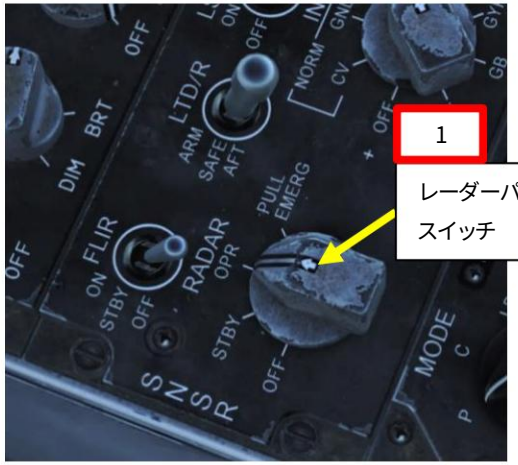
Machine Translated by Google

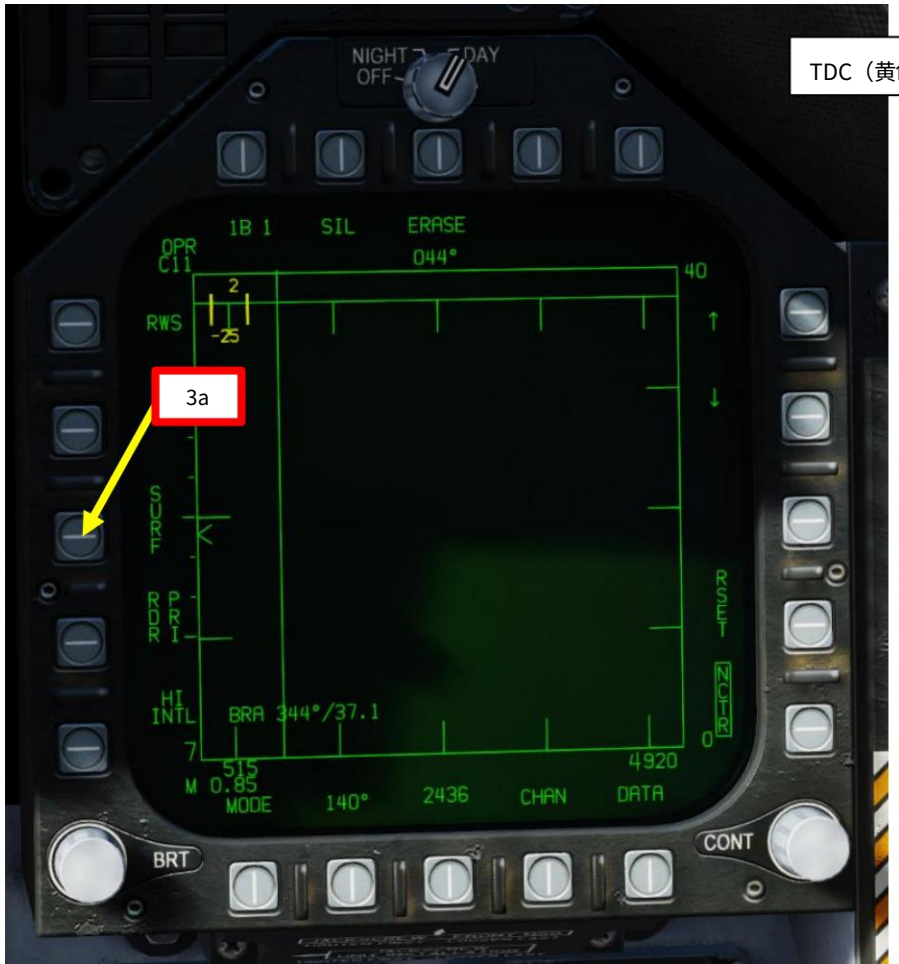
2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）

2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

マップモードの選択方法

1.レーダー電源スイッチがOPR（操作）に設定されていることを確認します。
2. A / Gマスターモードボタンを押すと、右側のDDI（デジタルディスプレイインジケーター）がレーダーA-GMAPページに設定されます。
3.または、RDR ATTK（レーダー）TACページを選択し、SURF（空対地）の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押すこともできます。その後、レーダーページは空対空から空対空に切り替わります。この方法も機能しますが、A/Gマスターモードボタンを押すよりも時間がかかります。



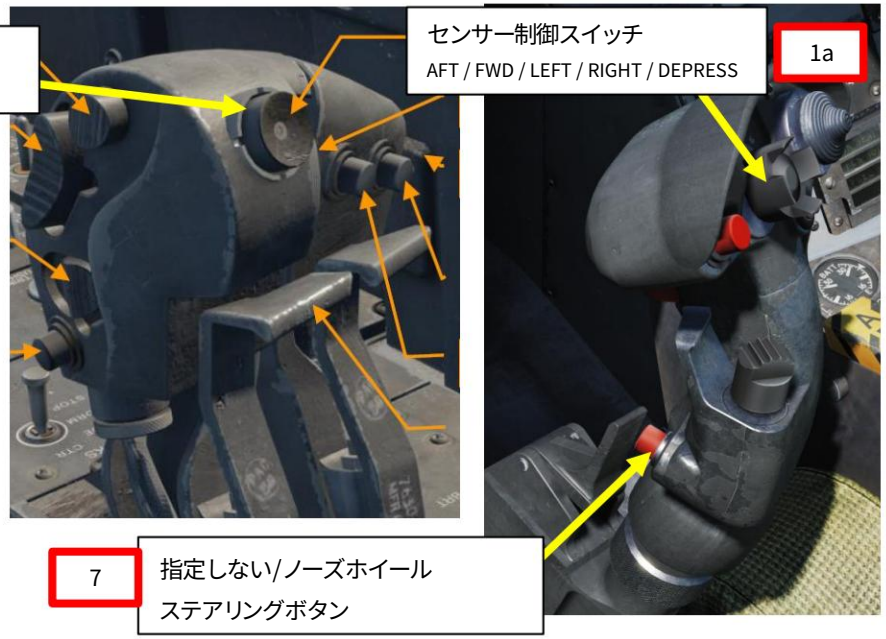


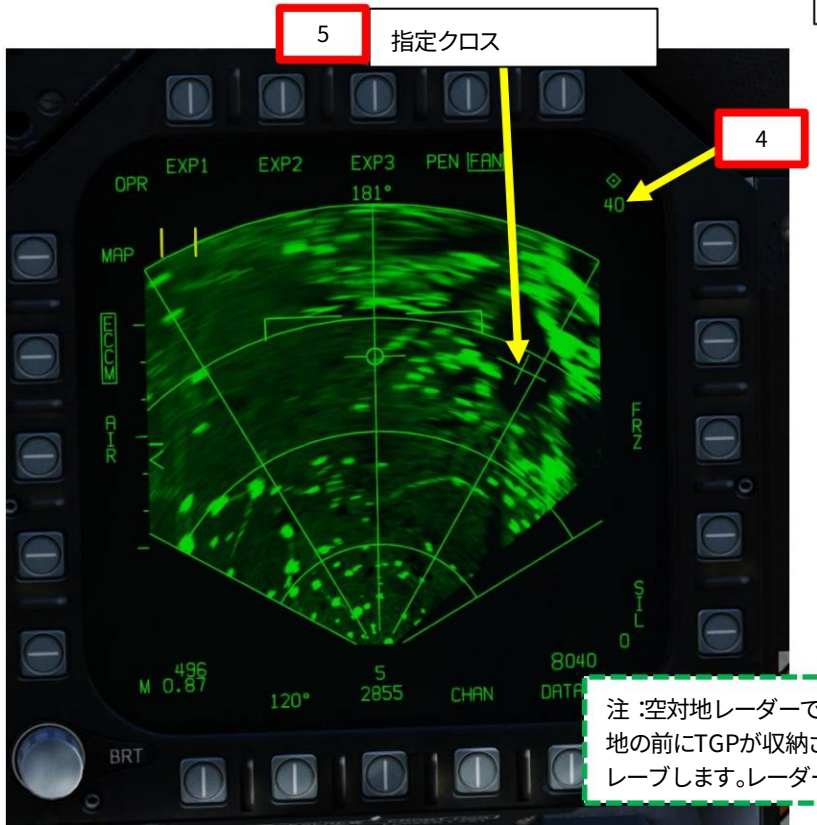
Machine Translated by Google

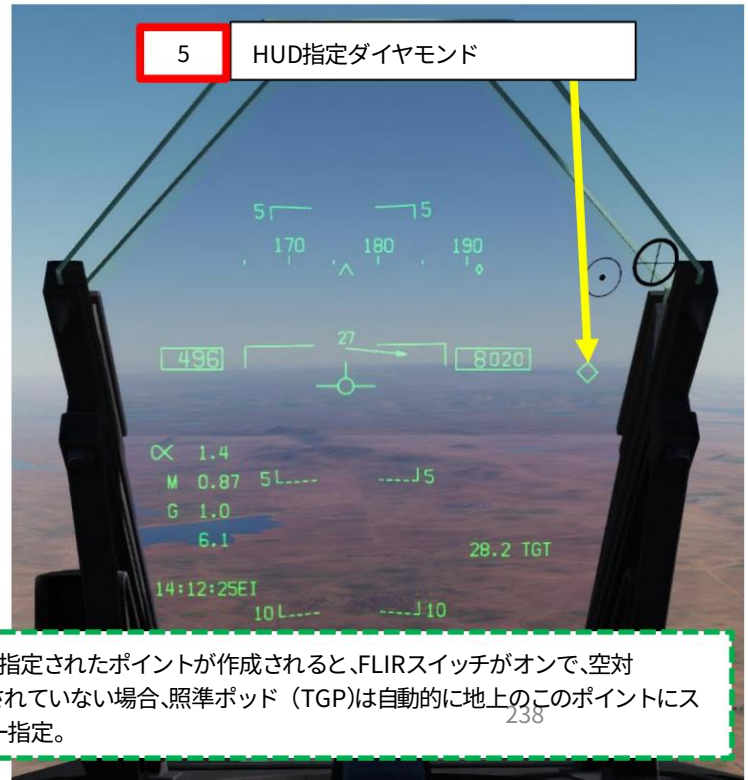
2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

A/Gマップモードから指定/指定解除する方法

1. AG MAPモードを選択したら、センサー制御スイッチをレーダー画面（右）の方向に押してスレーブにします
   TDC（スロットル指定コントローラー）を現在のレーダー画面に接続します（ひし形が表示されている必要があります）。
2. TDCコントロールを使用して、指定する目的の場所でTDCを回転させます。
3. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»）を使用してターゲットを指定します。
4. 空対地レーダーは、指定したポイントがよく見えるように範囲を自動的に調整します。
5. レーダーページで、十字が指定されたポイントをマークします。 HUDでは、ひし形が指定されたポイントをマークします。
   このポイントは、必要に応じて他のセンサー（照準ポッドなど）で使用/スレーブ化できます。
6. 注 ：EXP1、EXP2、またはEXP3拡張モードのいずれかを使用してズームインできます。
7. スティックの«指定解除»ボタンを押すと、指定ポイントが削除されます。







注 ：空対地レーダーで指定されたポイントが作成されると、FLIRスイッチがオンで、空対地の前にTGPが収納されていない場合、照準ポッド（TGP）は自動的に地上のこのポイントにスレーブします。レーダー指定。

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.1
– EXP1（セクターマップ）

EXPモードの紹介

空対地マッピング（MAP)モードが選択されている場合、«拡張»サブモードを選択できます。これは、武器配信のターゲットポイントを指定するために使用できる«ズーム»機能と見なすことができます。これらのモードは、«ドップラー-ビーム-シャープニング»と呼ばれます。
（DBS)モードは、個々の構造物や車両に至るまで詳細を識別してターゲットにするために使用される高解像度のマッピングモードであるためです。

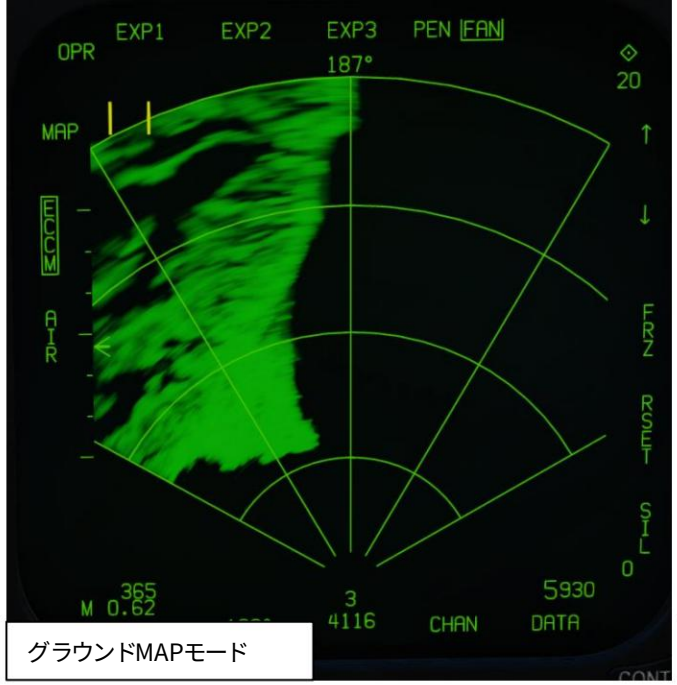
A-G MAPページまたは現在選択されている拡張モードから、3つの拡張サブモードのいずれかにアクセスできます。

• EXP1 ：セクターマップ
•EXP1は、最低解像度の拡張モードです。 EXP 1形式には、MAPモードで説明したものとほとんど同じオプションと記号が含まれています。 •範囲 ：40 nm•フォーマットの戦術領域内に指定が存在しない限り、地上安定化モードではありません。安定化されていないということは、拡張領域が常に所有権から一定の距離にあり、カバレッジ領域が航空機で「除雪車」であることを意味します。 •EXP1の方位角は45に固定されています

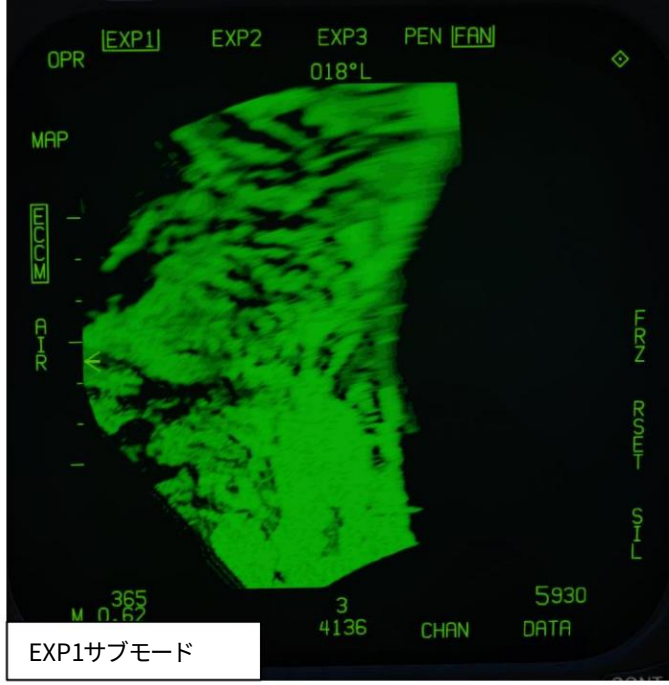
• EXP2 ：パッチマップ
•EXP2は、EXP 1から次に高い解像度モードです。•範囲 ：40 nm•指定されたターゲットが存在するかどうかに関係なく、地上安定化モードです。レーダーは、航空機の動きに関係なく、観測されている領域がレーダーのジンバル制限である70を超えない限り、同じ地理的領域に焦点を合わせ続けます。• EXP 3 ：合成開口レーダー（SAR)マップ•EXP3が最も高い解像度拡張モードが利用可能です。 •範囲 ：30 nm•指定されたターゲットが存在するかどうかに関係なく、地上安定化モードです。約12nmの固定範囲の周囲カバレッジを備えているため、範囲に関係なく一定の面積と解像度が得られます。

2×

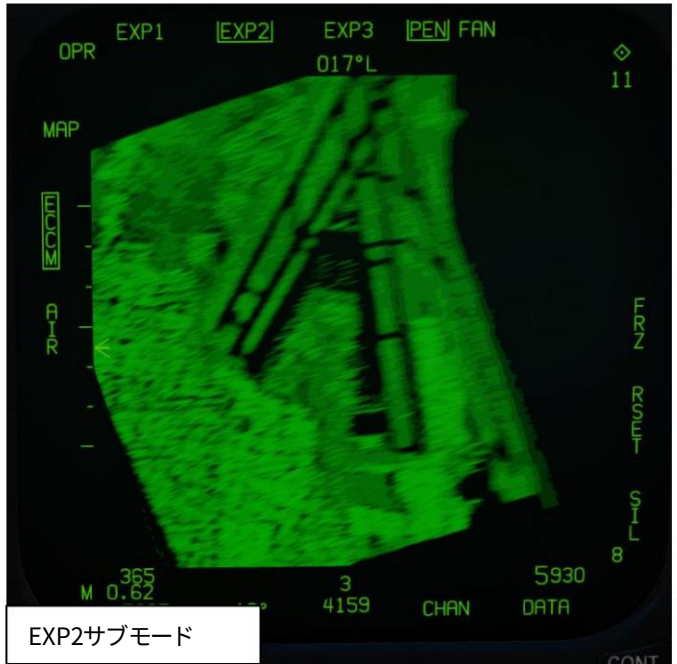
1.



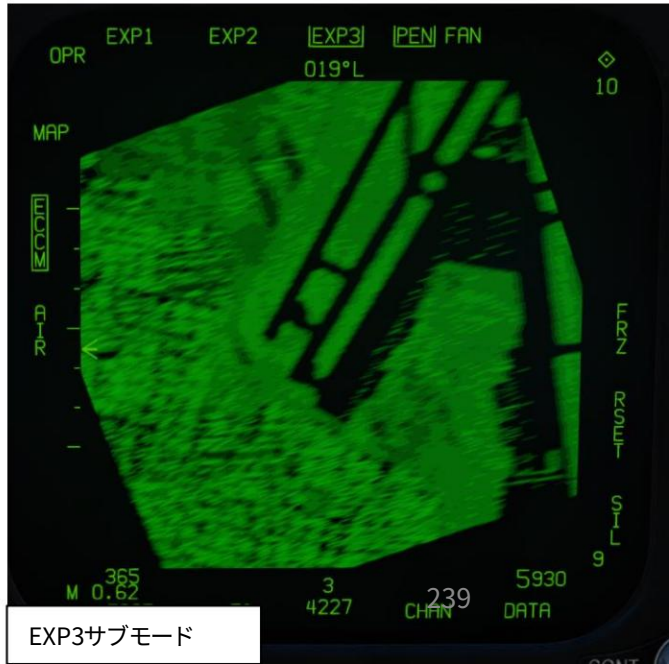
グラウンドMAPモード



EXP1サブモード



EXP2サブモード

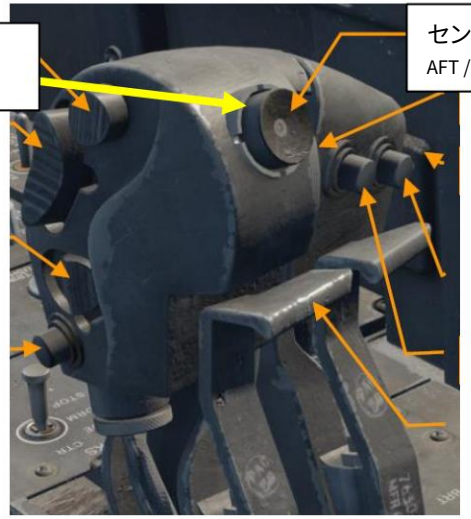


EXP3サブモード

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.1
– EXP1（セクターマップ）

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）



センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

EXP1モードの選択方法

1.空対地マッピング（MAP)モードが選択されていることを確認します（セクション2を参照してください。2 。センサー制御スイッチをレーダー画面 。2 。2）。

（右)の方向に押して、TDC（スロットル指定)をスレーブにします。

コントローラ)を現在のレーダー画面に（ひし形が表示されている必要があります）。

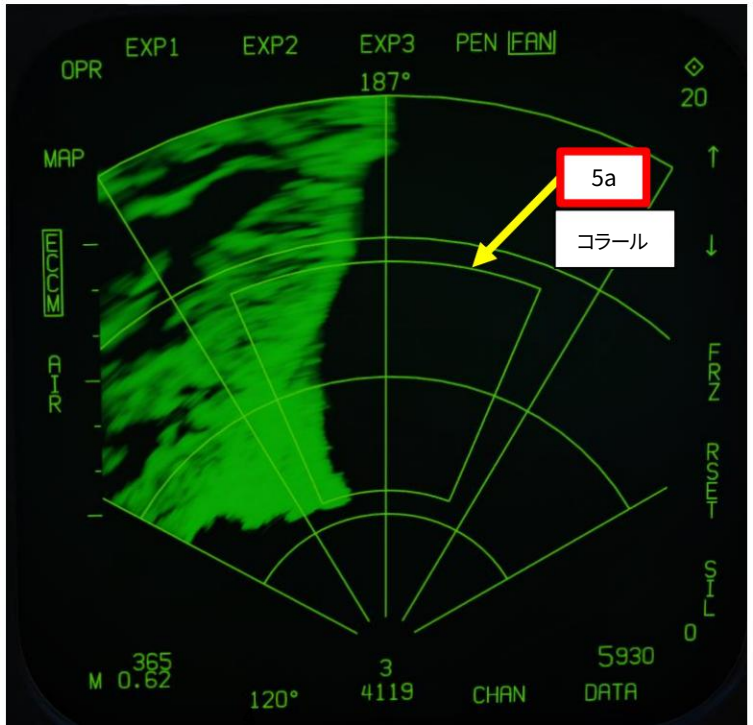
3. EXP 1の横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押します。4。TDC DEPRESSコント 。

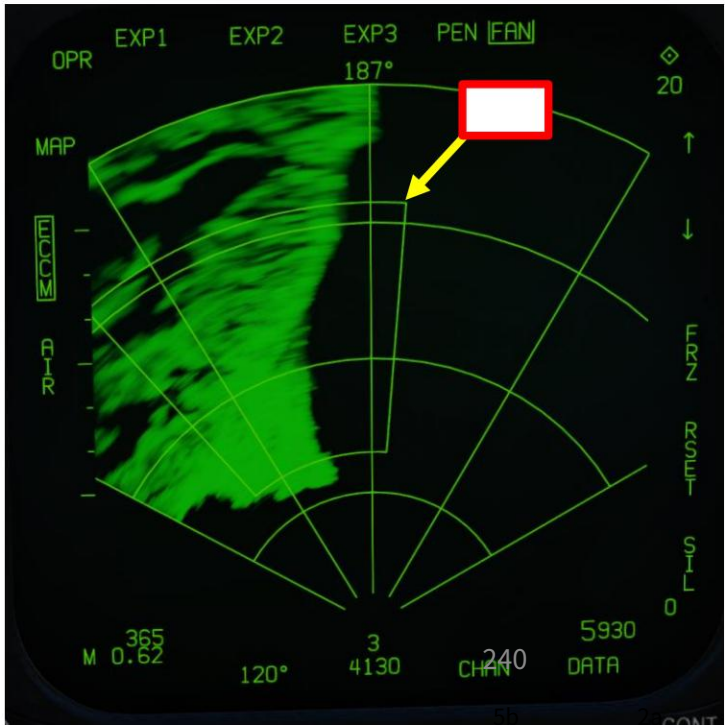
ロール（«ENTER»)を押し続けます。

5.TDCDEPRESSが保持されている間 、セクターマップとして設定する目的の領域で台形の囲いを回転させました（ズーム）

TDCコントロールを使用します。

6. TDC DEPRESSコントロールを放して、EXP1モードに入ります。





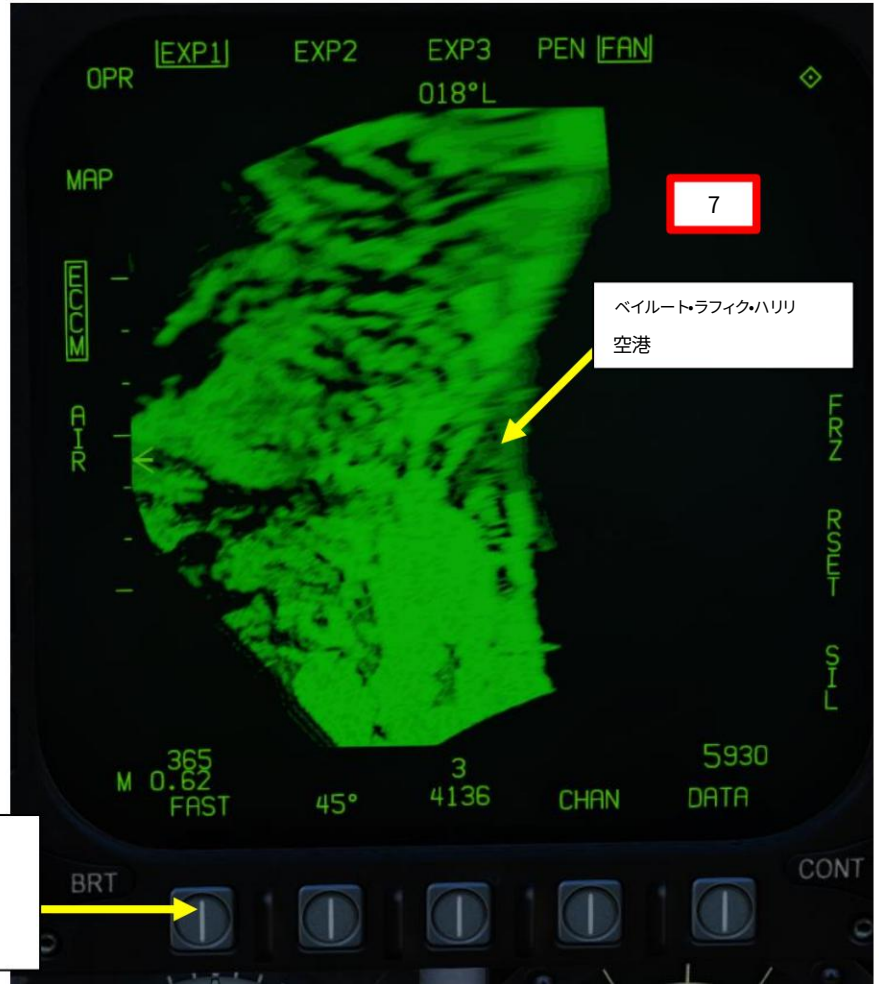
Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.1
– EXP1（セクターマップ）

EXP1モードの選択方法

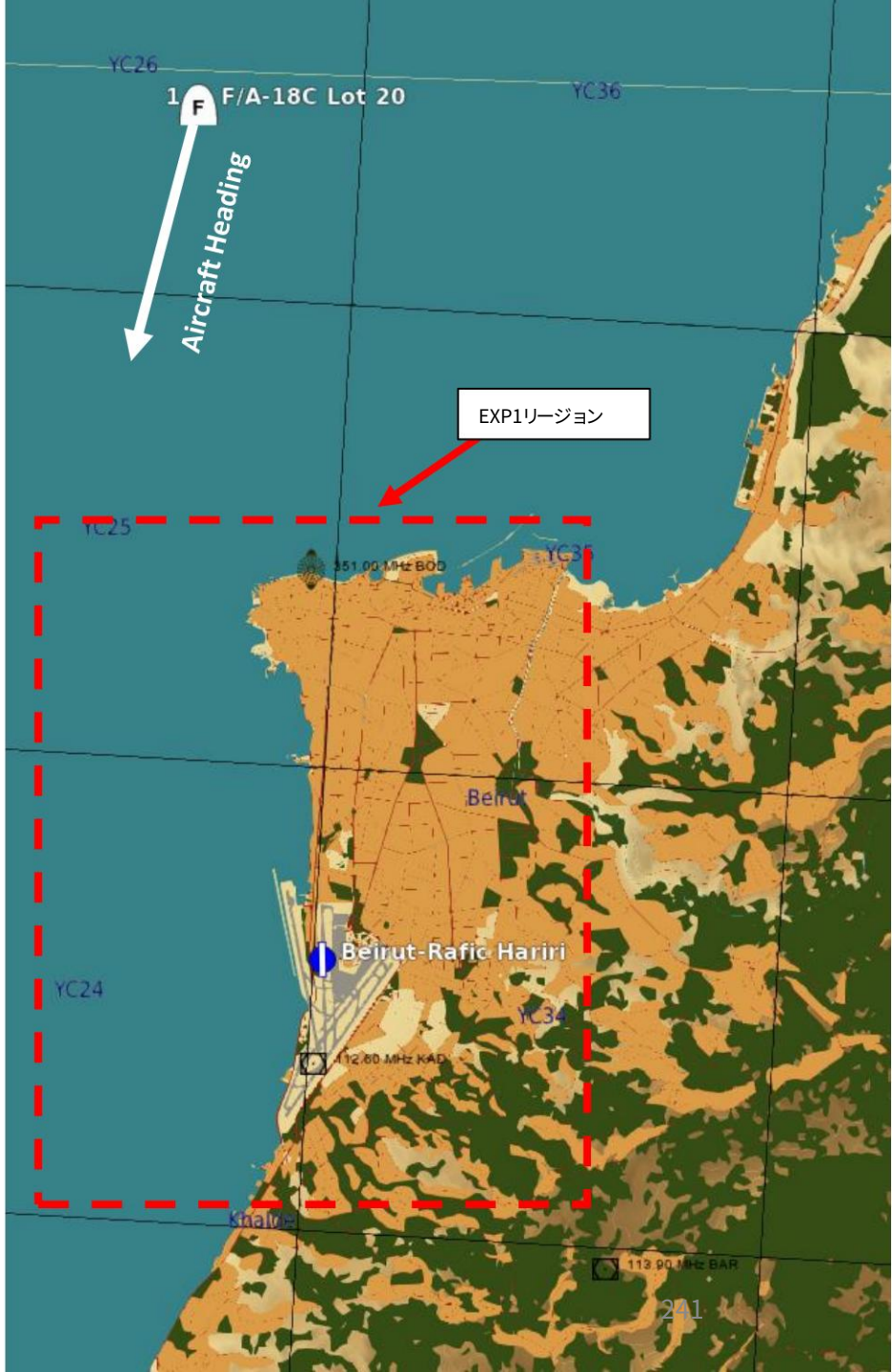
7.空対地レーダーは、その範囲を自動的に調整して、拡張したばかりの領域をよりよく表示できるようにします。
8.セクション2で説明されている方法を使用してターゲットを指定できます。9。スティックの«指定解　・　4（EXPモードでの指定）。2. 3。除»ボタンを押すと、EXP1モードが終了します。

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン



ベイルート•ラフィク•ハリリ
空港

FASTオプション
ボックス化FASTスキャンオプションを使用すると、レーダーのスキャン速度が2倍になり、スキャン品質が約半分に低下します。



Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.1
– EXP1（セクターマップ）

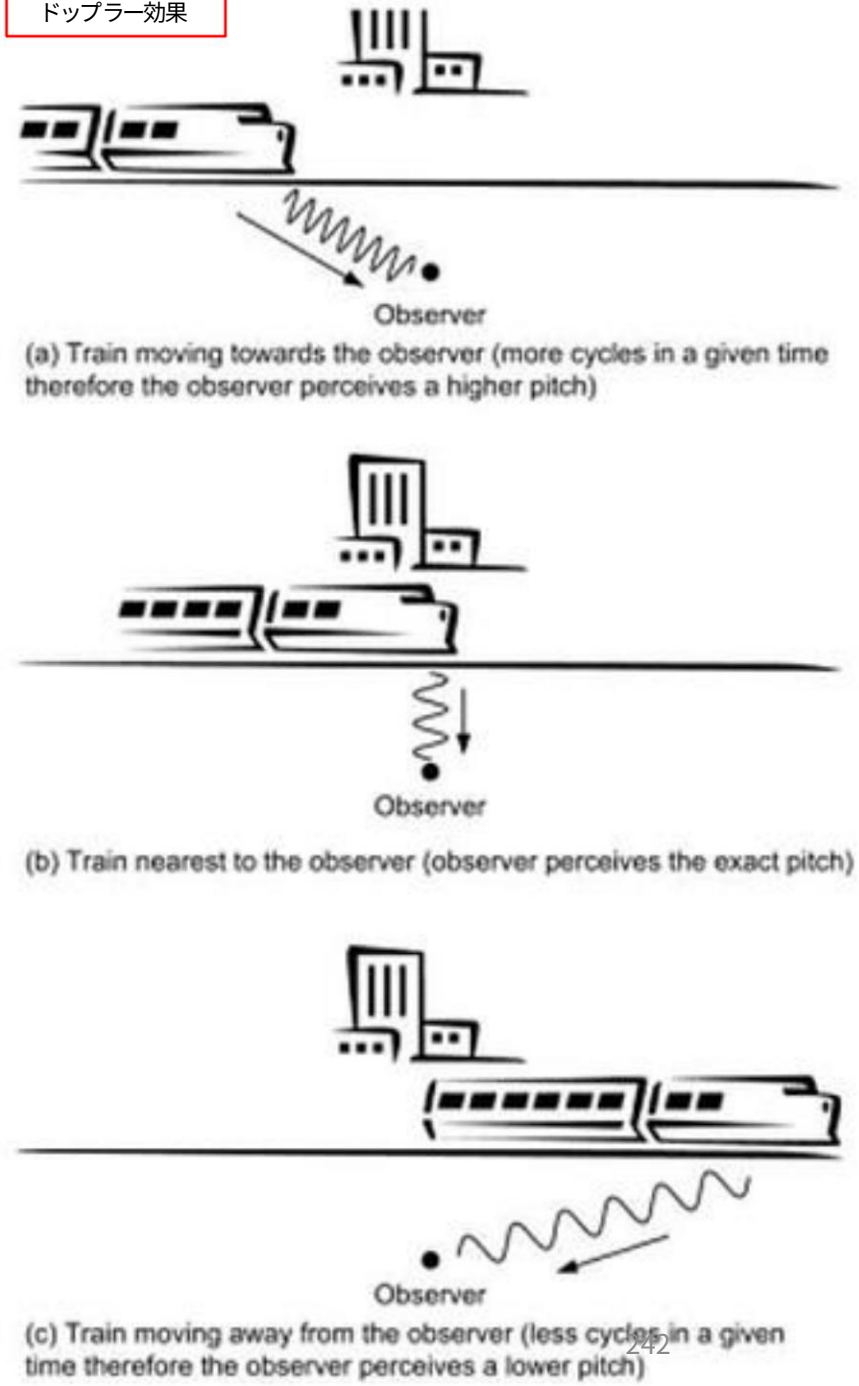
「ドップラーシフト」効果

ドップラー効果は、おそらく高校時代に聞いた退屈な現象で、当時は気にしませんでした。
基本的に、ドップラー効果は、エアショーでの飛行機のフライバイを聞くのがとても素晴らしい理由です：移動するオブジェクト（飛行機のような）が観測者（あなた)によって受信される波（音波のような)を放出し、この波の周波数（音のピッチなど)は、航空機が近づいたり遠ざかったりすると変化します。

受信周波数は、アプローチ中は（放出周波数と比較して)高く、通過した瞬間は同じであり、不況時には低くなります。この周波数の変化は、波源が観測者に対して移動している方向にも依存します。これは、光源が観測者に直接近づいたり遠ざかったりするときに最大になり、移動方向と波の方向の間の角度が大きくなるにつれて減少します。光源が観測者に対して直角に移動するときは、シフトはありません。

これでどこに行くの？レーダーはレーダー波を放射および受信するため、ドップラー効果の影響を受けます。これは、ドップラービームシャープモードに影響します。どのように？ちょっと待って、私はそこに着きます。

ドップラー効果



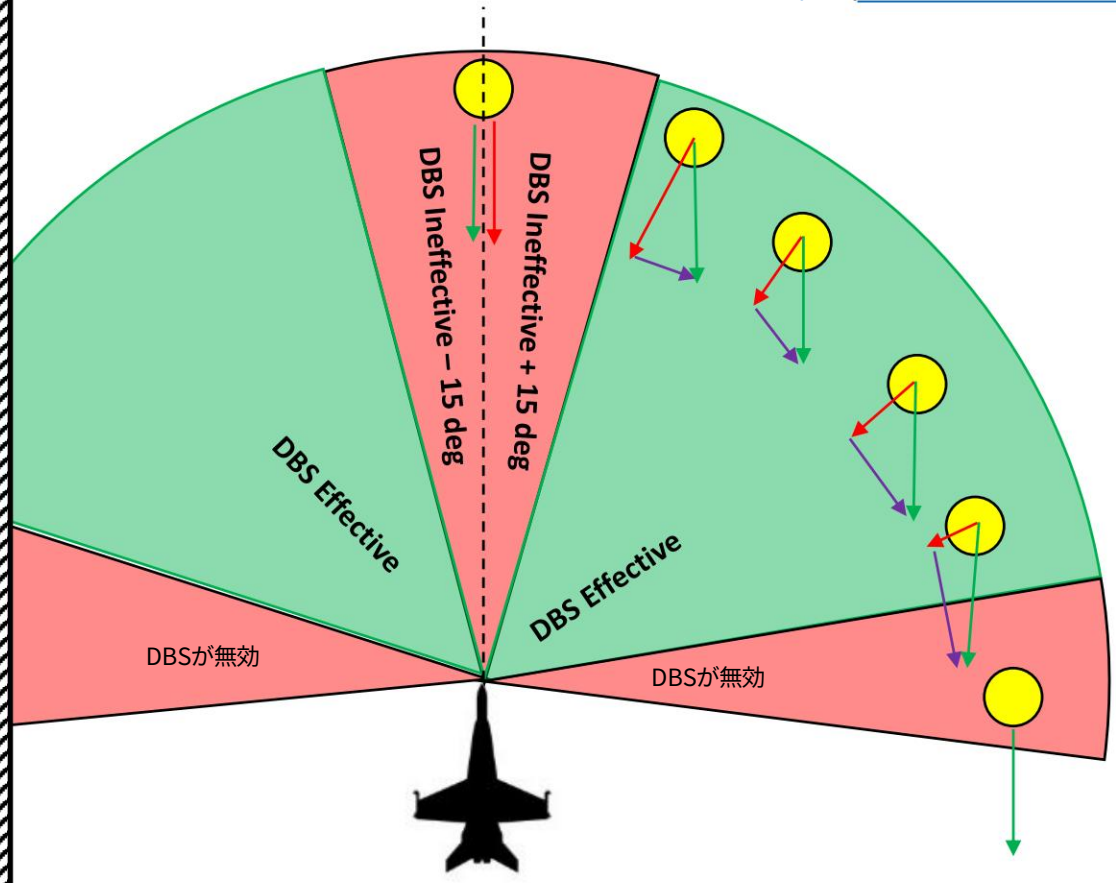
Machine Translated by Google

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.1
– EXP1（セクターマップ）

「ドップラーシフト」効果

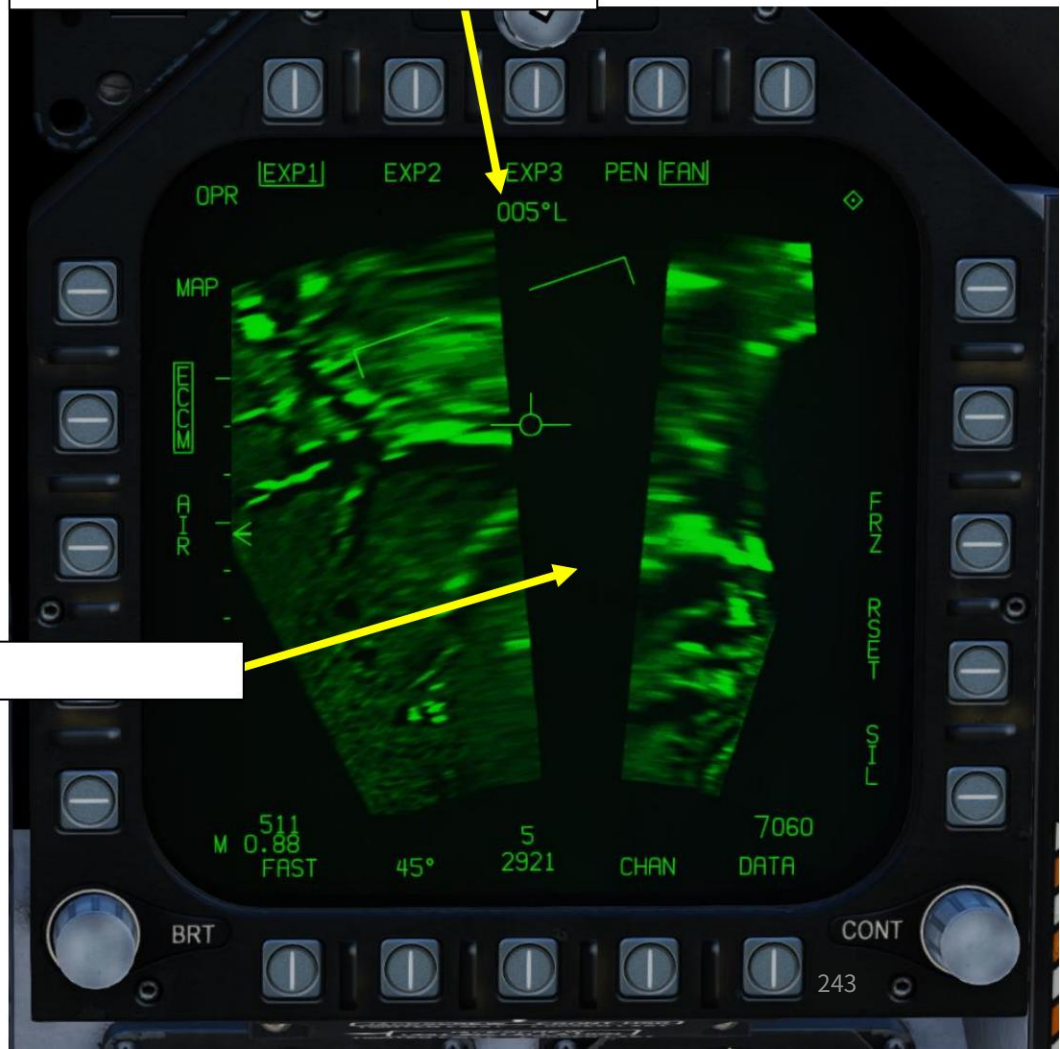
航空機の地上軌道を直接横切るドップラービームシャープン（DBS)マップは、これらの領域内でのドップラー周波数の大きなシフトのために、マッピングがますます困難になっています。これは、特定の領域が適切に計算されず、航空機に関連する特定の領域にこれらの黒い領域が作成されることを意味します。エリアを最大限にカバーするには、直接ではなく、45度の角度で飛行することをお勧めします。

このビデオでは、音の高さの周波数による周波数シフトを紹介しています： https ://youtu.be/-P5J7XEwZIs



角度オフトラック表示
所有地の地上軌道と方位角スキャンセンターの間の角度

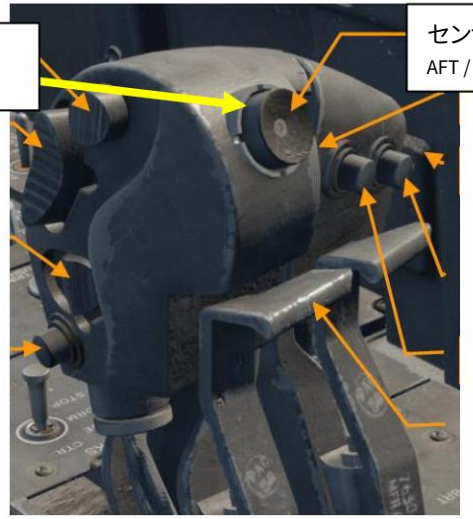
DBS無効地域（黒）



Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.2
– EXP2（パッチマップ）

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）



センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

EXP2モードの選択方法

1.空対地マッピング（MAP)モードまたはEXP 1モードが選択されていることを確認します（前のセクションを参照）。

2.センサー制御スイッチをレーダー画面（右)の方向に押して、TDC（スロットル指定)をスレーブにします。

コントローラ)を現在のレーダー画面に（ひし形が表示されている必要があります）。

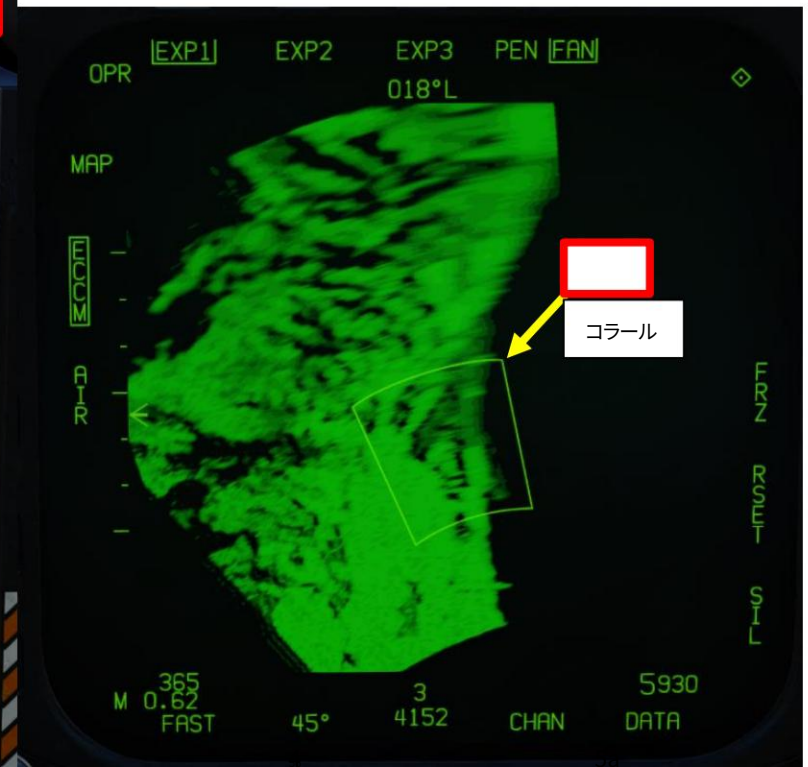
3. EXP 2の横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押します。4。TDC DEPRESSコント。

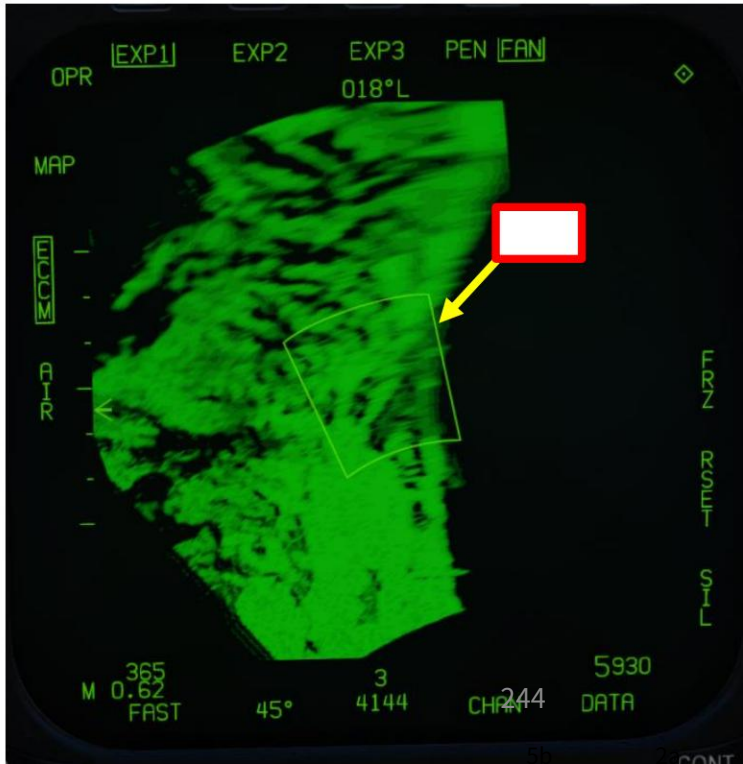
ロール（«ENTER»)を押し続けます。

5.TDCDEPRESSが保持されている間　　、パッチマップとして設定したい領域で台形の囲いを回転させました（ズーム）

TDCコントロールを使用します。

6. TDC DEPRESSコントロールを放して、EXP2モードに入ります。





Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.2
– EXP2（パッチマップ）

EXP2モードの選択方法

7.空対地レーダーは、その範囲を自動的に調整して、
展開したばかりの領域のより良いビュー。
8.セクション2で説明した方法を使用してターゲットを指定できます。 3。
2。 4（EXPモードでの指定）。
9.スティックの«指定解除»ボタンを押すと、EXP2モードが終了します。

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

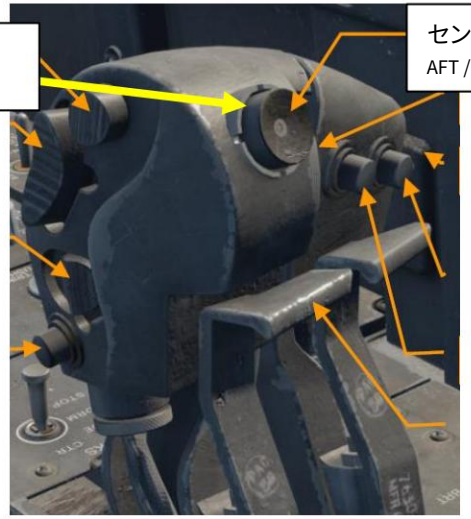
Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.3
– EXP3（SARマップ）

4

56

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）



センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

2a

EXP3モードの選択方法

1.空対地マッピング（MAP)モードまたはEXP 1/2モードが選択されていることを確認します（前のセクションを参照）。

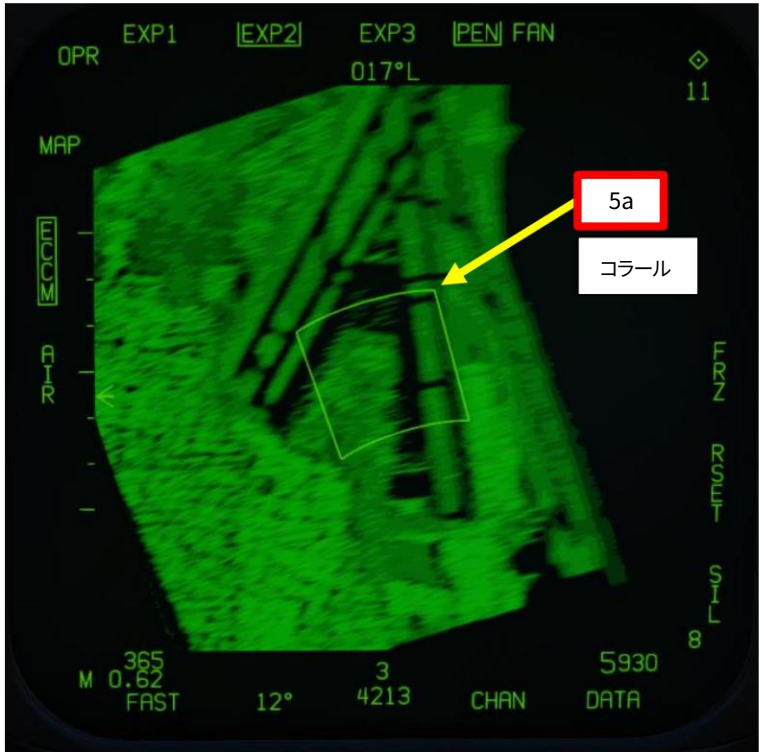
2.センサー制御スイッチをレーダー画面（右)の方向に押して､TDC（スロットル指定)をスレーブにします。
コントローラ)を現在のレーダー画面に（ひし形が表示されている必要があります）。

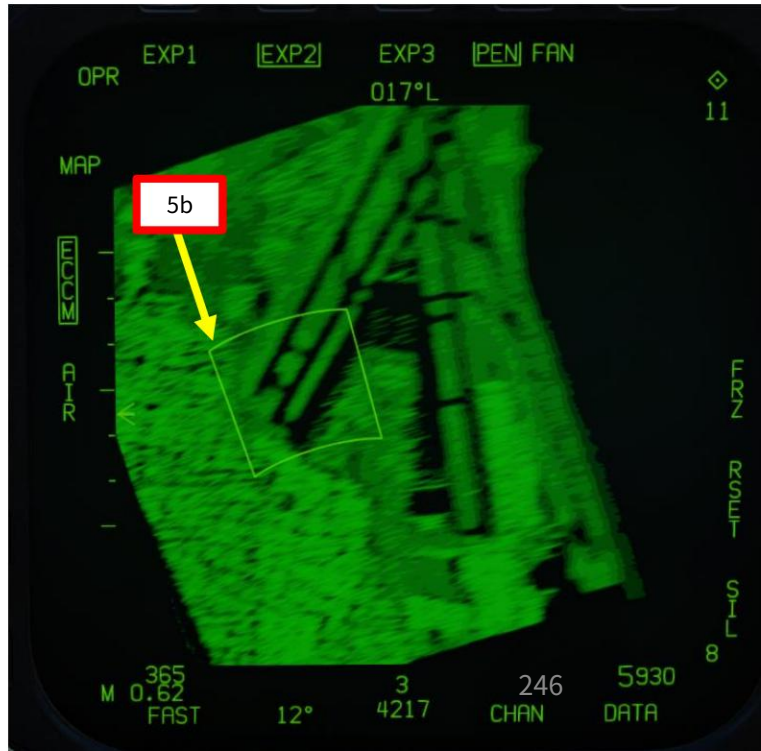
3. EXP 3の横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押します。

4. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»)を押し続けます。

5. TDC DEPRESSが保持されている間､TDCコント、合成開口として設定する目的の領域で台形の囲いを回転させました
ロールを使用してレーダー（SAR)マップ（ズーム)を行います。

6. TDC DEPRESSコントロールを放して､EXP3モードに入ります。





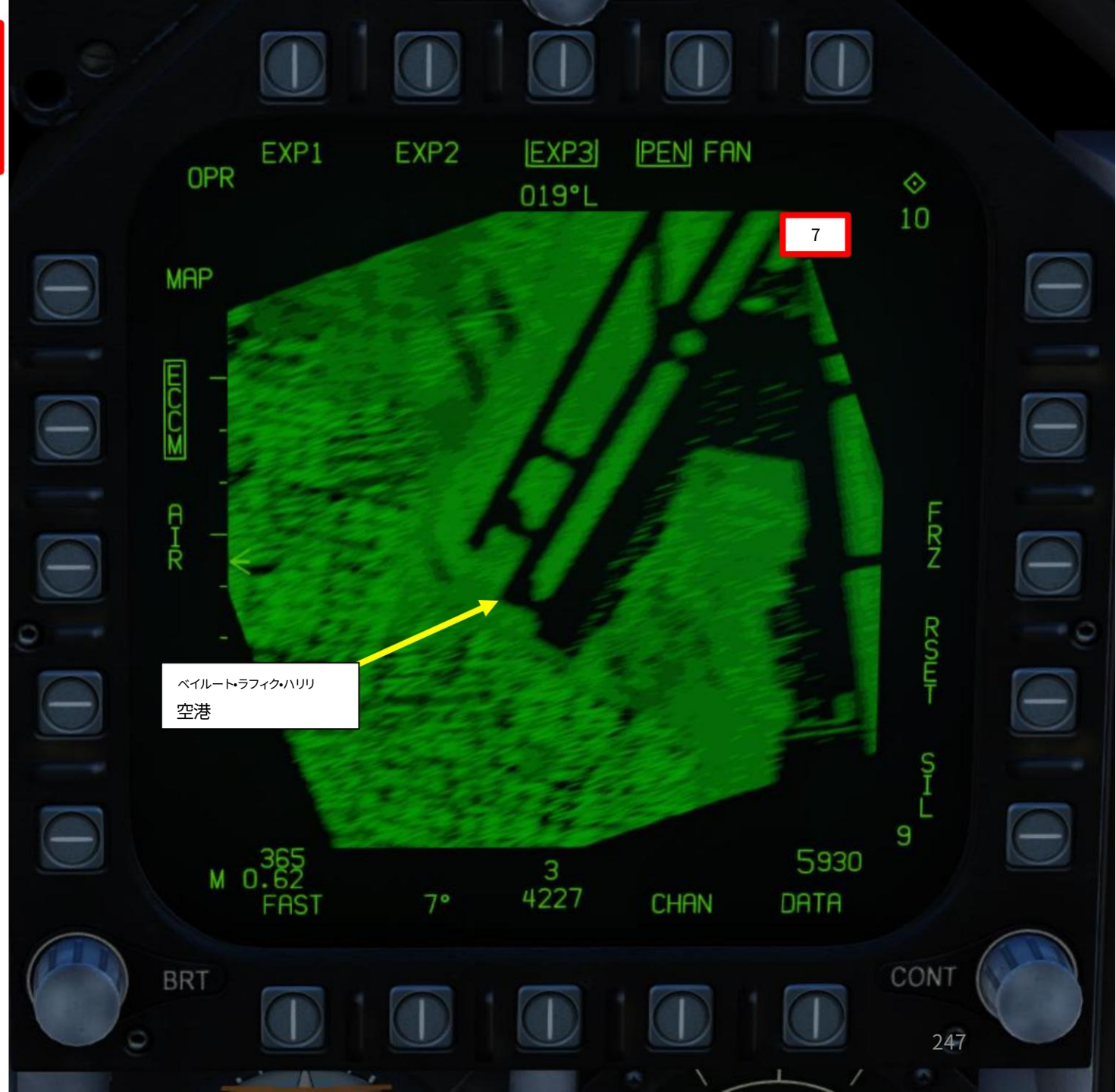
Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.3
– EXP3（SARマップ）

EXP3モードの選択方法

7.空対地レーダーは、その範囲を自動的に調整して、
展開したばかりの領域のより良いビュー。
8.セクション2で説明した方法を使用してターゲットを指定できます。 3。
2。 4（EXPモードでの指定）。
9.スティックの«指定解除»ボタンを押すと、EXP3モードが終了します。

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン



Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.4
–EXPモードでの指定

A /GEXPモードから指定/指定解除する方法

1.センサー制御スイッチをレーダー画面（右)の方向に押して､TDC（スロットル指定)をスレーブにします。
コントローラ)を現在のレーダー画面に（ひし形が表示されている必要があります）。

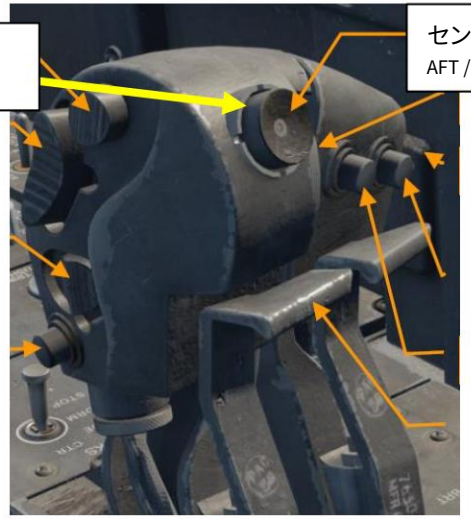
2. EXPモードの1つが選択されていることを確認します（前のセクションを参照）。 最高の精度を得るにはEXP3モードをお勧めしますが、
他のEXPモードで動作します。

3. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»)を押し続けます。

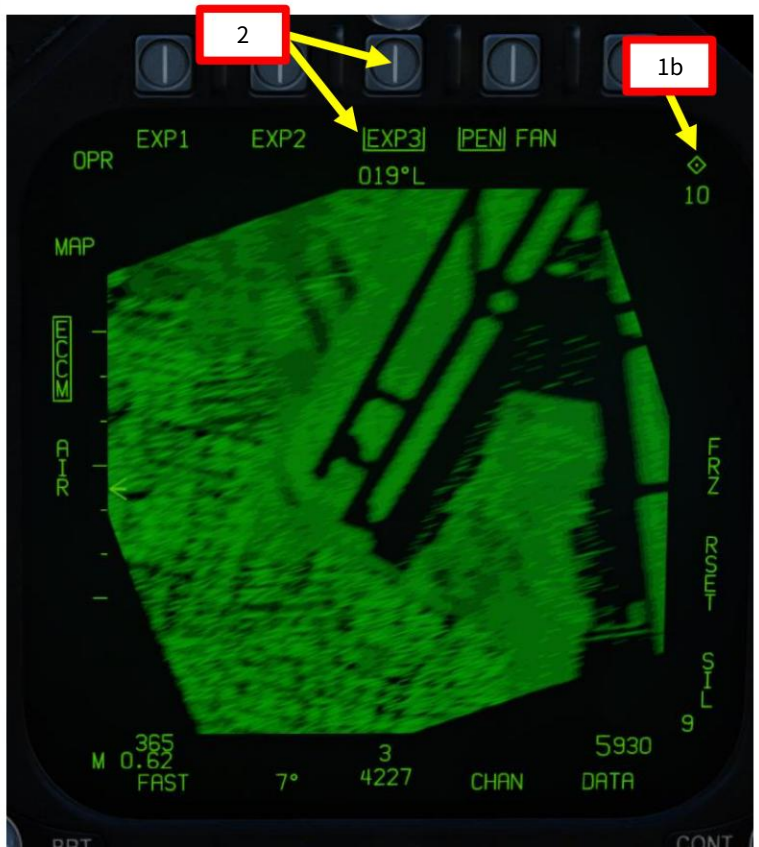
4.TDCDEPRESSを押したまま 、TDCコントロールを使用して､指定する目的の場所でTDCカーソルを回転させます。

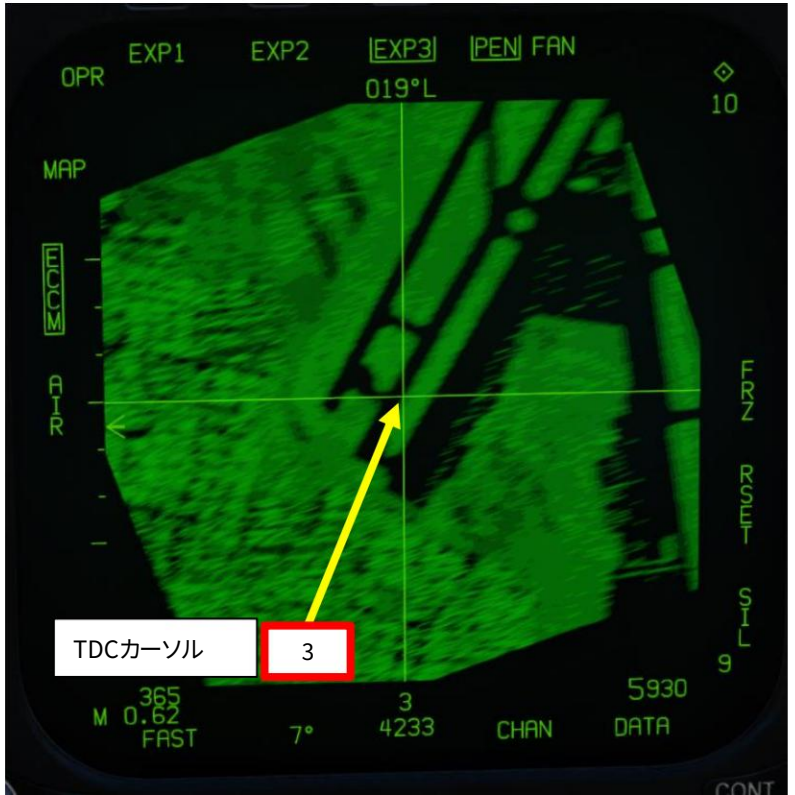
5.TDCDEPRESSコントロールを離してターゲットを指定します。

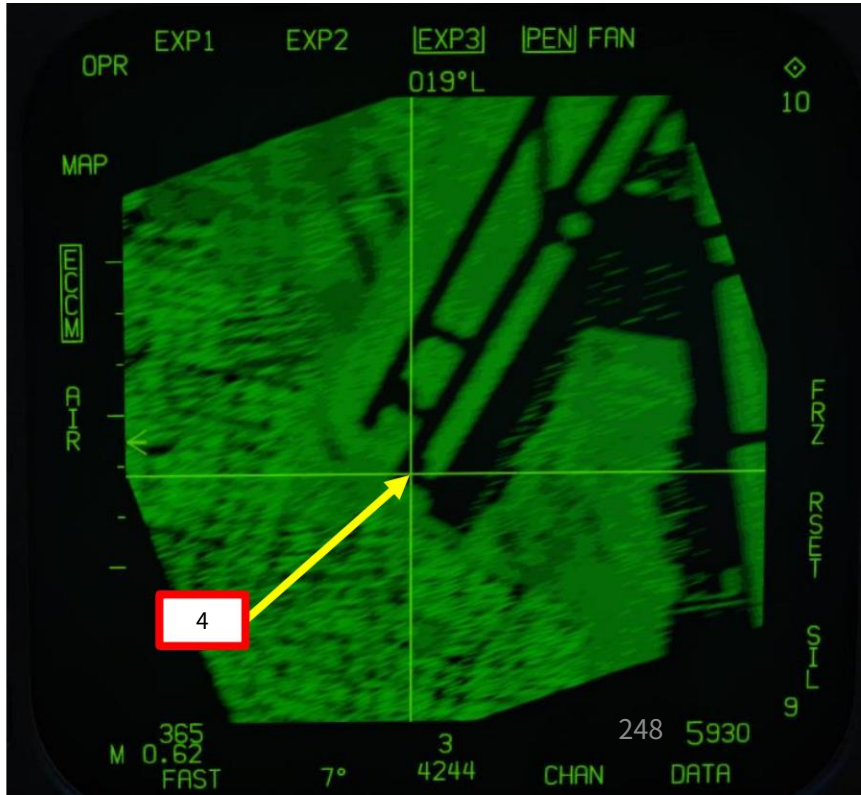
3
45
TDC
（左/右/上/下/押し下げる）



センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS
1a







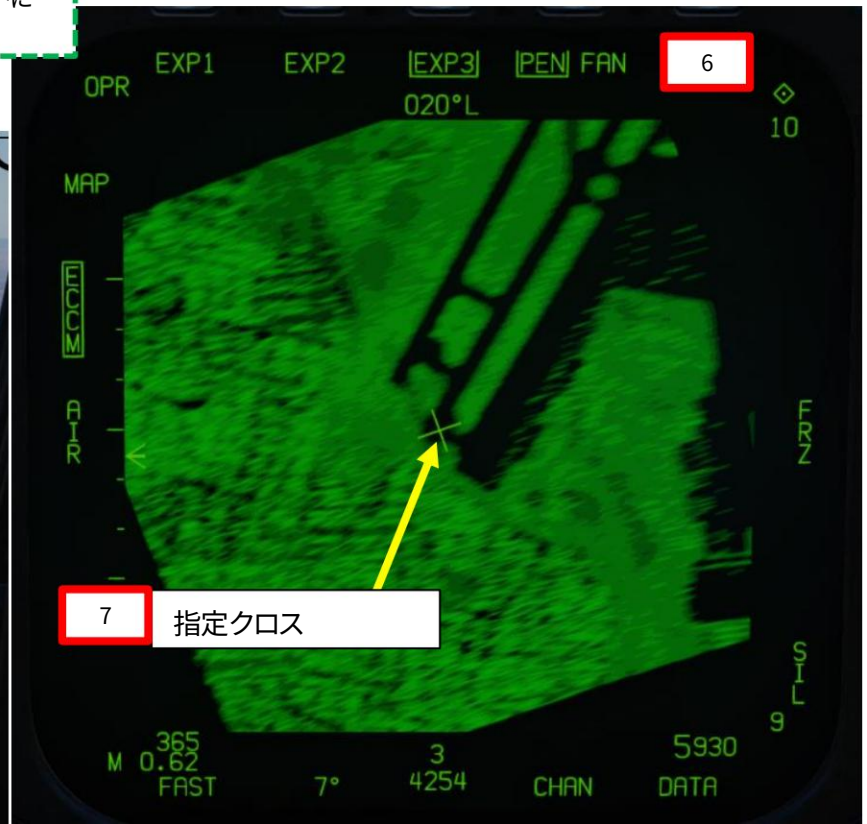
Machine Translated by Google

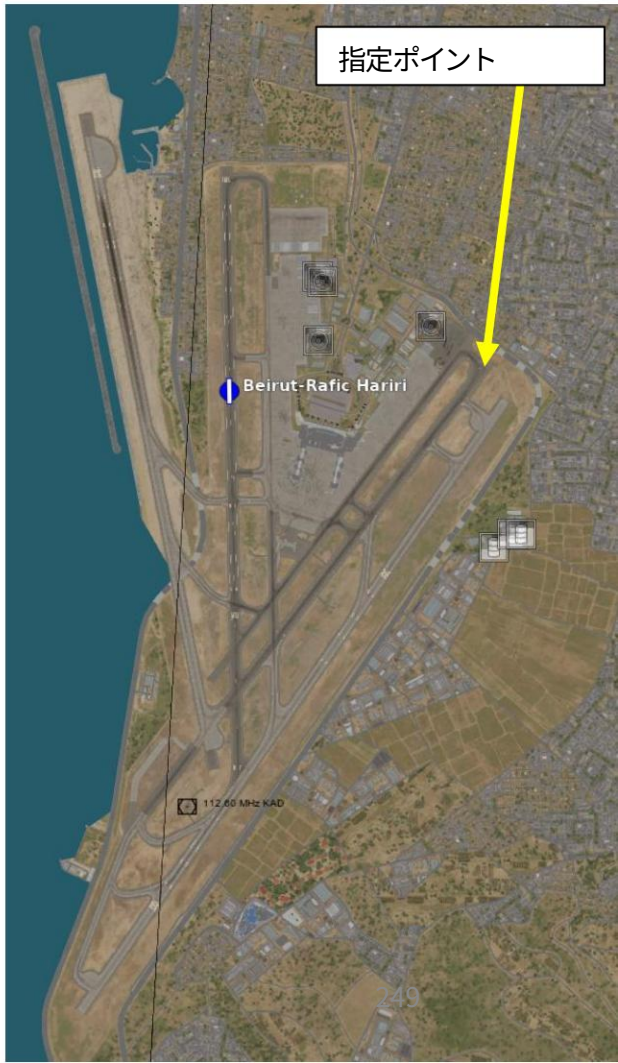
2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.4
–EXPモードでの指定

A /GEXPモードから指定/指定解除する方法

6.空対地レーダーは、その範囲を自動的に調整して、ちょうどあなたがちょうどポイントのより良いビューを提供します
専用 。
7.レーダーページで、十字が指定されたポイントをマークします。 HUDでは、ダイヤモンドが指定されたマークを付けます
点 。このポイントは、必要に応じて他のセンサー（照準ポッドなど)で使用/スレーブ化できます。
8.スティックの«指定解除»ボタンを押すと、指定ポイントが削除されます。

注 :空対地レーダーで指定されたポイントが作成されると、FLIRスイッチがオンで、空対地の前にTGPが収納されていない場合、照準ポッド（TGP)は自動的に地上のこのポイントにスレーブします。レーダー指定。





Machine Translated by Google

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.4 – GMT（地上移動ターゲット）モード

画面

地上移動ターゲット（GMT）レーダーモードは、によって検出された移動ターゲットをスキャンして強調表示します。
彼らのドップラーシフト。検出されたターゲットはブリックとして表示されます。ディスプレイの影付きの領域は
アンテナ方位角カバレッジ。

空対地にするためには、A/Gマスターモードを選択する必要があることに注意してください。
RDRATTKTACページのレーダーオーバーレイ。デフォルトの空対地レーダーモードはMAP（地上）です。
マッピング）；レーダーモードは、横にあるオプション選択ボタンを押してGMTに切り替える必要があります
地図。

1

A / G（空対地）
マスターモードが選択されました

2

GMT（地上移動ターゲット）レーダーモードが選択されました

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.4 – GMT（地上移動ターゲット）モード

コントロール（GMTページ）

レーダーの範囲と方位角は、OSB（オプション選択ボタン）を使用して変更できます。保つ
スキャンする領域が大きいほど、リフレッシュレートとスキャンが遅くなることに注意してください
サイクル。

インターリーブオプション
INTLオプションが選択されている場合、レーダーは
MAPモードとGMTモードで交互にスキャンします

レンジスケールリファレンス ：40 nm
（5/10/20/40 nmに設定可能）

TDC（スロットルデジグネーター
コントローラ）取得カーソル

地上移動ターゲットモードが選択されました

ECCM（実装されていません）

AIRはレーダーページを空対空モ
ードに戻します

レーダーアンテナの高さ

角度オフトラック表示
所有地の地上軌道と方位角スキャンセンターの間の角度

レーダー方位角（総カバレッジ）
（20/45/90度に設定可能）

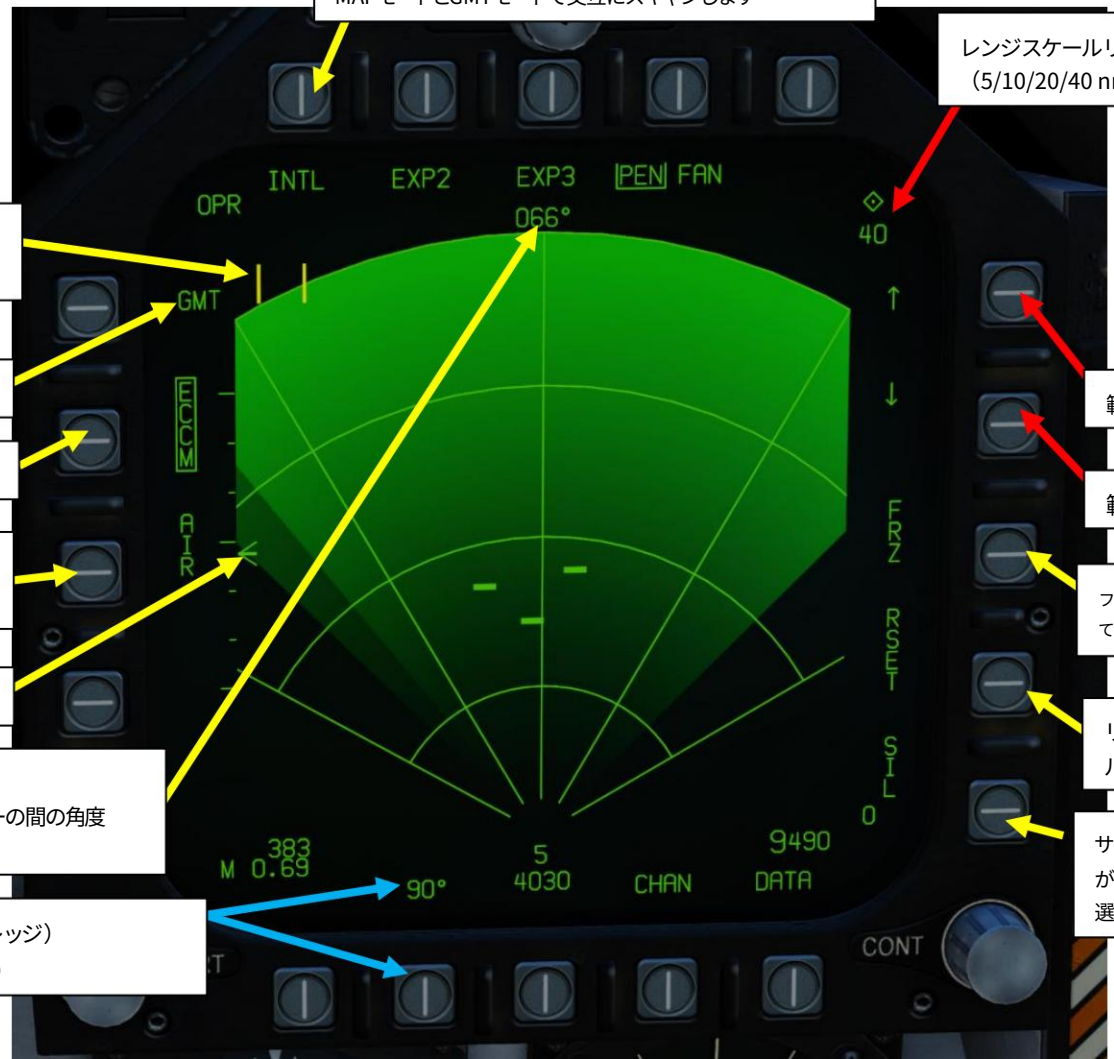
範囲スケールを増やす

範囲スケールを小さくする

フリーズ ：レーダー画像が「フリーズ」し
ている

リセット ：レーダー設定はデフォ
ルト設定に戻ります。

サイレント（SIL）モード ：レーダー
が動作を停止し、FRZオプションが
選択されます。



Machine Translated by Google

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.4 – GMT（地上移動ターゲット）モード

インターリーブオプション

GMT（地上移動ターゲット）およびMAP（地上マッピング）レーダーモードは、次の方法でインターリーブできます。
INTLオプション選択ボタンを押します。モードはGMT/MAPに変わり、レーダーは
MAPモードとGMTモードを交互に切り替えます。移動するターゲットはマップ上にオーバーレイされます。

インターリーブオプション
INTLオプションが選択されている場合、レーダーは
MAPモードとGMTモードで交互にスキャンします

インターリーブスキャン–GMT表示

インターリーブスキャン–MAP表示

インターリーブスキャン–GMT表示

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.4 – GMT（地上移動ターゲット）モード

移動するターゲットを追跡する方法

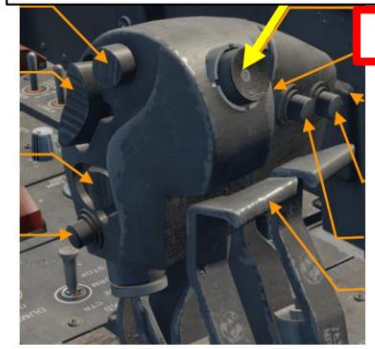
1.レーダー電源スイッチがOPR（操作）に設定されていることを確認します。
2. A / Gマスターモードボタンを押すと、レーダーに適切なDDI（デジタルディスプレイインジケーター）が設定されます
AGMAPページ。
3. MAPの横にあるOSBを押して、AGMAPモードをAGGMTモードに切り替えます。
4.センサー制御スイッチをレーダー画面（右）の方向に押して、TDC（スロットル指定コントローラー）を現在のレーダー画面にスレーブします（ひし形が表示されているはずです）。
5. TDCコントロールを使用して、追跡する目的のターゲット（レンガ）上でTDCカーソルを回転させます。
6.センサー制御スイッチをDDI（右）の方向に押して、ターゲットの取得をコマンドします。センサー制御スイッチを離すと、ターゲット追跡が指令されます。レーダーモードが地上移動ターゲットトラック（GMTT）に変わり、追加のターゲット情報が表示されます。

•注 :GMTTは約10海里まで有効です。

4a
6a
センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

レーダー電源スイッチ
1

スロットルデジグネーターコントローラー
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS
5a



A / G（空対地）
マスターモードが選択されました

2

3
4b
TDC（黄色のバー）

GMTモード
5b

GMTTモード
6b
追跡対象

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.4 – GMT（地上移動ターゲット）モード

移動するターゲットを追跡する方法

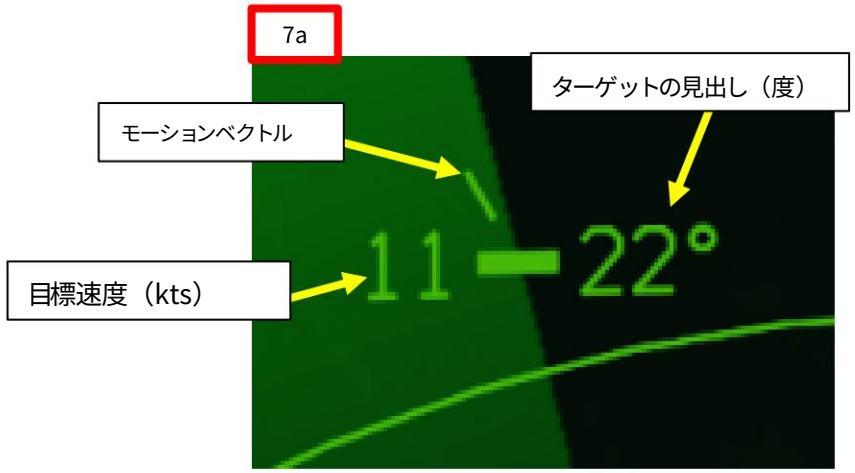
7. GMTTが有効になり、ターゲットが追跡されたら、次のようにします。

a)レーダーページに、動きベクトル、目標速度、方位のあるレンガが表示されます。

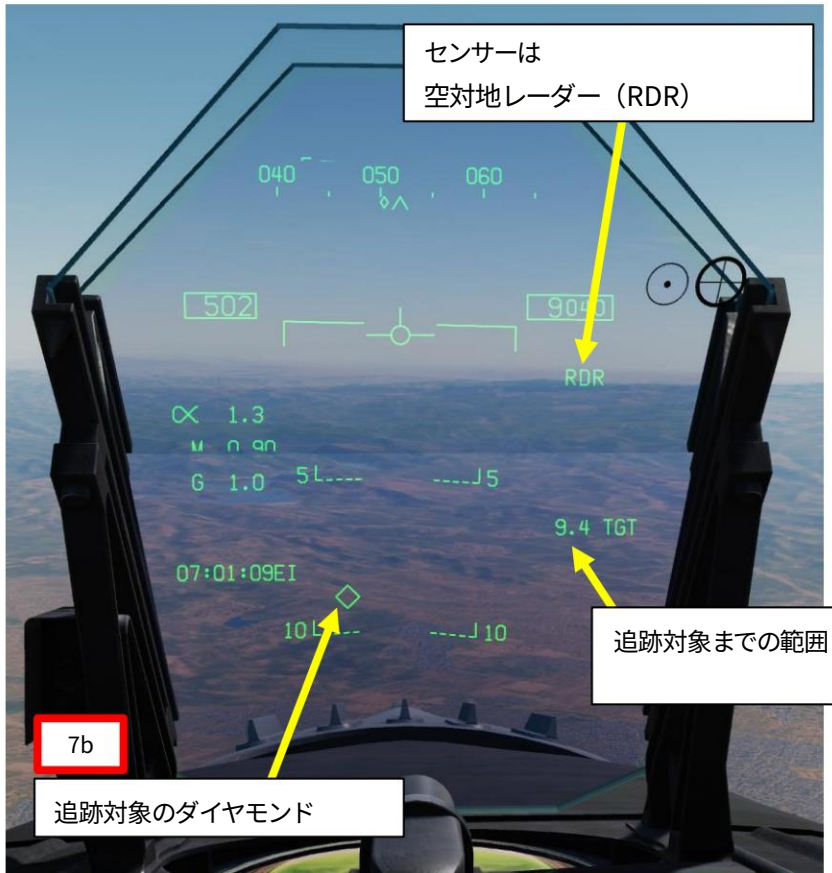
b)HUDで、ひし形が追跡対象をマークします。

c)このポイントは、必要に応じて他のセンサー（照準ポッドなど）で使用/スレーブ化できます。

8.スティックの«指定解除»ボタンを押すと、レーダーがGMTモードに戻り、追跡が終了します。
モード。



8
指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン



Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.5 – TA（地形回避)モード

Machine Translated by Google

2.3-AN / APG-73レーダー（AIR-TO-SEA）
2.3.1 –SEAモード

画面

海レーダーモードは、移動中の海軍ターゲット（船）をスキャンして強調表示します。
ドップラーシフト。検出されたターゲットはブリックとして表示されます。ディスプレイの影付きの領域は
アンテナ方位角カバレッジ。 SEAモードは、低地の船や小さな島を検出するのに適しています
海の状態。フィルタリングが適用され、スキャンレートが低下し、ターゲット統合時間が次のように延長されます。
海面によって引き起こされる散乱を補正します。

空対地にするためには、A/Gマスターモードを選択する必要があることに注意してください。
RDRATTKTACページのレーダーオーバーレイ。デフォルトの空対地レーダーモードはMAP（地上）です。
マッピング）;レーダーモードは、横にあるオプション選択ボタンを押してSEAに切り替える必要があります
地図。

1

A / G（空対地）
マスターモードが選択されました

2

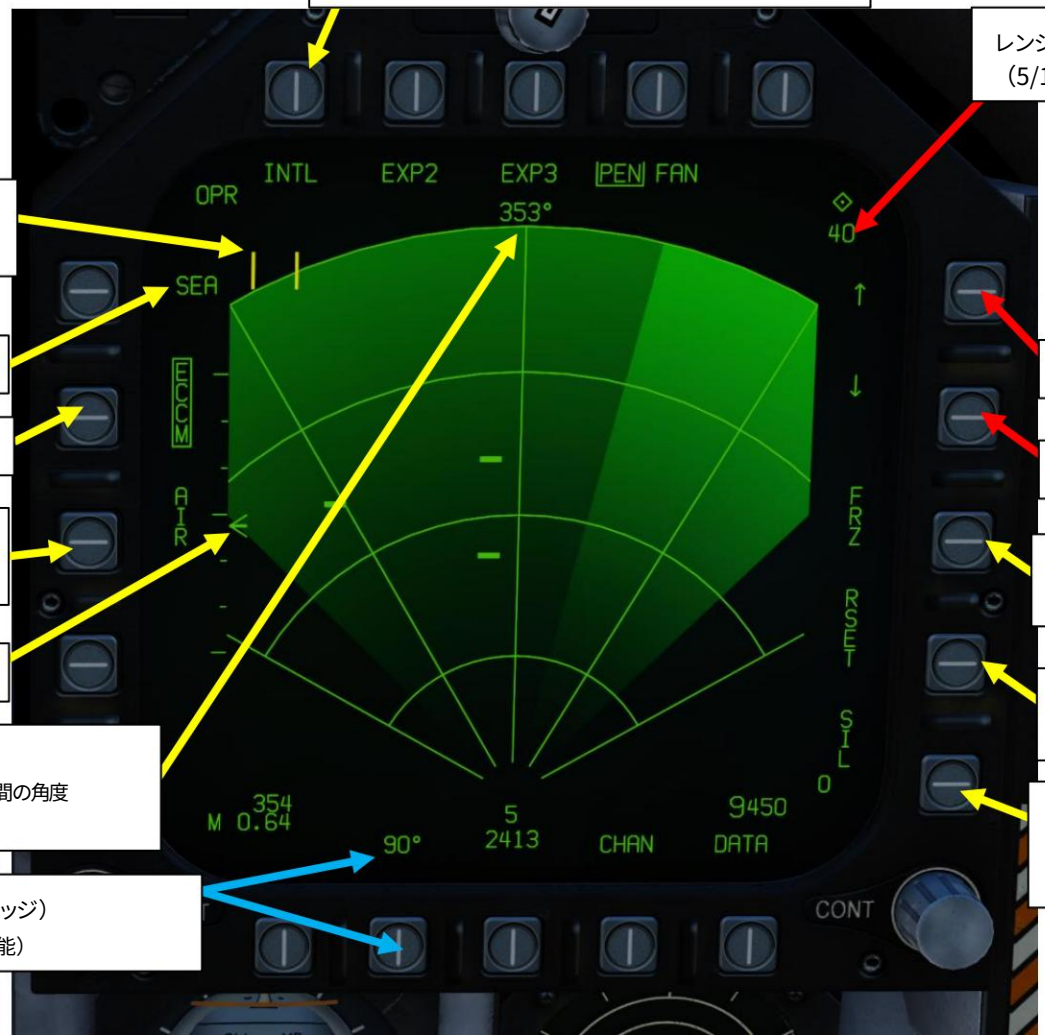
SEAレーダーモードが選択されました

Machine Translated by Google

2.3-AN / APG-73レーダー（AIR-TO-SEA）
2.3.1 –SEAモード

コントロール（海のページ）

レーダーの範囲と方位角は、OSB（オプション選択ボタン）を使用して変更できます。保つ
スキャンする領域が大きいほど、リフレッシュレートとスキャンが遅くなることに注意してください
サイクル。



Machine Translated by Google

2.3-AN / APG-73レーダー（AIR-TO-SEA）
2.3.1 –SEAモード

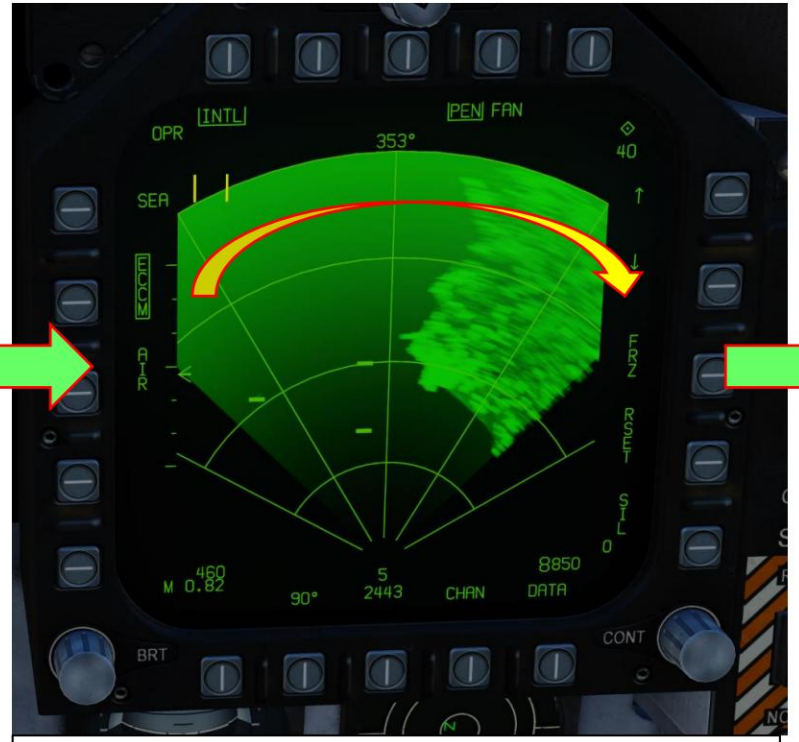
インターリーブオプション

INTLオプション選択ボタンを押すと、SEAおよびMAP（地上マッピング）レーダーモードをインターリーブできます。モードはGMT/MAPに変わります。
レーダーはMAPモードとSEAモードを交互に切り替えます。移動するターゲットはマップ上にオーバーレイされます。

SEA / MAPインターリーブモードでは、160 nmの範囲をマッピングに使用できますが、海上ターゲットは80海里までしか表示されません。

インターリーブオプション
INTLオプションが選択されている場合、レーダーは
MAPモードとSEAモードで交互にスキャンします

インターリーブスキャン–SEA表示



インターリーブスキャン–MAP表示

インターリーブスキャン–SEA表示

Machine Translated by Google

2.3-AN / APG-73レーダー（AIR-TO-SEA）
2.3.1 –SEAモード

移動するターゲットを追跡する方法

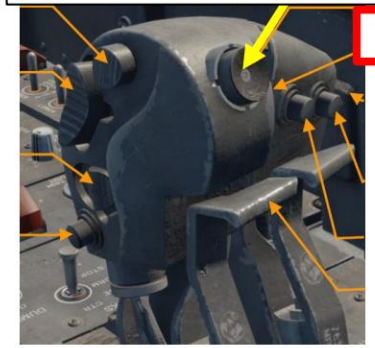
1.レーダー電源スイッチがOPR（操作)に設定されていることを確認します。
2. A / Gマスターモードボタンを押すと、レーダーに適切なDDI（デジタルディスプレイインジケーター)が設定されます
AGMAPページ。
3. MAPの横にあるOSBを押して、AGMAPモードをAGSEAモードに切り替えます。
4.センサー制御スイッチをレーダー画面（右)の方向に押して、TDC（スロットル指定コントローラー)を現在のレーダー画面にスレーブします（ひし形が表示されているはずです）。
5. TDCコントロールを使用して、追跡する目的のターゲット（レンガ)上でTDCカーソルを回転させます。
6.センサー制御スイッチをDDI（右)の方向に押して、ターゲットの取得をコマンドします。センサー制御スイッチを離すと、ターゲット追跡が指令されます。レーダーモードが追跡モードに変わり、追加のターゲット情報が表示されます。

4a
6a

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

レーダー電源スイッチ
1

スロットルデジグネーターコントローラー
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS



5a

A / G（空対地）
マスターモードが選択されました

2

Machine Translated by Google

2.3-AN / APG-73レーダー（AIR-TO-SEA）
2.3.1 –SEAモード

移動するターゲットを追跡する方法

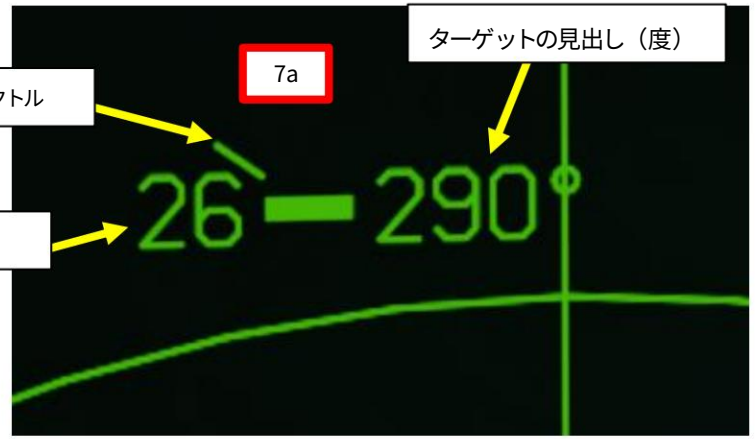
7.ターゲットが追跡されたら：

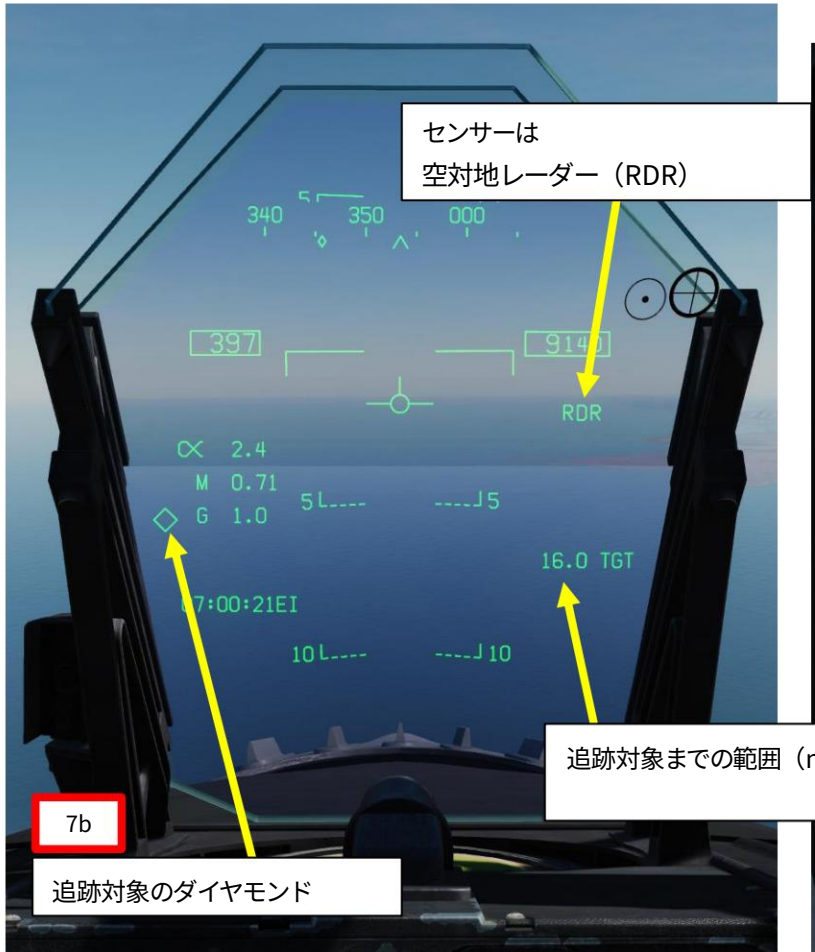
a)レーダーページに、動きベクトル、目標速度、方位のあるレンガが表示されます。

b)HUDで、ひし形が追跡対象をマークします。

c)このポイントは、必要に応じて他のセンサー（照準ポッドなど）で使用/スレーブ化できます。

8.スティックの«指定解除»ボタンを押すと、レーダーがSEAモードに戻り、追跡が終了します。
モード。





Machine Translated by Google

2.4-レーダー用語と用語

•BANDIT :識別された敵の航空機•BOGEY :識別さ
れていない航空機•スパイク :空対空レーダーがロ
ックされています•バディスパイク :友好的なレーダーが
ロックされています•ネイル :レーダー波を放射しますがレーダー
がないRWR接点ロックオン•FOX1 :セミアクティブレーダーミサイル（27R / ER + AIM-7） •FOX 2 :熱探知赤外線ミ
サイル（27T / ET + AIM-9 + R -73/60)•FOX 3 :アクティブレーダーミサイル、つまりミサイルが特定の距離まで航空機
のレーダーまで追跡することを意味します

距離が経過すると、内部レーダーが作動します（ピットブル）（AIM -120 / R -77)•ライフ
ル :AGM-65空対地ミサイル

•RAYGUN :レーダーでターゲットをロックするときは、「RAYGUN」と言って、チームメートが誰かをロックしていることを認識できる
ようにすることをお勧めします。連絡先を友人または敵として識別するためによく使用されます。
人が「BUDDYSPIKE！」と叫んだ場合、あなたは友だちをロックしている可能性が非常に高いです
コンタクト 。

•IFF：「彼は友好的ですか、それとも盗賊（敵)ですか？」という意味
です。 •PITBULL :オンボードレーダーを追跡に使用し始めるFOX 3（アクティブレーダー)ミサイル

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)LITENING II TGP
3.1 –はじめに

AN / AAQ-28（V)LITENINGシステムは、自己完結型のマルチセンサーターゲティングおよび監視システムです。ライトニングにより、搭乗員は、武器の配達や非伝統的な情報、監視、偵察任務のために、長距離でターゲットを検出、取得、自動追跡、および識別することができます。 LITENINGのFLIR、電荷結合装置（CCD）、レーザーイメージングセンサー、高度な画像処理、デジタルビデオ出力により、地上のターゲットの有用な画像が提供され、搭乗員はさまざまな戦場の条件下でターゲットを識別して操作できます。

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.2 –ディスプレイ

照準ポッドフィードは、どちらのDDI（デジタル
ディスプレイインジケーター)またはAMPCD（Advanced Multi-Purpose Color
画面）。照準ポッドフィードを表示するには、[TAC]ページを選択し、[
OSBの次の«FLIR»。のFLIRページに注意してください
AMPCDは白と黒で表示され、FLIRページは
DDIは黒と緑の色合いです。

TACページから、次のことができます。
照準ポッドにアクセスする
OSBを押してフィード
「FLIR」の横。

照準ポッドの視線方向（航空機の機首から左/右の角度）

ノースアロー/グラウンドプレーン
•通常の線は、FLIRの向きに対するグランドプレーンを示します。
•矢印は北を指し、長さが次のように長くなります。
FLIRが地平線より下（または上)にある距離の関数。

TDC（スロットルデジグネーター
コントローラー)フォーカスダイヤモンド
（TDCはこのディスプレイでアクティブです）

指定ポイントデータ
•座標（北/南）
•座標（東/西）
•平均海面高度（ft）

レーザーモード
¨ L ARM :レーザー武装
•MARM :レーザーマーカー武装
•LTD/R :レーザーターゲット指示装置/レンジャー
•空白 :セーフ/オフ

照準ポッドビュー
標高（度）

航空機対気速度（kts / マッハ）

照準ポッドレチクル

照準ポッドビュー
相対方向

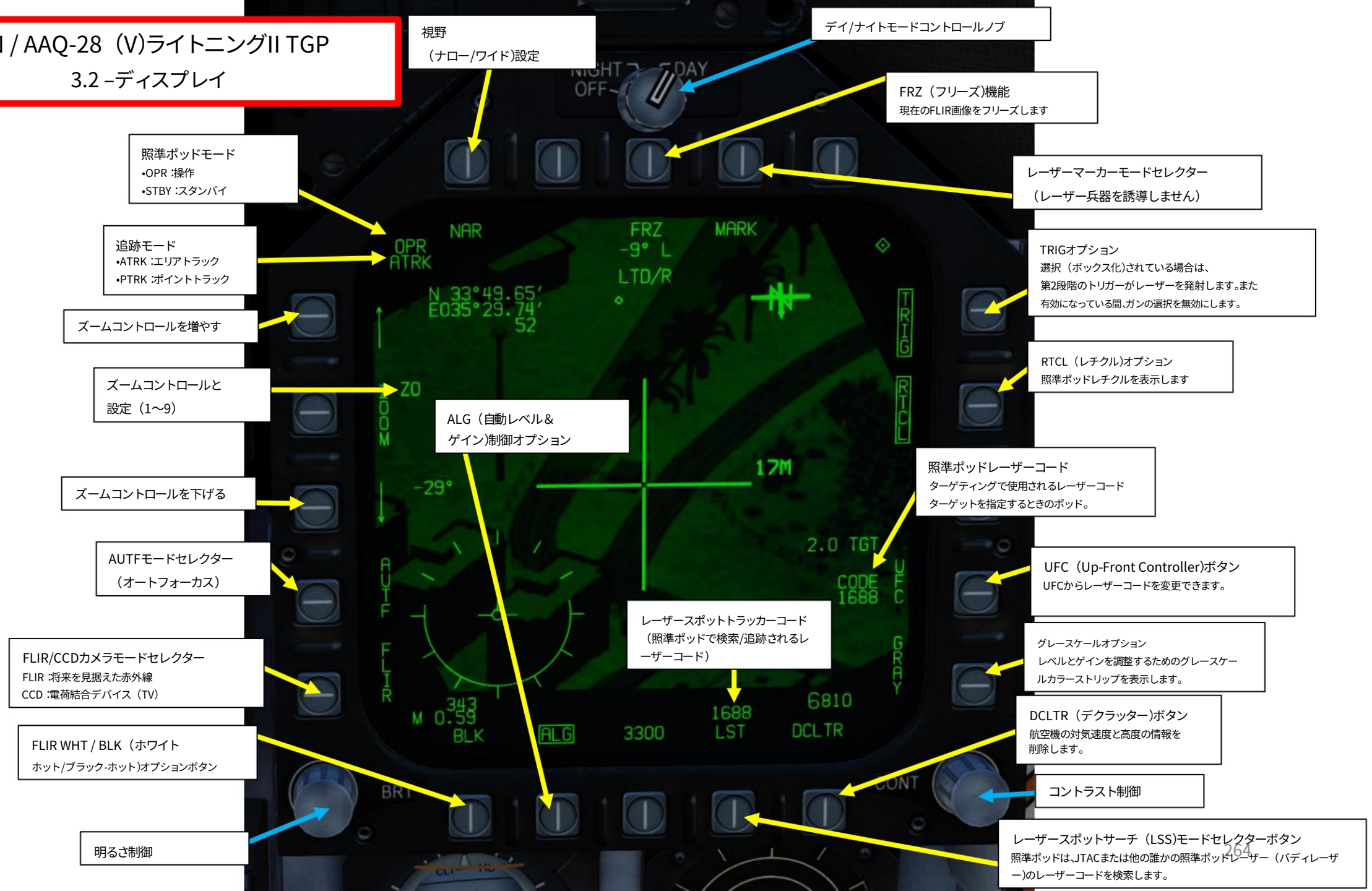
指定する範囲
ターゲット（nm）

ヤードスティック表示（メートル）
地面に対するレチクルラインの1つの距離は、メートル単位で提供されます。これにより、FLIRが現在探している場所のスケール感が得られます。

航空機の高度（ft）

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.2 –ディスプレイ



視野
（ナロー/ワイド)設定

デイ/ナイトモードコントロールノブ

FRZ（フリーズ)機能
現在のFLIR画像をフリーズします

照準ポッドモード
•OPR :操作
•STBY :スタンバイ

レーザーマーカーモードセレクター
（レーザー兵器を誘導しません）

追跡モード
•ATRK :エリアトラック
•PTRK :ポイントトラック

TRIGオプション
選択（ボックス化)されている場合は、
第2段階のトリガーがレーザーを発射します。また
有効になっている間、ガンの選択を無効にします。

ズームコントロールを増やす

RTCL（レチクル)オプション
照準ポッドレチクルを表示します

ズームコントロールと
設定（1～9）

ALG（自動レベル＆
ゲイン)制御オプション

照準ポッドレーザーコード
ターゲティングで使用されるレーザーコード
ターゲットを指定するときのポッド。

ズームコントロールを下げる

AUTFモードセレクター
（オートフォーカス）

UFC（Up-Front Controller)ボタン
UFCからレーザーコードを変更できます。

レーザースポットトラッカーコード
（照準ポッドで検索/追跡されるレ
ーザーコード）

FLIR/CCDカメラモードセレクター
FLIR :将来を見据えた赤外線
CCD :電荷結合デバイス（TV）

グレースケールオプション
レベルとゲインを調整するためのグレースケー
ルカラーストリップを表示します。

DCLTR（デクラッター)ボタン
航空機の対気速度と高度の情報を
削除します。

FLIR WHT / BLK（ホワイト
ホット/ブラック-ホット)オプションボタン

コントラスト制御

明るさ制御

レーザースポットサーチ（LSS)モードセレクターボタン
照準ポッドは、JTACまたは他の誰かの照準ポッドレーザー（バディレーザ
ー)のレーザーコードを検索します。

Machine Translated by Google

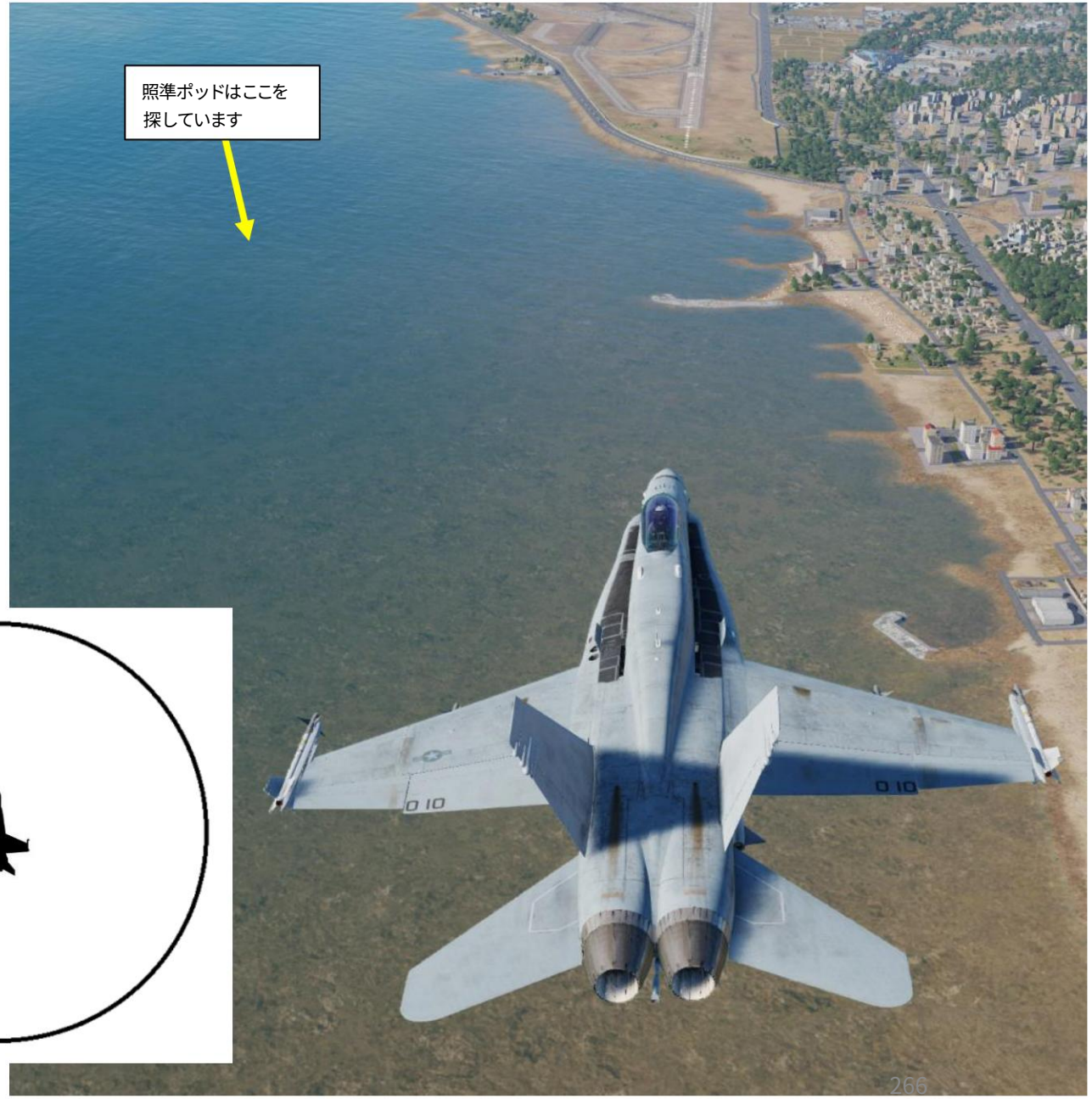
3-AN / AAQ -28（V)LITENING II TGP 3.2 –ディスプレイ

バンク&迎え角（AOA)インジケーター•現在のバンク角度を円形の目盛りの形式で示し、半円は現在のバンクの姿勢を示します。 •迎え角は、中央の速度ベクトルで示されます。 AOAが7を超えると、AOAが増加するにつれて角度が増加します。三角形が表示され、

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)LITENING II TGP 3.2 –ディスプレイ

FLIRディスプレイの照準ポッドビューの相対方向記号は、航空機との関係でポッドがどこを指しているかを知るのに役立ちます。このビューの方向は、トップダウンビューで表されます。



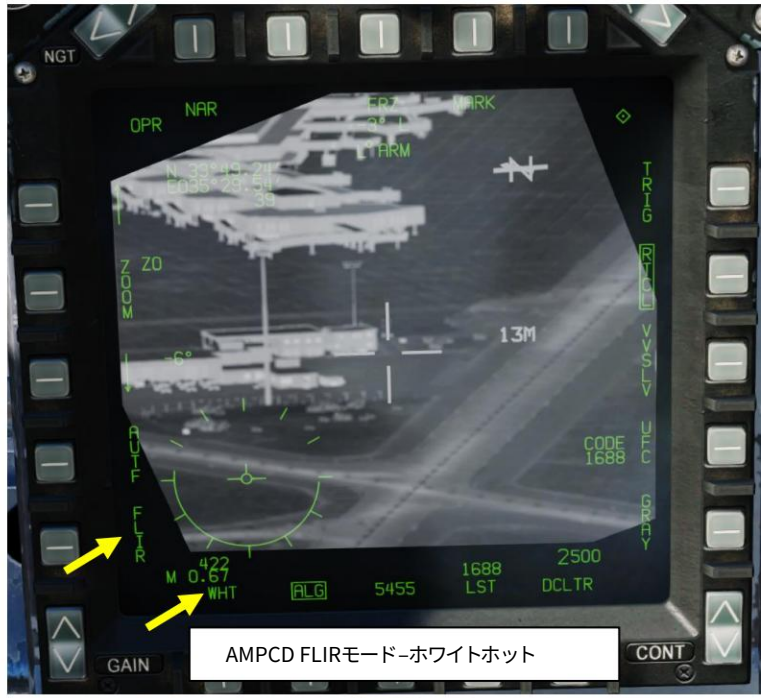
Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)LITENING II TGP

3.2 –ディスプレイ

AMPCD CCD（TV)モード

AMPCD FLIRモード–ブラックホット



AMPCD FLIRモード–ホワイトホット

DDI CCD（TV)モード

DDI FLIRモード–ブラックホット

DDI FLIRモード–ホワイトホット

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)LITENING II TGP
3.3 –コントロール

照準ポッドを使用する際のいくつかの便利なHOTAS機能：

•センサー制御スイッチの方向： TDC（スロットル指定コントローラー)で照準ポッドビューを回転させるために使用するディスプレイを選択します。 Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。

•選択したディスプレイに向けて保持されたセンサー制御スイッチ :ポイントトラック（PTRK、高コントラスト車両などのオブジェクトを追跡)とエリアトラック（ATRK)を切り替えます。

•レーダー仰角制御 :ズームを制御します（DDI / AMPCD FLIRページから直接制御することもできます）

• RAID/FLIR視野選択ボタンショートホールド :切り替えます
広い/狭い視野

• RAID/FLIR視野選択ボタン長押し： TVを切り替えます
（CCD、電荷結合デバイス)およびFLIR（赤外線)モード

•スロットルデジグネーターコントローラー（TDC)上/下/左/右：
ポッドレチクルをターゲットにしたスルー

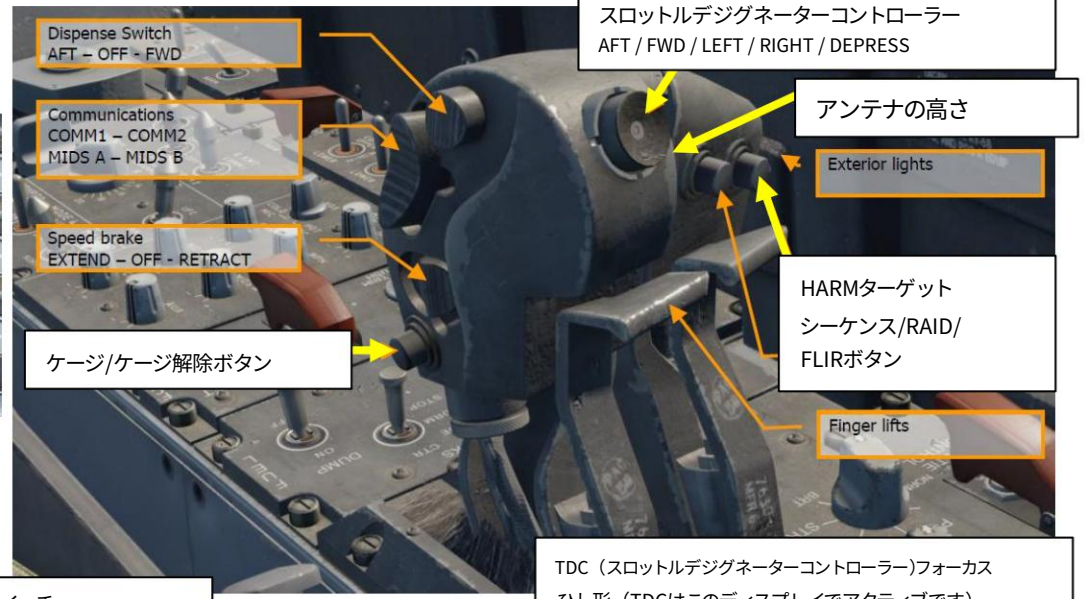
•スロットルデジグネーターコントローラー（TDC)が押されている :照準ポッドの十字線の下のポイントをターゲットとして指定します（武器で使用）

•ノーズホイールステアリングボタン :ターゲットの指定を解除し、VVSLVと除雪車のポインティングモードを切り替えることができます

•ケージ/ケージ解除ボタン： LST（レーザースポットトラック)を切り替えます
手術

•ガントリガー（第2ステージ）： FLIRページでTRIGモードがボックス化されている場合、レーザーを発射します。

A / Gマスターモードボタン（レーザーを使用するために必要）

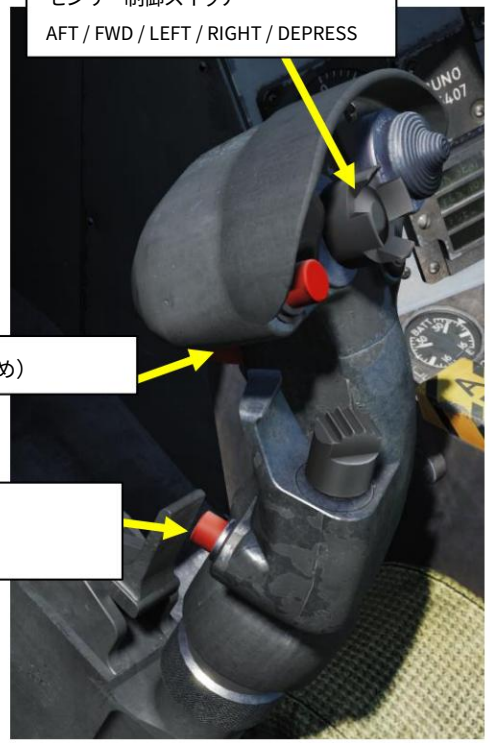


スロットルデジグネーターコントローラー
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

アンテナの高さ

HARMターゲットシーケンス/RAID/FLIRボタン

ケージ/ケージ解除ボタン



センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

ガントリガー（2番目の戻り止め）

指定しない/ノーズホイールステアリングボタン

TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)フォーカスひし形（TDCはこのディスプレイでアクティブです）

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.3 –コントロール

照準ポッドページ
OSB（オプション選択ボタン)を使用して、さまざまなオプションまたは設定を選択できます

LST/NFLRスイッチ
レーザースポットトラッカー/ナビゲーションの将来を見据えた赤外線（LST / NFLR)センサー

LTD/Rスイッチ
•LTD/Rは、Laser Target Designator / Rangerの略です。•スイッチは、ARM、SAFE、またはAFTに設定できます。

FLIR（前方監視赤外線)センサースイッチ
オン/スタンバイ/オフ

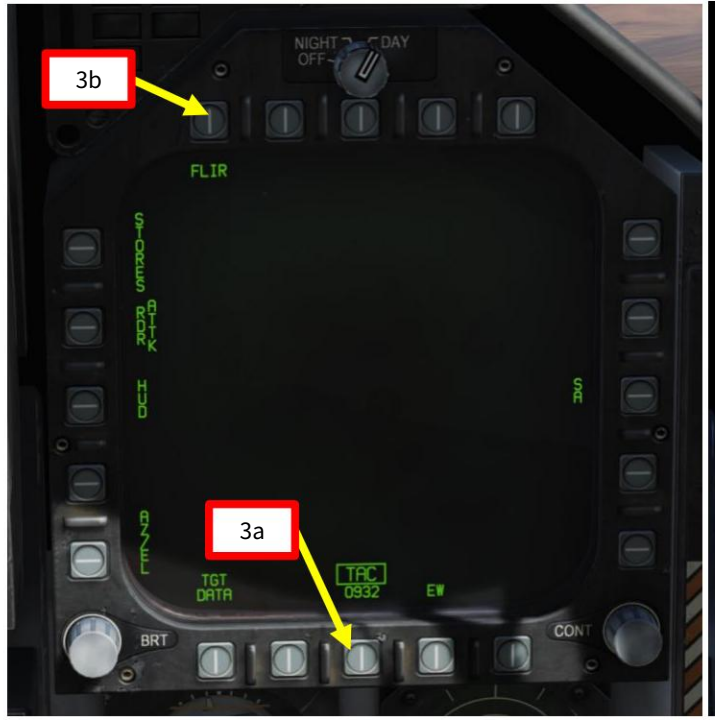
Machine Translated by Google

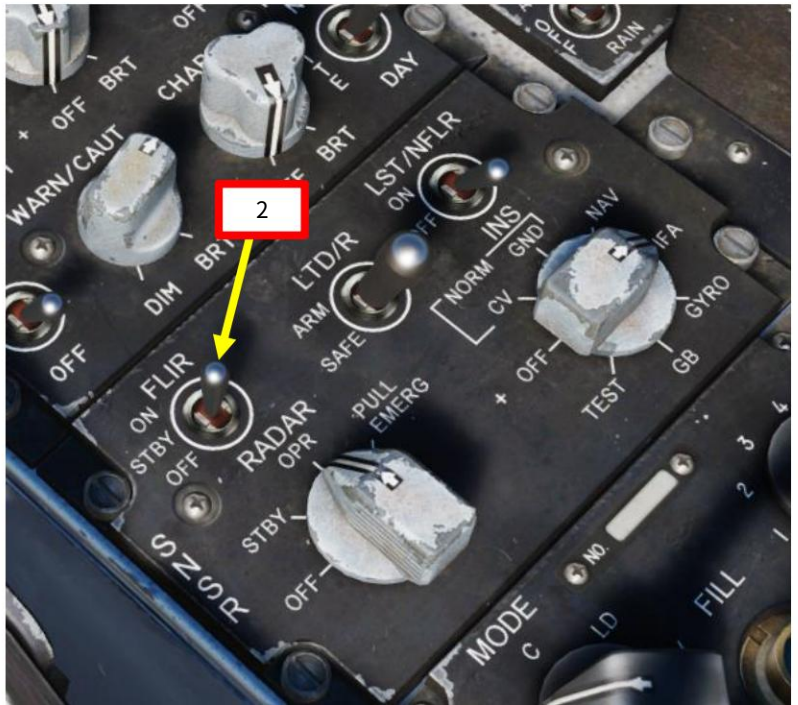
3-AN / AAQ -28（V)ライトニングII
TGP 3.4 –起動およびレーザー処理手順

1. A/Gマスターモードを押します。これにより、レーザー指示装置を武装させることができます。
2.照準ポッドの電源を入れるには、FLIRセンサースイッチをSTBY（右クリック)に設定します。
3. DDIまたはAMPCDのいずれかのTACページで、 「FLIR」（前方監視赤外線)の横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押して、照準ポッドフィードページを選択します。

4.ウォームアッププロセスを監視します。照準ポッドのウォームアッププロセスには時間がかかります
約2分。

5.照準ポッドを使用する準備ができると、ポッドのステータスがからに切り替わります。
~~RDY~~ STBY（スタンバイ)にタイムアウトしません。





Machine Translated by Google

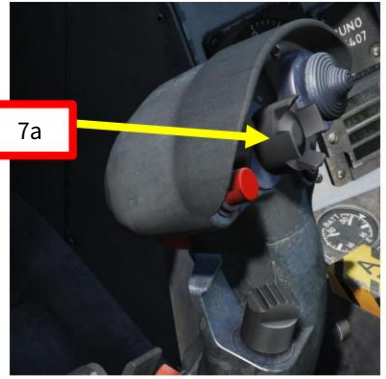
3-AN / AAQ -28（V)ライトニングII
TGP 3.4 –起動およびレーザー処理手順

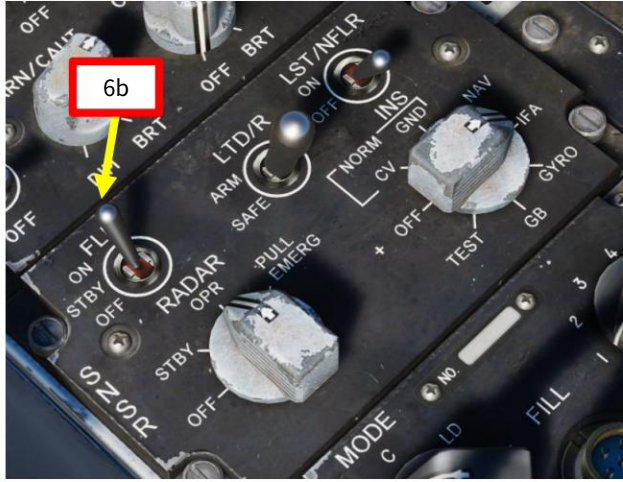
6. FLIRセンサースイッチをオンに設定します（右クリック）。照準ポッドモードがSTBYからOPR（操作)に切り替わることを確認します。

7.センサー制御スイッチを選択したDDIの方向に押します（例として、右のDDIの場合は右）。 Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

7a





TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)フォーカス
ひし形（TDCはこのディスプレイでアクティブです）

7b

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)ライトニングII TGP 3.4 –起動およびレーザー処理手順

8. Undesignateボタンをすばやく2回押して、VVSLV（Velocity Vector Slaved)モードを選択します。これにより、カメラの収納が解除され、照準ポッドが速度ベクトルにスレーブされます。 •または、VVSLVの横にあるOSBを押すこともできます（選択するとボックスで表示されます）。

9. [指定解除]ボタンをもう一度すばやく2回押して、除雪機モードを選択します。除雪機モードに最初に入るとき、°左/右および-8FLIRは0°下に設定されます。 •または、Snowplowモードを使用するには、VVSLVの横にあるOSBを押します。Snowplowの選択を解除している場

10. DDI（デジタルディスプレイインジケーター)のコントラストと明るさを次のように調整します必要

11. LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー)スイッチをARMに設定します。これはレーザーを武装させます。 FLIRページにLARM表示が表示されていることを確認してください。

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

8b 9a

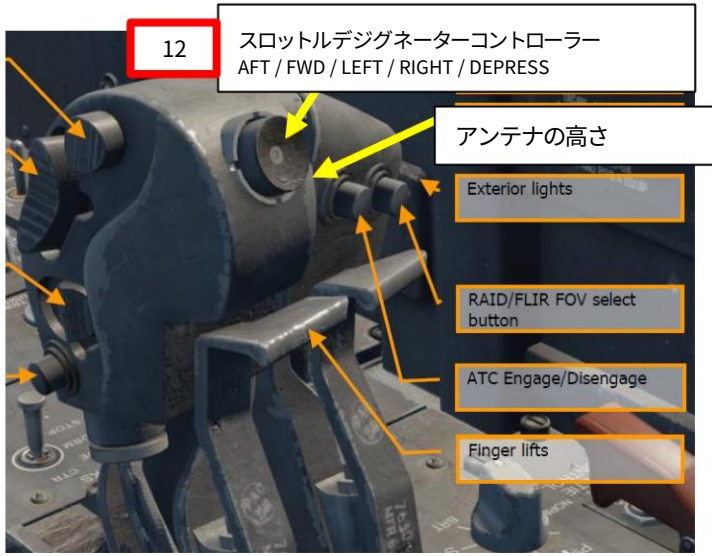
ポッド収納

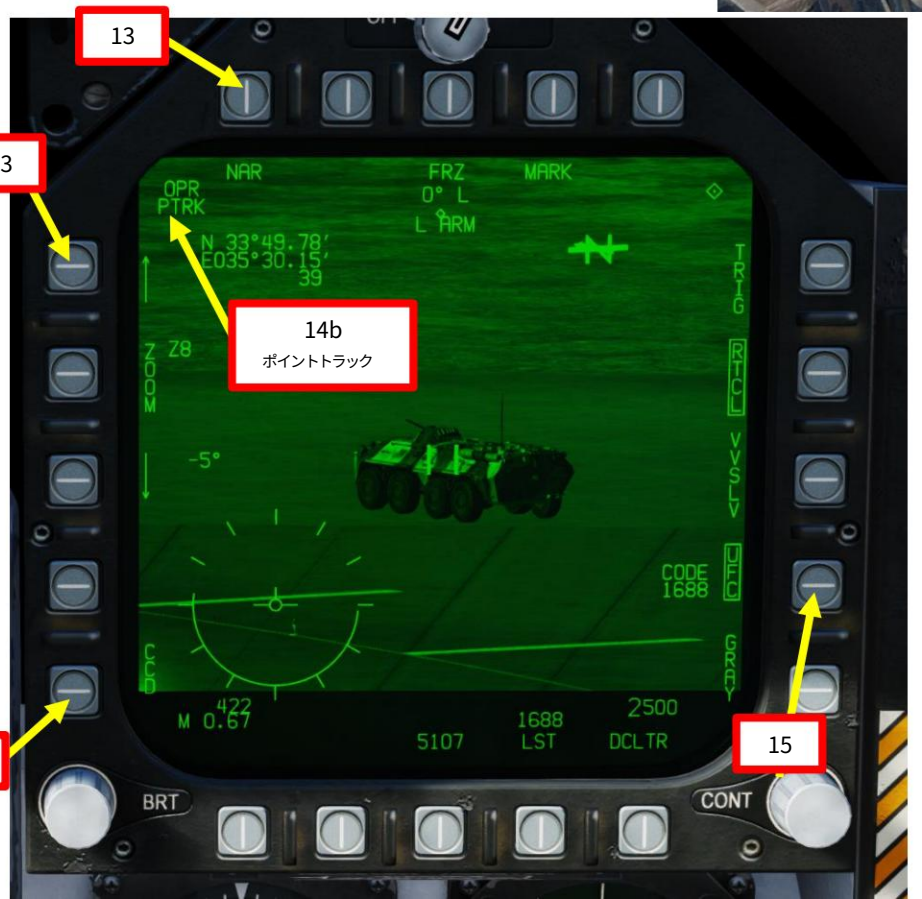
ポッドアン-収納

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.4 –起動とレーザー発振の手順

12. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドのレチクルを目的の位置に回転させます
目標。
13.適切なズームレベル、視野（NARROW / WIDE）、およびカメラモード（CCD / TVまたはFLIR)を使用して、ターゲットを識別します。
14.センサーコントロールスイッチを選択したディスプレイに向けて（右側のDDIが選択されている場合は右側)押して、ポイントトラックを切り替えます
（PTRK、高コントラストの車両のような移動物体を追跡します)およびArea Track（ATRK、静的ターゲットに使用されます）。
15.「UFC」の横にあるOSBを押して、Up-FrontControllerに照準ポッドレーザーコードを設定します。
16.「LTDC」（レーザーターゲット指示装置コード)の横にあるボタンを押します。 「：」は、それが選択されていることを示します。次に、キーパッドに目的のレーザーコードを
入力し、「ENT」を押します。デフォルトのレーザーコード1688を選択します。





Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP

3.4 –起動とレーザー発振の手順

17.レーザーを手動で使用する場合は、「TRIG」の横にあるOSBを押します。選択すると表示がボックスで表示されます。これは、ガンのトリガーを意味します。
プレスはレーザーを発射します。この手順は、「バディレーザー」（他の人が使用するために自分のレーザーを使用する）の場合に必要です。

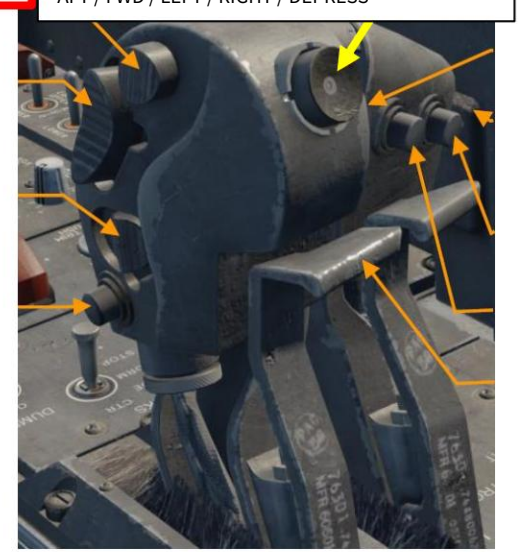
- TRIGが箱から出されたままの場合、レーザーは自動モードになっています。レーザーは、レーザー誘導兵器の数秒前に自動的に発射されます
  目標に到達します。

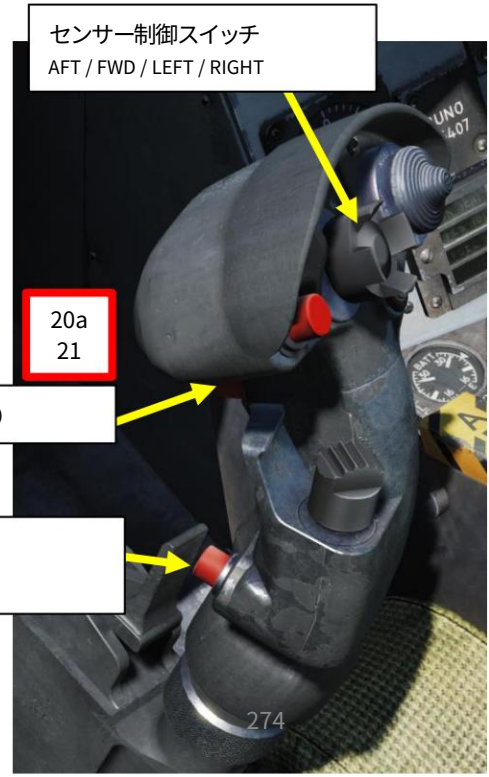
18. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)ボタンを押して、レーザーをターゲットポイントとして指定します。これにより、選択した空対地兵器が奴隷になります
レーザーが発射されている場所に。

19.これで、リリース手順に従ってレーザー誘導兵器を発射できます。

20. TRIGオプションが選択されている（ボックス化されている)場合は、ガントリガーを押し続けてレーザーを発射します。レーザーが発射されると、レーザーモードはLARMからLTD/Rに切り替わります。もしも
TRIGオプションが選択されていない場合（ボックス化されていない、自動レーザー）、兵器がターゲットに到達する数秒前にレーザーが自動的に発射されます。

21.必要に応じて、ガントリガーをもう一度押して、レーザーの発射を停止します。指定解除/ノーズホイールステアリングボタンを使用して指定解除できます
ターゲット。





Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)LITENING II TGP

3.4 –起動とレーザー発振の手順

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.1-概要

照準ポッドでターゲットを指す方法はいくつかあります。

•速度ベクトルスレーブモードでは、FLIRが速度ベクトルの視線にスレーブされます。

•除雪機モードは、ターゲット指定が存在しない場合のデフォルトモードです。

•安定化ポインティングモードは、ターゲットがSnowplowから指定されたとき、またはAutoから循環されたときに開始されます。
トラックまたはポイントトラック

•ウェイポイントスレーブ（TGPは選択したナビゲーションウェイポイントにスナップします)は、水平状況を使用して利用できます
インジケータページ（関連セクションを参照）。

•エリアトラックは、特定のエリアを追跡するために使用されます。これは、固定ターゲットの建物に最適です。エリアトラック
他のポインティング方法から設定できます。

•ポイントトラックは、特定の移動ポイントを追跡するために使用されます。これは、ターゲットを移動する場合に最適です。ポイントトラック
他のポインティング方法から設定できます。

照準ポッドは
パワーアップ

ウェイポイントに奴隷

1. HSI（水平位置指示装置)で選択されたWYPT OSB（オプション選択ボタン）
2.目的のウェイポイントが選択されている
3. WPDSG（Waypoint Designate)OSBが選択されました

FLIRページまたは指定解除ボタンから選択されたVVSLVOSBが1秒以内に2回押された

VVSLV（速度
ベクタースレーブ）

既存のターゲット指定がないか、FLIRページからVVSLVの選択を解除します

除雪車モード

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.2-VVSLV（速度ベクトルスレーブ）

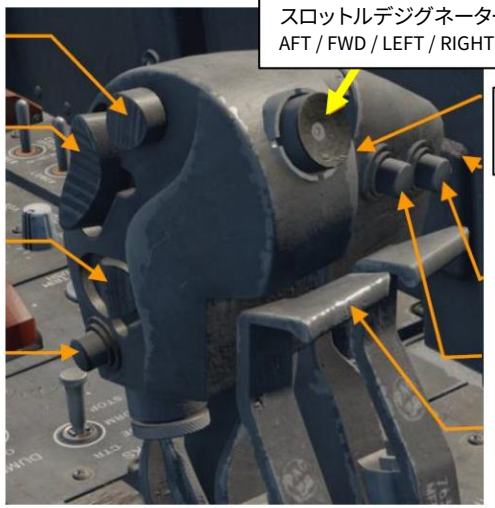
速度ベクトルスレーブモードでは、FLIRが速度ベクトルの視線にスレーブされます。 •VelocityVectorSlavedモードを選択するには： 1。FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。

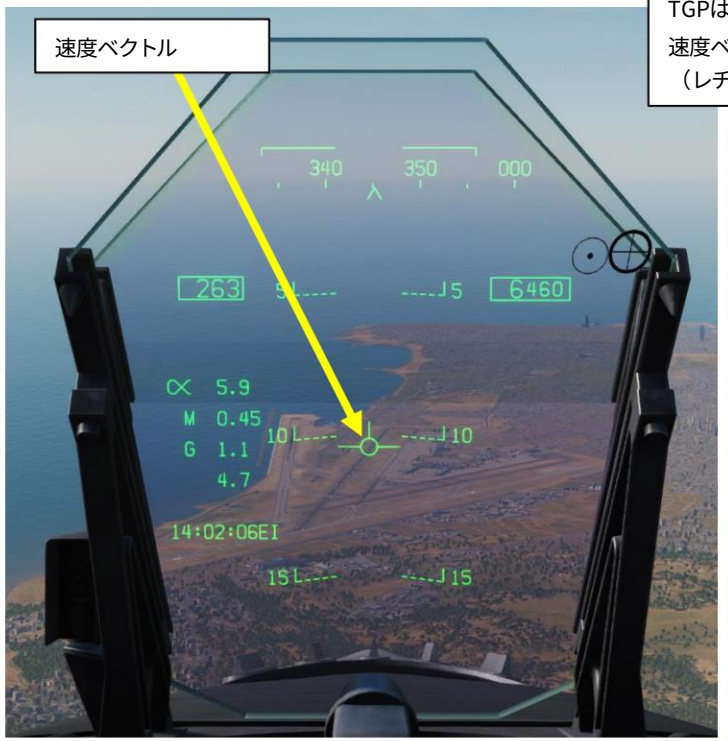
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。

3.次のいずれかの方法でVVSLVを選択します。

a)FLIRページでVVSLVプッシュボタンを選択する、または; b)1秒以内に
[指定解除]ボタンを2回押します。

4. RTCL（ボックス)の横にあるOSBを押して、照準ポッドのレチクルを表示します。5.ターゲットを指定するには、航空機を操縦してターゲットに速度ベクトルを設定し、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用します。 FLIRページの指定されたポイントにひし形が表示されます。





Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP

3.5 –ポインティング方法

3.5.2-VVSLV（速度ベクトルスレーブ）

ターゲットが指定されると、照準ポッドは速度ベクトルの代わりに指定されたポイントを追跡します。ヘッドアップディスプレイに指定のひし形が表示されます。

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP

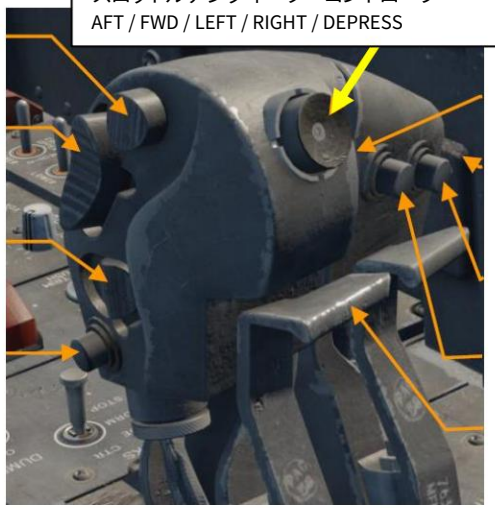
3.5 –ポインティング方法

3.5.3-除雪車

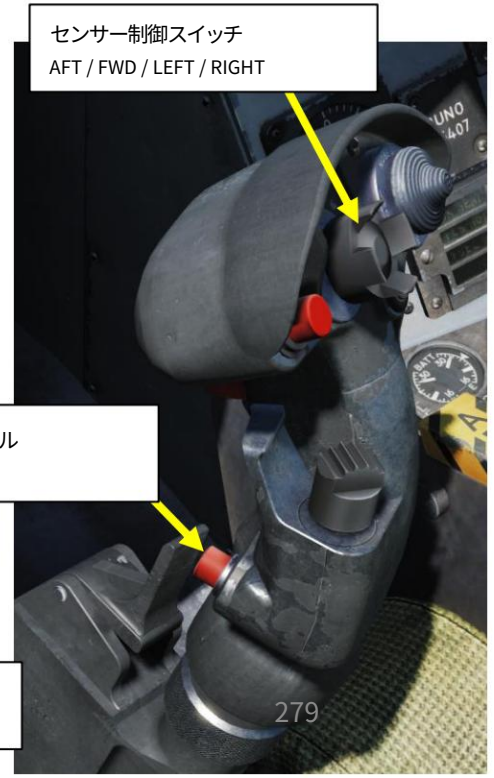
除雪機モードは、ターゲット指定が存在しない場合のデフォルトモードです。ただし、照準ポッドの電源を最初にオンにしたとき、VVSLVモードは次のことを行う必要があります。
最初に選択してから、Snowplowに切り替えることができます。除雪車モードは、それが指しているものに安定せず、それを回転させると、
ポッドに対するFLIR（前方監視赤外線)の絶対位置。

•照準ポッドを殺すには：

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
4. [指定解除]ボタンを2回押して、[選択解除] VVSLVを選択し、除雪機モードに切り替えます。
5. 除雪車が最初に入るとき、FLIRは0°左/右および-8°下に設定されます。
6. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます
7. 除雪機モードからターゲットを指定するには、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」)を使用します。上の指定点にひし形が表示されます
   FLIRページとヘッドアップディスプレイにも表示されます。



安定化ポインティングモードは、ターゲットがSnowplowから指定された場合（FLIR自体以外のソースからのものを含む）、またはAutoから循環された場合に開始されます。
センサーコントロールスイッチを介してトラックまたはポイントトラック。このモードでは、FLIRを自由に回転させることができ、指定されたターゲットは常に更新されます。
現在位置。旋回していないときは、FLIRは地面のどの位置を向いていても安定します。



Machine Translated by Google

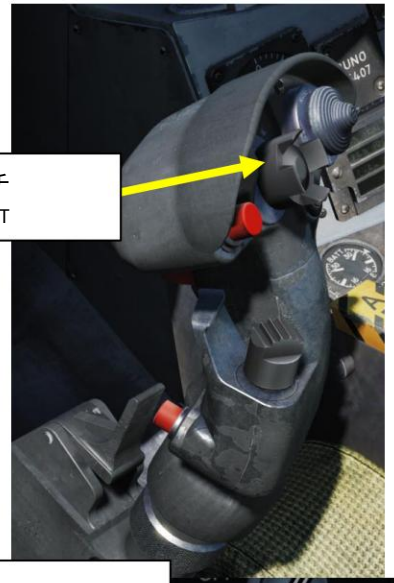
3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP

3.5 –ポインティング方法

3.5.4-ウェイポイントスレーブ

照準ポッドをナビゲーションデータベースの既存のウェイポイントにスレーブすることができます。方法は次のとおりです。

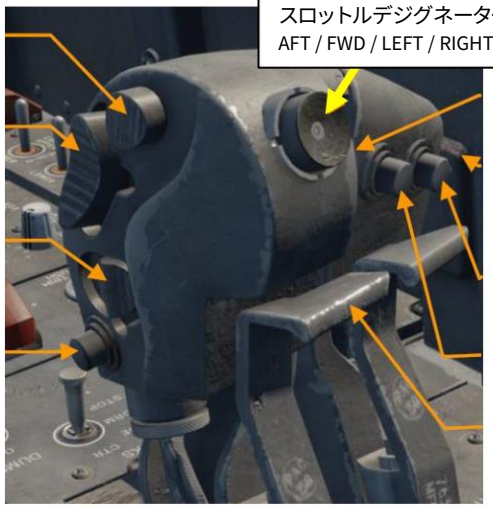
1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. HSI（Horizontal Situation Indicator)ページで、上矢印または下矢印の横にあるOSB（オプション選択ボタン)を使用して、目的のウェイポイントを選択します。
4. WYPTの横にあるOSBを押します（ボックス化=選択済み）
5. WPSDGの横にあるOSBを押して、ウェイポイントをターゲットポイントとして指定します（ボックス化=選択済み）
6. ターゲットポイントは、選択したウェイポイントに自動的に回転します。



Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.4-ウェイポイントスレーブ

7. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、次の場合に照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます。
調整が必要です。

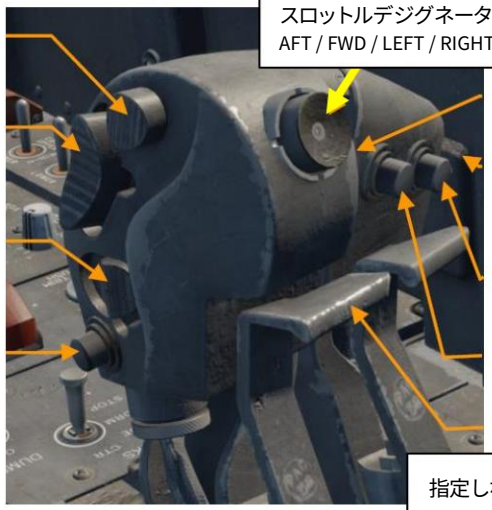


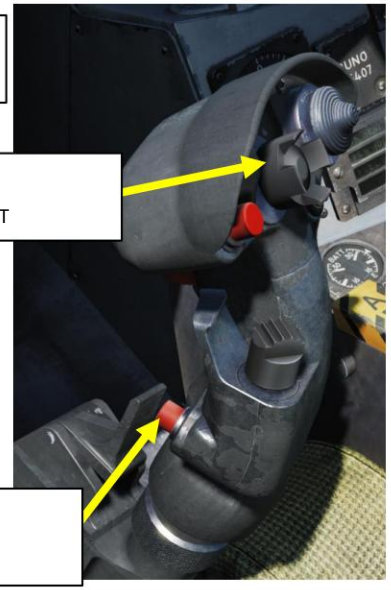
Machine Translated by Google

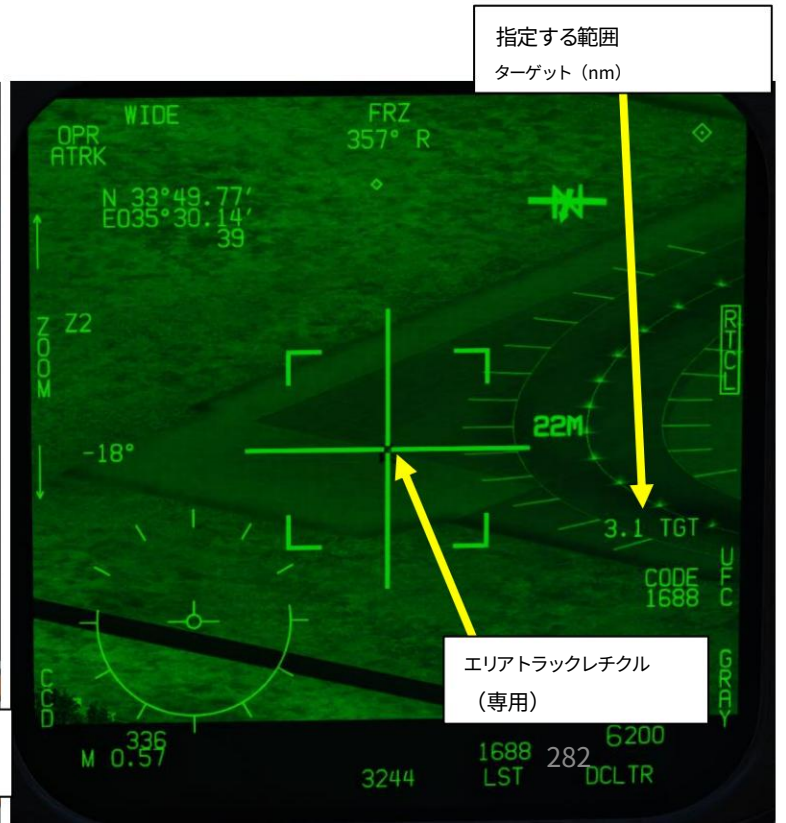
3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.5-ポイント&エリアトラック

エリアトラックは、センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットの方向に押すことで入力されます
ページ。 FLIRはターゲットの場所にスレーブされます。エリアトラックを選択するには：

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
4. [指定解除]ボタンを2回押して、[選択解除] VVSLVを選択し、除雪機モードに切り替えます。
5. FLIRフォーマットページの方向にセンサーコントロールスイッチを押して、切り替えます
   エリアトラックとポイントトラック。
6. エリアトラックでは、FLIRはターゲットの場所にスレーブされ、スルーすることはできません。
7. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用して、ターゲットを指定します。
8. 指定解除ボタンを1回押すと、除雪機モードに戻ります。







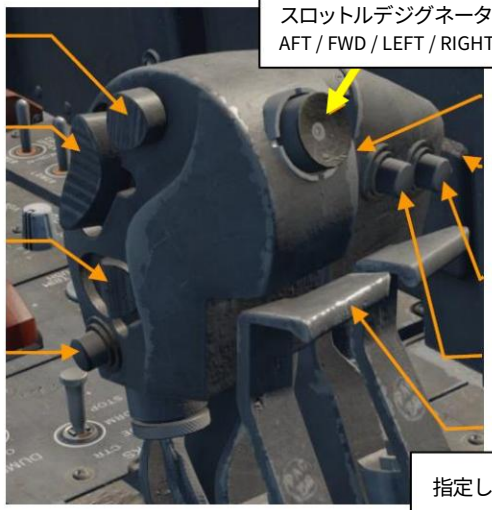
Machine Translated by Google

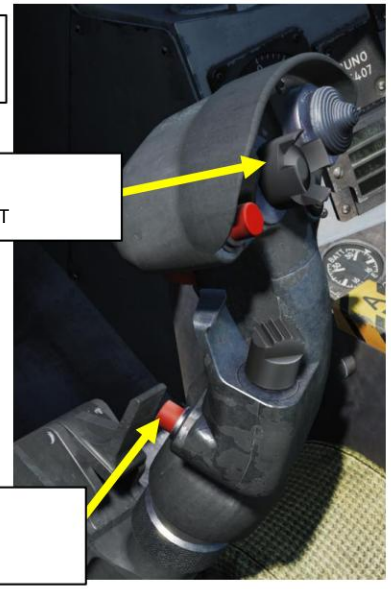
3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.5-ポイント&エリアトラック

センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページの方向に押すと、ポイントトラックに入ります。

FLIRは、移動するオブジェクトを含むオブジェクトを追跡します。ポイントトラックを選択するには：

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
4. [指定解除]ボタンを2回押して、[選択解除] VVSLVを選択し、除雪機モードに切り替えます。
5. FLIRフォーマットページの方向にセンサーコントロールスイッチを押して、エリアを切り替えます
   トラックとポイントトラック。
6. ポイントトラックでは、FLIRは移動するターゲットにスレーブされ、スルーすることはできません。
7. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用して、ターゲットを指定します。
8. 指定解除ボタンを1回押すと、除雪機モードに戻ります。





Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.6-照準ポッドオフセット

例1

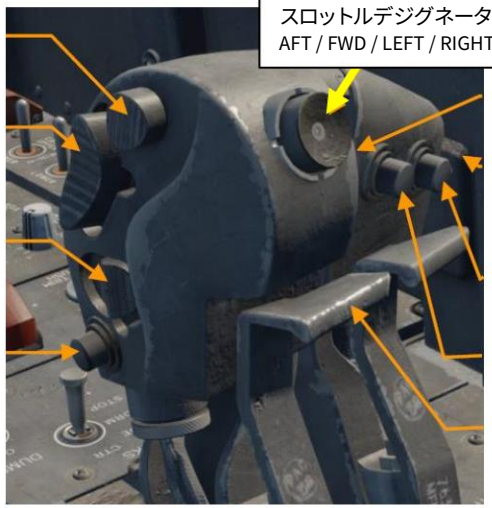
照準ポッドがポイントトラックまたはエリアトラックに設定されている場合、照準ポッドを直接回転させることはできません。
調整が必要な場合、これはあまり実用的ではありません。幸い、照準ポッドオフセット機能を使用すると、オフセット/調整を作成し、最初に作成したエリア/ポイントトラックを維持しながらそれを指定できます。

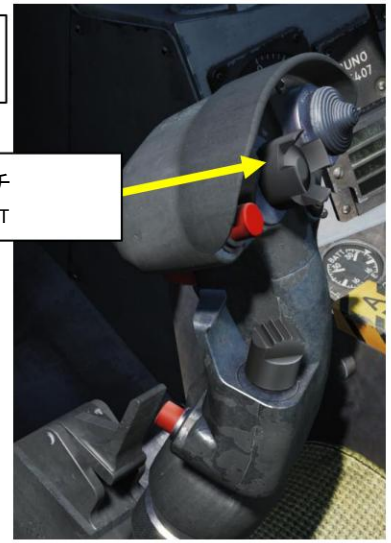
1.この最初の例では、エリアトラック（ATRK)から始めます。照準ポッドは参照領域を追跡します。

2. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」)を使用して、OFFSET機能をアクティブにします。　「+」クロス（オフセットカーソル）
レチクルの中央に表示されます。

3. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、オフセットを回転させます
目的のターゲットにカーソルを合わせます。

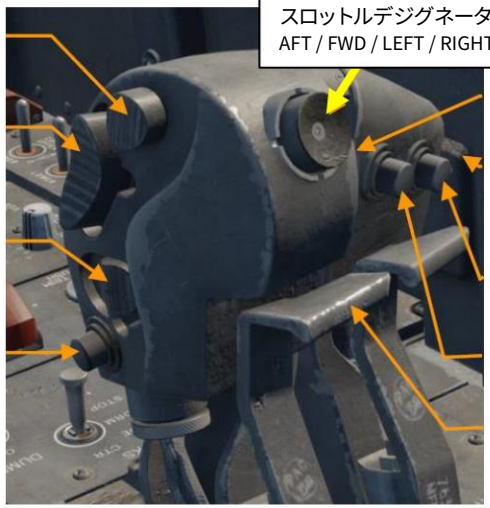
4. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」)を使用して、オフセットカーソルの位置を新しいターゲット指定ポイント（TGT)として指定します。これは、レーザー誘導爆弾の実行に非常に役立ちます。

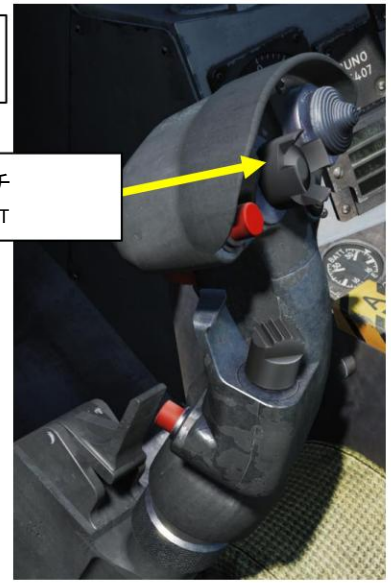




Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.6-照準ポッドオフセット





例2

ポイントトラックに付属している便利なオフセット機能は、照準ポッドをオフセットカーソルの位置に「リセット」することもできることです。これにより、除雪機モードに戻ってターゲットを再取得する必要がなくなり、その過程で貴重な時間と状況認識を無駄にすることができます。

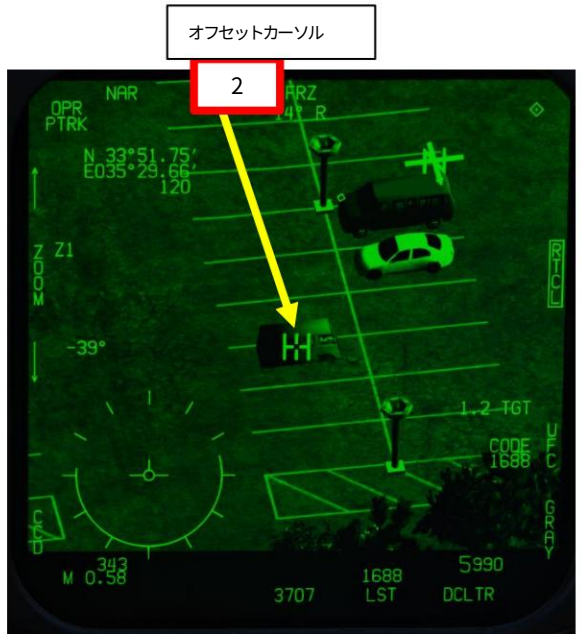
1.この2番目の例では、ポイントトラック（PTRK)から開始します。照準ポッドは参照オブジェクトを追跡します。

2. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」)を使用して、OFFSET機能をアクティブにします。 「+」クロス（オフセットカーソル）
レチクルの中央に表示されます。

3. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、オフセットを回転させます
目的のターゲットにカーソルを合わせます。

4. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」)をもう一度使用して、オフセットの位置を指定します
新しいターゲット指定ポイント（TGT)としてのカーソル。

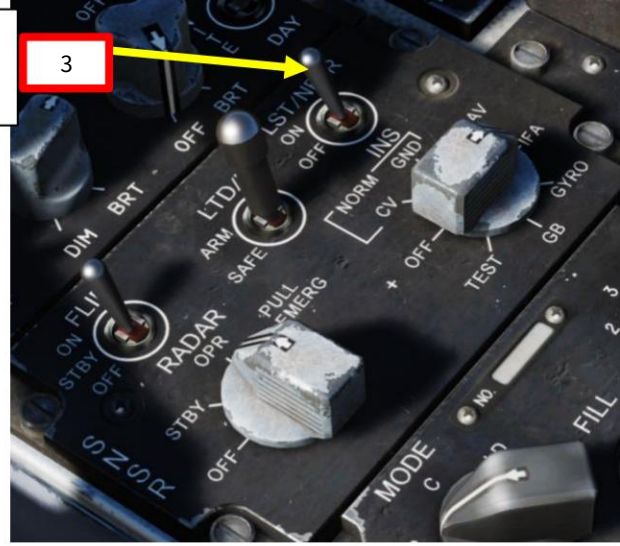
5.センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページの方向に押して、照準ポッドをオフセットカーソルの位置に移動します。



Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)LITENING II TGP 3.6
–レーザースポットトラッカー（LST)モード

LST/NFLRスイッチ
レーザースポットトラッカー/ナビゲーションフォワード-Looking
赤外線（LST / NFLR)センサー



照準ポッドは､他の誰かからのレーザーを見つけて追跡することもできます（友好的なホーネットが自分のターゲットをレーザーで照らしている､またはJTAC､統合戦術航空管制官､空爆を呼びます）。別のレーザーを追跡するには： 1。フレンドリが使用するレーザーコードを調べます（この場合､フレンドリーJTACはコード1688を使用します）。友好的な資産がレーザーを使用していることを確認してください

追跡を試みる前にターゲットを設定します。

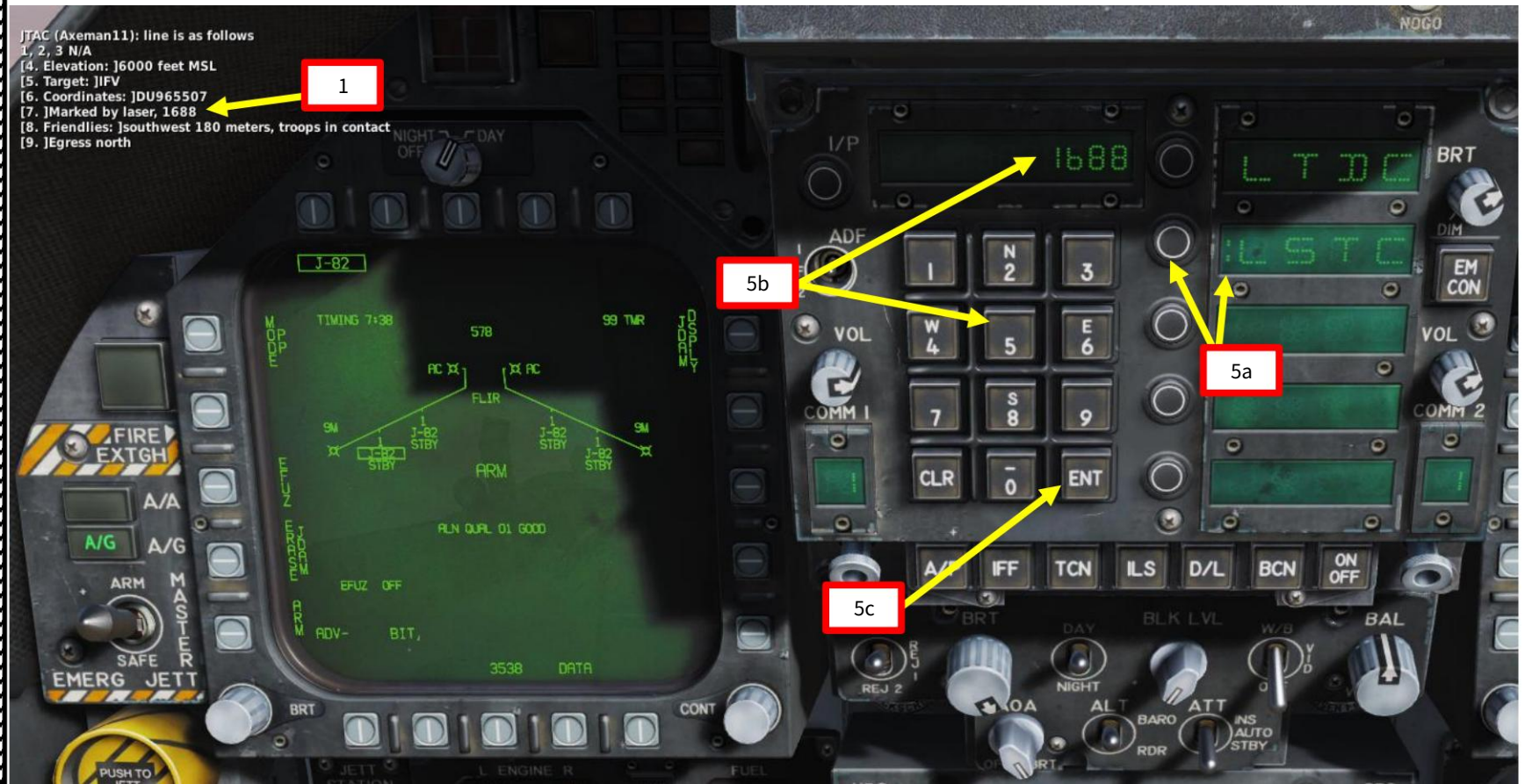
2.照準ポッドの電源を入れ､前の電源投入手順に従ってA/Gマスターモードを設定します。

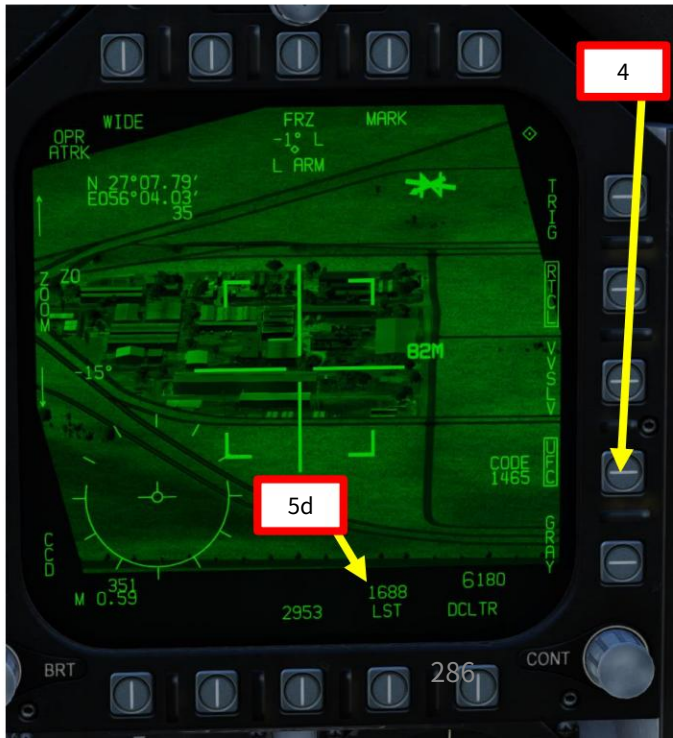
3. LST / NFLR（レーザースポットトラッカー)スイッチをオンに設定します。

4.「UFC」の横にあるOSBを押して､Up-Front ControllerにLSS（レーザースポット検索)コードを設定します。

5.「LSTC」（レーザースポットトラックコード)の横にあるボタンを押します。 A 「」: 選択されていることを示します。次に､キーパッドに目的のレーザーコードを入力し､「ENT」を押します。

。 JTACで使用されるデフォルトのコードである1688を選択します。





Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)LITENING II TGP 3.6
–レーザースポットトラッカー（LST)モード

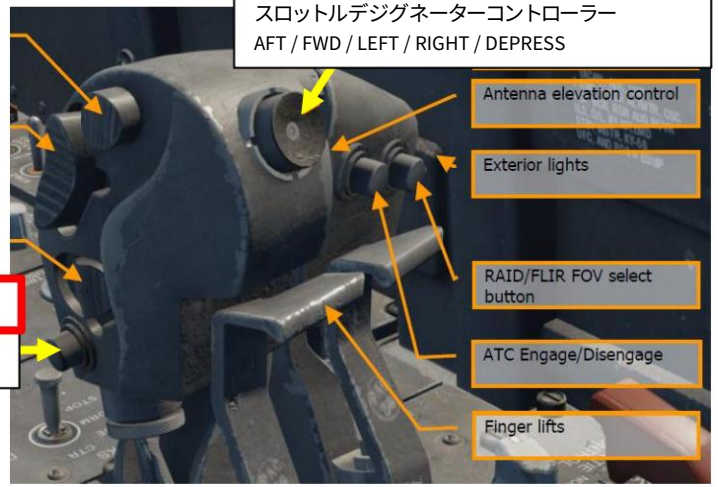
6.照準ポッドを除雪機モードに設定してから、センサーコントロールスイッチ（フォーカスダイアモンドを設定)とJTACロケーションの近くにあるTDCコントロールを使用して照準ポッドを回転させます。 照準ポッドがレーザーから離れすぎている場合、レーザーを見つけることができません。

7. FLIRフォーマットの「LST」（レーザースポットトラック)の横にあるOSBを押します。 または、ケージ/ケージ解除ボタンを使用することもできます。 LSTを選択すると、表示がボックスで表示されます。

8.照準ポッドがレーザーを検索している間、FLIR画像フィードは空白で、FLIR形式の上部とHUDで「LST」が点滅します。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

スロットルデジグネーターコントローラー
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS



7a

ケージ/ケージ解除ボタン

フォーカスダイヤモンドを選択

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.6 –レーザースポットトラッカー（LST)モード

9.照準ポッドが友好的なレーザーを見つけたとき、FLIRフォーマットは表示されます
そのレーザーを中心としたビデオフィードと「LST」表示は
個体。 JTACレーザーを積極的に追跡します。

10. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)を使用してボタンを押し、
レーザーをターゲットポイントとして指定します。これにより、選択した空対地兵器がレーザー
が発射されている場所に奴隷化されます。

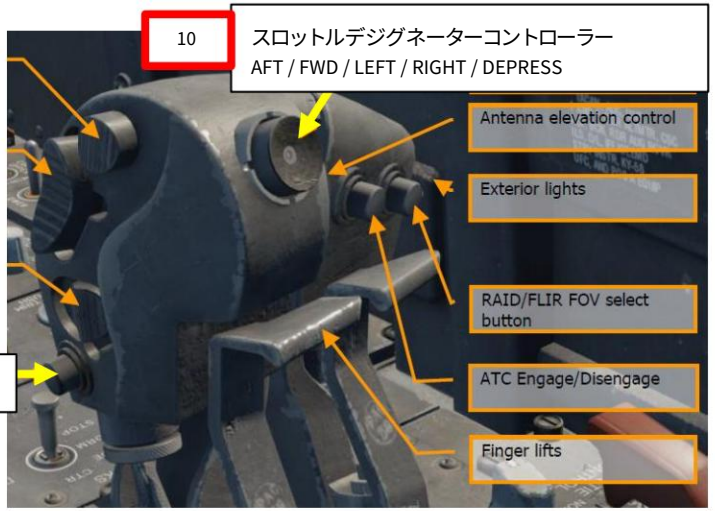
11.リリースごとにレーザー誘導兵器を発射できるようになりました
手順。

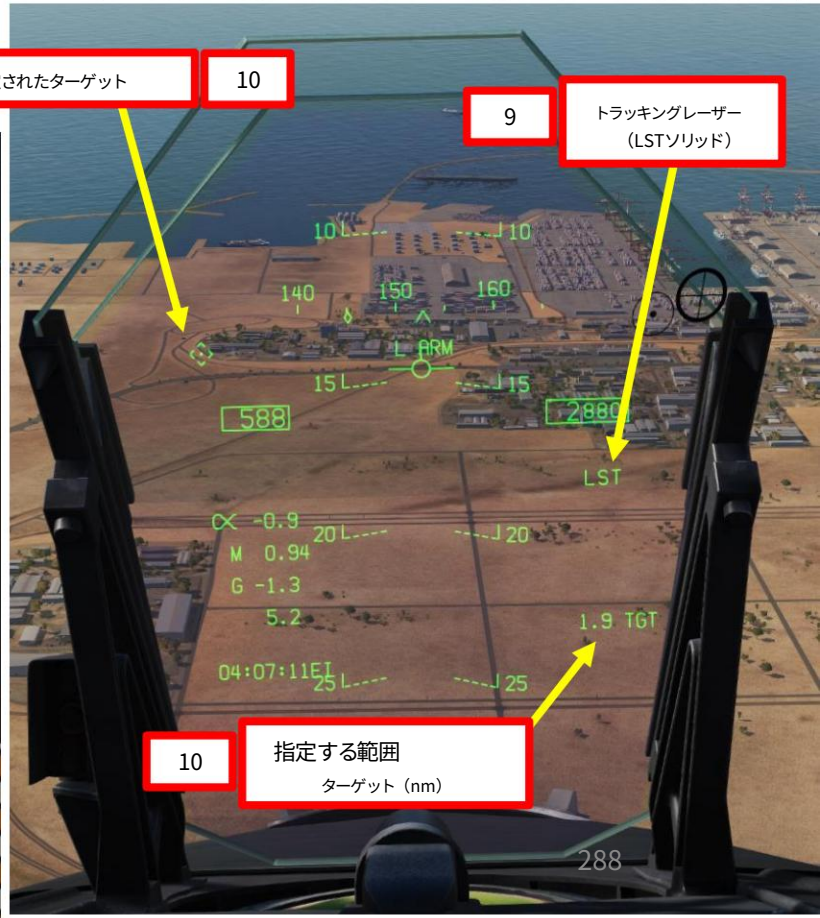
12.必要に応じて、LSTの横にあるOSBを押して、レーザーの追跡を停止します。
または、[ケージ/ケージ解除]ボタンを使用することもできます。

13.指定解除/ノーズホイールステアリングボタンを押すと、指定解除されます
ターゲット。

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

ケージ/ケージ解除ボタン

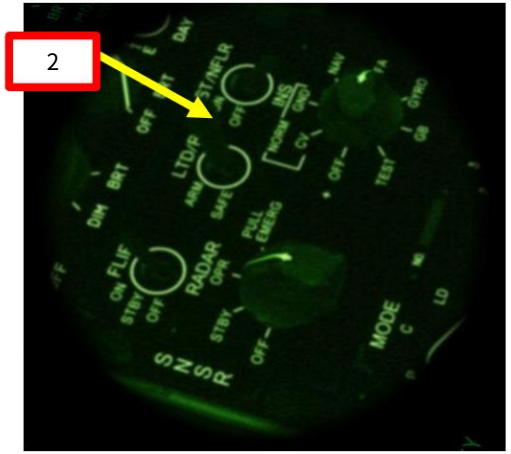


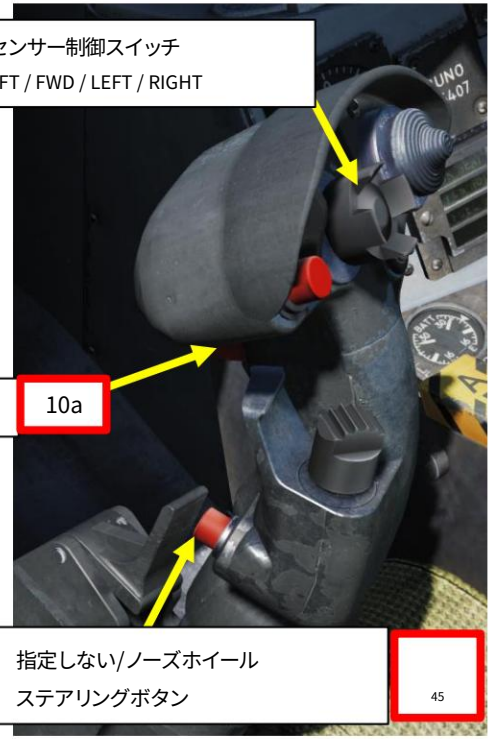


Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)LITENING II TGP
3.7 –レーザーマーキング

照準ポッドは、暗視ゴーグル（NVGを切り替えるにはRSHIFT + H)でのみ見ることができる赤外線レーザーであるレーザーマーカー（レーザーマーカーは空対地兵器では追跡できません)を使用することもできます。これは主に、ターゲットが存在する他の航空機への視覚的な参照を提供するために使用されます。





1.照準ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従ってA/Gマスターモードを設定します。

2. LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー)スイッチをに設定します。が表示されているとを確認してください。LIRページにLARMARMの表示

3.選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します（例として、右のDDIの場合は右）。
Select Focus Diamondは、どのディスプレイが選択されているかを示します。

4.指定解除ボタンを2回押して、VVSLVを選択します
モード。

5. Undesignateボタンを2回押して、Unselect VVSLVを選択し、Snowplowモードに切り替えます。

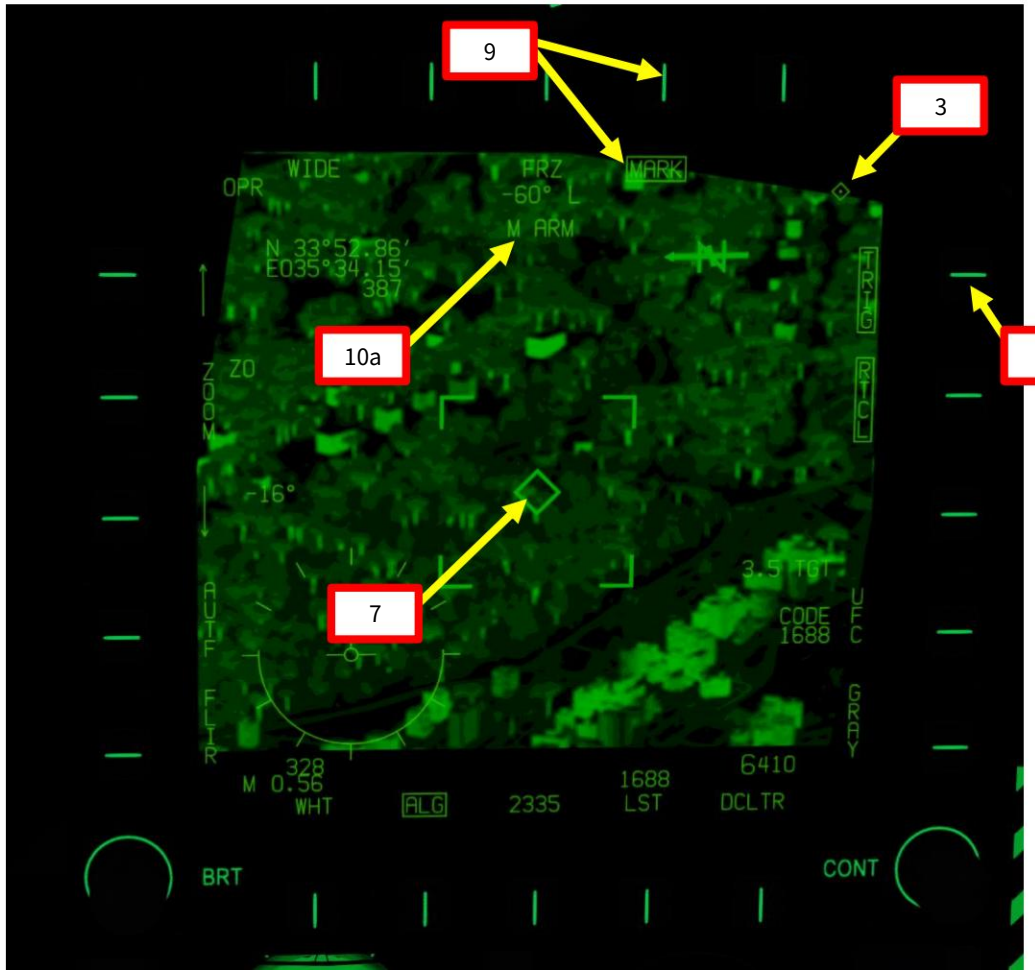
6. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)を使用します
照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させるための後方/前方/左/右コントロール

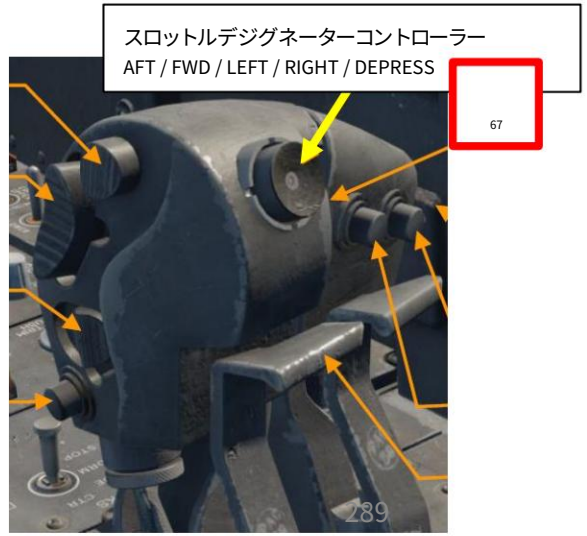
7. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」)を使用して指定します
目標

8.「TRIG」の横にあるOSBを押します。選択すると表示がボックスで表示されます。これは、ガンのトリガーを押すとレーザーが発射されることを意味します。

9.「MARK」の横にあるOSBを押して、レーザーを「M Arm」（マーカーアーム)モードに設定します。選択すると、「マーク」の表示がボックスで表示されます。

10.ガントリガーを押したままにして、レーザーを発射します。レーザーが発射されると、レーザーモードはMARMからMARKに切り替わります

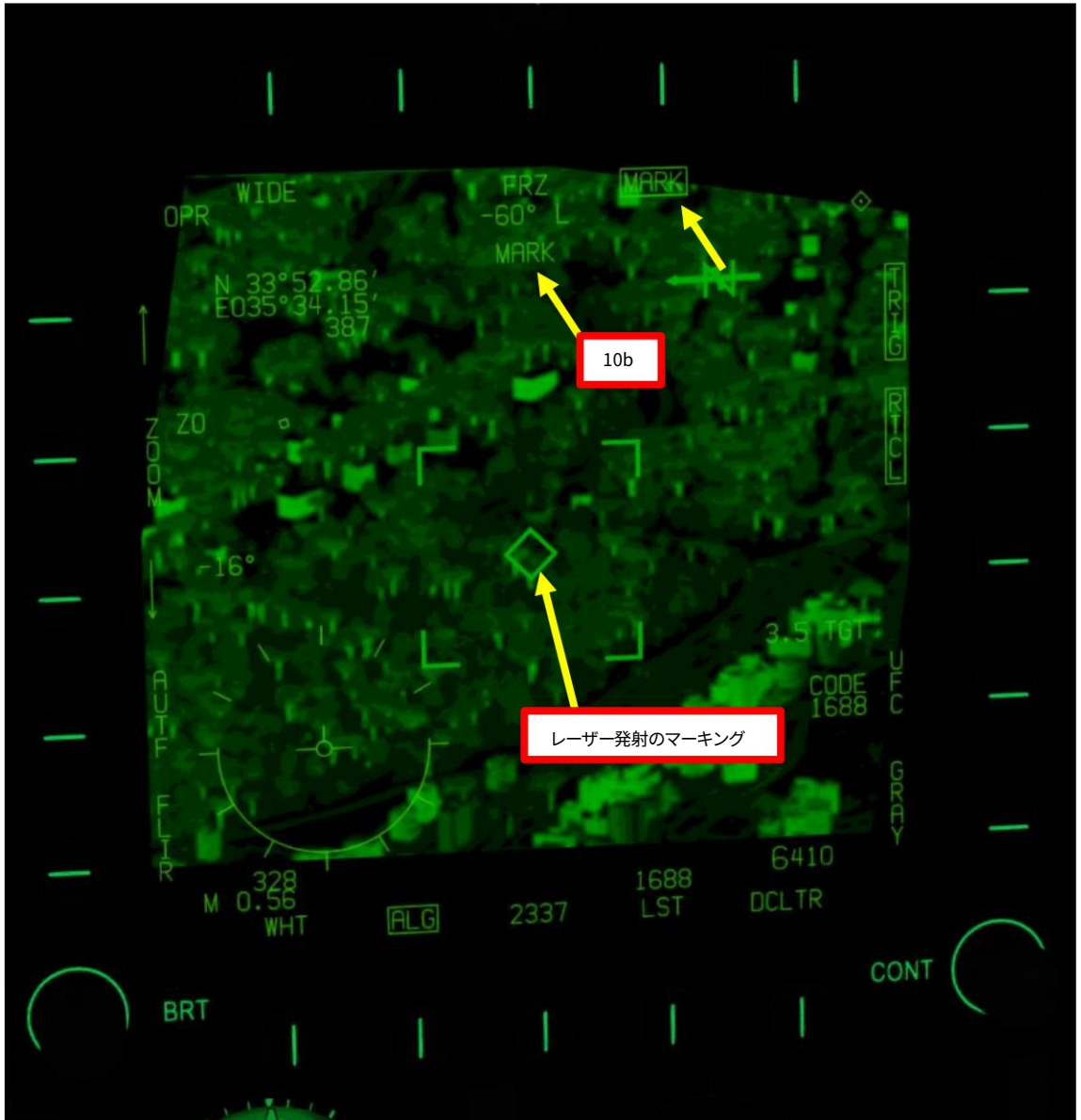




Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)LITENING II TGP
3.7 –レーザーマーキング

11.赤外線レーザーは、暗視ゴーグルで見ることができます。



Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)ライトニングII
TGP 3.8 –空対空操作
3.8.1-動作モード

照準ポッドは、レーダーと組み合わせて空対空モードで使用することもできます。これは、空中ターゲットの視覚的な識別を実行するのに非常に役立ちます。空対空モードを使用するには、LITENINGTGPでA/Aマスターモードがアクティブになっている必要があります。ポッドの4つの主要なA-A操作モードは次のとおりです。

•除雪車： FLIRは自由に旋回し、航空機自体に安定します。

•速度ベクトルのスレーブ：FLIRは、速度ベクトルの視線にスレーブされます。これは、レーダースレーブモードまたはポイントトラックモードでない場合、A /AFLIR形式のVVSLVオプションを介してアクセスされます。

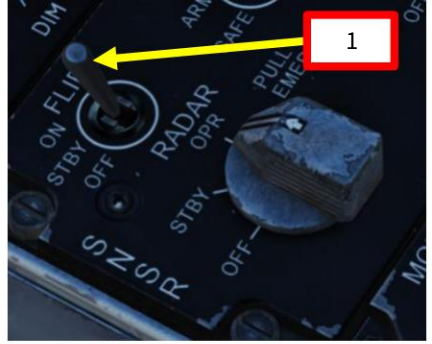
•レーダースレーブ： FLIRは、レーダーのL＆Sトラックファイルへの外挿された視線にスレーブされます。これはA /AFLIR形式のRRSLVオプションを介してアクセスします。

•ポイントトラック： FLIR自体がターゲットを追跡しています。ポイントトラックは、TDCがすでに割り当てられているFLIR形式の方向にセンサー制御スイッチを「バンピング」することによってアクセスされ、レチクル内で認識されたターゲットを取得しようとします。ポイントトラックは、成功したトラックが取得された場合にのみ入力されます。

Machine Translated by Google

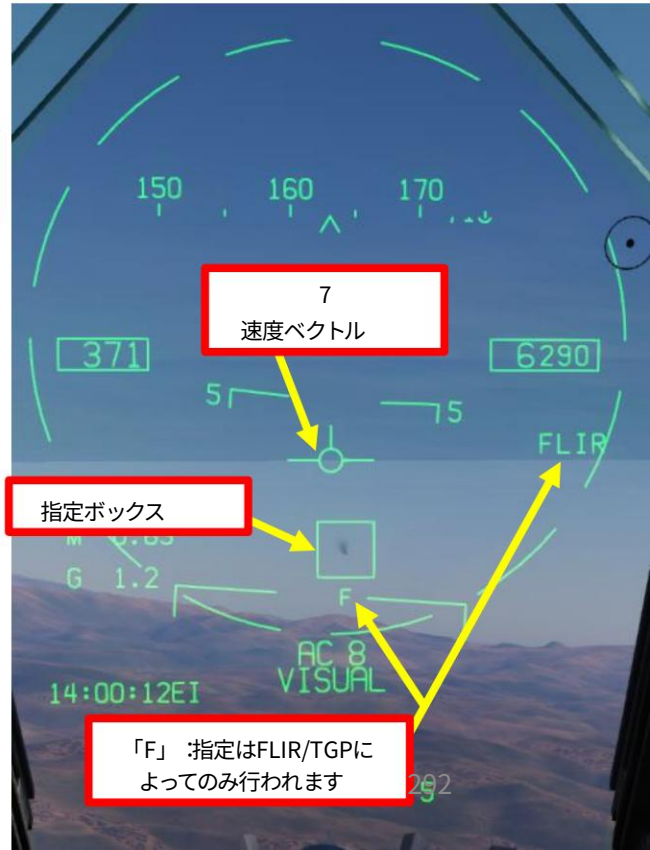
3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP 3.8 –空対空操作

3.8.2-ポイントトラック



照準ポッドでターゲットを追跡するには：

1.照準ポッドの電源が入っていることを確認します。
2。A /Aマスターモードボタンを押します。 RDR ATTK（レーダー)ページが右側のDDIに表示され、FLIRページが左側のDDIに表示されます。
3. FLIRページ（左)でセンサー制御スイッチをDDIの方向に押して、FLIRを選択します。
4. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
5. FLIRページでVVSLV押ボタンを選択して、VVSLVを選択します。 FLIRは、速度ベクトルの視線に従属します。
6. RTCL（ボックス)の横にあるOSBを押して、照準ポッドのレチクルを表示します。7.
航空機を飛行させて、速度ベクトルを航空機の近くに配置します。
8. FLIRページの適切なオプション選択ボタンを使用して、ズームして目的のFLIR / CCD（TV)設定を選択できます。
9.センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページ（左)の方向に押す/バンプして、ターゲットをポイントトラックしようとします。
10.ポイントトラックを取得すると、HUDに指定ボックスが表示され、照準ポッドがターゲットを追跡します。
11.ターゲットを「ダンプ」する場合は、FLIRページ（左)でセンサー制御スイッチをDDIの方向に押します。



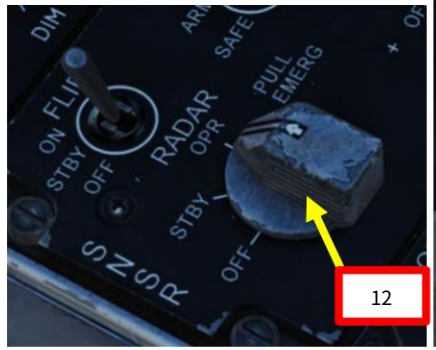
Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP 3.8 –空対空操作

3.8.2-ポイントトラック

FLIRポッドで指定されたターゲットにレーダーをスレーブすることもできます。

12.レーダーに電力が供給されていることを確認しま
す。13。ポイントトラックが取得されていることを確認し
ます。14。FLIRページで、SLAVEの横にあるOSBを押して、レーダーを照準ポッドのポイントトラックにスレーブします。
15.レーダーとTGPの両方がターゲットを追跡します。



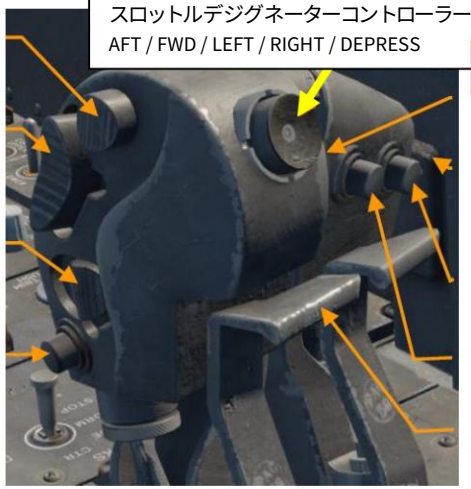
Machine Translated by Google

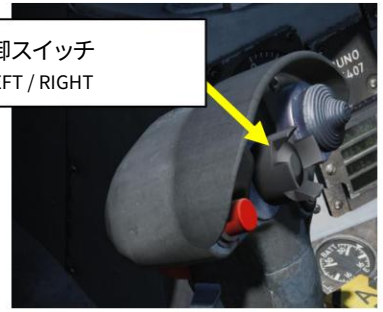
3-AN / AAQ -28（V)ライトニングII
TGP 3.8 –空対空操作
3.8.3-空対空レーダースレーブ

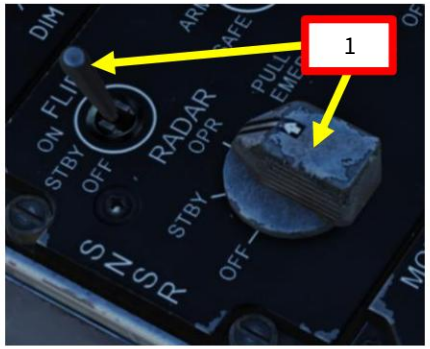
レーダーを照準ポッドにスレーブすることはできますが、その逆も可能です。照準ポッドを視覚的に識別するために、レーダーでロックされたターゲットにスレーブする方法は次のとおりです。

1.照準ポッドとレーダーの電源が入っていることを確認します。2。A/Aマスターモードボタンを押します。 RDR ATTK（レーダー)ページが表示されます
　右側のDDIとFLIRページが左側のDDIに表示されます
3.レーダーページ（右)でDDIの方向にセンサー制御スイッチを押して、RDRATTKページを選択します。

4. Select Focus Diamondは、どのディスプレイが選択されているかを示します。
5.TDCSlewおよびTDCDEPRESSコントロールを使用してレーダーロックを取得します。
6. RRSLV（レーダースレーブ)の横にあるOSBを押して、照準ポッドのスレーブをスレーブにします。
　レーダーロック（L&Sトラックファイル）。



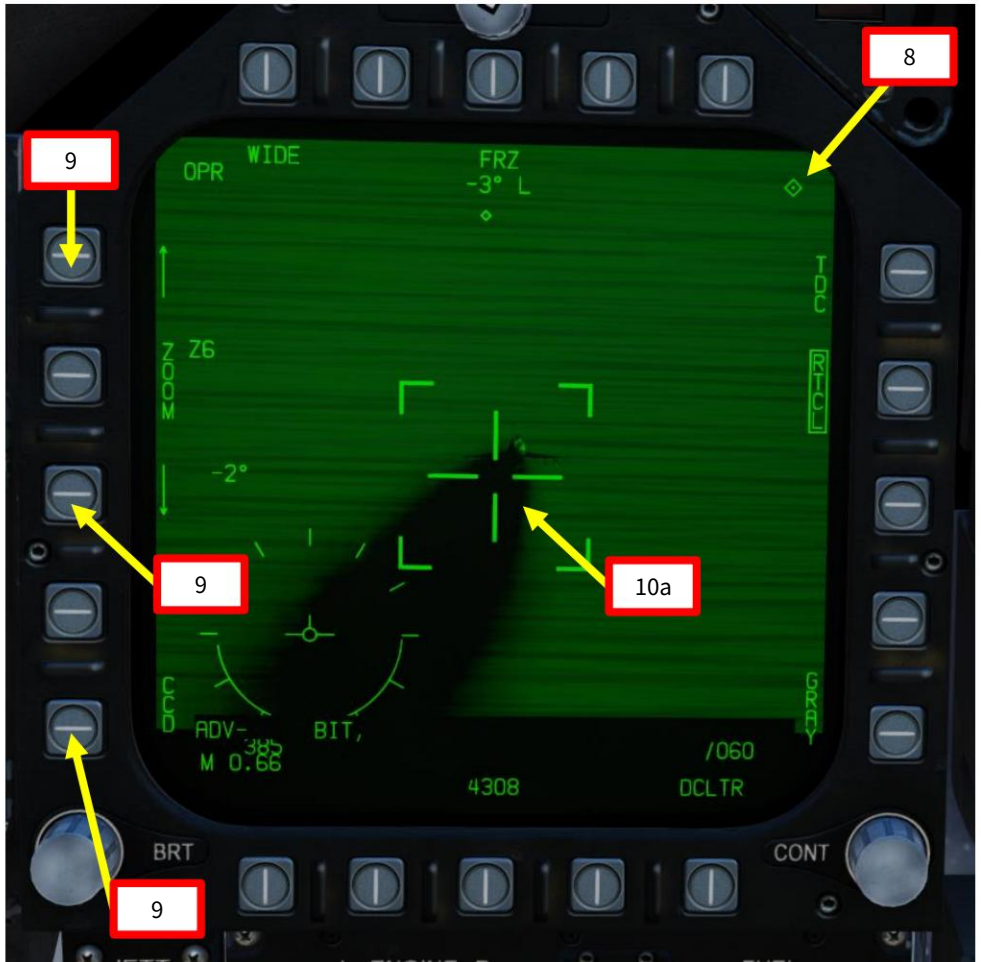




Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.8 –空対空操作
3.8.3-空対空レーダースレーブ

7. FLIRページ（左)でセンサー制御スイッチをDDIの方向に押して、FLIRを選択します。
8. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
9. FLIRページの適切なオプション選択ボタンを使用して、ズームして目的のFLIR / CCD（TV)設定を選択できます。
10.センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページ（左)の方向に押す/バンプして、ターゲットをポイントトラックしようとします。

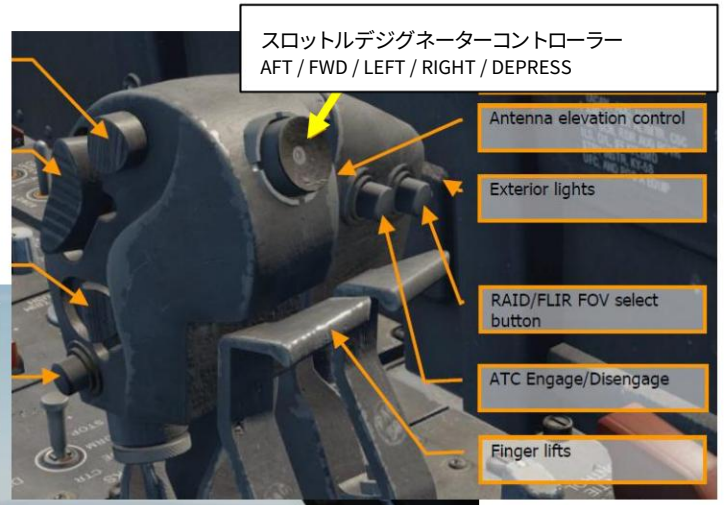


Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP

3.9 –照準ポッドのヒント

照準ポッドがどこを見ているかを視覚的に確認するには、SA（状況認識)ページを参照してください。小さな正方形は
トップダウンビューでのTGPレチクルの位置。 TDC押しボタンを使用して、照準ポッドレチクルを指定することもできます。
ヘッドアップディスプレイにひし形で表示されます。



Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP

3.9 –照準ポッドのヒント

爆撃CCIPモードの場合､照準ポッドはCCIP爆撃レチクルのピッパーに従属します。

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.1 –はじめに

AN / ASQ-228 ATFLIR（AT-FLIR、またはAdvanced Targeting Forward Looking Infrared）照準ポッドは、レーザー指定、測距、および検索機能を備えた旋回可能な電気光学ポッドです。ビデオと赤外線の両方のイメージング、および移動ターゲットの追跡が可能です。 ATFLIRは、空対空と空対空の両方の役割で効果的です。 ATFLIRは、左頬のハードポイントにのみ取り付けることができます。 DCS内では、ATFLIRのコントロールと機能のほとんどは非常に似ていますが、記号、ズームレベル、視野が異なります。

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.2 –ディスプレイ

照準ポッドフィードは、どちらのDDI（デジタル
ディスプレイインジケーター）またはAMPCD（Advanced Multi-Purpose Color
画面）。照準ポッドフィードを表示するには、[TAC]ページを選択し、[
OSBの次の«FLIR»。のFLIRページに注意してください
AMPCDは白と黒で表示され、FLIRページは
DDIは黒と緑の色合いです。

照準ポッドの視線方向（航空機の機首から左/右の角度）

指定ポイントデータ
•座標（北/南）
•座標（東/西）
•平均海面高度（ft）
•グリッド座標

TDC（スロットルデジグネーター
コントローラー）フォーカスダイヤモンド
（TDCはこのディスプレイでアクティブです）

レーザーモード
•LARM ：レーザー武装
•MARM ：レーザーマーカー武装
•LTD/R ：レーザーターゲット指示装置/レンジャー
•空白 ：セーフ/オフ

TACページから、次のことができます。
照準ポッドにアクセスする
OSBを押してフィード
「FLIR」の横。

ノースアロー/グラウンドプレーン
•通常の線は、FLIRの向きに対するグランドプレーンを示します。

•矢印は北を指し、長さが次のように長くなります。
FLIRが地平線より下（または上）にある距離の関数。

照準ポッドビュー
相対方向

照準ポッドビュー
標高（度）

指定する範囲
ターゲット（nm）

照準ポッドレチクル

航空機対気速度（kts / マッハ）

ヤードスティック表示（メートル）
地面に対するレチクルラインの1つの距離は、メートル単位で提供されます。これにより、FLIRが現在探している場所のスケール感が得られます。

航空機の高度（ft）

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.2 –ディスプレイ

視野（FOV)設定•MFOV :中

•WFOV :ワイド
•NAR :狭い

デイ/ナイトモード
コントロールノブ

FLIR/TVカメラモードセレクター
•FLIR :前向き赤外線
•TVカメラ

照準ポッドモード
•OPR :操作
•STBY :スタンバイ

RTCL（レチクル)オプション
照準ポッドレチクルを表示します

MVTGT（移動地目標指示器）
移動するターゲットを追跡すると、「MVTGT」が表示されます。
移動するターゲットを追跡していない場合、このフィールドは空白になります。

ズームコントロールを増やす
（ワイドおよびミディアムFOVでのみ機能します）

TRIGオプション
選択（ボックス化)されている場合は、
第2段階のトリガーがレーザーを発射します。また
有効になっている間、ガンの選択を無効にします。

ズーム制御と設定（1から2）
ワイドおよびミディアムFOVでのみ機能します

レーザースポットトラッカーコード（照準ポッドで検索/追跡されるレーザーコード）

ズームコントロールを下げる
（ワイドおよびミディアムFOVでのみ機能します）

照準ポッドレーザーコード
ターゲティングで使用されるレーザーコード
ターゲットを指定するときのポッド。

照準ポッドフォーカス
（FOCS)設定セレクター

UFC（Up-Front Controller)ボタン
UFCからレーザーコードを変更できます。

追跡モード
•シーン（エリアトラック）
•AUTO（ポイントトラック）
•INR（慣性、照準ポッドがスルーされています）
•INRSCENE/ INR AUTO（SCENEまたはAUTOトラッキングモードのときに
照準ポッドが回転している）

M警告注意（表示されていません）
•照準ポッドマスキングを示します

グレースケールオプション
レベルとゲインを調整するためのグレースケールカラーストリップを表示します。

L :手動レベル制御設定
G :手動ゲイン制御設定
ALG（自動レベルとゲイン)制御オプションが選択されていない（ボックス化されていない)場合にのみ表示されます

DCLTR（デクラッター)ボタン
航空機の対気速度と高度の情報を
削除します。

明るさ制御

コントラスト制御

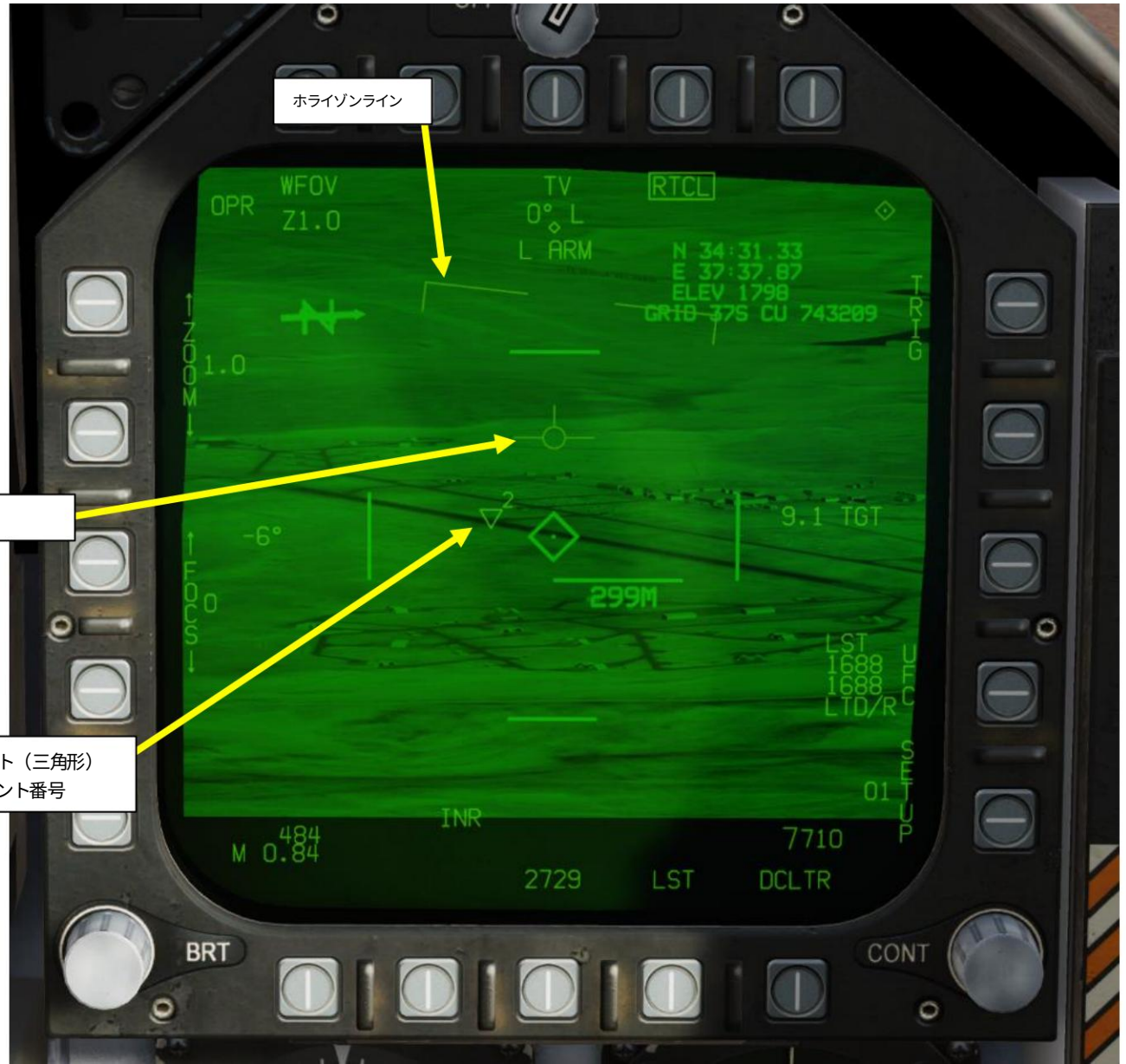
FLIR WHT / BLK（ホワイト
ホット/ブラック-ホット)オプションボタン

ALG（自動レベル＆
ゲイン)制御オプション

レーザースポットサーチ（LSS)モードセレクターボタン
照準ポッドは、JTACまたは他の誰かの照準ポッドレーザー（バディレーザー)のレーザーコードを検索します。

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.2 –ディスプレイ

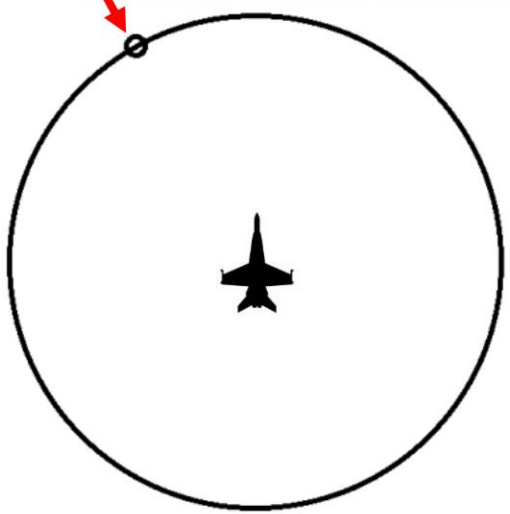


Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.2 –ディスプレイ

FLIRディスプレイの照準ポッドビューの相対方向記号は、航空機との関係でポッドがどこを指しているかを知るのに役立ちます。このビューの方向は、トップダウンビューで表されます。

状況認識キュー（ターゲティング
ポッドビューの相対方向）



照準ポッドはここを
探しています

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.2 –ディスプレイ

FLIRページから、SETUPの横にあるボタンを押すとSETUPメニューにアクセスできます。

セットアップメニューにアクセス

座標オプション座標データ
ブロックの表示オプション（ALL（緯度/経度、標高、およびMGRS））、L / L（緯度/経度および標高）、GRID（標高およびMGRS）、およびOFFの間を循環します。

アイセーフレーザーオプションボクシングこのオプションは、LTD/Rレーザーパワーをトレーニングに適したアイセーフレベルに設定します。
実装されていません。

転送調整モードボックス化されている場合、プライマリ転送調整モード（航空機の位置と速度を転送）が使用されます。

箱から出されると、復帰転送アライメントモード（航空機の位置のみを転送）が使用されます。
実装されていません。

アライメントオプションの再初期化
転送アライメントを再開します
処理する。
実装されていません。

ビデオオプションの調整

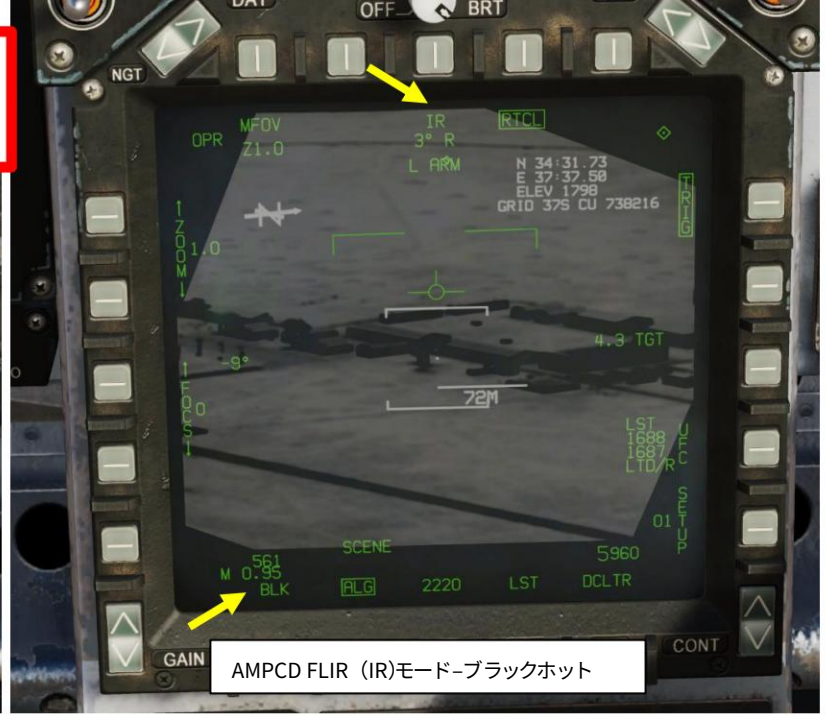
グレースケール静的なグレースケール画像。レベルとゲインを手動で設定するときに使用できます。

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP

4.2 –ディスプレイ

AMPCDTVモード



AMPCD FLIR（IR)モード–ブラックホット

AMPCD FLIR（IR)モード–ホワイトホット

DDITVモード

DDI FLIR（IR)モード–ブラックホット

DDI FLIR（IR)モード–ホワイトホット

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.3 –コントロール

照準ポッドを使用する際のいくつかの便利なHOTAS機能：

•センサー制御スイッチの方向： TDC（スロットル指定コントローラー)で照準ポッドビューを回転させるために使用するディスプレイを選択します。 Select Focus Diamondは、どのディスプレイが選択されているかを示します。

•選択したディスプレイに向かって保持されているセンサー制御スイッチ：AUTOトラック（高コントラストの車両などのオブジェクトを追跡)とSCENEトラック（静的ターゲットに使用)を切り替えます。

•レーダー高度制御：視野とズームレベルの両方を循環させます（DDI / AMPCD FLIRページから直接制御することもできます）

• RAID/FLIR視野選択ボタンショートホールド：切り替えます
広視野/狭視野/中視野

• RAID/FLIR視野選択ボタン長押し：TVモードとFLIR（IR、赤外線)モードを切り替えます

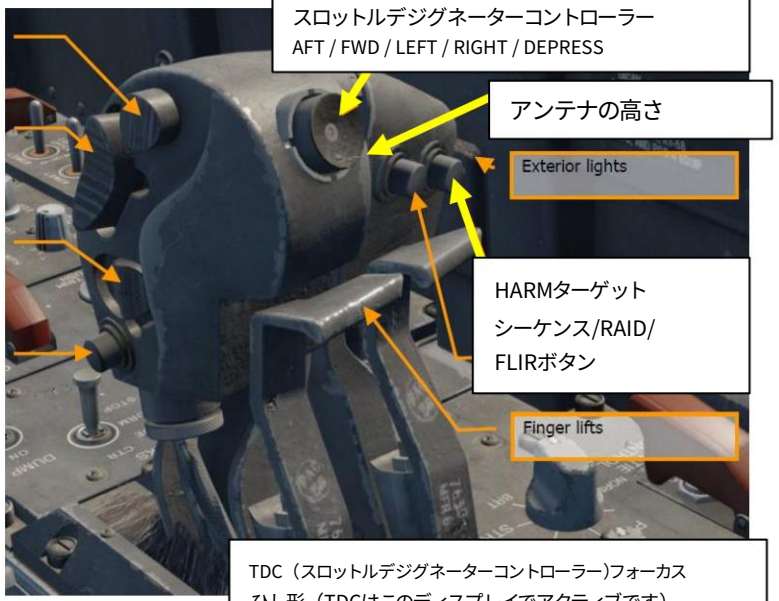
•スロットルデジグネーターコントローラー（TDC)上/下/左/右：
ポッドレチクルをターゲットにしたスルー

•スロットルデジグネーターコントローラー（TDC)が押されている：照準ポッドがVVSLVまたは除雪機モードのいずれかである場合、照準ポッドの十字線の下のポイントをターゲットとして指定します。

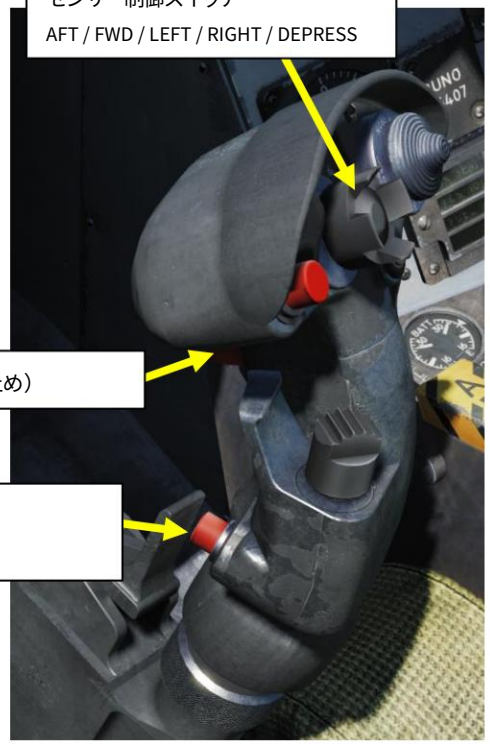
•ノーズホイールステアリングボタン：ターゲットの指定を解除し、VVSLVと除雪車のポインティングモードを切り替えることができます

•ガントリガー（第2段階）：FLIRページでTRIGモードがボックス化されている場合、レーザーを発射します。

A / Gマスターモードボタン（レーザーを使用するために必要）



センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS



ガントリガー（2番目の戻り止め）

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)フォーカス
ひし形（TDCはこのディスプレイでアクティブです）

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.3 –コントロール

照準ポッドページ
OSB（オプション選択ボタン)を使用して、さまざまなオプションまたは設定を選択できます

LST/NFLRスイッチ
レーザースポットトラッカー/ナビゲーションの将来を見据えた赤外線（LST / NFLR)センサー

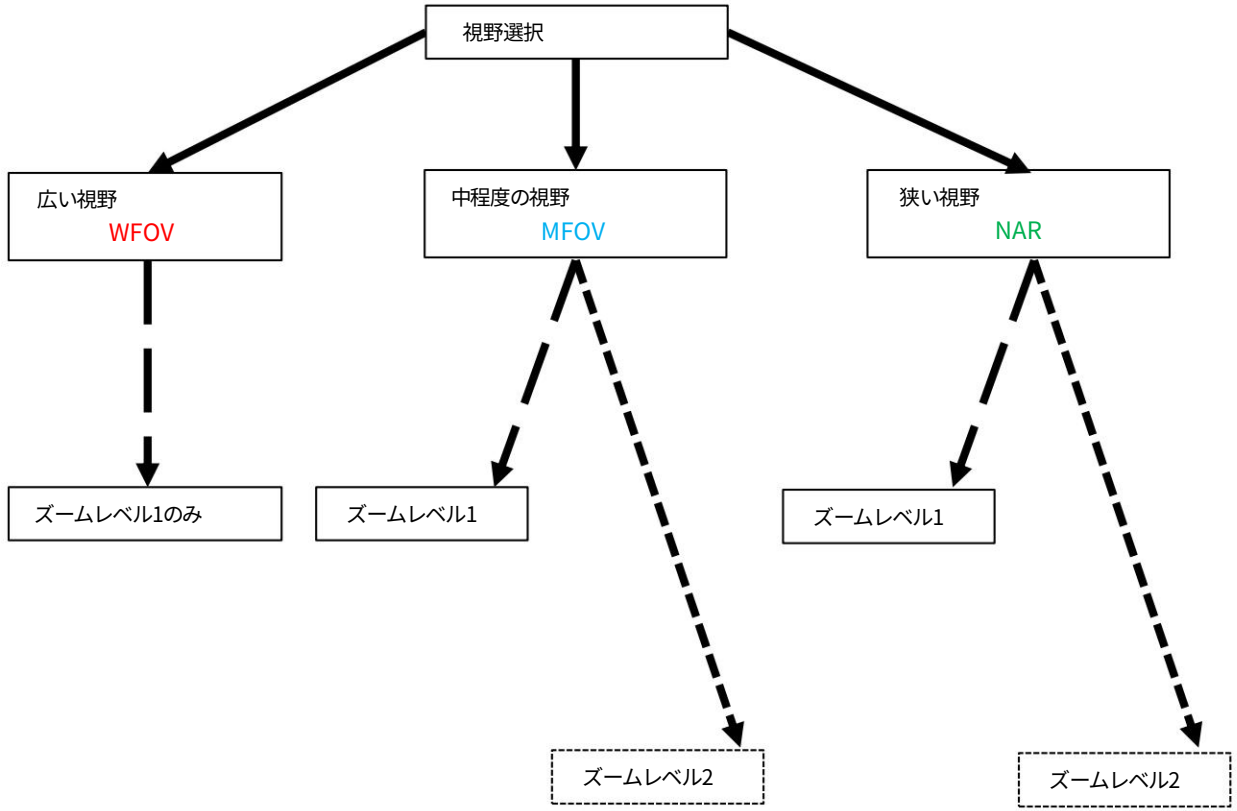
LTD/Rスイッチ
•LTD/Rは、Laser Target Designator / Rangerの略です。•スイッチは、ARM、SAFE、またはAFTに設定できます。

FLIR（前方監視赤外線)センサースイッチ
オン/スタンバイ/オフ

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.3 –コントロール

使用可能なズームレベルは、選択したFOV（視野)設定によって異なること
に注意してください。



視野（FOV)設定•MFOV :中

•WFOV :ワイド
•NAR :狭い

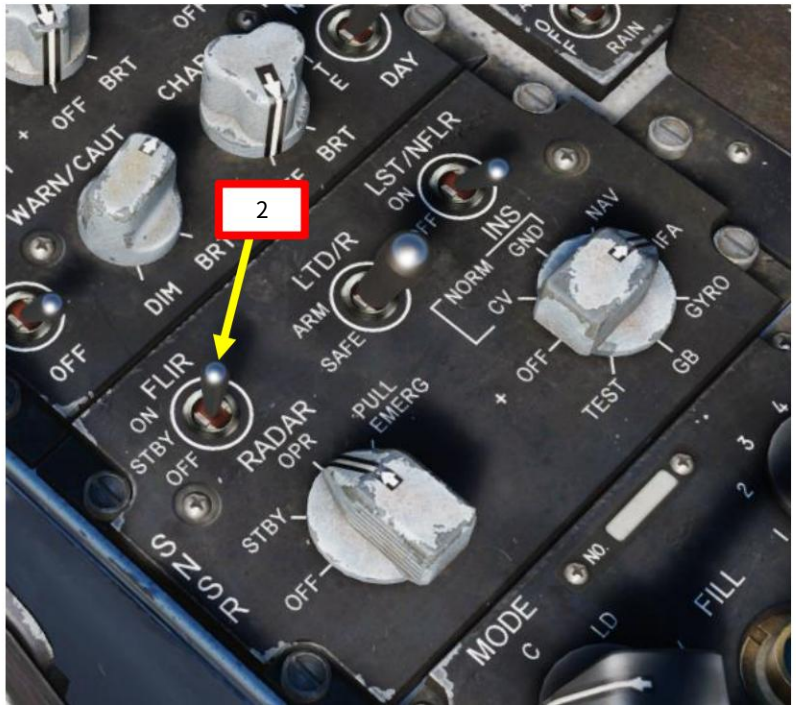
ズーム制御と設定（1から2）
ワイドおよびミディアムFOVでのみ機能します

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.4 –起動とレーザー発振の手順

1. A/Gマスターモードを押します。これにより、レーザー指示装置を武装させることができます。
2. 照準ポッドの電源を入れるには、FLIRセンサースイッチをSTBY（右）に設定します。
   クリック）。
3. DDIまたはAMPCDのいずれかのTACページで、「FLIR」（前方監視赤外線）の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、照準ポッドフィードページを選択します。

4. ウォームアッププロセスを監視します。照準ポッドのウォームアッププロセスには時間がかかります
   約2分。
5. 照準ポッドを使用する準備ができると、ポッドのステータスがからに切り替わります。
   ~~RDY~~ STBY（スタンバイ）にタイムアウトしません。



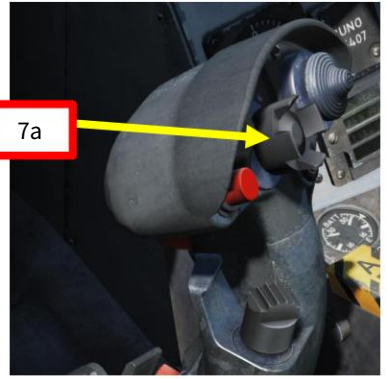
Machine Translated by Google

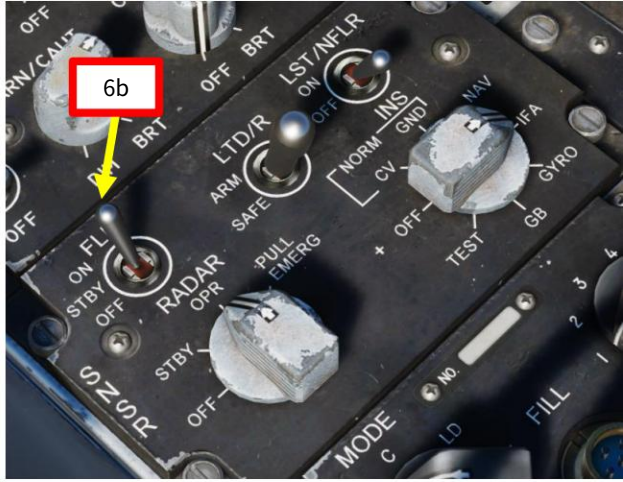
4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.4 –起動とレーザー発振の手順

6. FLIRセンサースイッチをオンに設定します（右クリック）。照準ポッドモードがSTBYからOPR（操作)に切り替わることを確認します。
7.センサー制御スイッチを選択したDDIの方向に押します（例として、右のDDIの場合は右）。 Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

7a





TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)フォーカス
ひし形（TDCはこのディスプレイでアクティブです）

7b

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.4 –起動とレーザー発振の手順

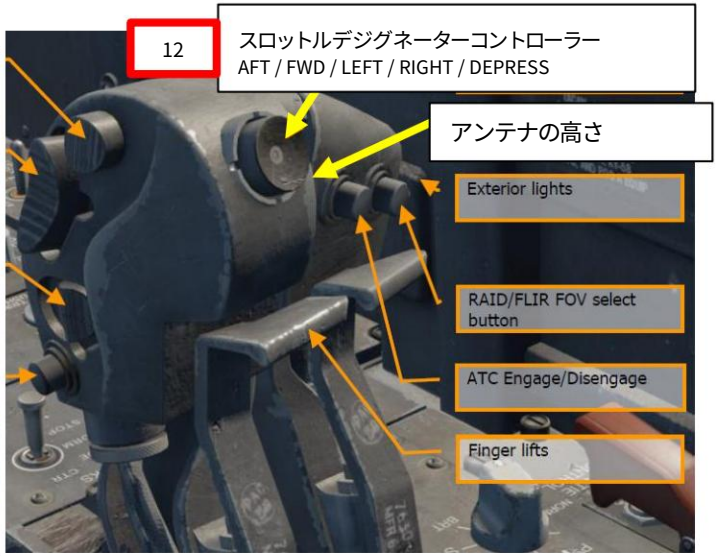
8. Undesignateボタンをすばやく2回押して、VVSLV（Velocity Vector Slaved）モードを選択します。これにより、カメラの収納が解除され、照準ポッドが速度ベクトルにスレーブされます。 •または、VVSLVの横にあるOSBを押すこともできます（選択するとボックスで表示されます）。

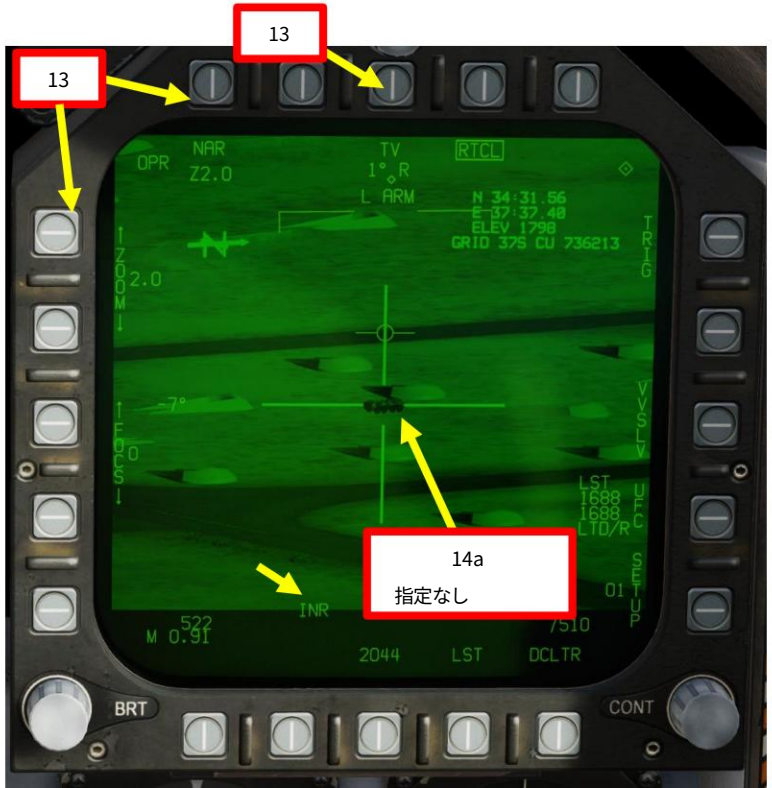
9. [指定解除]ボタンをもう一度すばやく2回押して、除雪機モードを選択します。除雪機モードに最初に入るとき、°左/右および-8FLIRは0°下に設定されます。 •または、Snowplowモードを使用するには、VVSLVの横にあるOSBを押します。

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.4 –起動とレーザー発振の手順

12. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲットに向けます。
13.適切なズームレベル、視野（NARROW / WIDE / MEDIUM）、およびカメラモード（TVまたはFLIR)を使用して、ターゲットを識別します。
14.センサーコントロールスイッチを選択したディスプレイに向かって（右のDDIが選択されている場合は右)押して、自動追跡（ポイントトラックと同様、高コントラストの車両などの移動物体を追跡)とシーントラック（エリアトラックと同様、静的ターゲットに使用されます）。



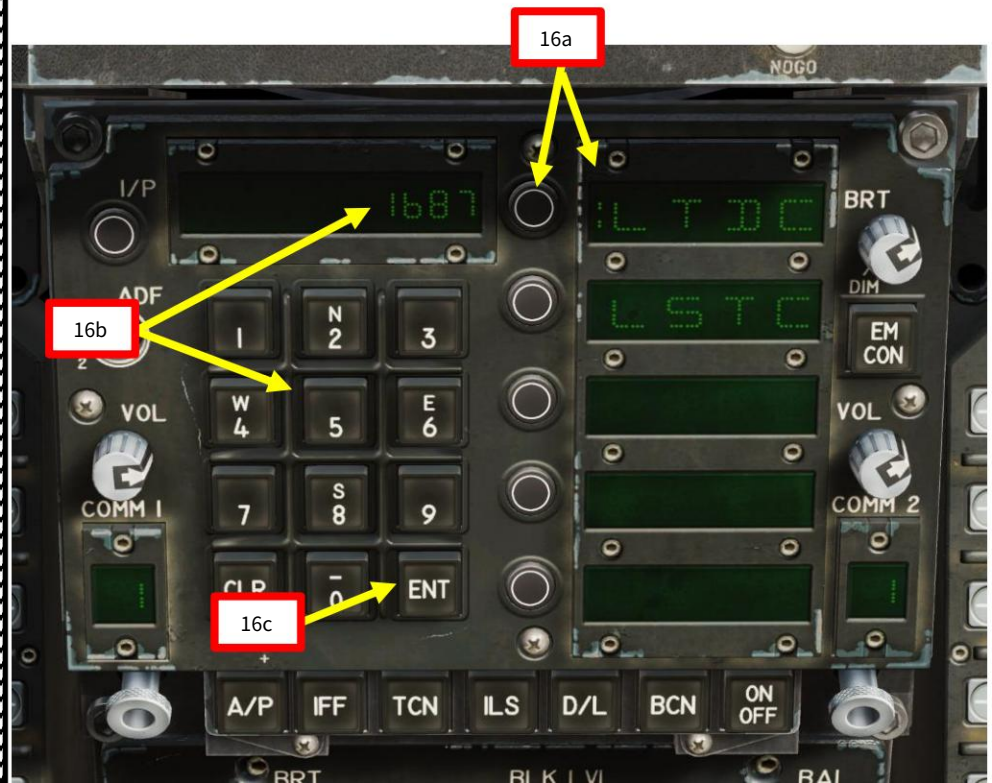


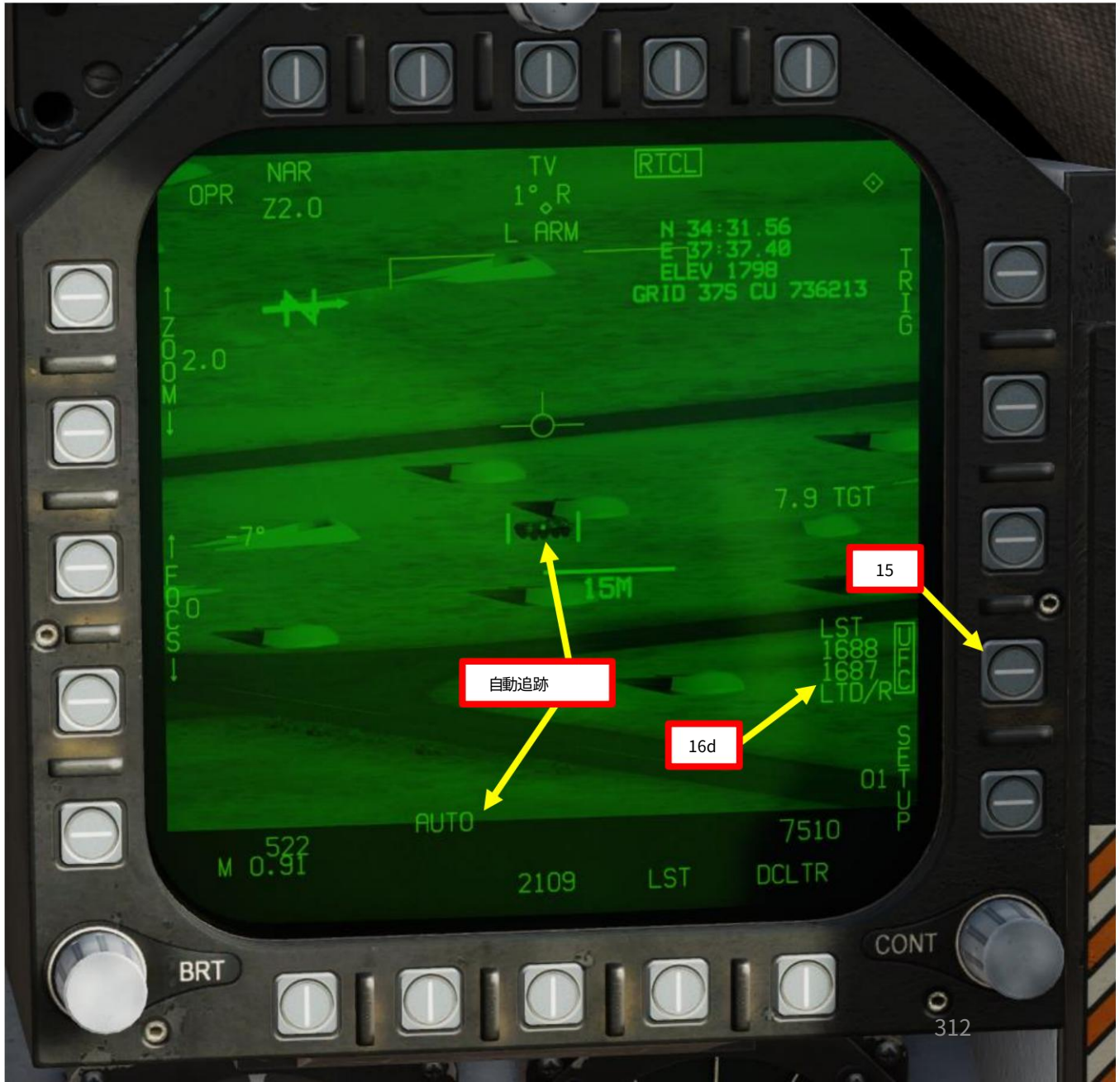
Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.4 –起動とレーザー発振の手順

15.「UFC」の横にあるOSBを押して、Up-FrontControllerに照準ポッドレーザーコードを設定します。

16.「LTDC」（レーザーターゲット指示装置コード）の横にあるボタンを押します。 A
選択されていることを示します。次に、キーパッドに目的のレーザーコードを入力し、「ENT」を押します。 。 1687のレーザーコードを選択します。





Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.4 –起動とレーザー発振の手順

17.レーザーを手動で使用する場合は、「TRIG」の横にあるOSBを押します。選択すると表示がボックスで表示されます。これは、ガンのトリガーを意味します。
プレスはレーザーを発射します。この手順は、「バディレーザー」（他の人が使用するために自分のレーザーを使用する）の場合に必要です。

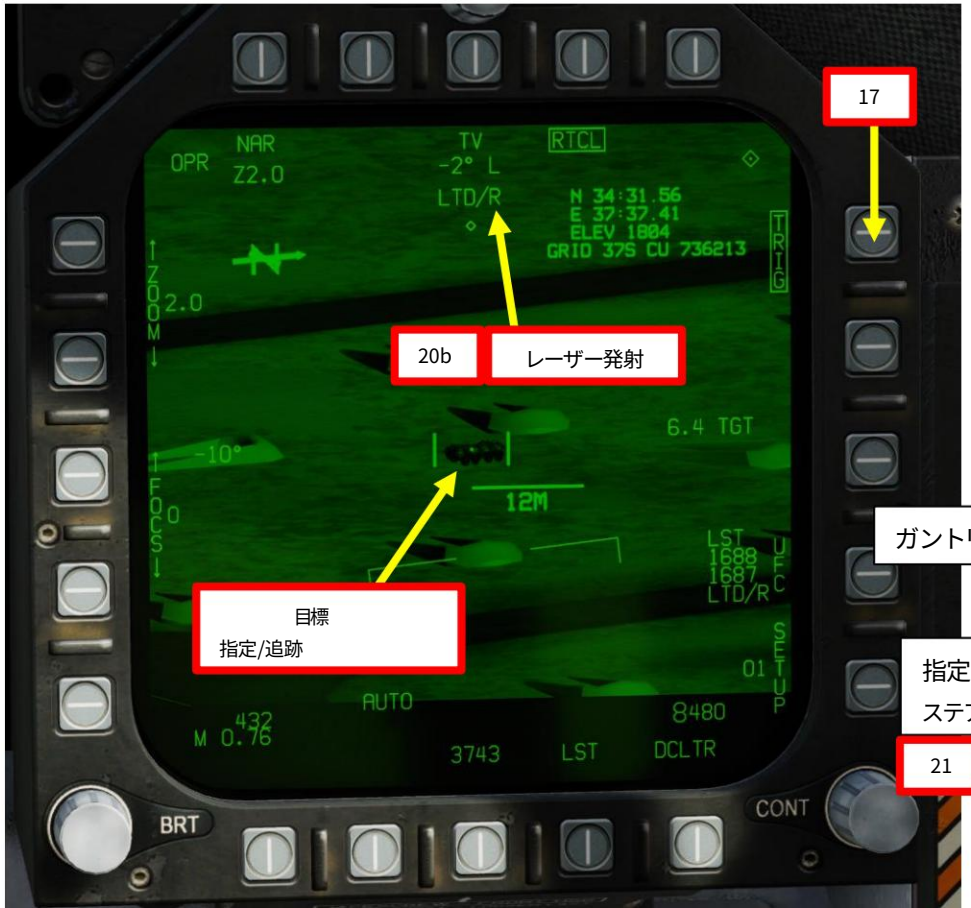
- TRIGが箱から出されたままの場合、レーザーは自動モードになっています。レーザーは、レーザー誘導兵器がターゲットに到達する数秒前に自動的に発射されます。

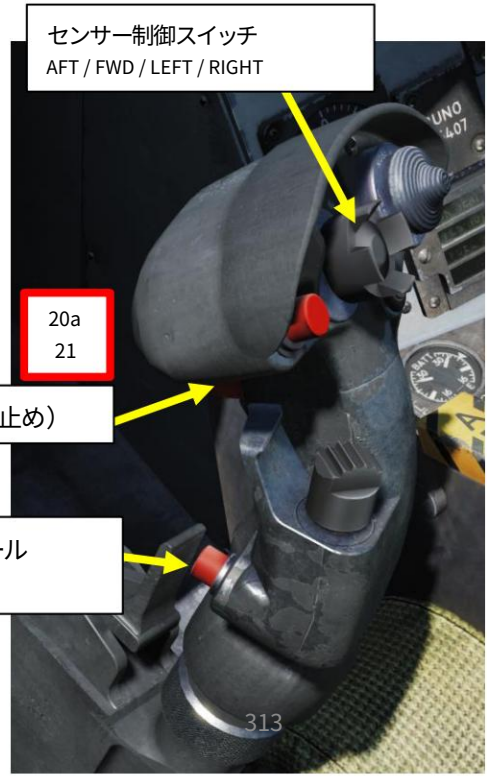
18.シーントラックまたはオートトラックのいずれかを実行すると、ターゲットポイントが自動的に指定されます。空対地兵器は、照準ポッドが追跡しているもの、そして偶然にもレーザーが発射されている場所に従属します。

19.これで、リリース手順に従ってレーザー誘導兵器を発射できます。

20. TRIGオプションが選択されている（ボックス化されている）場合は、ガントリガーを押し続けてレーザーを発射します。レーザーが発射されると、レーザーモードはLARMからLTD/Rに切り替わります。 TRIGオプションが選択されていない場合（ボックス化されていない、自動レーザー）、兵器がターゲットに到達する数秒前にレーザーが自動的に発射されます。

21.必要に応じて、ガントリガーをもう一度押して、レーザーの発射を停止します。指定解除/ノーズホイールステアリングボタンを使用して指定解除できます
ターゲット。

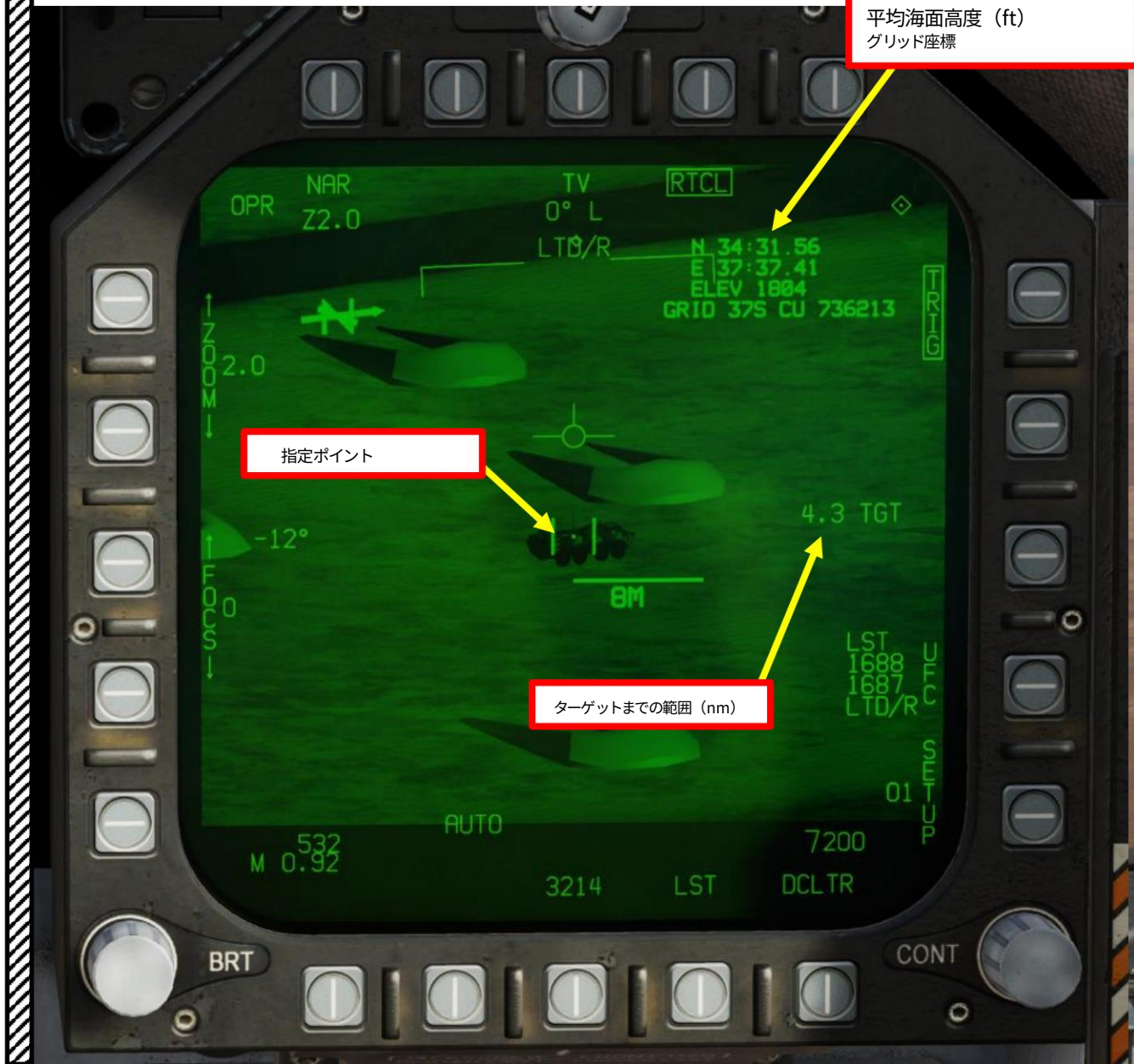




Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

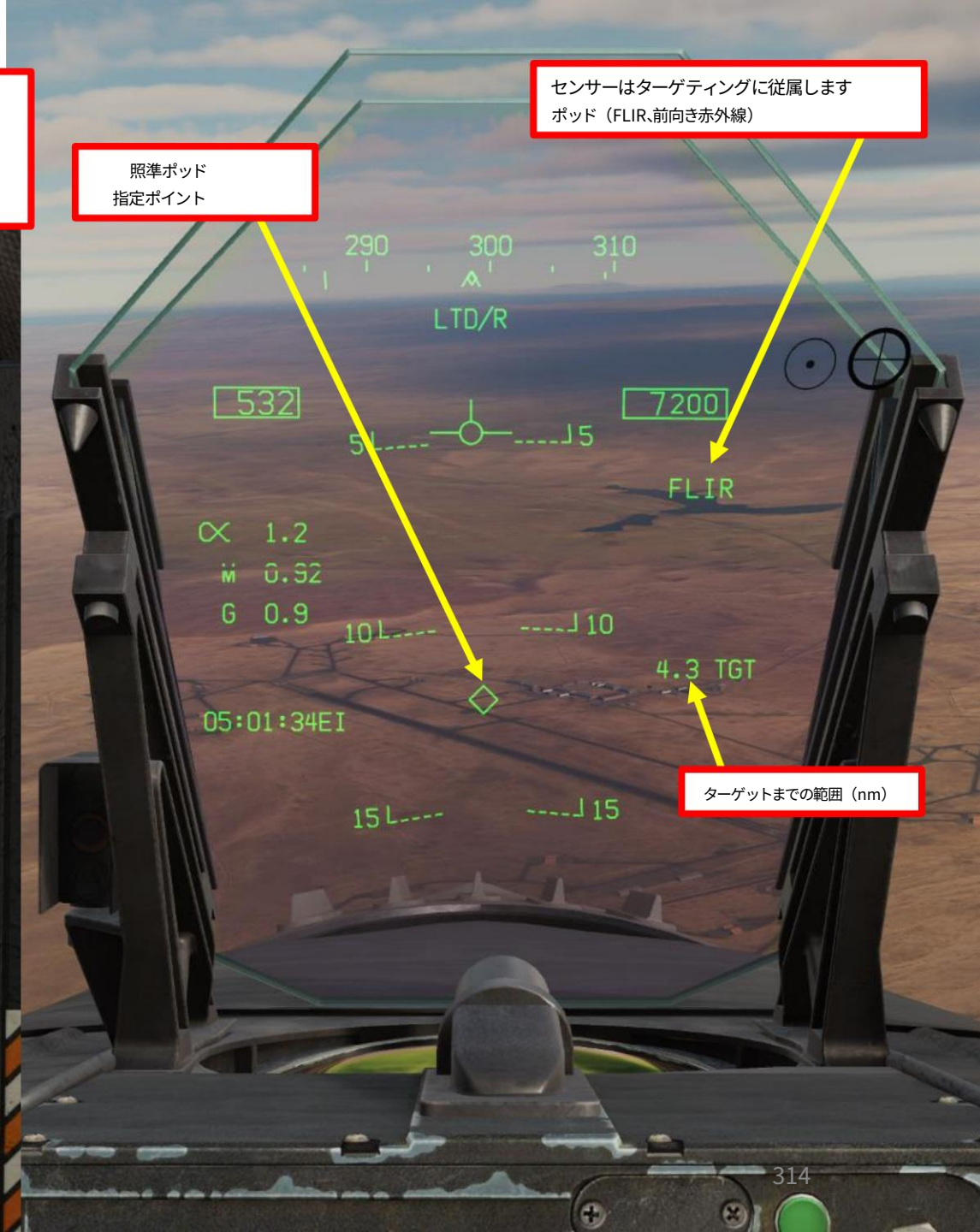
4.4 –起動とレーザー発振の手順



指定ポイント
座標（北/南）
座標（東/西）
平均海面高度（ft）
グリッド座標

指定ポイント

ターゲットまでの範囲（nm）



センサーはターゲティングに従属します
ポッド（FLIR､前向き赤外線）

照準ポッド
指定ポイント

ターゲットまでの範囲（nm）

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.5 –ポインティング方法

4.5.1-概要

照準ポッドでターゲットを指す方法はいくつかあります。

• VelocityVectorSlavedモードでは、FLIRが速度の視線にスレーブされます。
ベクター。

•除雪機モードは、ターゲット指定が存在しない場合のデフォルトモードです。

• SnowplowまたはSnowplowからターゲットが指定されると、安定化ポインティングモードになります。
オートトラックまたはポイントトラックから循環します

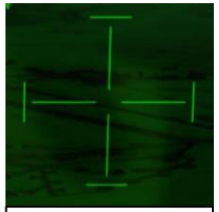
•ウェイポイントスレーブ（TGPは選択したナビゲーションウェイポイントにスナップします)は、
水平位置指示装置ページ（関連セクションを参照）。

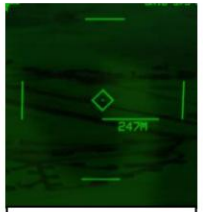
•シーントラックは、特定のエリアを追跡するために使用されます（のエリアトラックと同様）
ライトニングII）。これは、固定ターゲットの建物に最適です。シーントラックを設定できます
他のポインティング方法から。

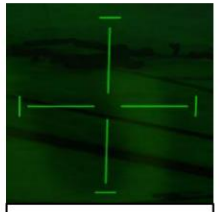
•自動追跡は、特定の移動ポイントを追跡するために使用されます（のポイント追跡と同様）
ライトニングII）。これは、ターゲットを移動する場合に最適です。オートトラックはどこからでも設定できます
他のポインティング方法。

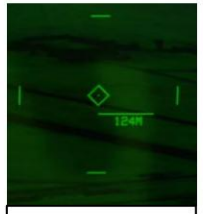
• INR（慣性）/安定化ポイントモードは、照準ポッドが回転している間アクティブです。航空機からの
慣性速度データを使用して、航空機に対するポッドの向きを維持します。

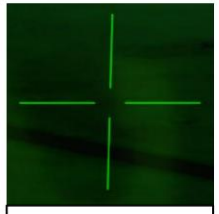
FLIRレチクル（広視野、中視野、狭視野）

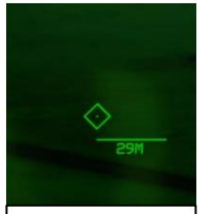

指定なし
WFOV


専用
WFOV

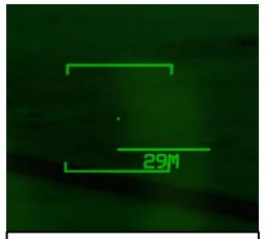

指定なし
MFOV


専用
MFOV


指定なし
NAR


専用
NAR

オートトラック



シーントラック

照準ポッドは
パワーアップ

ウェイポイントに奴隷

1. HSI（水平位置指示装置)で選択されたWYPT OSB
（オプション選択ボタン）
2.目的のウェイポイントが選択されている
3. WPDSG（Waypoint Designate)OSBが選択されました

FLIRページまたは指定解除ボタンから選
択されたVVSLVOSBが1秒以内に2回押された

VVSLV（速度
ベクタースレーブ）

既存のターゲット指定がないか、FLIRペ
ージからVVSLVの選択を解除します

除雪車モード

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 –ポインティング方法
4.5.2-VVSLV（速度ベクトルスレーブ）

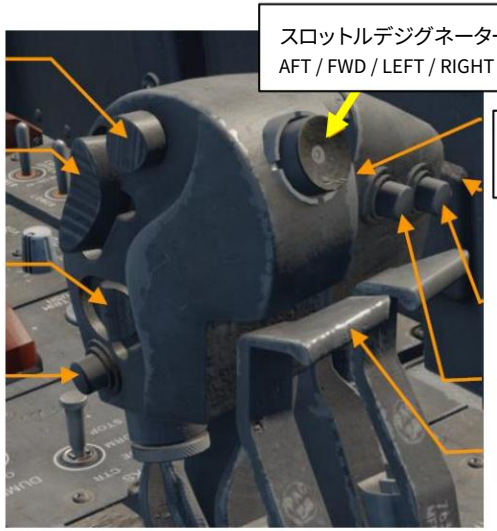
速度ベクトルスレーブモードでは、FLIRが速度ベクトルの視線にスレーブされます。 •VelocityVectorSlavedモードを選択するには： 1。FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。

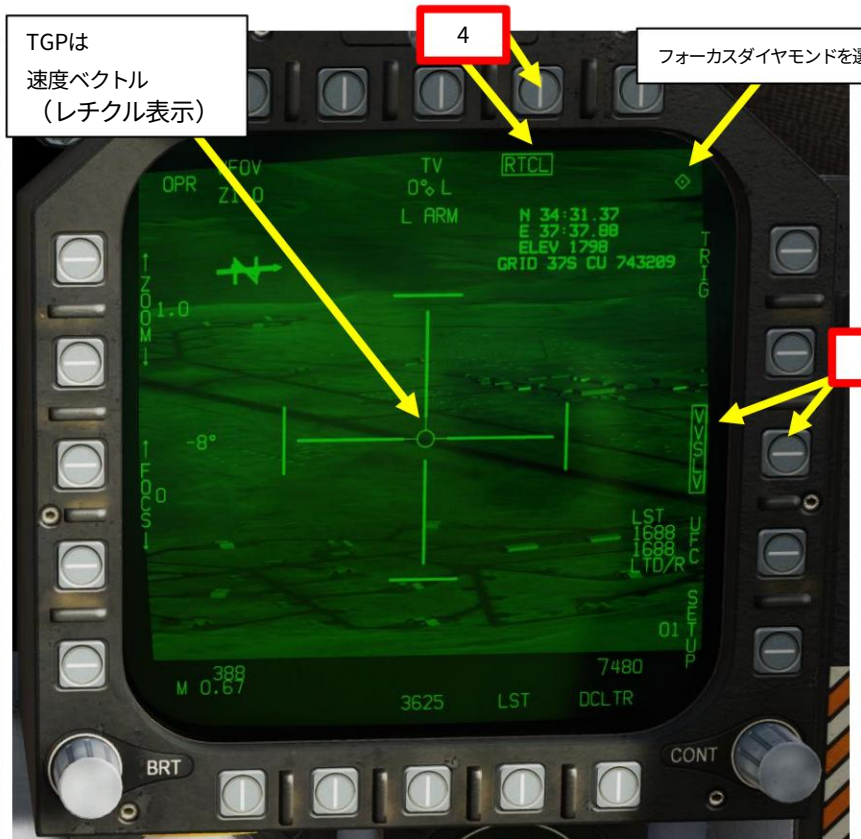
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。

3.次のいずれかの方法でVVSLVを選択します。

a)FLIRページでVVSLVプッシュボタンを選択する、または; b)1秒以内に
[指定解除]ボタンを2回押します。

4. RTCL（ボックス）の横にあるOSBを押して、照準ポッドのレチクルを表示します。5.ターゲットを指定するには、航空機を操縦してターゲットに速度ベクトルを設定し、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用します。 FLIRページの指定されたポイントにひし形が表示されます。





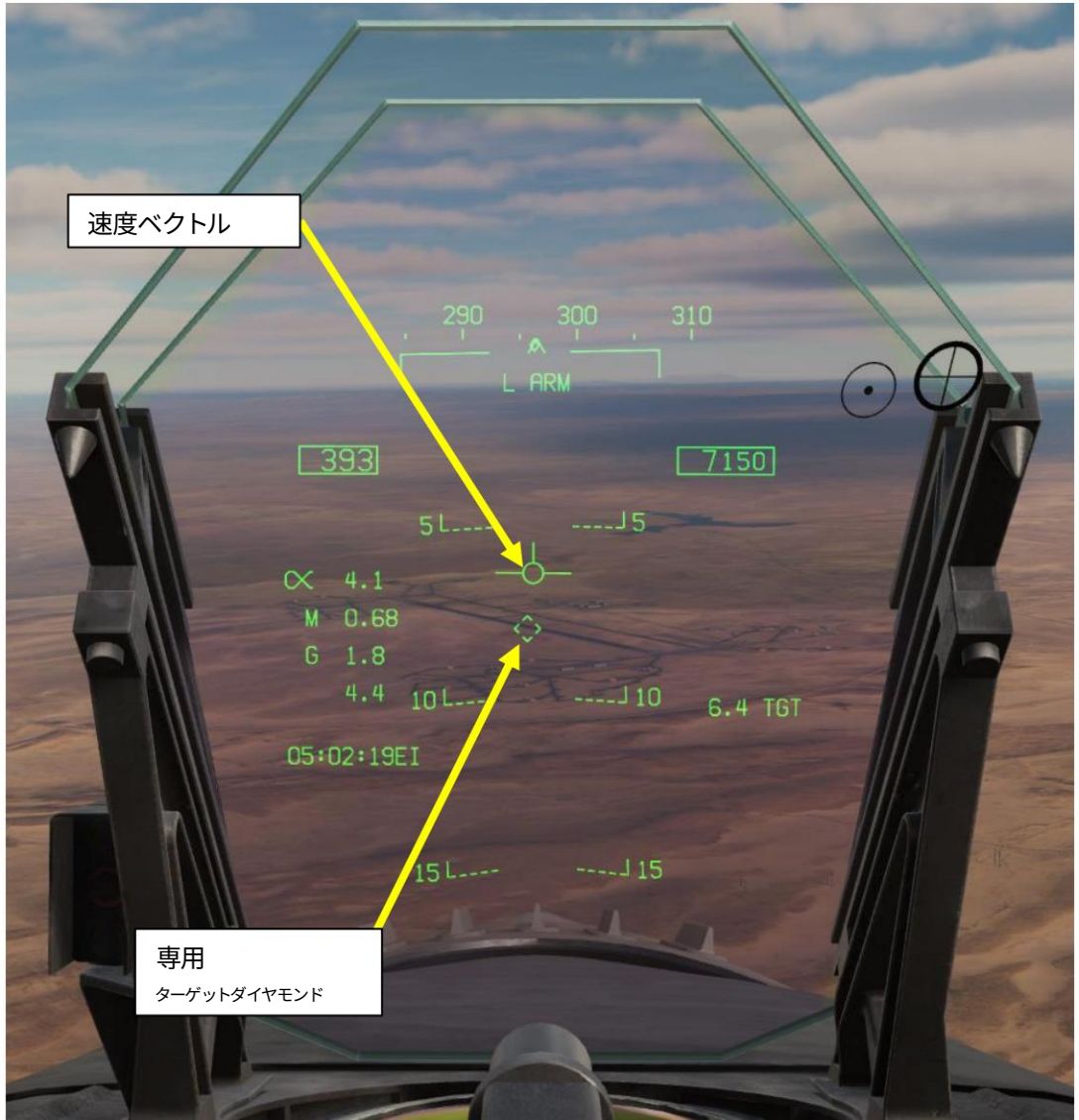
Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.5 –ポインティング方法

4.5.2-VVSLV（速度ベクトルスレーブ）

ターゲットが指定されると、照準ポッドは速度ベクトルの代わりに指定されたポイントを追跡します。ヘッドアップディスプレイに指定のひし形が表示されます。



Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

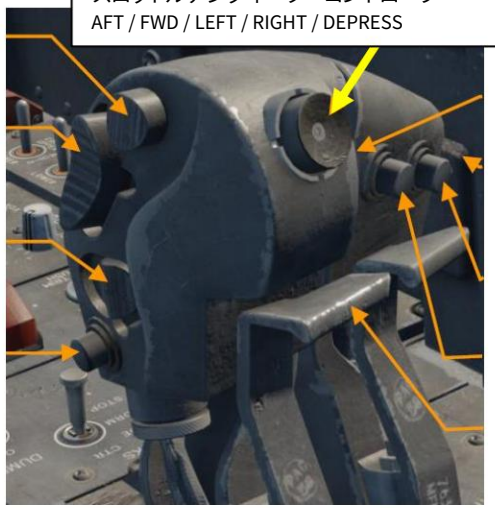
4.5 –ポインティング方法

4.5.3-除雪車

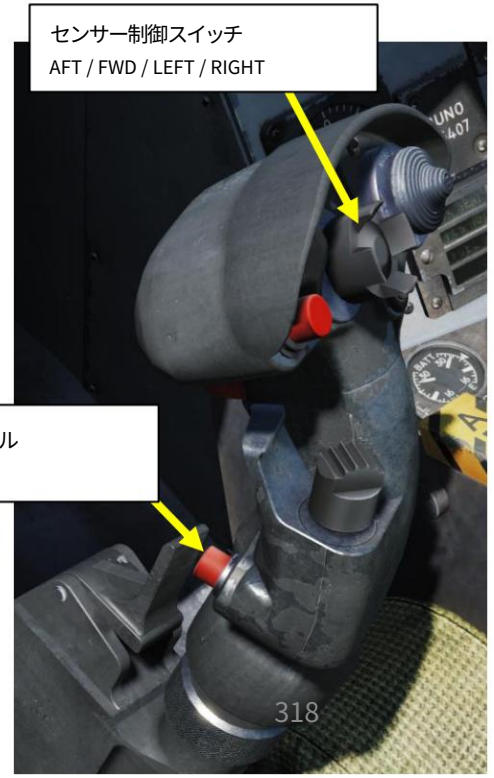
除雪機モードは、ターゲット指定が存在しない場合のデフォルトモードです。ただし、照準ポッドの電源を最初にオンにしたとき、VVSLVモードは次のことを行う必要があります。
最初に選択してから、Snowplowに切り替えることができます。除雪車モードは、それが指しているものに安定せず、それを回転させると、
ポッドに対するFLIR（前方監視赤外線）の絶対位置。

•照準ポッドを殺すには：

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
4. [指定解除]ボタンを2回押して、[選択解除] VVSLVを選択し、除雪機モードに切り替えます。
5. 除雪車が最初に入るとき、FLIRは0°左/右および-8°下に設定されます。
6. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます
7. 除雪機モードからターゲットを指定するには、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用します。上の指定点にひし形が表示されます
   FLIRページとヘッドアップディスプレイにも表示されます。



安定化ポインティングモードは、ターゲットがSnowplowから指定された場合（FLIR自体以外のソースからのものを含む）、またはAutoから循環された場合に開始されます。
センサーコントロールスイッチを介したトラックまたはシーントラック。このモードでは、FLIRを自由に回転させることができ、指定されたターゲットは常に更新されます。
現在位置。旋回していないときは、FLIRは地面のどの位置を向いていても安定します。



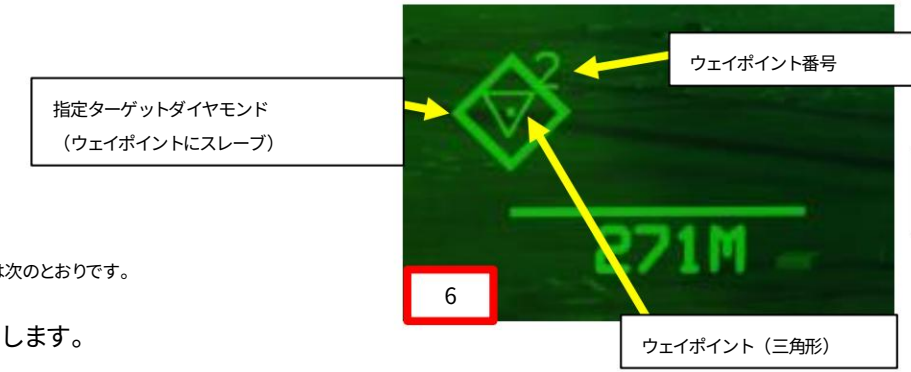
Machine Translated by Google

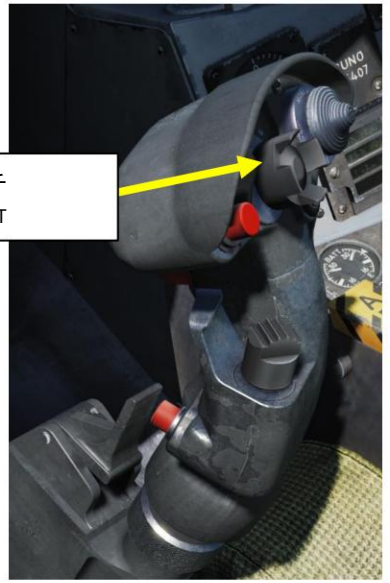
4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP 4.5 –ポインティング方法

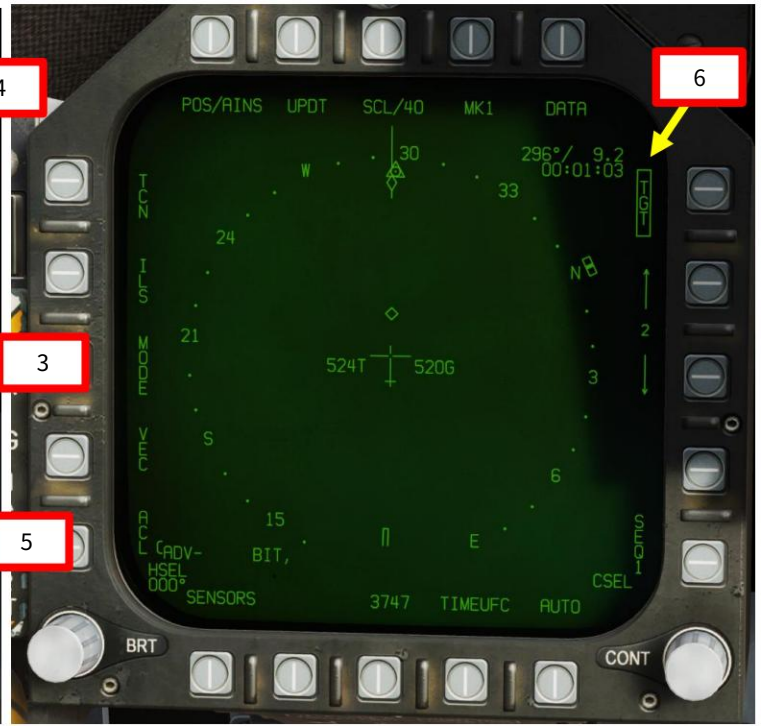
4.5.4-ウェイポイントスレーブ

照準ポッドをナビゲーションデータベースの既存のウェイポイントにスレーブすることができます。方法は次のとおりです。

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. HSI（Horizontal Situation Indicator)ページで、上矢印または下矢印の横にあるOSB（オプション選択ボタン)を使用して、目的のウェイポイントを選択します。
4. WYPTの横にあるOSBを押します（ボックス化=選択済み）
5. WPSDGの横にあるOSBを押して、ウェイポイントをターゲットポイントとして指定します（ボックス化=選択済み）
6. ターゲットポイントは、選択したウェイポイントに自動的に回転します。







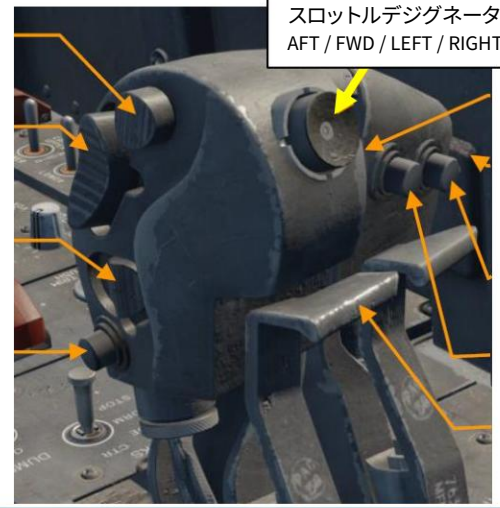
Machine Translated by Google

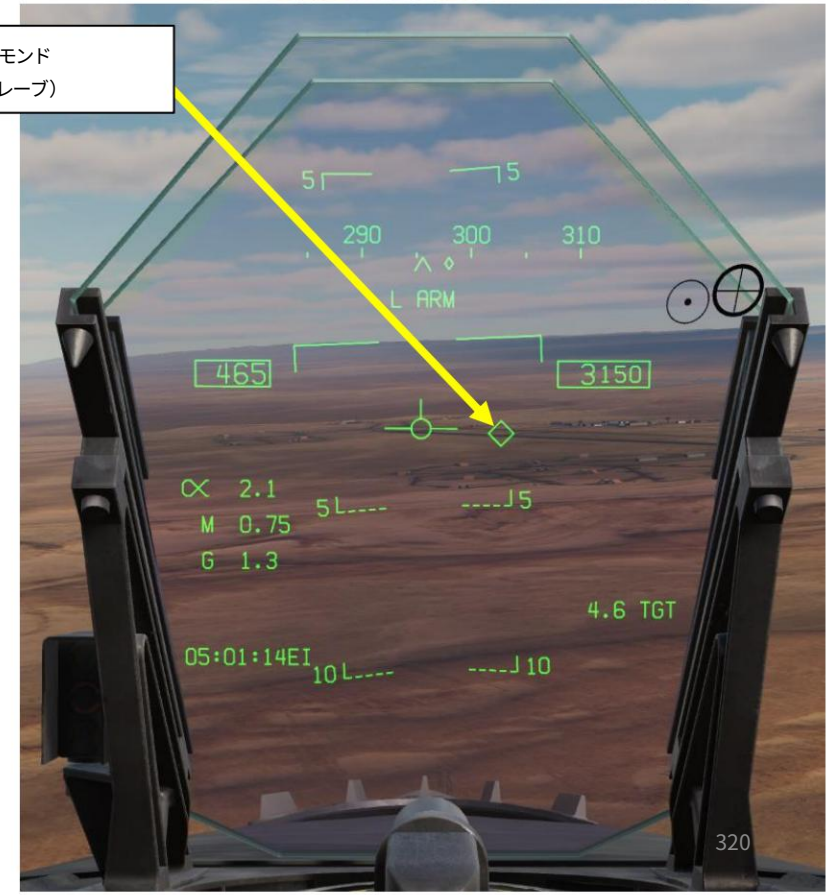
4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.5 –ポインティング方法

4.5.4-ウェイポイントスレーブ

7. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドのレチクルを回転させます
調整が必要な場合は、目的のターゲットを超えます。



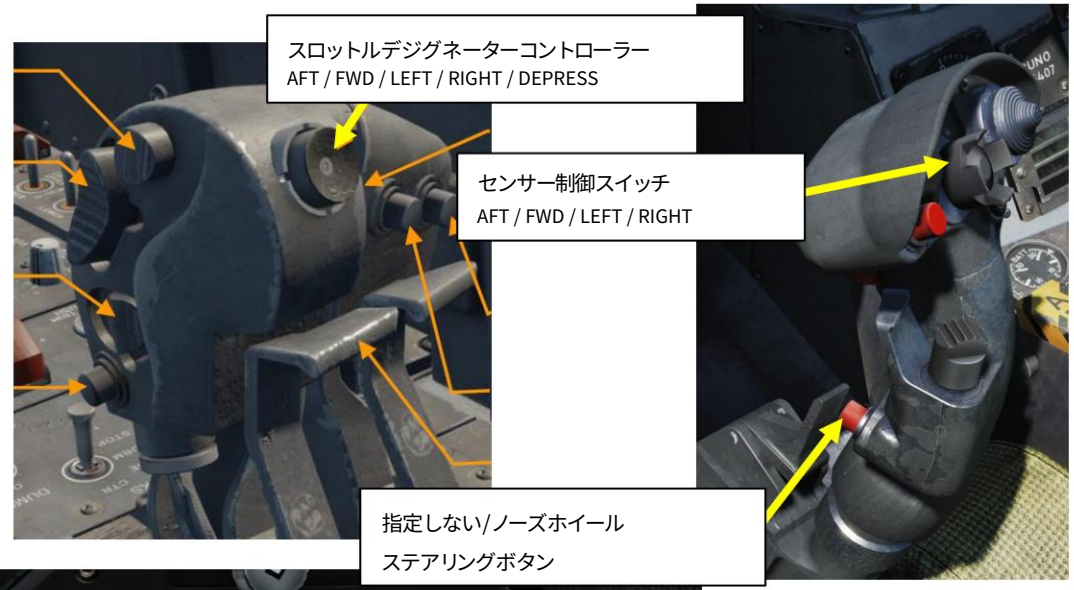


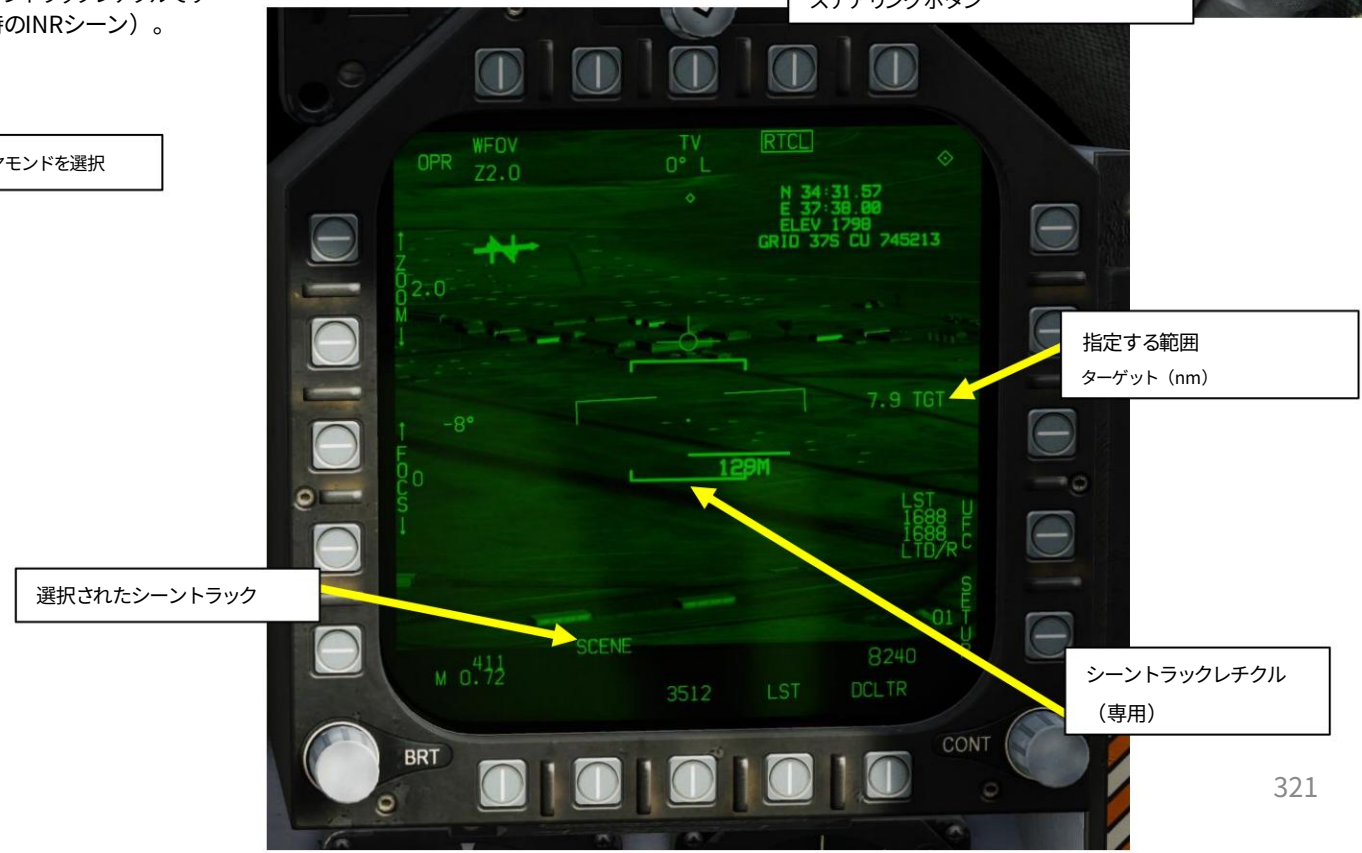
Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 –ポインティング方法
4.5.5 –シーントラックと自動トラック

センサーコントロールスイッチをの方向に押すと、シーントラック（エリアトラックと同様)に入ります。
FLIR形式のページ。 FLIRは、ターゲットの静的な場所にスレーブされます。シーントラックを選択するには：

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
4. [指定解除]ボタンを2回押して、[選択解除] VVSLVを選択し、除雪機モードに切り替えます。
5. FLIRフォーマットページの方向にセンサーコントロールスイッチを押して、シーントラックを切り替えます
   および自動追跡。
6. シーントラックでは、FLIRは「シーン」（エリア)の場所にスレーブされます。しかし、それはシーントラックレチクルです
   TDC AFT / FWD / LEFT / RIGHTコントロールで引き続き旋回できます（旋回時のINRシーン）。
7. ターゲットは、シーントラックモードの照準ポッドによって自動的に指定されます。
8. 指定解除ボタンを1回押すと、除雪機モードに戻ります。



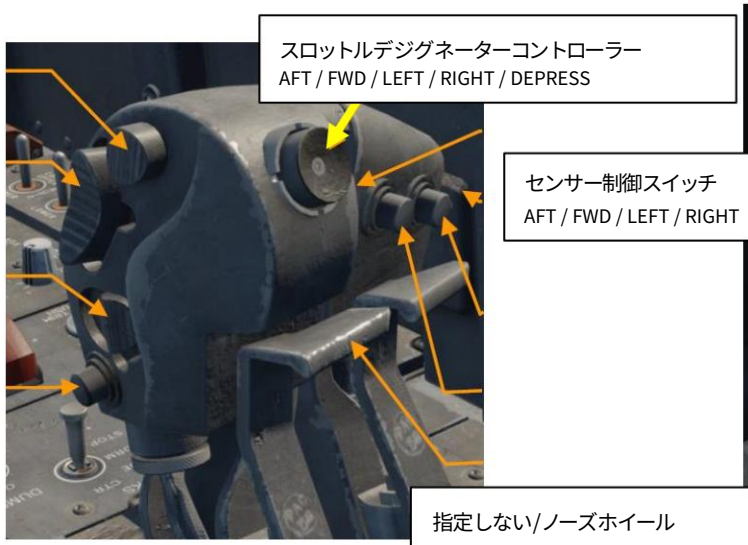


Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 –ポインティング方法
4.5.5 –シーントラックと自動トラック

オートトラック（ポイントトラックと同様)は、センサーコントロールスイッチを次の方向に押すと入力されます。
FLIR形式のページ。 FLIRは、移動するオブジェクトを含むオブジェクトを追跡します。自動追跡を選択するには：

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
4. [指定解除]ボタンを2回押して、[選択解除] VVSLVを選択し、除雪機モードに切り替えます。
5. FLIRフォーマットページの方向にセンサーコントロールスイッチを押して、シーンを切り替えます
   追跡と自動追跡。
6. 自動追跡では、FLIRは移動するターゲットにスレーブされ、スルーすることはできません。
7. ターゲットは、自動追跡モードの照準ポッドによって自動的に指定されます。
8. 指定解除ボタンを1回押すと、除雪機モードに戻ります。



Machine Translated by Google

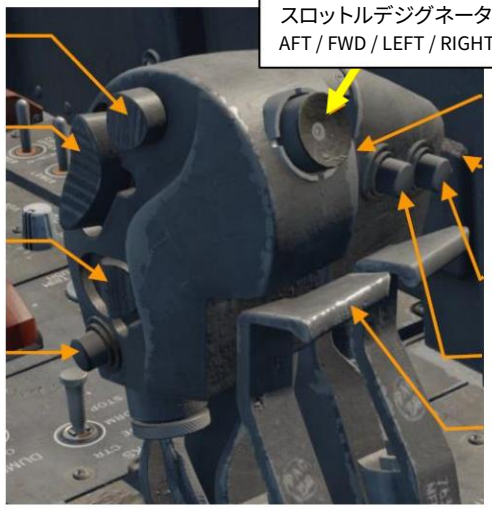
4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

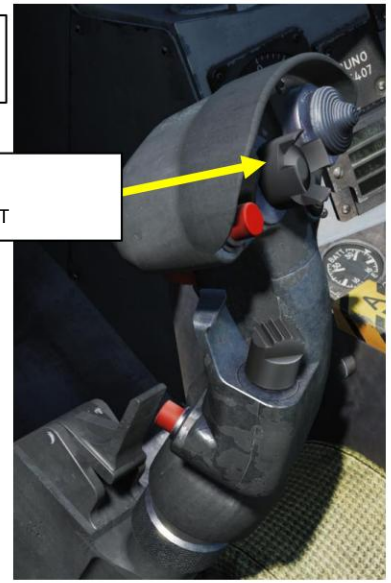
4.5 –ポインティング方法

4.5.6-照準ポッドオフセット

自動追跡に付属する便利なオフセット機能は、照準ポッドをに「リセット」できることです。
オフセットカーソル位置。これにより、除雪車モードに戻って再取得する必要がなくなります。
ターゲットは、その過程で貴重な時間と状況認識を浪費します。

1.この例では、自動トラックから開始します。照準ポッドは参照を追跡します
物体。
2. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用して、OFFSET機能をアクティブにします。 「+」クロス（オフセットカーソル）
レチクルの中央に表示されます。
3. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、オフセットを回転させます
目的のターゲットにカーソルを合わせます。
4.センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページの方向に押して、ターゲティングを移動します
オフセットカーソルの位置にポッドします。

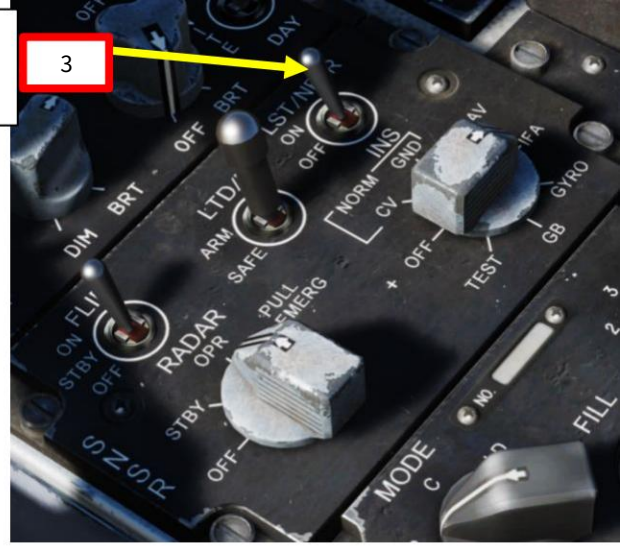




Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.6 –レーザースポットトラッカー（LST)モード

LST/NFLRスイッチ
レーザースポットトラッカー/ナビゲーションフォワード-Looking
赤外線（LST / NFLR)センサー



照準ポッドは､他の誰かからのレーザーを見つけて追跡することもできます（友好的なホーネットが自分のターゲットをレーザーで照らしている､またはJTAC､統合戦術航空管制官､空爆を呼びます）。別のレーザーを追跡するには： 1。フレンドリが使用するレーザーコードを調べます（この場合､フレンドリーJTACはコード1688を使用します）。友好的な資産がレーザーを使用していることを確認してください

追跡を試みる前にターゲットを設定します。

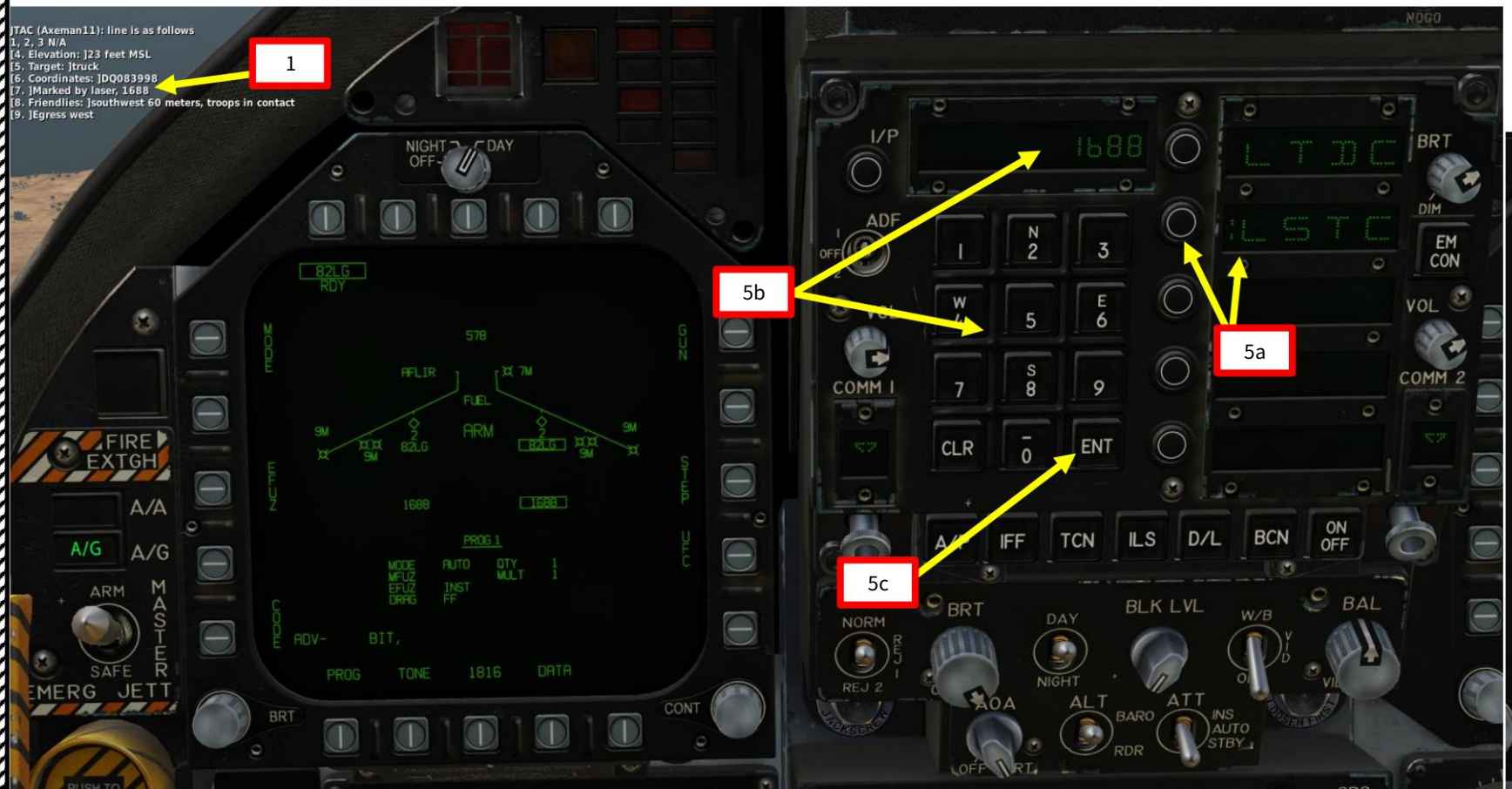
2.照準ポッドの電源を入れ､前の電源投入手順に従ってA/Gマスターモードを設定します。

3. LST / NFLR（レーザースポットトラッカー)スイッチをオンに設定します。

4.「UFC」の横にあるOSBを押して､Up-Front ControllerにLSS（レーザースポット検索)コードを設定します。

5.「LSTC」（レーザースポットトラックコード)の横にあるボタンを押します。 A ｢｢ : 選択されていることを示します。次に､キーパッドに目的のレーザーコードを入力し､「ENT」を押します。

。 JTACで使用されるデフォルトのコードである1688を選択します。



Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.6 –レーザースポットトラッカー（LST)モード

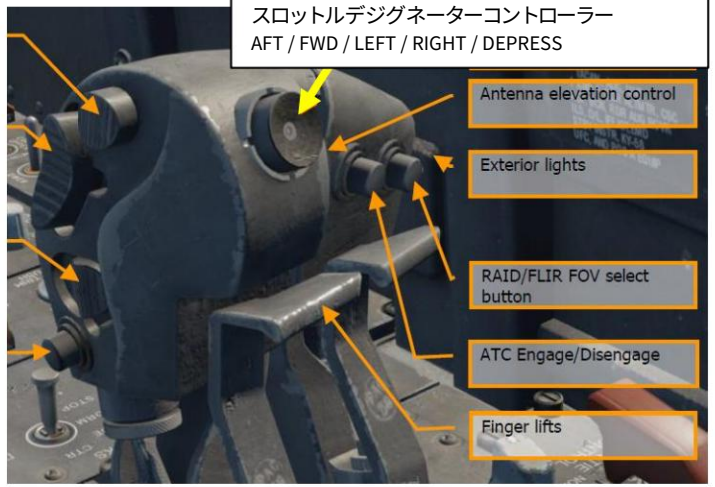
6.照準ポッドを除雪機モードに設定してから、センサーコントロールスイッチ（フォーカスダイアモンドを設定)とJTACロケーションの近くにあるTDCコントロールを使用して照準ポッドを回転させます。照準ポッドがレーザーから離れすぎている場合、レーザーを見つけることができません。

7. FLIRフォーマットの「LST」（レーザースポットトラック)の横にあるOSBを押します。LSTを選択すると、表示がボックスで表示されます。

8.照準ポッドがレーザーを検索している間、FLIR画像フィードは空白で、FLIR形式の上部とHUDで「LST」が点滅します。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

スロットルデジグネーターコントローラー
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS



Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.6 –レーザースポットトラッカー（LST)モード

9.照準ポッドが友好的なレーザーを見つけたとき、FLIRフォーマットは表示されます
そのレーザーを中心としたビデオフィードと「LST」表示は
個体。 JTACレーザーを積極的に追跡します。

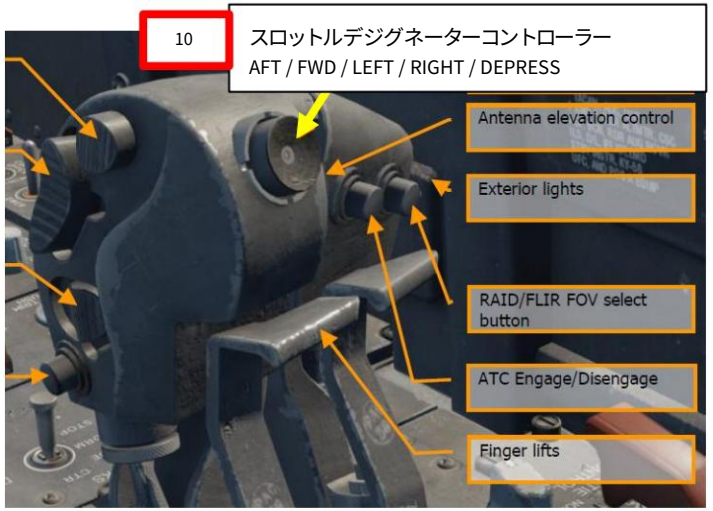
10. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)を使用してボタンを押し、
レーザーをターゲットポイントとして指定します。これにより、選択した空対地兵器がレーザー
が発射されている場所に奴隷化されます。

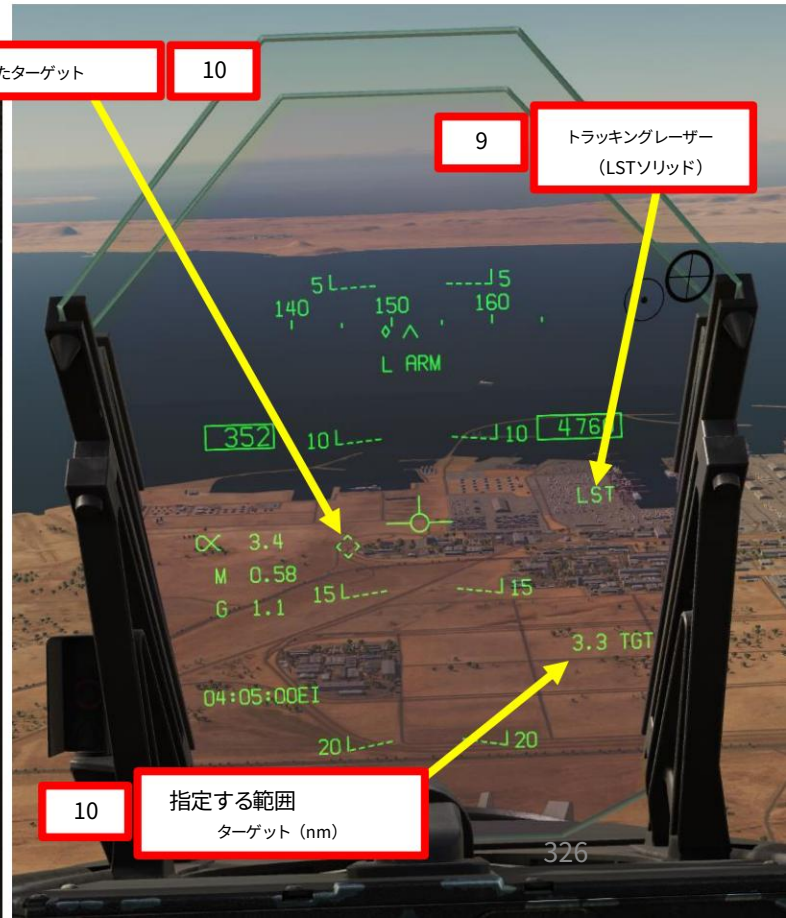
11.リリースごとにレーザー誘導兵器を発射できるようになりました
手順。

12.必要に応じて、LSTの横にあるOSBを押して、レーザーの追跡を停止します。

13.指定解除/ノーズホイールステアリングボタンを押すと、指定解除されます
ターゲット。

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン





Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.7 –空対空操作
4.7.1-動作モード

照準ポッドは、レーダーと組み合わせて空対空モードで使用することもできます。これは、空中ターゲットの視覚的な識別を実行するのに非常に役立ちます。空対空モードを使用するには、ATFLIRTGPでA/Aマスターモードがアクティブになっている必要があります。ポッドの4つの主要なA-A操作モードは次のとおりです。

•ボアサイト（BST）： FLIRの視線はボアサイトに従属します。

•慣性（INR)ポイント： FLIRは、地球に対して固定された方位角と仰角にポイントされます。

フォールバックモードは、az / elスキャンセンタリングクロスが使用されている場合、または別のモードが選択解除されている場合に開始されます。

• L+Sスレーブ（レーダースレーブ）： FLIRは、レーダーのL＆Sトラックファイルへの外挿された視線にスレーブされます。これには、A /AFLIR形式のL+SSLAVEオプションを介してアクセスします。

•自動追跡： FLIR自体がターゲットを追跡しています。自動追跡は、TDCがすでに割り当てられているFLIR形式の方向にセンサー制御スイッチを「バンピング」することによってアクセスされ、レチクル内で認識されたターゲットを取得しようとします。自動トラックは、成功したトラックが取得された場合にのみ入力されます。

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP 4.7 –空対空操作

4.7.2-自動追跡

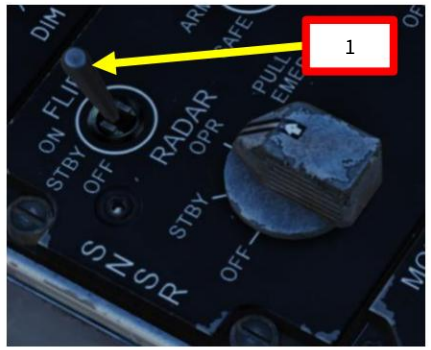
照準ポッドでターゲットを追跡するには：

1.照準ポッドの電源が入っていることを確認します。2。A /A マスターモードボタンを押します。 RDR ATTK（レーダー）ページが右側のDDIに表示され、FLIRページが左側のDDIに表示されます。3。FLIRページ（左）でDDIの方向にセンサー制御スイッチを押してFLIRを選択します。

4.セレクトフォーカスダイアモンドは何を示します 表示が選択されています。

5. FLIRページでBSTプッシュボタンを選択して、BST（ボアサイト）モードを選択します。 FLIRはボアサイトの視線に従属します。

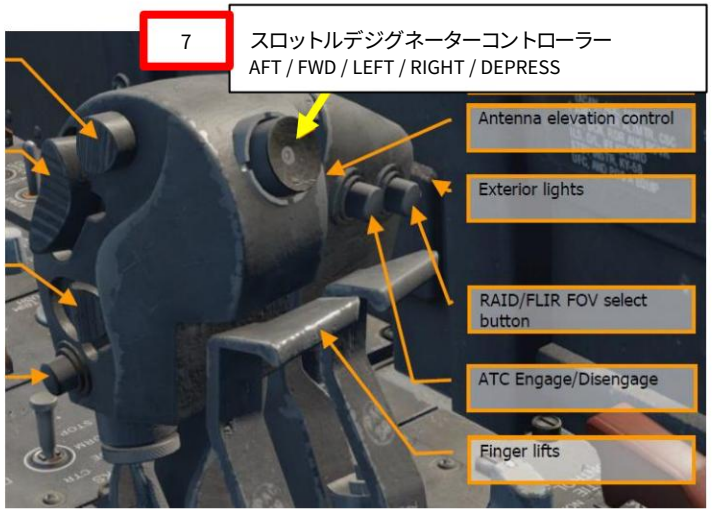
6. RTCL（ボックス化）の横にあるOSBを押して、照準ポッドのレチクルを表示します

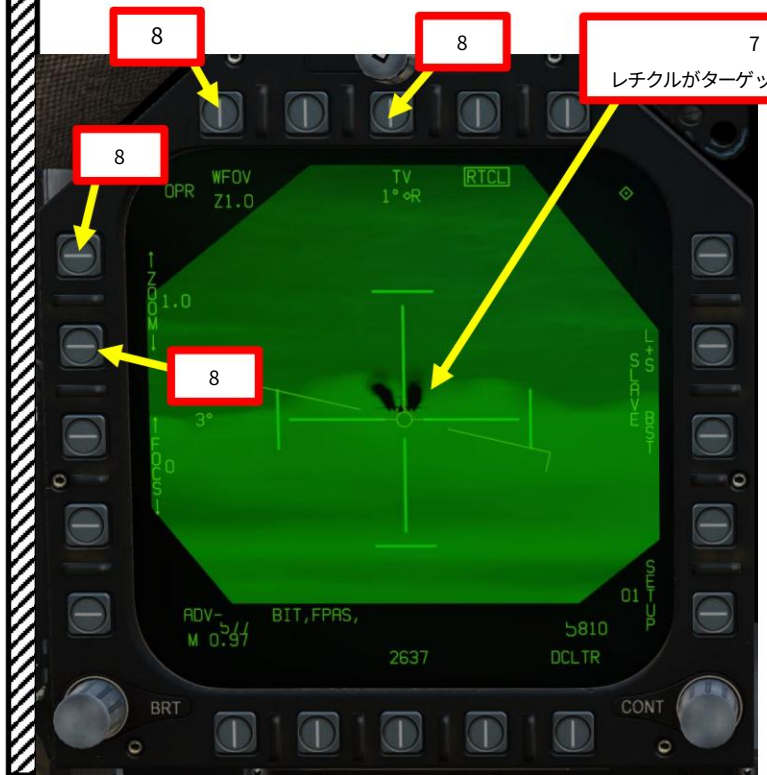


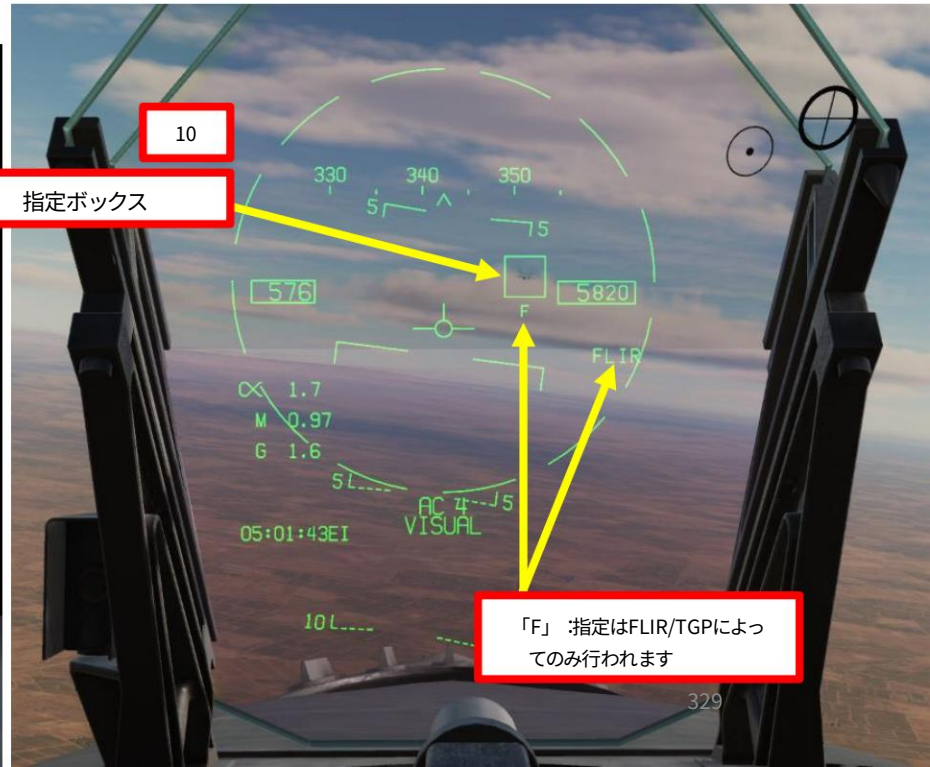
Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP 4.7
–空対空操作
4.7.2-自動追跡

7. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)AFT / FWD / LEFT / AFTコントロールを使用して、ターゲット上の照準ポッドを回転させます。照準ポッドを回転させると、ボアサイトモードが自動的に解除されます。
8. FLIRページの適切なオプション選択ボタンを使用して、ズームして目的のFLIR/TV設定を選択できます。
9. センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページ（左)の方向に押す/バンプして、ターゲットの自動追跡を試みます。
10. オートトラックを取得すると、HUDと照準ポッドはターゲットを追跡します。
11. ターゲットを「ダンプ」する場合は、FLIRページ（左)でセンサー制御スイッチをDDIの方向に押します。





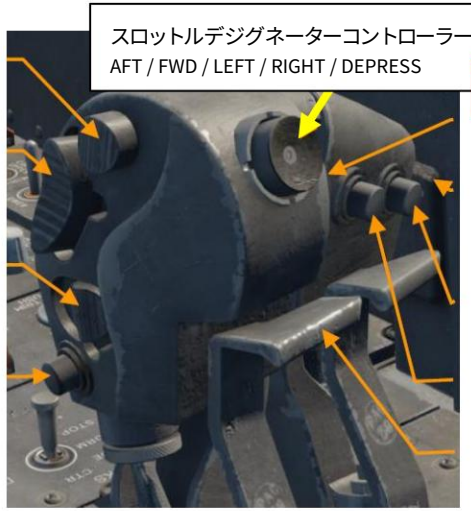


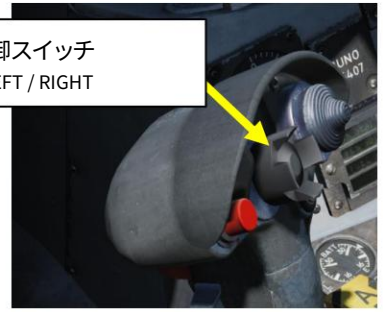
Machine Translated by Google

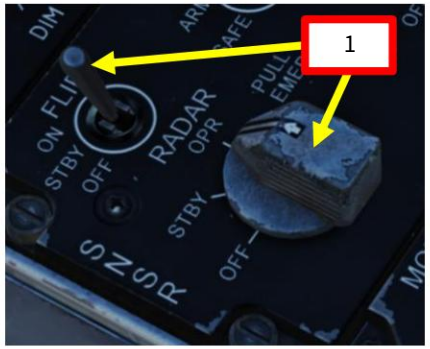
4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.7 –空対空操作
4.7.3-空対空レーダースレーブ（L＋Sスレーブ）

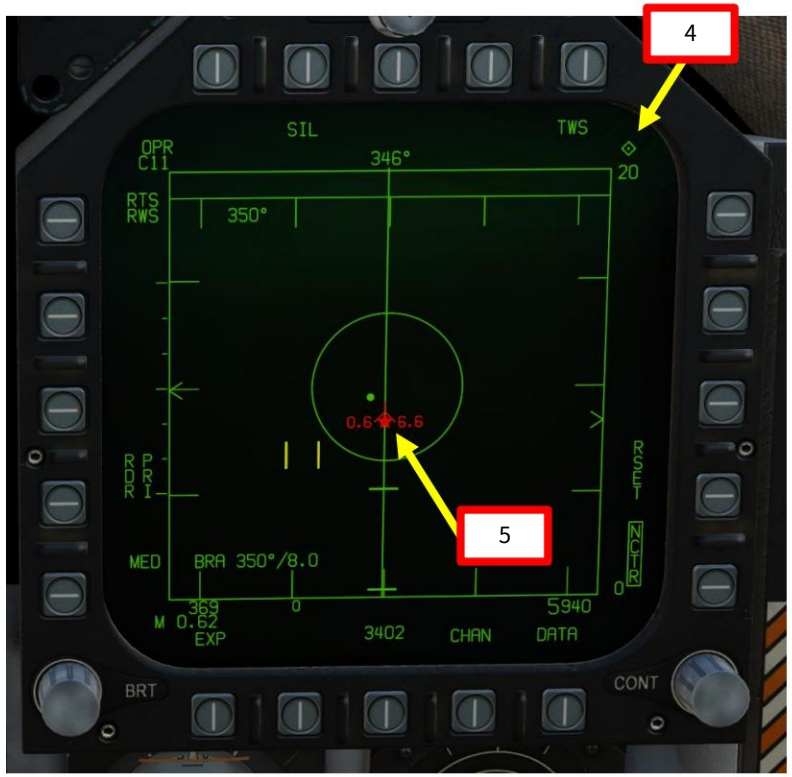
照準ポッドをレーダーでロックされたターゲット（Launch&Steering、Primary Target)にスレーブすることができます。
照準ポッドをレーダーでロックされたターゲットにスレーブして、視覚的に識別する方法は次のとおりです。

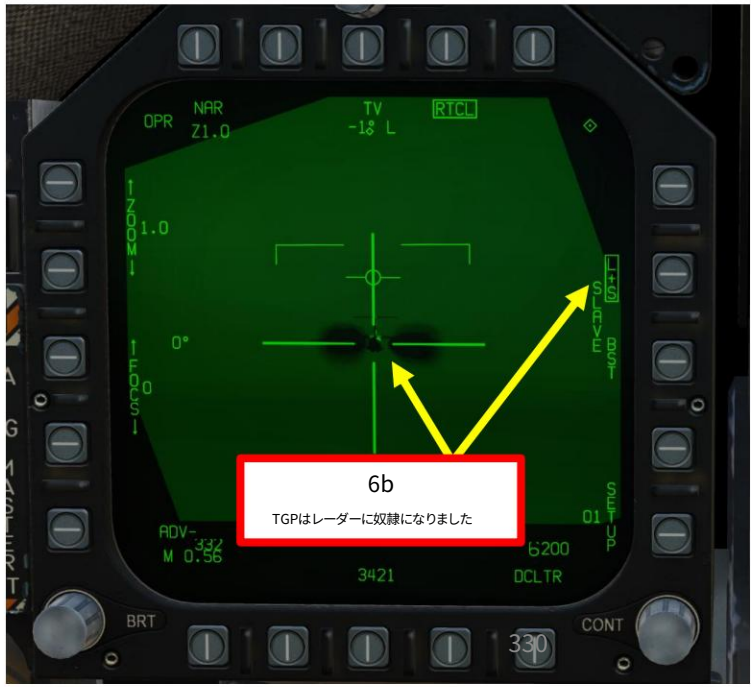
1.照準ポッドとレーダーの電源が入っていることを確認します。2。A/Aマスターモードボタンを押します。 RDR ATTK（レーダー)ページが右側のDDIに表示され、FLIRページが左側のDDIに表示されます。
3. DDIの方向にセンサー制御スイッチを押して、RDRATTKページを選択します レーダーページ（右）。
4. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
5.TDCSlewおよびTDCDEPRESSコントロールを使用してレーダーロックを取得します。
6. L＋S SLAVE（プライマリターゲットレーダースレーブの起動とステアリング)の横にあるOSBを押して、ターゲットポッドをレーダーロック（L&Sトラックファイル)にスレーブします。







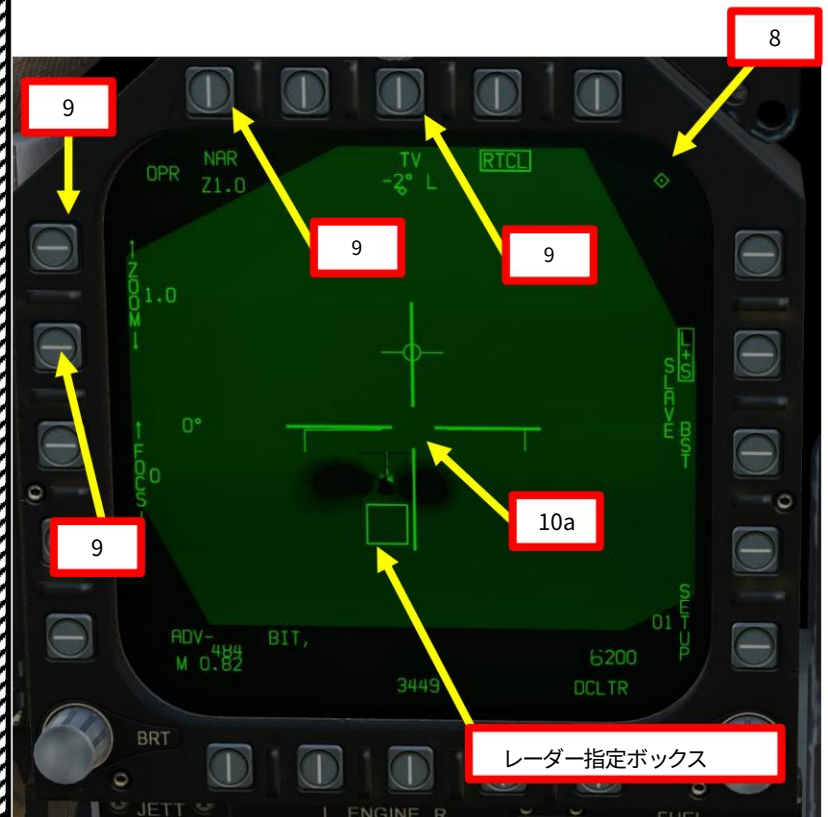




Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.7 –空対空操作
4.7.3-空対空レーダースレーブ（L＋Sスレーブ）

7. FLIRページ（左)でセンサー制御スイッチをDDIの方向に押して､FLIRを選択します。
8. Select Focus Diamondは､選択されているディスプレイを示します。
9. FLIRページの適切なオプション選択ボタンを使用して､ズームして目的のFLIR/TV設定を選択できます。
10.センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページ（左)の方向に押す/バンプして､ターゲットの自動追跡を試みます。



Machine Translated by Google

5 - JHMCS (JOINT HELMET-MOUNTED CUEING SYSTEM)

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.1 –はじめに

ノート：
ナイトビジョンゴーグルとJHMCSは、相互に排他的なヘルメット搭載デバイスです。装備できるのはどちらか一方だけです。グラウンドクルーのリクエストで装備するものを選択できます。

JHMCS（Joint Helmet-Mounted Cueing System）を使用すると、パイロットはユーザーの視線にセンサーを命令し、ヘルメットマウントディスプレイ（HMD）を介して状況認識を提供できます。 JHMCSを使用すると、パイロットは常にヘッドアップディスプレイとデータリンクシンボルを自分の視野に投影できます。また、センサーと武器をヘルメットの視線に合わせることができます。

ホーネットでは、JHMCSは、80度のオフボアサイトショットを可能にするTVC（推力偏向制御）を備えたAIM-9のアップグレードバージョンであるAIM-9Xのようなミサイルを使用するのに非常に便利です。

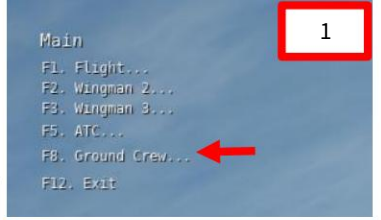
Machine Translated by Google

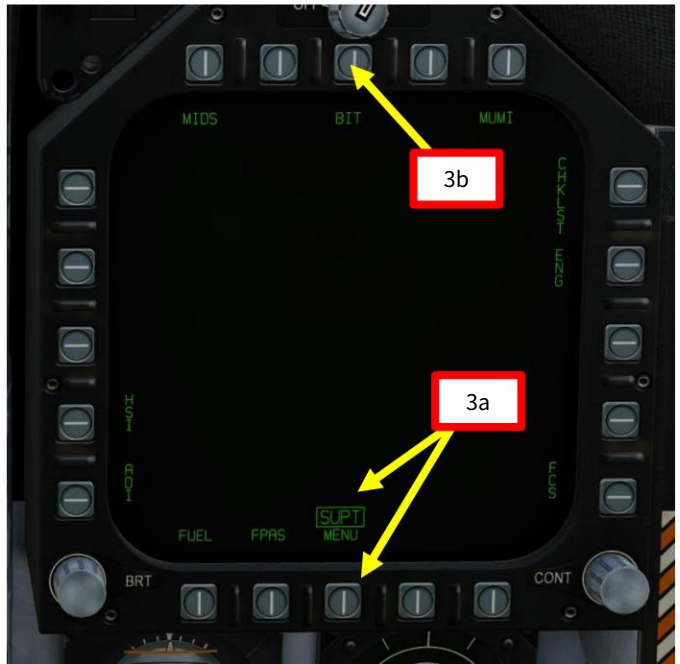
5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.2 –JHMCSのパワーアップと調整

1. JHMCS（Joint Helmet-Mounted Cueing System)ヘルメットを装備するには、地上要員に連絡する必要があります。 a)「\」（通信メニューのバインド)を押して地上クルーに連絡します。 b)F8を押して「取り付けられたヘルメットを変更します」。 d)JHMCSの場合は「F1」を、NVGの場合は「F2」を押します。

2. HMD輝度ノブをBRT（Bright)に回します。
3. HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)BIT（組み込みテスト)を実行します。 a)SUPT（サポート)ページに移動します。 b)BIT（組み込みテスト)の横にあるOSBを押します。 c)DISPLAYS（NOT RDY)の横にあるOSBを押します。 d)HMDの横にあるOSBを押して、ヘルメットマウント「PBITGO」を開始します。これは、テストディスプレイ組み込みテストを示しています。実行する準備ができています。

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）
明るさ制御スイッチ





Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.2 –JHMCSのパワーアップと調整

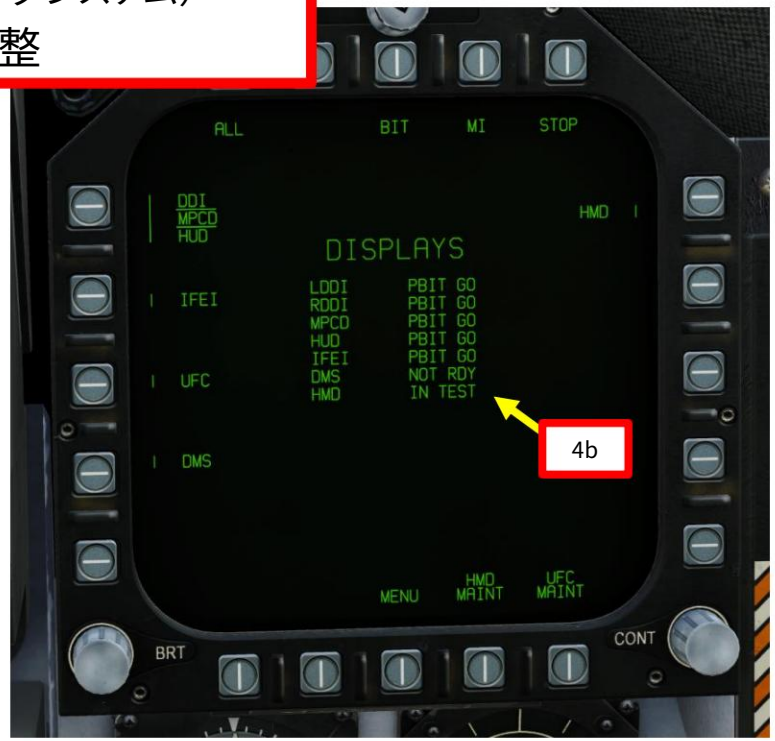
4.HMDテストが終了するまで待ちます。

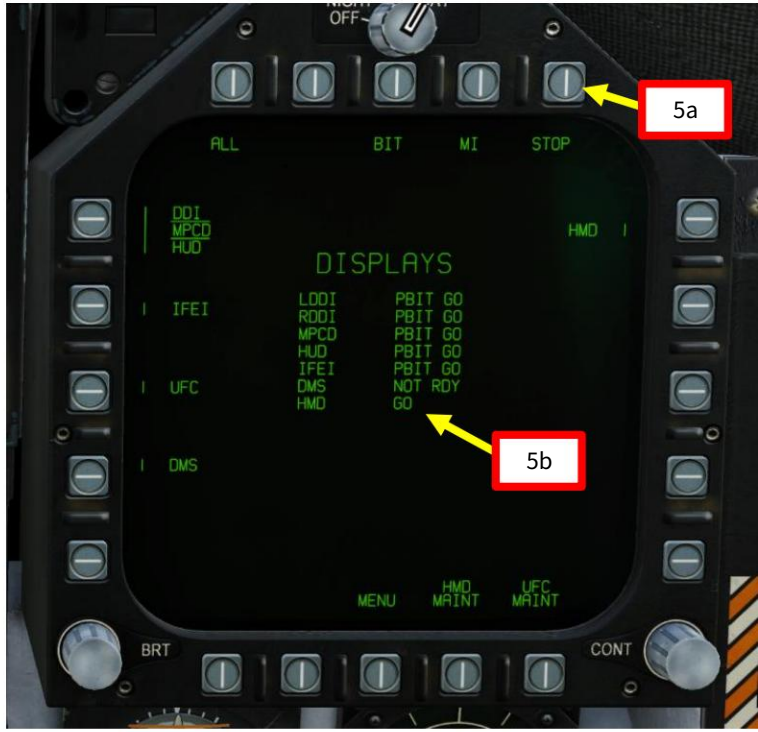
a)INTEST表示が最初にヘルメットで点滅します。

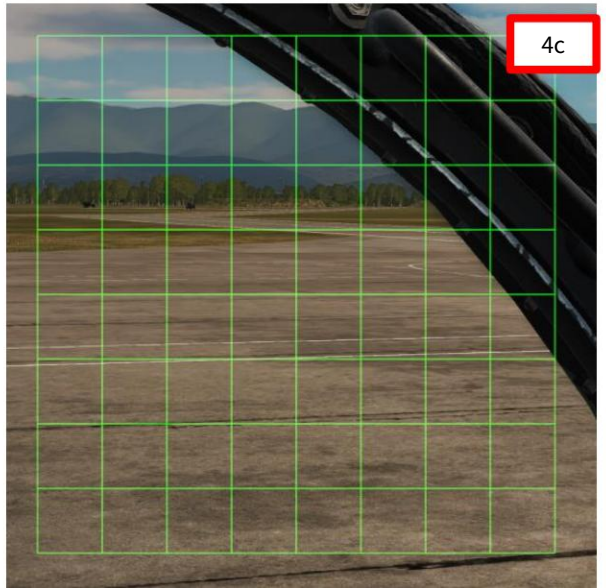
b)ヘルメットディスプレイでシンボルサイクルをテストしている間、BITページに「HMDINTEST」と表示されます。

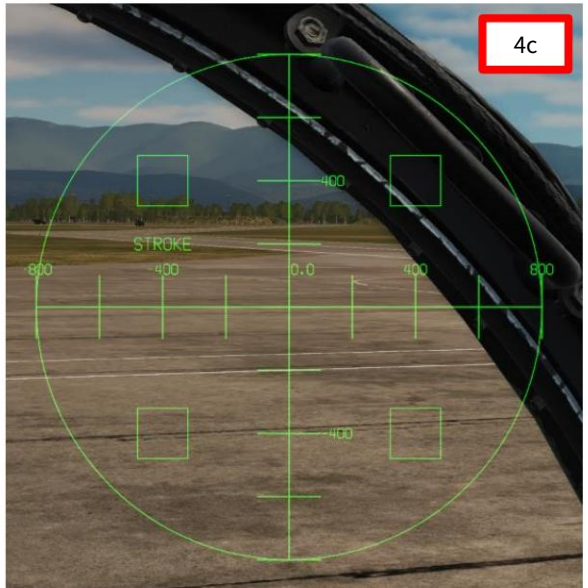
c)テストシンボルが同じ画像を表示し始めると、テストは完了したと見なすことができます。

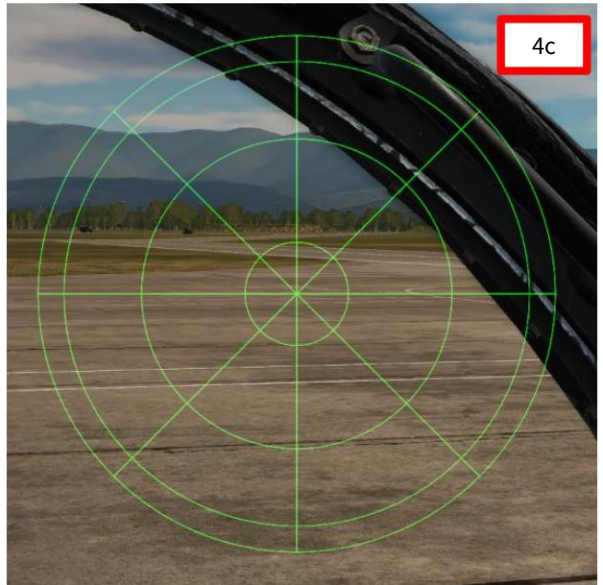
5.「STOP」の横にあるOSBを押して、HMDテストを停止します。 BITページに「HMDGO」と表示されます。

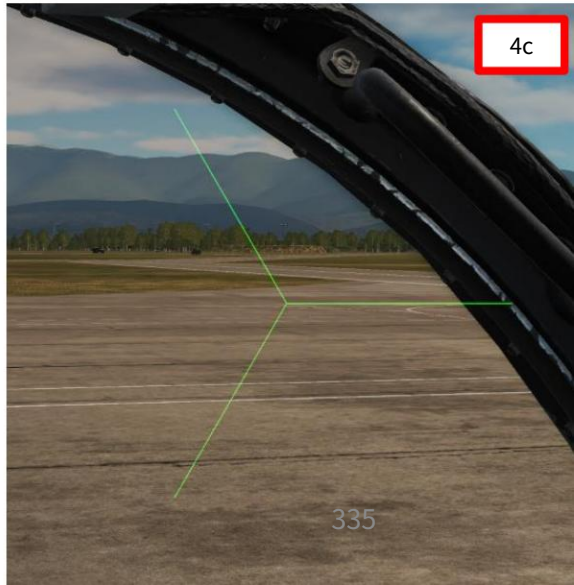








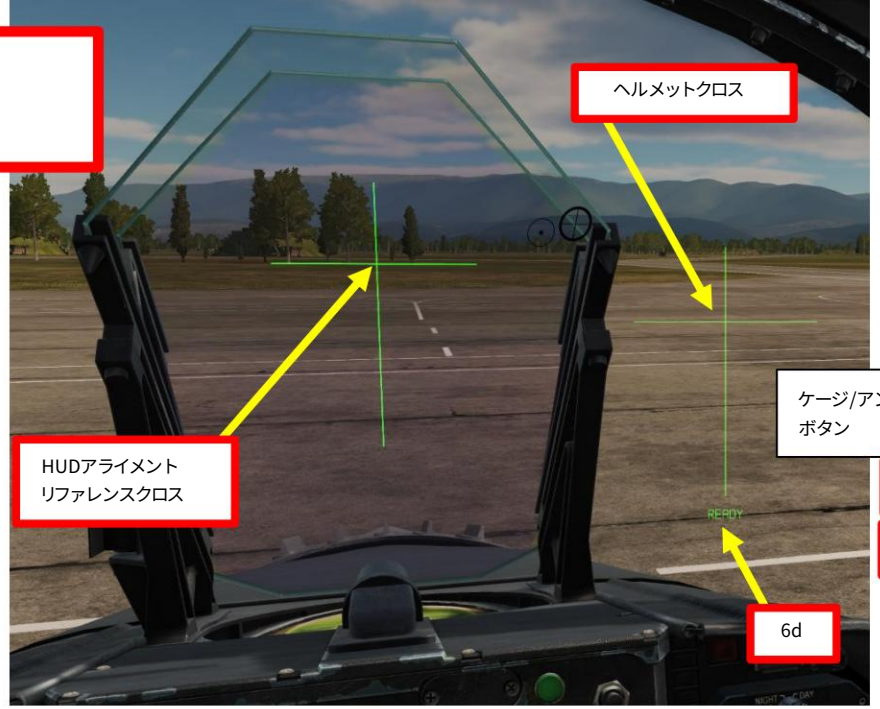


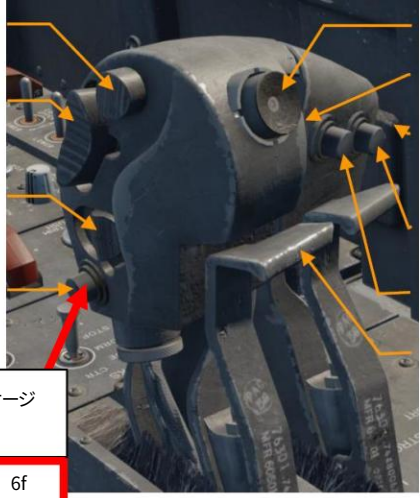


Machine Translated by Google

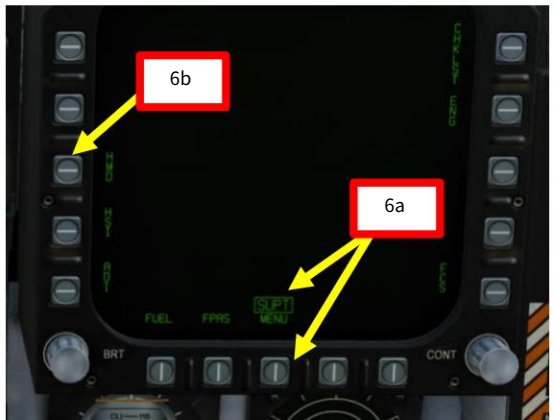
5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.2 –JHMCSのパワーアップと調整

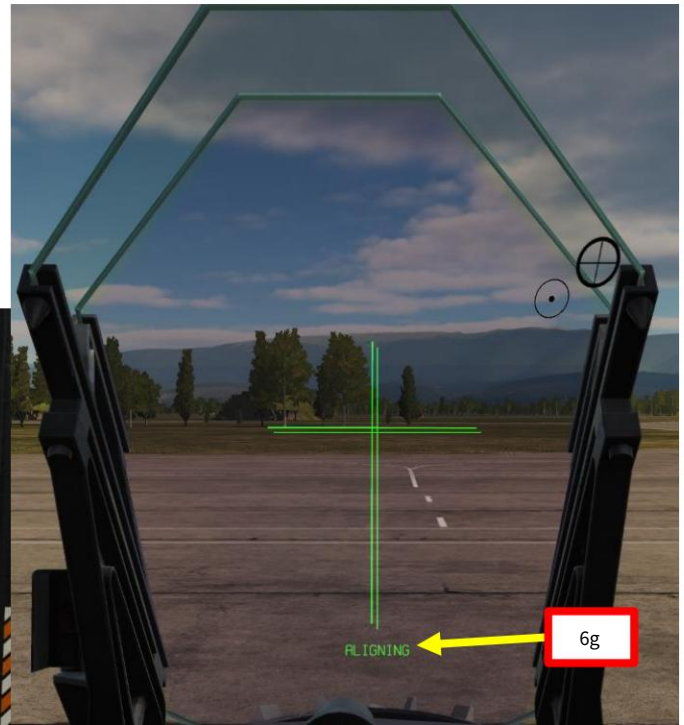
6.粗いヘルメットディスプレイの位置合わせを実行します。 a)SUPT
（サポート)ページに移動します。 b)HMD（ヘルメット
マウントディスプレイ)の横にあるOSBを押します。 c)ALIGNの横にあるOSBを押
して、JHMCSアライメントを開始します。 d)「READY」の表示がヘルメットの十字
架に表示されます。 e)ヘッドアップディスプレイ（HUD)の位置合わせ基準クロス上でヘル
メットクロスを移動します。 f)ヘルメットクロスとHUDクロスがほぼ揃ったら、ケージ/ケージ解除ボタン（「C」バイン
ディング)を2秒以上押し続けます。両方の十字を揃えたまま5秒。 g)位置合わせプロセスが行われている間、「位
置合わせ」の表示は次のようになります。

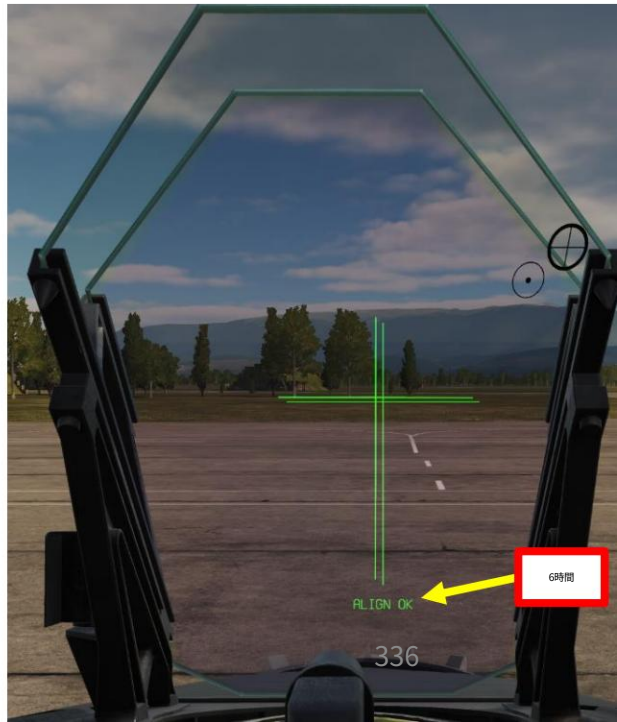




見える 。
h)位置合わせが完了すると、「ALIGNOK」の表示が表示されます。君は
その後、ケージ/ケージ解除ボタンを放すことができます。







Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.2 –JHMCSのパワーアップと調整

7.必要に応じて、Fine HelmetDisplayAlignmentを実行します。

a)粗い位置合わせは完全ではなく、微調整（FA)が必要な場合があります。 b)「FADX / DY」の表示は、横軸と縦軸の調整が必要であることを意味します。 c)TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)を使用する

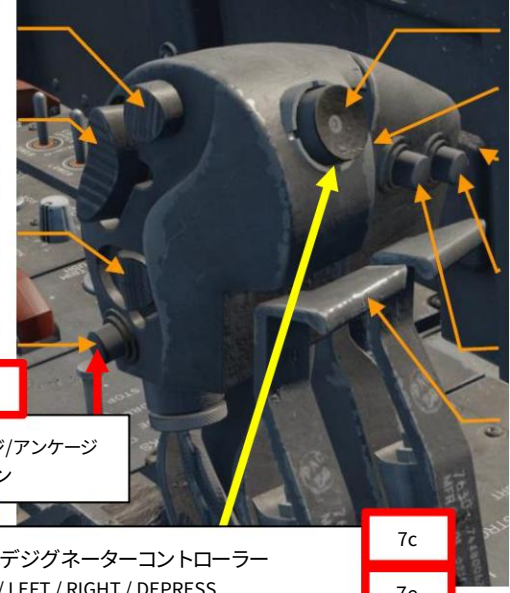
AFT / FWD / LEFT / RIGHTコントロールを使用して、上部の小さな十字をHUD参照十字に揃えます。

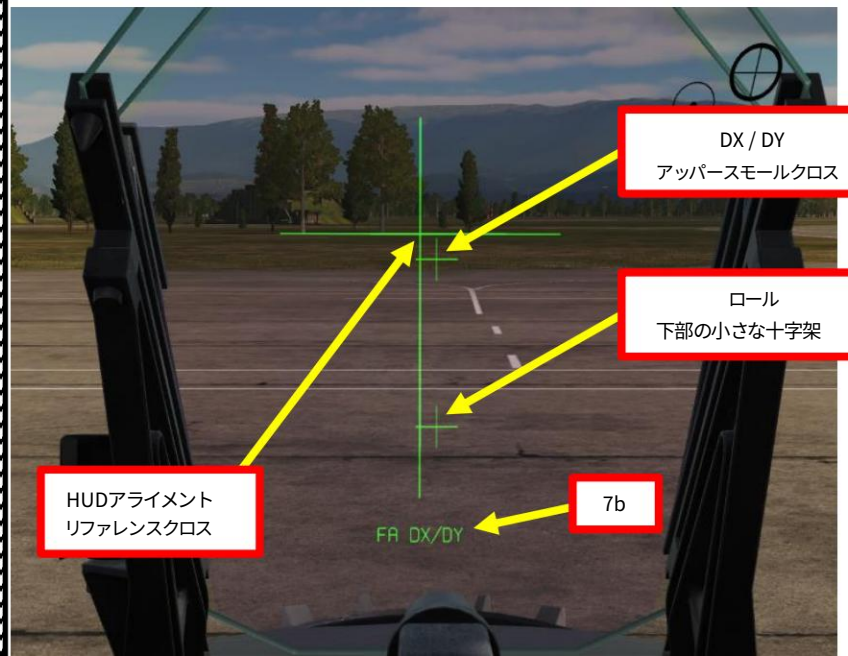
d)ケージ/ケージ解除ボタンを押してロールを選択します

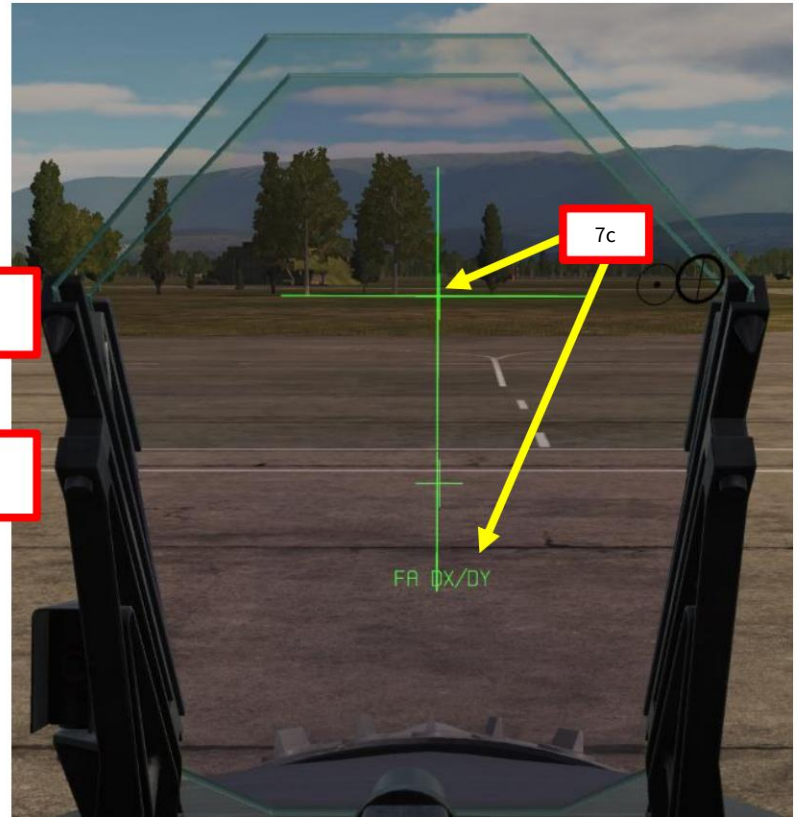
微調整（FAロール）。

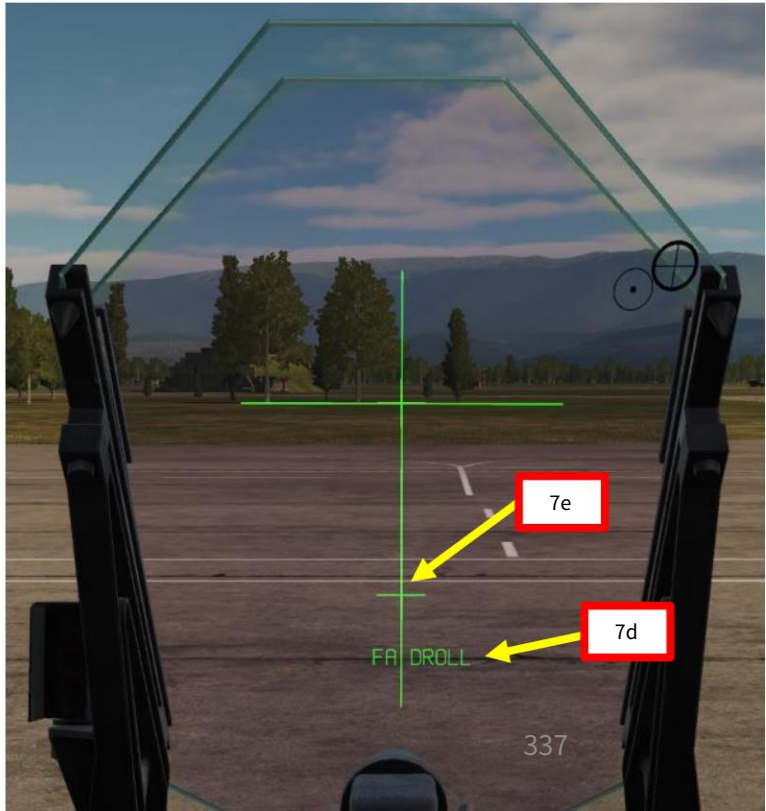
e)TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)を使用する

LEFT / RIGHTコントロールは、下の小さな十字をHUD参照十字の垂直線に揃えます。 f)細かい位置合わせで十分な場合は、ALIGNの横にあるOSBを押して箱を開けます。これにより、配置が保存されます。









Machine Translated by Google

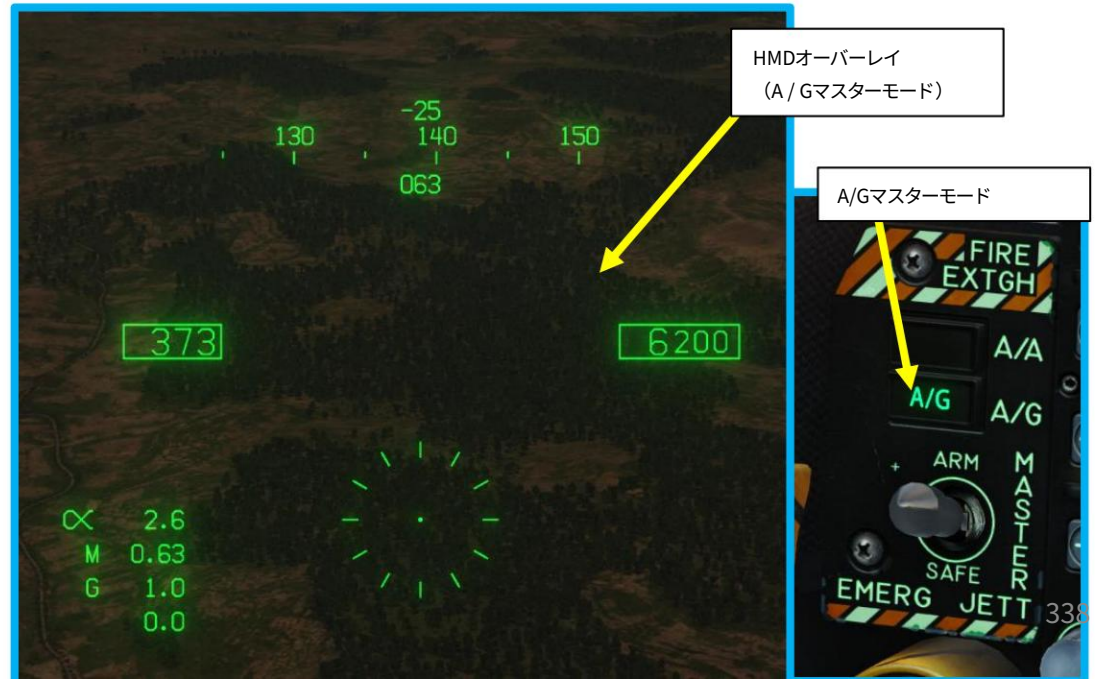
5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.2 –JHMCSのパワーアップと調整

8. JHMCSのデフォルト設定では、HMDオーバーレイはヘッドアップディスプレイから目を離したときにのみ表示されます。

9.センサー制御スイッチFWDを押して、TDC（スロットル指定コントローラー）の優先度をHUD（ヘッドアップディスプレイ）とHMD（ヘルメットマウントディスプレイ）の間で切り替えます。TDC優先度は、照準レチクルがヘルメットに表示されたときにヘルメットに割り当てられます。 HUDのTVVの中央のドットは、優先度がHUDに割り当てられていることを意味します。

10.空対空ミサイルでJHMCSを使用するためのA/Aマスターモード、またはヘルメットで地上ターゲットを指定するためのA/Gマスターモードのいずれかを選択します。

11.ヘルメットに取り付けられたディスプレイを手動で「ブランク」（遮蔽）するには、スティックのRecce Event Markerボタンを押します（「R」バインディング）。
有効にすると、すべてのHMDシンボルが非表示になります。

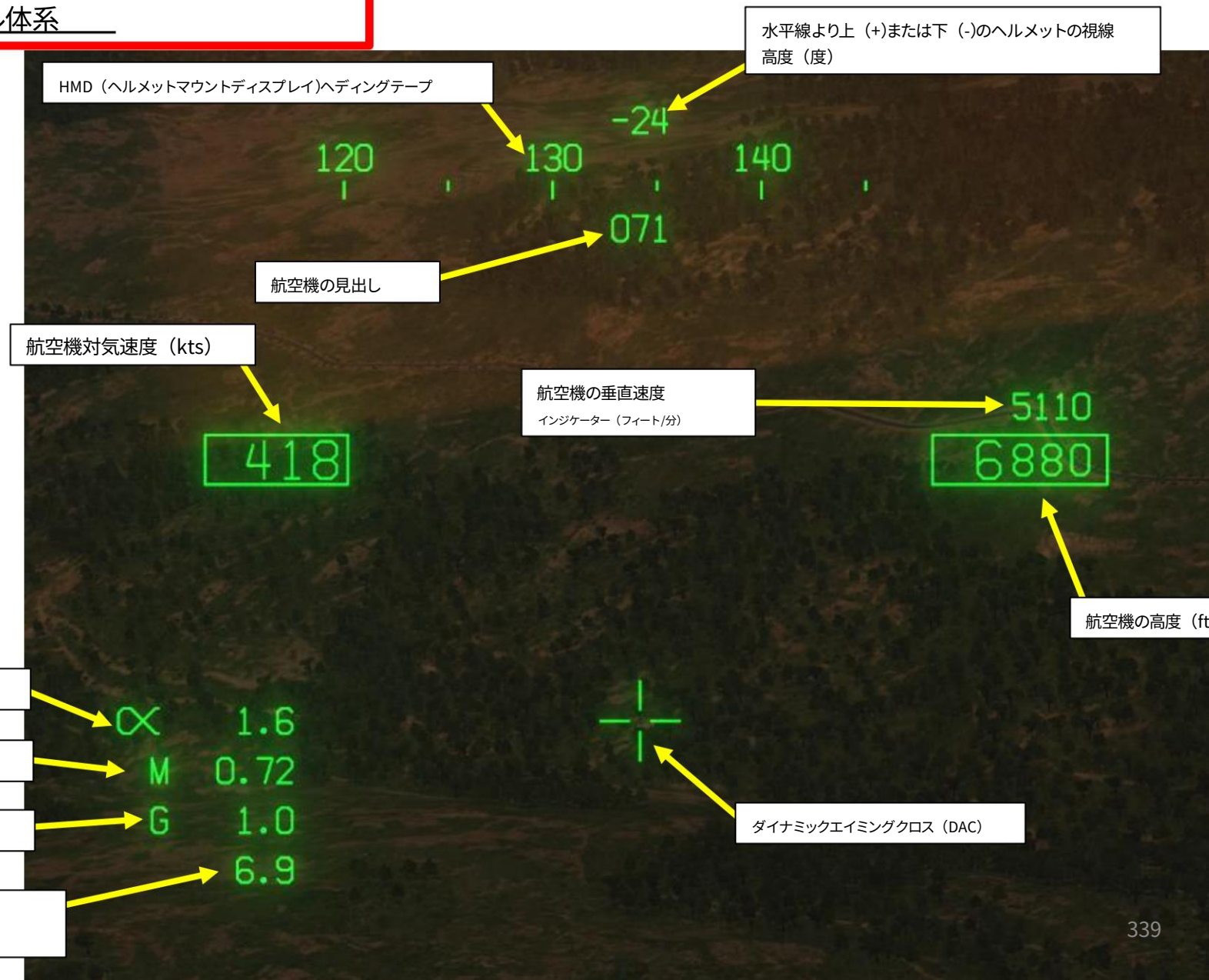


Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

A-基本的なシンボル体系

基本的な記号は主に航空機の飛行を指します
パラメーター。このシンボルは、ヘルメットにオーバーレイされたヘッドアップディスプレイリピーターに似ています。

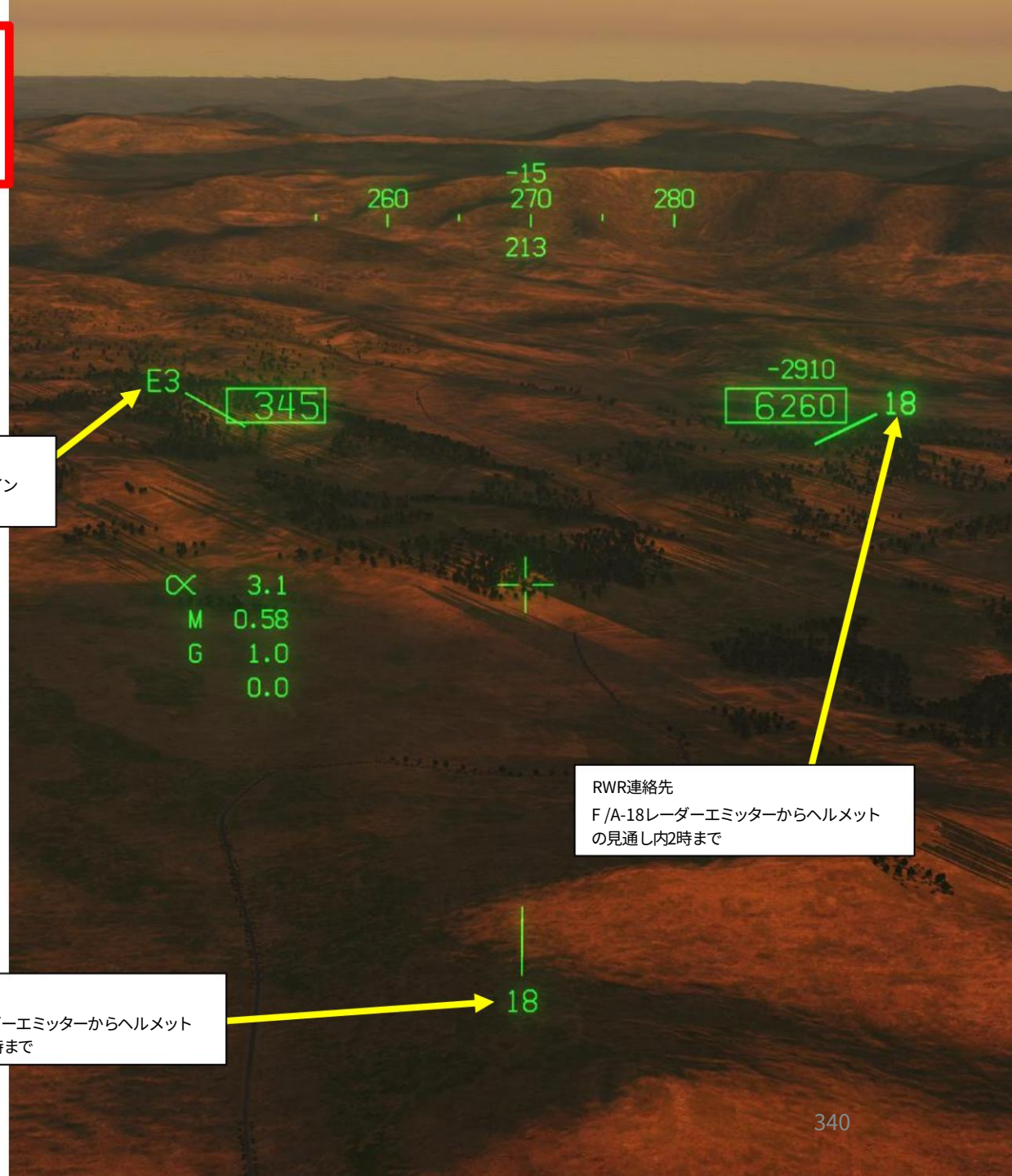


Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

B-レーダー警告受信機（RWR)の記号

HUDと同様に、HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)は、RWR（レーダー警告受信機)によって検出されたレーダーエミッターを表示します。 HMDに表示されているRWR接点の方向は、航空機自体ではなく、ヘルメットの視線に関連していることに注意してください。 HUD（ヘッドアップディスプレイ)に表示されているRWR接点は、航空機との関係にあります。



RWR連絡先
E3AWACSレーダーエミッターをヘルメットラインに-見通し内の10時

RWR連絡先
F /A-18レーダーエミッターからヘルメットの見通し内2時まで

RWR連絡先
F /A-18レーダーエミッターからヘルメットの見通し内6時まで

Machine Translated by Google

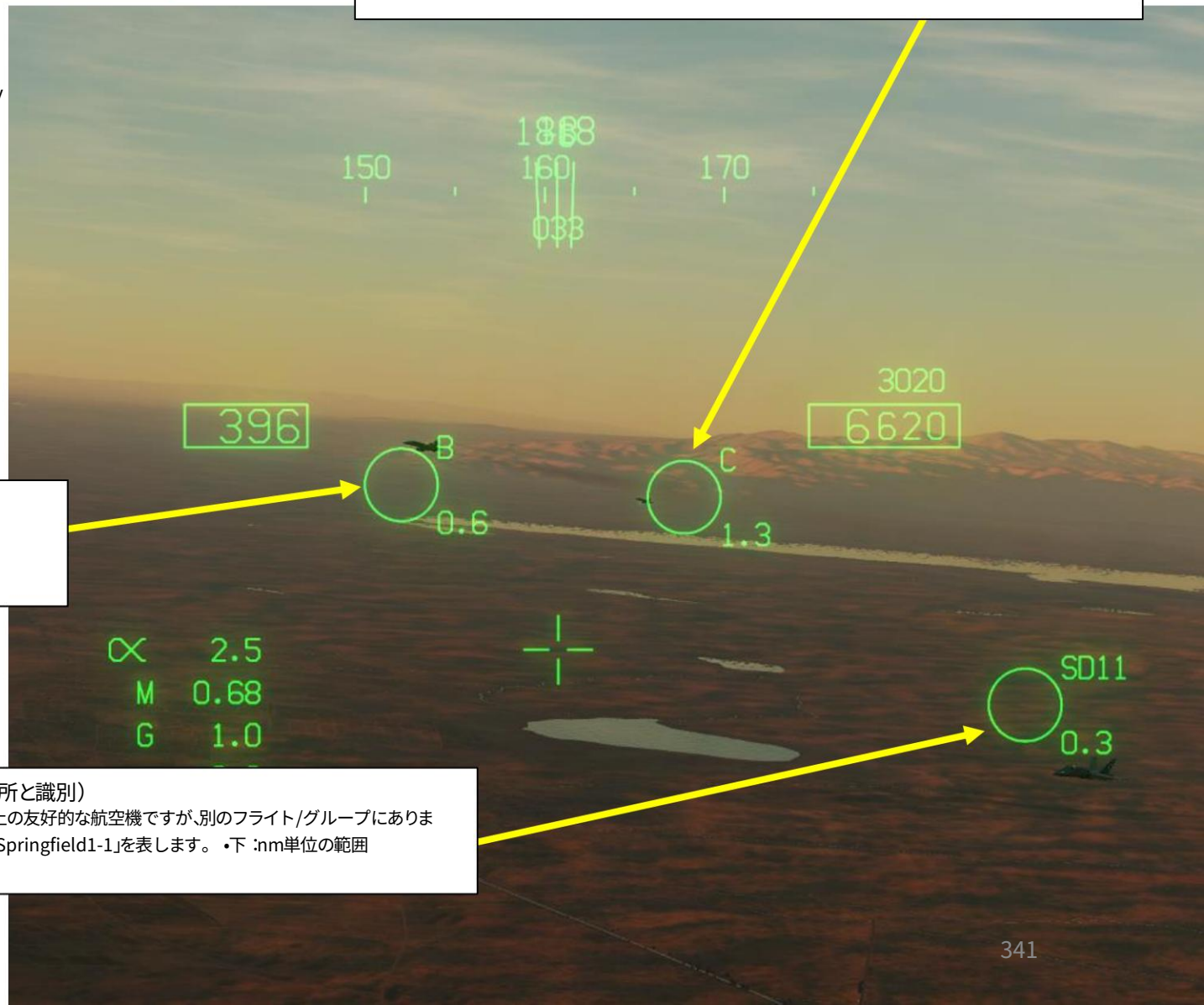
5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

C-データリンクシンボル

HMDは、定義された範囲内で、空対空L&S（Launch&Steering Target)またはDT2（Secondary Designated Target)以外の最大7つのデータリンクトラックファイルの指定子を重ね合わせます。 L&S / DT2として指定されたトラックファイルには、常にボックス/ひし形またはX記号が表示されます。

データリンクの連絡先は、ヘルメットマウントディスプレイ（HMD)に、ID（ID)と海里単位の範囲で表示されます。

Link16ネットワー
クおよび自分と同じフライト/グループのフライトメンバー航空機。 •上：「C」はフライトメンバー識別子「C」（フライトの3番目のメンバー)を表します•下 :範囲（nm ）



Link16ネットワー
クおよび自分と同じフライト/グループのフライトメンバー航空機。 •上：「B」はフライトメンバー識別子「B」（フライトの2番目のメンバー)を表します•下 :範囲（nm ）

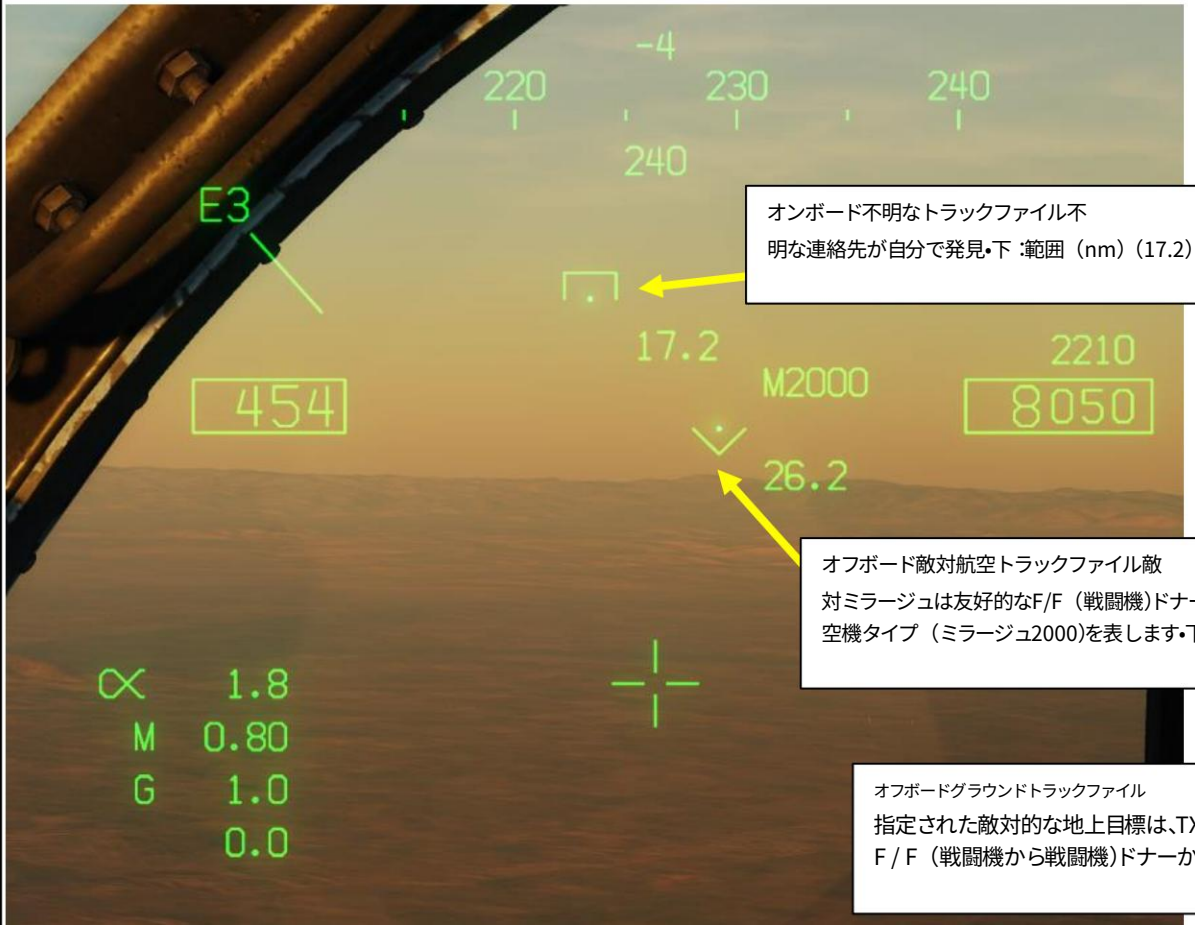
Air PPLI（正確な参加者の場所と識別）
LINK16データリンクネットワーク上の友好的な航空機ですが、別のフライト/グループにあります。 •上：「SD11」はフライトID「Springfield1-1」を表します。 •下 :nm単位の範囲

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

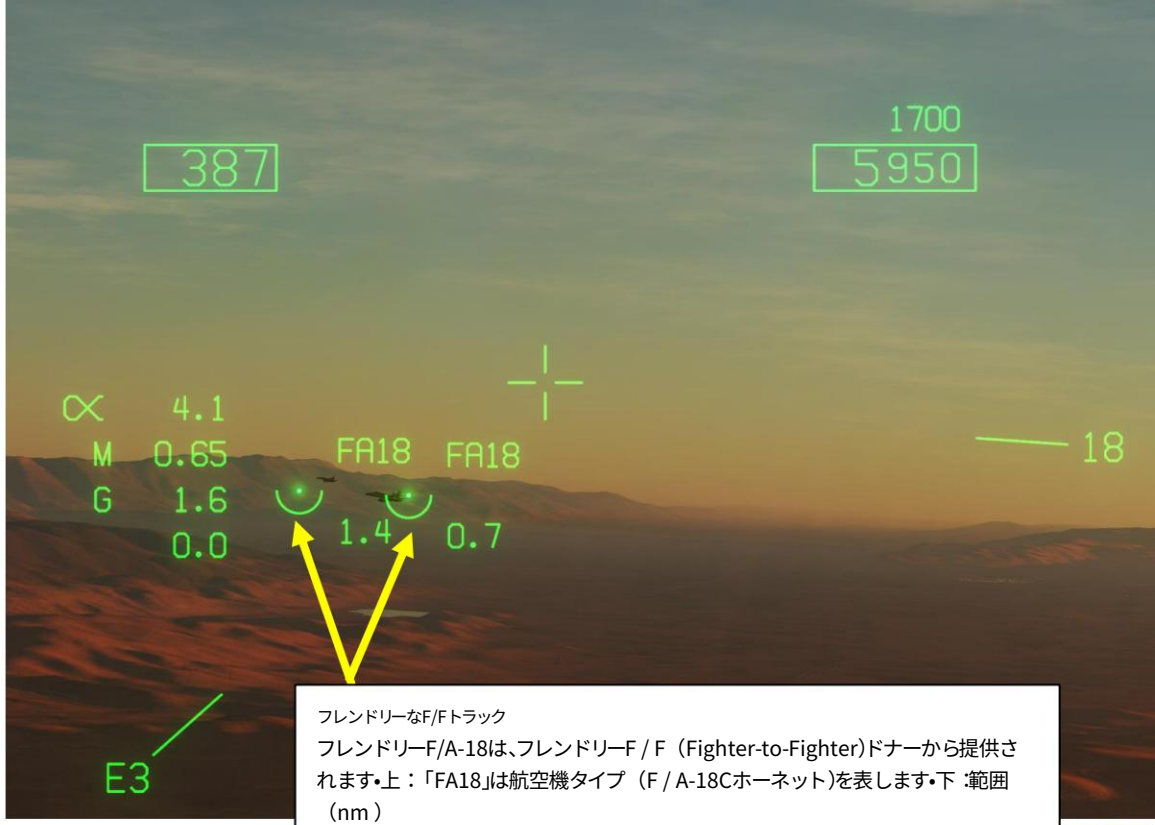
C-データリンクシンボル

ヘルメットマウントディスプレイの各データリンク記号の意味の詳細については、「F / A-18C HORNET LINK 16 SA PAGE SYMBOLOGY &HAFU」の表を参照してください。

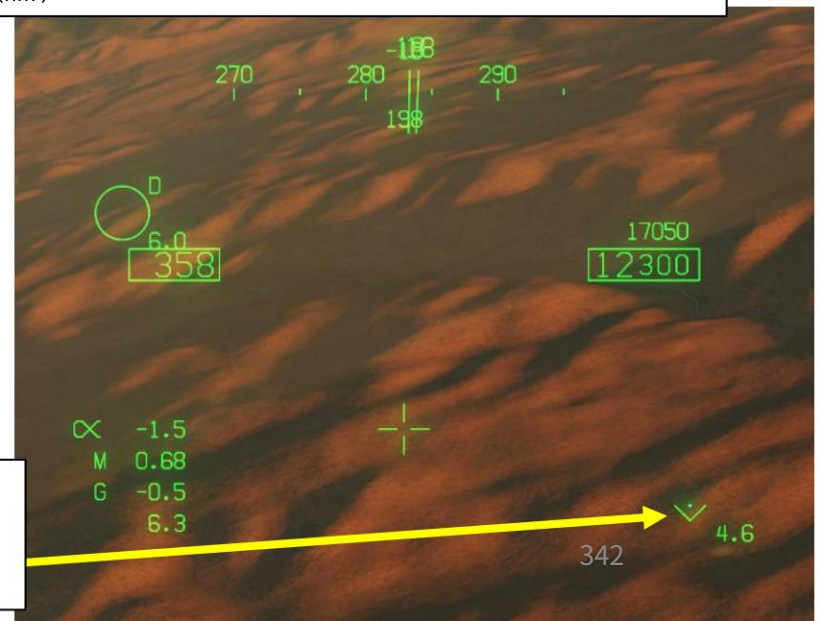


オンボード不明なトラックファイル不
明な連絡先が自分で発見•下 :範囲（nm）(17.2)

オフボード敵対航空トラックファイル敵
対ミラージュは友好的なF/F（戦闘機)ドナーから来ています•上：「M2000」は航空機タイプ（ミラージュ2000)を表します•下 :範囲（nm）(26.2)



フレンドリーなF/Fトラック
フレンドリーF/A-18は、フレンドリーF / F（Fighter-to-Fighter)ドナーから提供されます•上：「FA18」は航空機タイプ（F / A-18Cホーネット)を表します•下 :範囲（nm ）



オフボードグラウンドトラックファイル
指定された敵対的な地上目標は、TXDSG（送信-指定)機能を介して友好的なF / F（戦闘機から戦闘機)ドナーから来ます•下 :範囲（nm）(4,6)

Machine Translated by Google

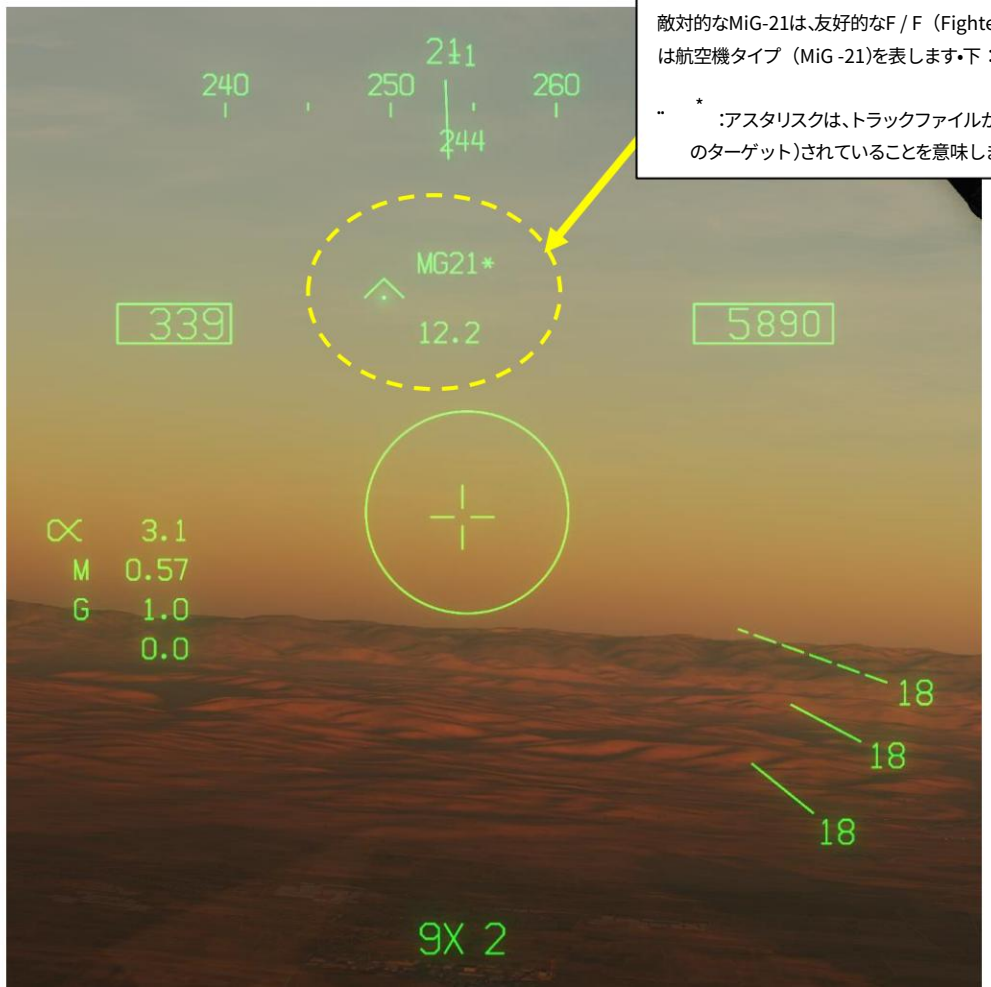
5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

C-データリンクシンボル

アスタリスクは、SA （状況認識)ページでトラックファイルが自分でTUC（カーソル下のターゲット)されているかどうかを示します。

オフボード敵対的航空トラックファイル
敵対的なMiG-21は、友好的なF / F（Fighter-to-Fighter)ドナーから来ています•上：「MG21」は航空機タイプ（MiG -21)を表します•下 :範囲（nm）(12,2)

¨ * :アスタリスクは、トラックファイルがSA（状況認識ページ)からTUC（カーソル下のターゲット)されていることを意味します。



カーソル下のSAページトラックファイル

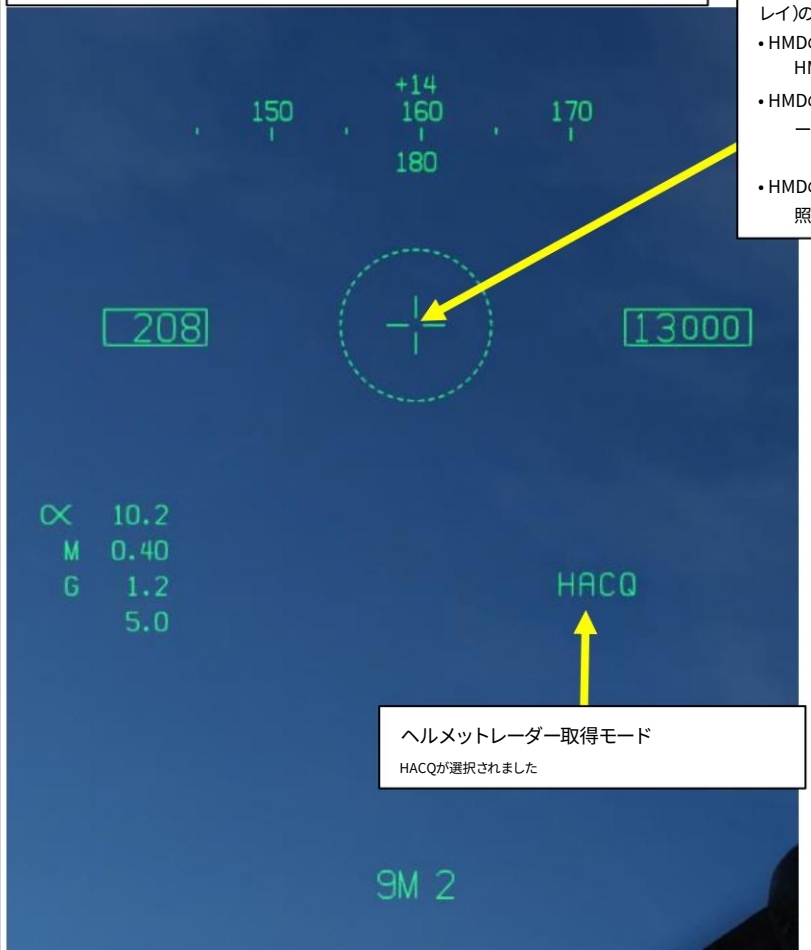
Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

D-空対空ミサイル

空対空モード（A / Aマスターモードボタンが押されている)でレーダーを使用すると、次の記号が表示されます。

STT（シングルターゲットトラック)ロックが取得されていません



ヘルメットレチクル/DAC（ダイナミックエイミングクロス）

空対空マスターモードの場合、DACは、HMDの視野角に基づいて、HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)の3つの場所のいずれかに配置できます。

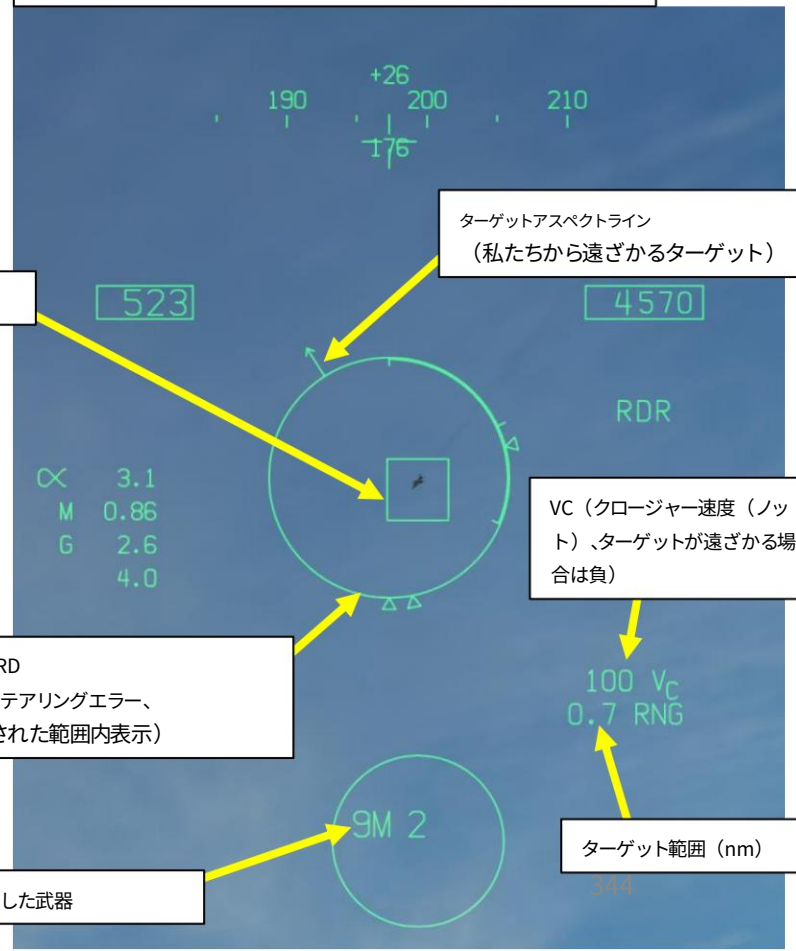
- HMDの視線が安定した地平線上または下にある場合、DACは HMDを中心に。
- HMDの視線が安定した地平線から0～30度上にある場合、DACはHMDの対気速度と高度のインジケーターの中央に配置されます。
- HMDの視線が安定した地平線から30度を超える場合、照準クロスは、HMDのヘディングテープの中央に配置されます。

ヘルメットレーダー取得モード

HACQが選択されました

A / A（空対空)マスターモードが選択されました

STT（シングルターゲットトラック)ロックを取得



TD（ターゲット指定子)ボックス

ターゲットアスペクトライン
（私たちから遠ざかるターゲット）

VC（クロージャー速度（ノット）、ターゲットが遠ざかる場合は負）

ASE / NIRD
（許容ステアリングエラー、
正規化された範囲内表示）

ターゲット範囲（nm）

選択した武器

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

D-空対空記号体系

L&S（Launch&Steering Target)またはDT 2（Secondary Designated Target)は、常に定義された範囲内でHMDに表示されます。

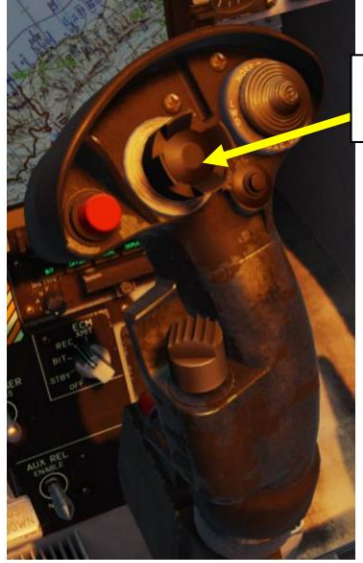
Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

E-空対地のシンボル体系

空対地マスターモード（A / Gマスターモードボタンを押した状態)を使用する場合､次の記号は次のとおりです。
見える｡空対地JHMCSモードに入るには：

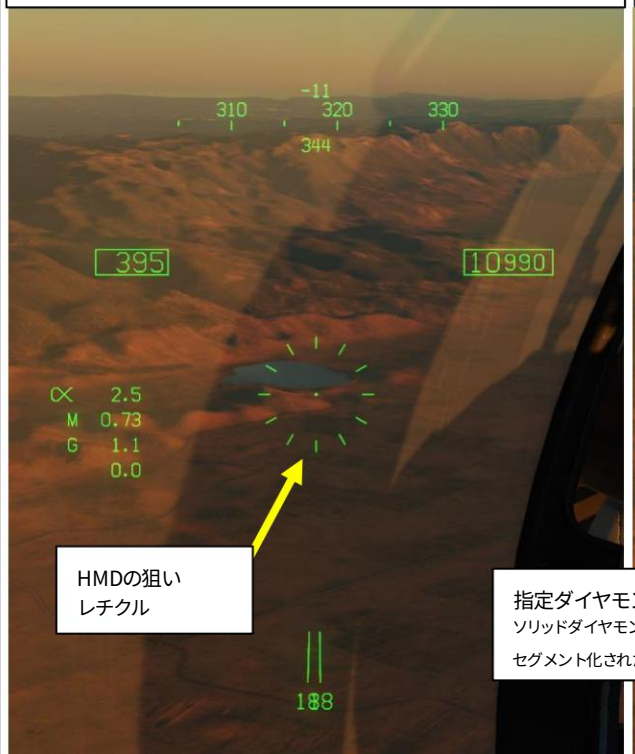
1.JHMCSに電力が供給されていることを確認します
2. A/Gマスターモードボタンを押します
3.センサー制御スイッチFWDを押して､TDC（スロットル指定コントローラー)の優先度を切り替えます。
HUD（ヘッドアップディスプレイ)とHMD（ヘルメットマウントディスプレイ）。 TDC優先度はに割り当てられます
照準レチクルがヘルメットに表示されたときのヘルメット。
4.指定はTDCコントロールを使用して実行できます（サブセクション5.5.1 –地上ターゲットの指定を参照）。



センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

A / G（空対地）
マスターモードが選択されました

A/GのJHMCS-ターゲットが指定されていません



HMDの狙い
レチクル

A/GのJHMCS-ターゲット指定

クロスを目指して

指定ダイヤモンド
ソリッドダイヤモンド=回転不可
セグメント化されたダイヤモンド=回転可能

指定されたターゲットまでの
距離（nm）

A/GのJHMCS-ターゲット指定
（HMDからのオフビュー）

ヘルメットの方位と指定されたターゲットとの
間の偏差（度）

指定対象への方向性

点滅する指定ダイヤモンド
（ターゲットはHMDからのオフビューです）

クロスを目指して

指定対象

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系5.3.2 – HMDセットアップ

A-HMDフォーマットページ

JHMCSの電源がオンになっている場合（HMD電源ノブがBRTに設定されている場合）、SUPT （サポート）ページのHMDフォーマットサブメニューにアクセスできます。これにより、必要に応じてヘルメットマウントディスプレイオプションを設定できます。

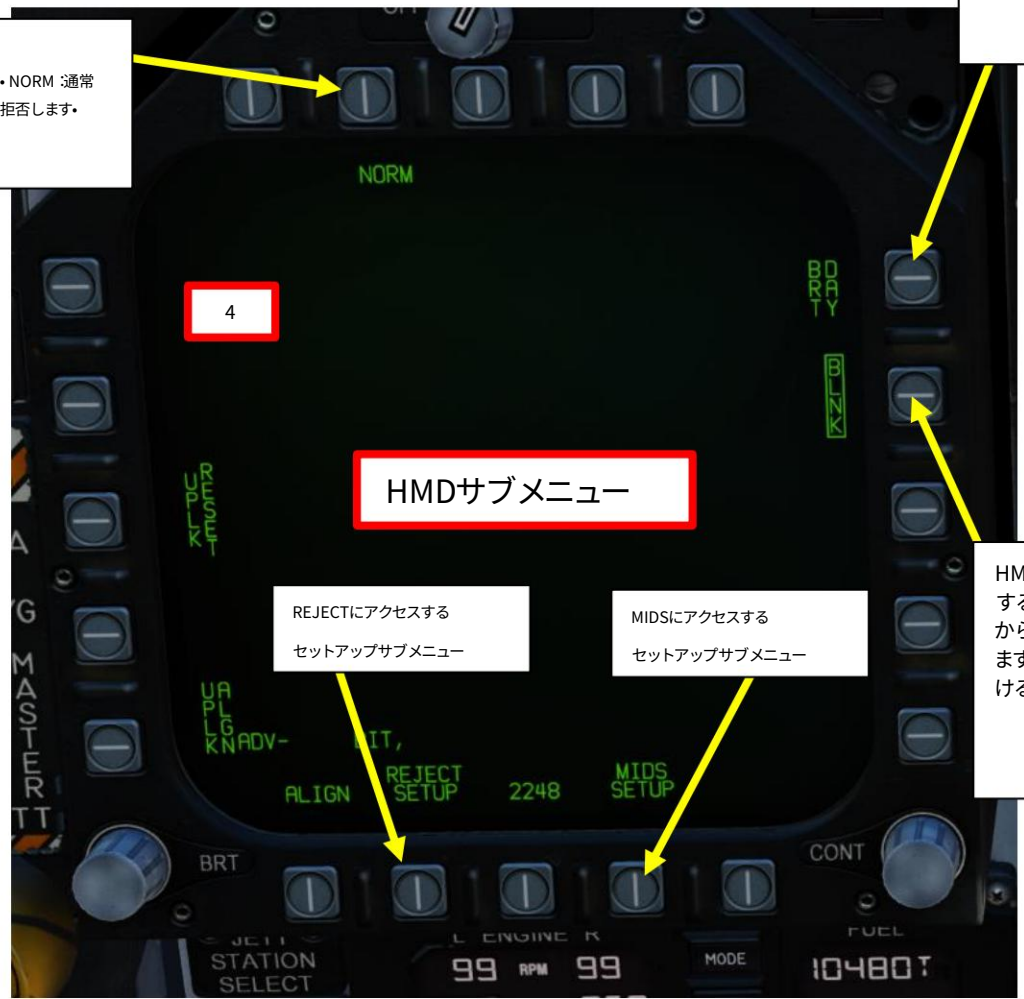
1
HMD電源オン

HMD輝度（BRT）セレクター
HMDの明るさのオプションを切り替えます•日：完全な明るさ•夜 ：半分の明るさ•自動 ：最高の視認性のための明るさの自動調整

HMD拒否オプションセレクター
HMDデクラッタプロファイルを切り替えます• NORM ：通常のプロファイル• REJ1 ：1つのプロファイルを拒否します• REJ2 ：2つのプロファイルを拒否します

3
HMDサブメニュー

2
SUPTページ



4

HMDサブメニュー

REJECTにアクセスする
セットアップサブメニュー

MIDSにアクセスする
セットアップサブメニュー

HMD自動ブランキングセレクターボックス化すると、自動ブランキングが有効になります。箱から出されると、自動ブランキングは無効になります。 • 「ブランキング」とは、表示の重複を避けるために、プレーヤーがヘッドアップディスプレイを見ているときに、HMDシンボルが削除されることを意味します。

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系

5.3.2 –HMDセットアップ

B-HMD手動ブランキングと自動ブランキング

「ブランキング」とは、プレーヤーがヘッドアップディスプレイ（HUD)を見ているときに、HMDシンボルが遮られたり削除されたりするときに使用される用語です。自動ブランキングは回避するのに役立ちます
重複した適応症。 BLNKがボックス化されている場合、自動ブランキングが有効になります。 BLNKがボックス化されていない場合、自動ブランキングは無効になり、HUDを見るとHMDシンボルが表示されます。

自動ブランキング
（HMDはHUDに含まれています）

手動ブランキング（HMD
HUDに含まれていません）

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

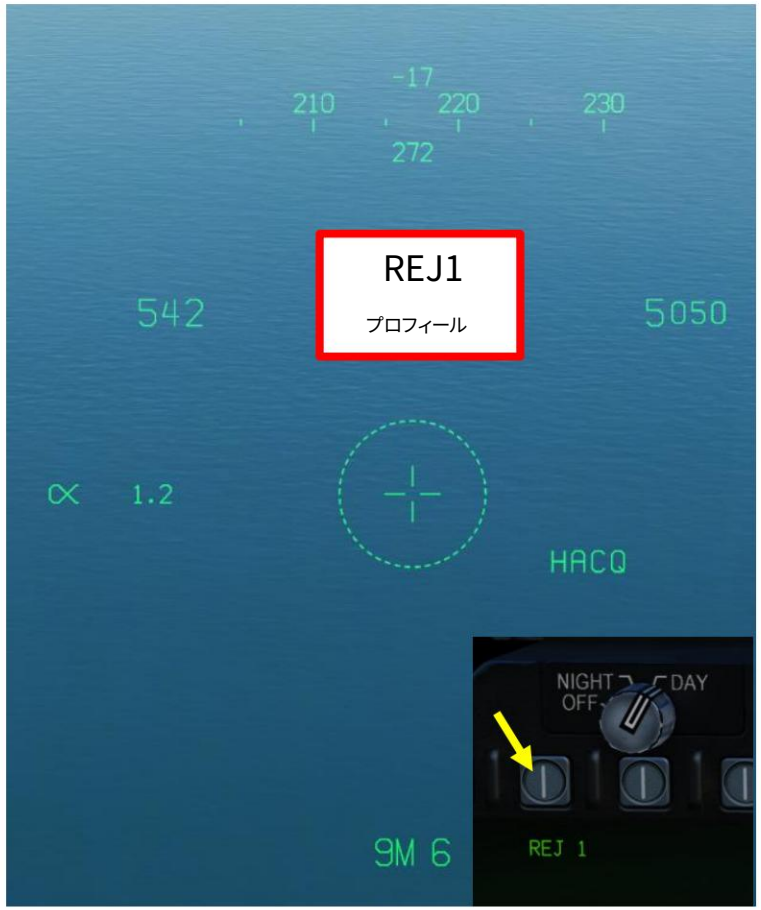
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系

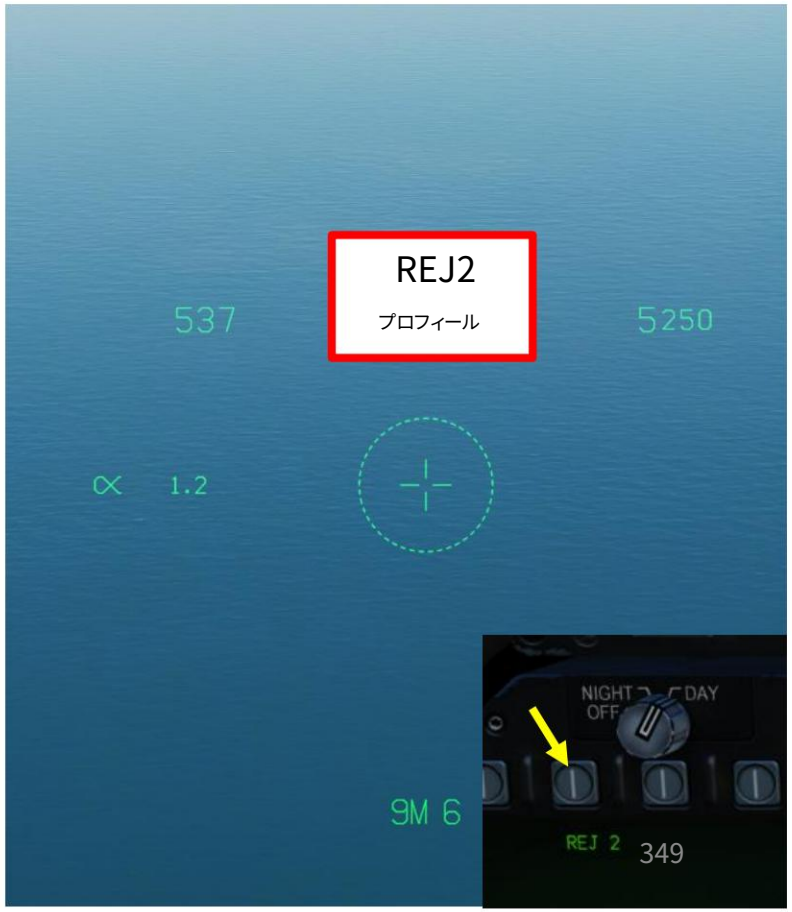
5.3.2 –HMDセットアップ

C-HMD拒否モード

HMDリジェクトオプションセレクターを押すと、 HMDデクラッタープロファイル（リジェクトモード)が切り替わります。

- NORM :すべてのHUDディスプレイに通常の量のシンボルが提供されます
- REJ1 :航空機のマッハ数、航空機のG、バンク角とポインター、対気速度ボックス、高度ボックス、ピーク正のG、および必要な対地速度キューをHUDから削除します。
- REJ2 :すべてのREJ1シンボルに加えて、方位スケール、現在の方位表示（キャレット/ T）、コマンド方位マーカー、NAV / TACAN範囲、およびET/CDタイマーを削除します。





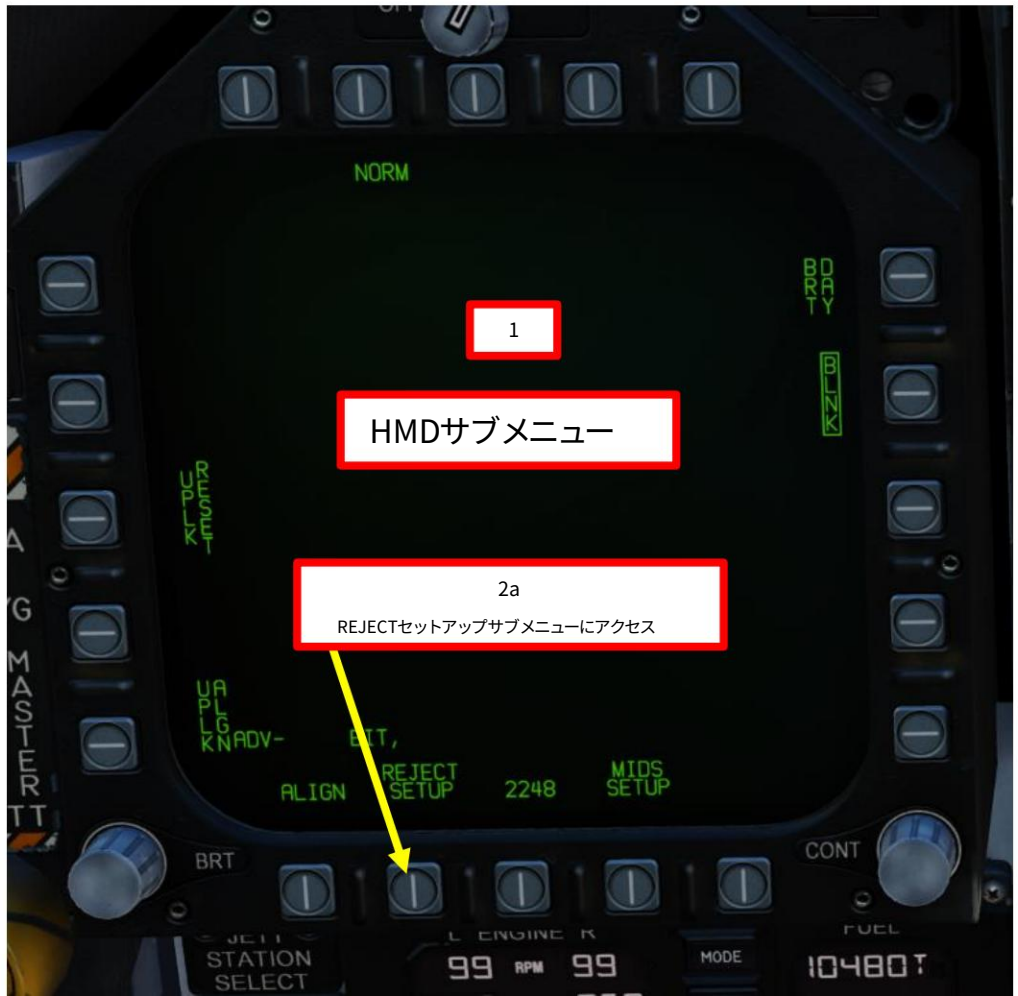
Machine Translated by Google

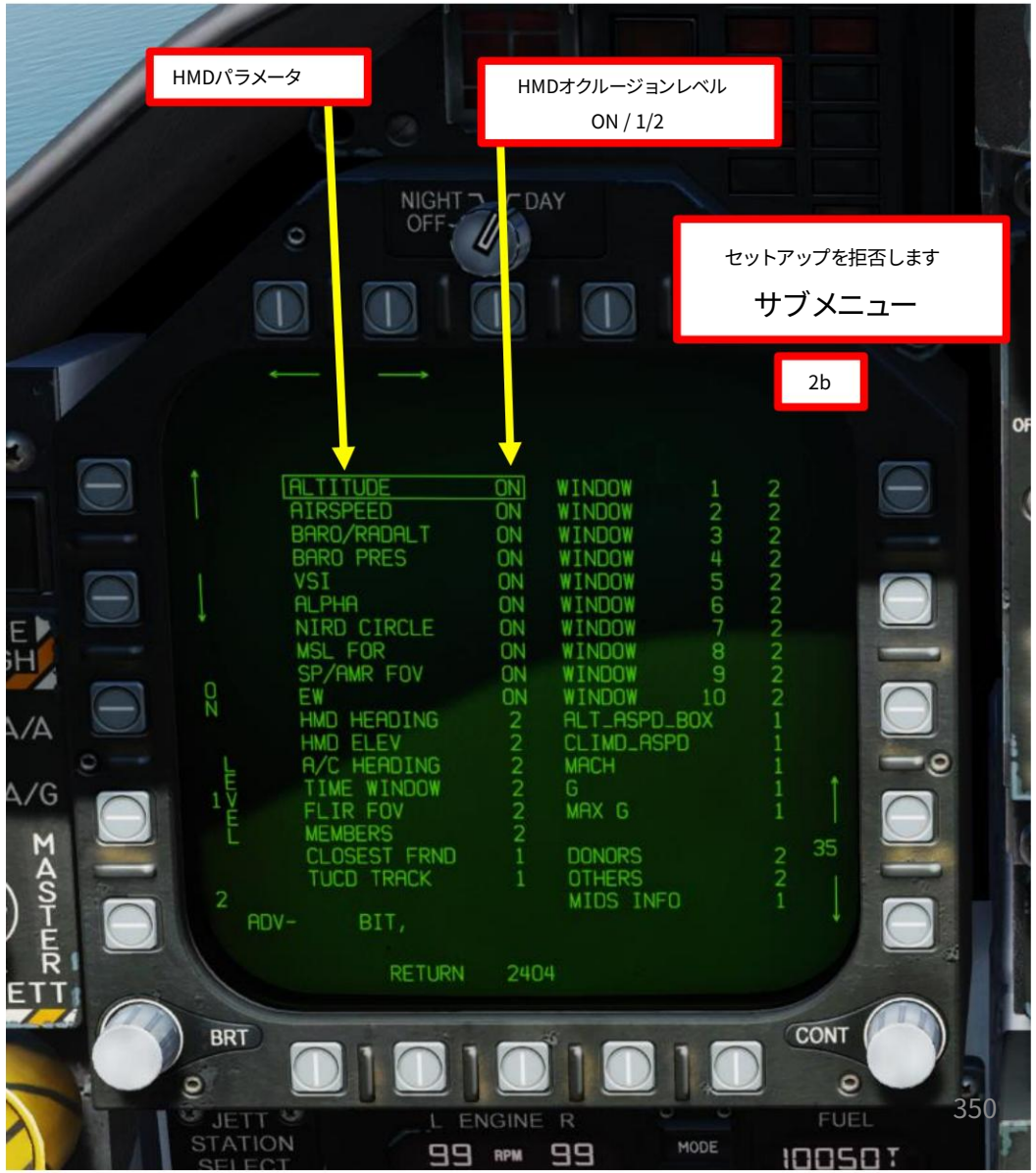
5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系5.3.2 – HMDセットアップ

D-HMD拒否設定

HMDに表示されるものと表示されないものを手動で変更するには、次の手順に従います。1.HMDSUPT サブメニューにアクセスします。2。REJECTセットアップサブメニューにアクセスします。





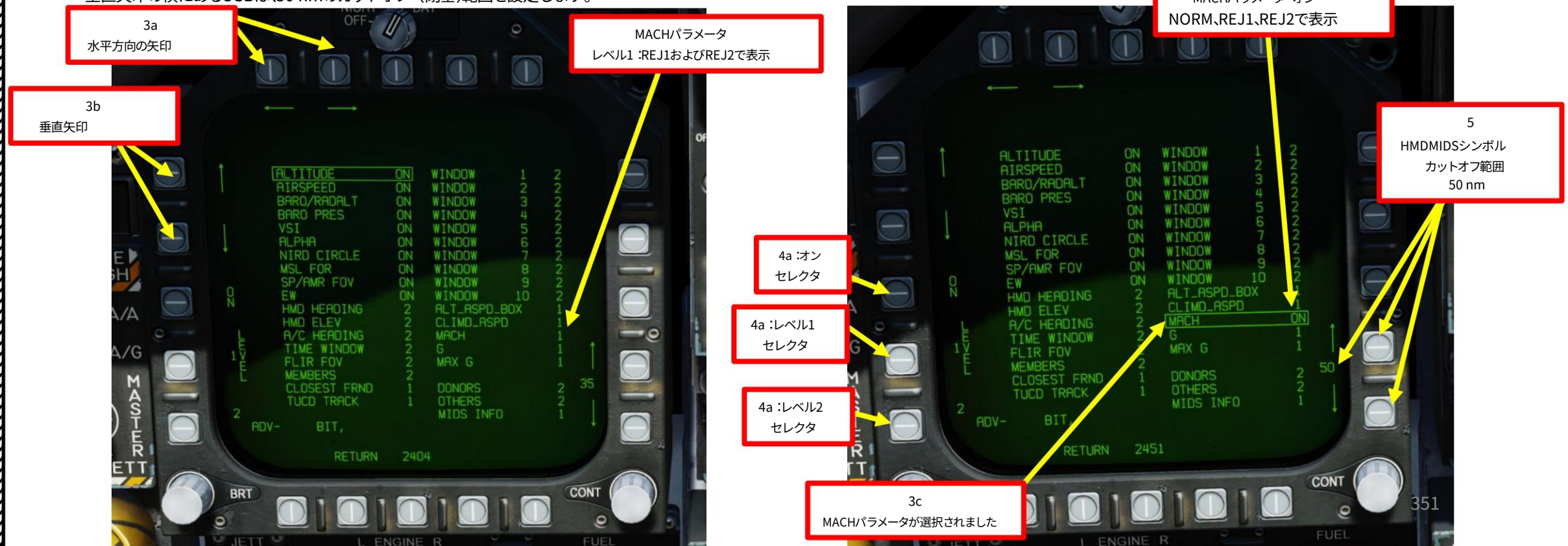
Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系
5.3.2 –HMDセットアップ

D-HMD拒否設定

3.垂直矢印と水平ハローの横にあるOSB（オプション選択ボタン)を使用して、上の選択ボックスを移動します。
変更するパラメータ。 MACHパラメータを選択します。
4.目的のパラメータを選択したら、目的のオクルージョン/リジェクトレベル設定の横にあるOSBを押します。
- ON :パラメータは常にNORM、REJ1、またはREJ2拒否モードで表示されます。
- レベル1 :パラメーターはREJ1およびREJ2HMD拒否モードでのみ表示されます。 NORMではパラメータが隠されています。
- レベル2 :パラメーターはREJ2HMD拒否モードでのみ表示されます。 NORMとREJ1ではパラメータが隠されています。

5.必要に応じて、MIDS（多機能情報配信システム)シンボルオクルージョン範囲を適切と思われるように設定します。我々は使用するだろう
垂直矢印の横にあるOSBは、50 nmのカットオフ（閉塞)範囲を設定します。



Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系5.3.2 – HMDセットアップ

D-HMD拒否設定

これは、拒否したり、ヘルメットマウントディスプレイ（HMD）に表示したりできるすべてのパラメーターのリストです。

HMD情報/シンボル–サブレベルを拒否	
高度 :航空機の高度（ft）	ウィンドウ1 :DCSに機能がない
AIRSPEED :航空機の対気速度（kts）	ウィンドウ2 :DCSに機能がない
BARO / RADALT :気圧/レーダー高度（ft）	ウィンドウ3 :DCSに機能がない
BARO PRES :気圧	ウィンドウ4 :DCSに機能がない
VSI :垂直速度インジケーター（フィート/分）	ウィンドウ5 :DCSに機能がない
アルファ :迎え角	ウィンドウ6 :DCSに機能がない
NIRD CIRCLE :正規化された範囲内表示円	Windows 7 :DCSに機能がありません
MSL FOR :ミサイルが選択されました	Windows 8 :DCSに機能がありません
SP / AMR FOV :スズメ/AMRAAMミサイルの視野	ウィンドウ9 :DCSに機能がない
EW :早期警告（レーダー警告受信機）の記号	WINDOW 10 :DCSに機能がありません
HMD HEADING :ヘルメットマウントディスプレイの見出し	ALT ASPD BOX :高度と対気速度の表示に関するボックス
HMD ELEV :ヘルメットマウントディスプレイの高さ	CLIMB ASPD :上昇対気速度（フィート/分）
A / C機首方位 :航空機機首方位	MACH :マッハ数
タイムウィンドウ :タイムオン-ターゲットウィンドウ	G :現在の加速度（g）
FLIR FOV :照準ポッドの視野	MAX G :記録された最大加速度（g）
メンバー :フライトメンバー	DONORS :Fighter-to-Fighter（F / F）データリンクネットグループに貢献するトラックファイル
最も近いFRND :最も親しみやすいデータリンクメンバー	その他 :F/FまたはSURVデータリンクドナーによって提供されたトラックファイル
TUC'D TRACK :TUC（カーソル下のターゲット）トラックシンボル	MIDS INFO :多機能情報配信システム情報

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系5.3.2 – HMDセットアップ

E-HMD MIDS（多機能情報配信システム）優先順位設定

HMDは、定義された範囲内で、A / A L&SまたはDT2以外の最大7つのデータリンクトラックファイルの指定子を重ね合わせます。 7トラックの制限は、航空機（所有権）からの範囲で並べ替えられます。各カテゴリの優先度と表示される所有権からの最大距離は、HMD形式のMIDS SETUPサブメニューで定義できます。ここでは、下の位置が最も優先され、上の位置が最も低くなります。

各トラックファイルカテゴリには、最大数の割り当てがあります。•MEMBERSは、最大3つのシンボルを表示できます。 •CLOSESTFRIENDLYおよびTUC'DTRACKは、それぞれ最大1つのシンボルを表示できます。 •DONORSは最大7つのシンボルを表示できます。 •グループがリストの一番下に配置されている場合、OTHERSは最大7つのシンボルを表示できます。 OTHERSグループがリストの上位に移動するたびに、1つのシンボルを表示する機能が失われます。 OTHERSグループがリストの一番上にある場合、最大3つのシンボルしか表示できません。これにより、7つのシンボルすべてがOTHERSグループによって占有されるのを防ぎます。

MIDSJHMCS優先トラックファイルタイプ

•最も近いフレンドリ：フレンドリーとして分類され、オフボードデータリンク要素を持つL&S（A / AまたはNAVマスターモードの場合）またはA / G指定（A / Gマスターモードの場合）に最も近いトラックファイル。 L&S（A / AおよびNAV）またはA / G指定（A / G）がない場合、最も近いフレンドリは表示されません。最も近いフレンドリは、所有権から表示までの定義された最大範囲内にある必要があることに注意してください。

•メンバー：PPLI（正確な参加者の場所と識別）所有権のフライトメンバー。

• TUC'dTrack：SA形式（通常のカーソルまたはSTEPボックス）のカーソル下のトラックファイル（TUC）。この表示は、AZ / EL（方位角/仰角）またはRDR ATTK（レーダー攻撃）形式のカーソルの影響を受けません。また、HMDフォーマットで設定された所有制限からの範囲も無視します。

•ドナー：Fighter-to-Fighter（F / F）ネットグループに貢献するトラックファイル。

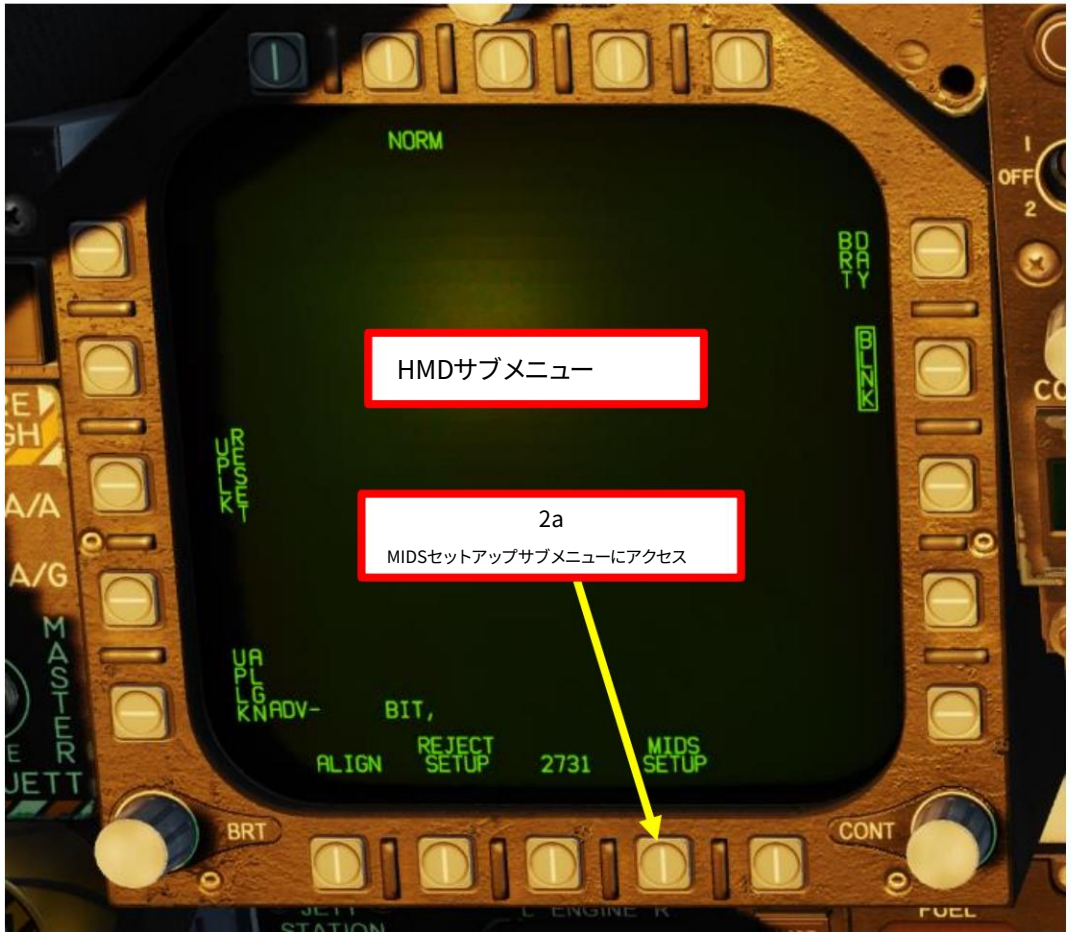
•その他：F / F（Fighter-to-Fighter）またはSURV（Surveillance）ドナーによって提供されたトラックファイル。

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系5.3.2 – HMDセットアップ

E-HMD MIDS（多機能情報配信システム)優先順位設定

ヘルメットマウントディスプレイに表示されるデータリンクトラックファイルの優先順位を手動で変更するには、次の手順に従います。1.HMDSUPTサブメニューにアクセスします。2。MIDSセットアップサブメニューにアクセスします。



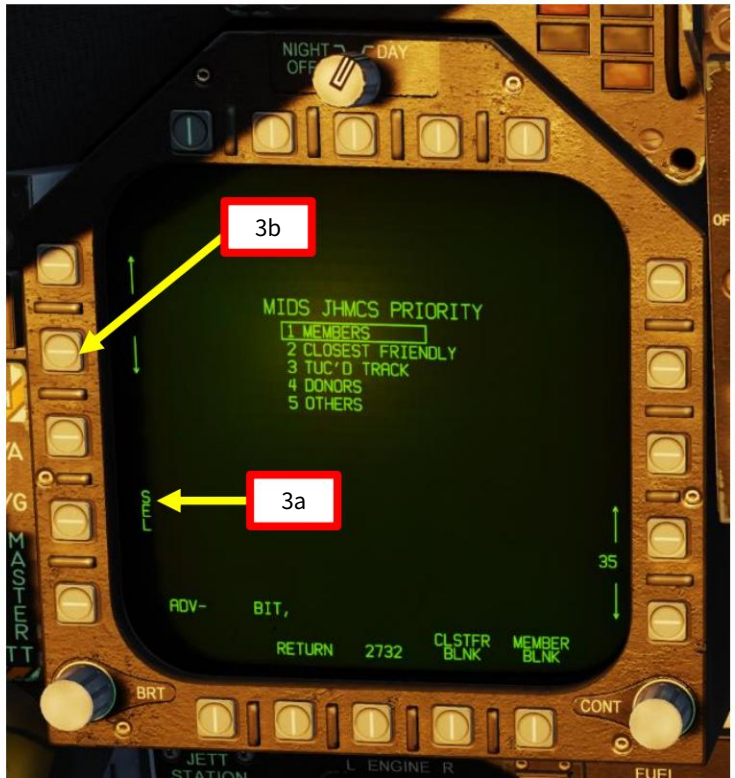
Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系5.3.2 – HMDセットアップ

E-HMD MIDS（多機能情報配信システム)優先順位設定

3. SEL（選択)機能がボックス化されていないことを確認してから、垂直矢印の横にあるOSB（オプション選択ボタン)を使用して、
の優先度を変更するデータリンクトラックファイルタイプ。 DONORSパラメータを選択します。
4.必要なパラメータを選択したら、SELの横にあるOSBを押してパラメータを選択します。 SELはボックス化されるはずです。
5.垂直矢印の横にあるOSBを使用して、選択したデータリンクトラックファイルタイプを優先度スケール全体に移動します（「1が最高、「1」、つまり、DONORSデータリンクトラック
「5」 最も低い）。 DONORSの優先度をから変更します 「4」 に ファイルは常に
7つを超えるデータリンクトラックファイルがある場合、他のトラックファイルタイプと比較して優先的に表示されます。
6.選択したパラメータが目的の優先度になったら、SELの横にあるOSBを押して、パラメータの選択を解除します。 SELはボックス化されていないはずです。



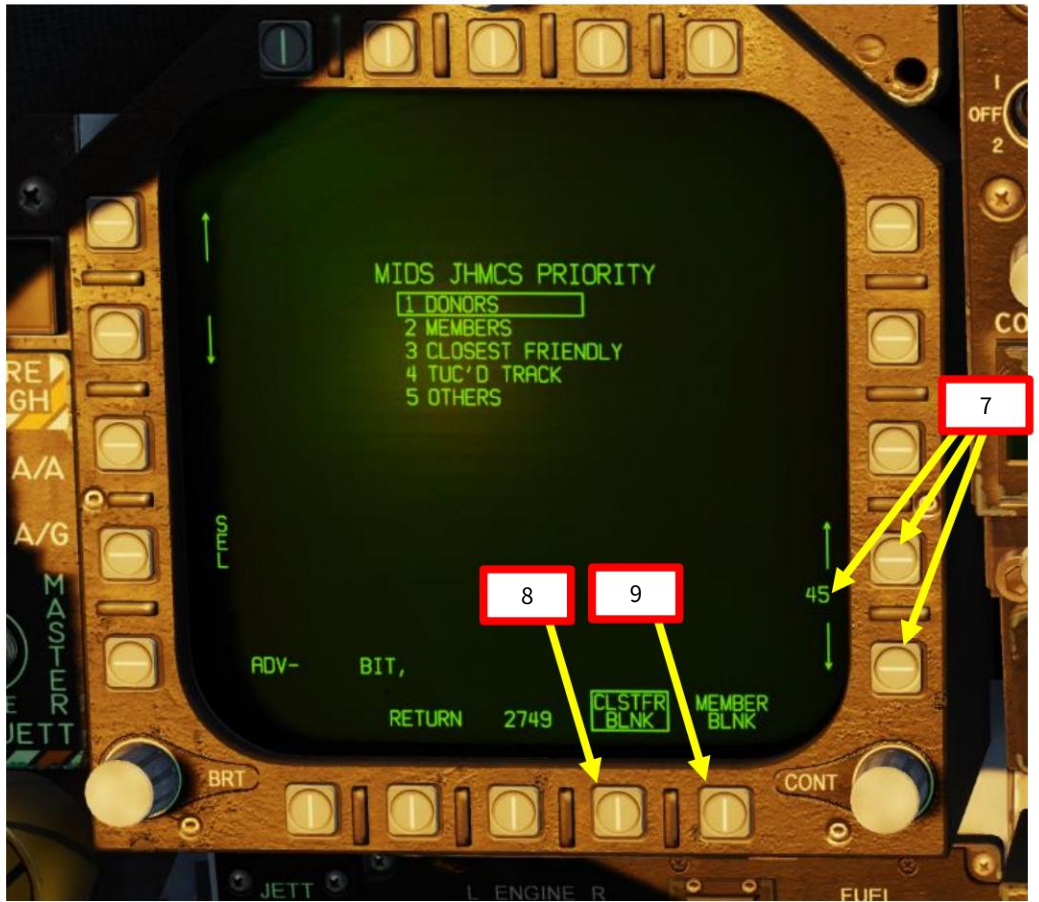
Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系5.3.2 – HMDセットアップ

E-HMD MIDS（多機能情報配信システム）優先順位設定

7.必要に応じて、MIDS（多機能情報配信システム）シンボルオクルージョン範囲を適切と思われるように設定します。垂直矢印の横にあるOSBを使用して、 45 nm、8のカットオフ（オクルージョン）範囲を設定します。CLSTFRBLNK（最も近いフレンドリーなトラックファイルブランク）機能を選択（ボックス化）すると、最も近いフレンドリーなデータリンクトラックファイルをオクルードできます。必要に応じて。

9. MEMBER BLNK（フライトメンバートラックファイルブランク）機能を選択（ボックス化）すると、必要に応じてフライトメンバーデータリンクトラックファイルを隠すことができます。



Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.4 –JHMCSコントロール

• HMD輝度制御ノブ： BRTに設定すると、JHMCSシステムの電源がオンになります。

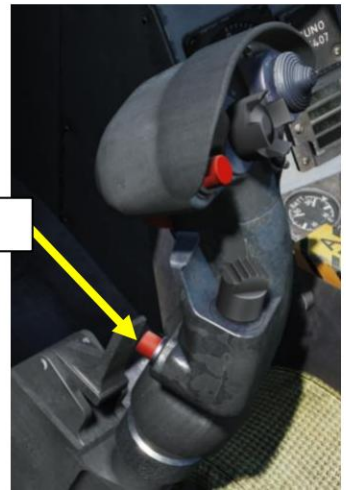
• A/A &A / Gマスターモードボタン： JHMCSベースのシンボルと機能を制御します
空対空マスターモードか空対地マスターモードかについて。

•イベントマーカーの「Recce」ボタン： JHMCSのHMDブランキング（オクルージョン）を手動で切り替えます
押された場合の記号。

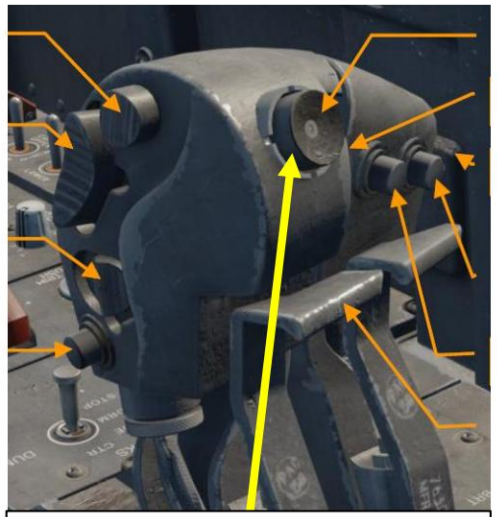
•センサー制御スイッチ：
• A/Aマスターモードの場合：
•SwitchFWDSHORTはJHMCSLHACQ（長距離ヘルメット取得）を選択します
ヘルメットレチクルから40nm以内のターゲットをロックするモード。
•SwitchFWDLONGは、JHMCS HACQ（ヘルメット取得）モードを選択します。
ヘルメットレチクルから10nm以内のターゲットをロックします
• A/Gマスターモードの場合：スイッチFWDは、HUDで制御されるセンサーを切り替えます（ヘッズアップ
ディスプレイ）またはHMD（ヘルメットマウントディスプレイ）。

• TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）：
•LEFT/RIGHT / UP / DOWN：スルー指定のひし形。
•DEPRESS：ターゲットを指定します。

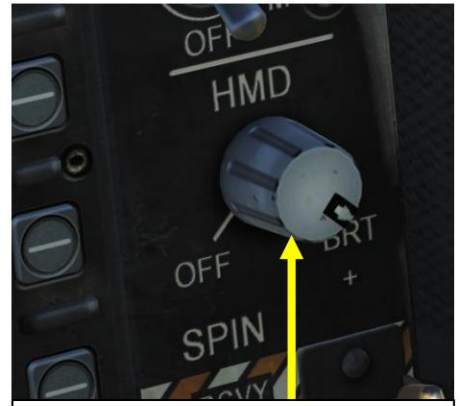
•指定解除/ノーズホイールステアリングボタン：指定されたターゲットの指定を解除します。



指定なし/ノーズホイールステアリングボタン



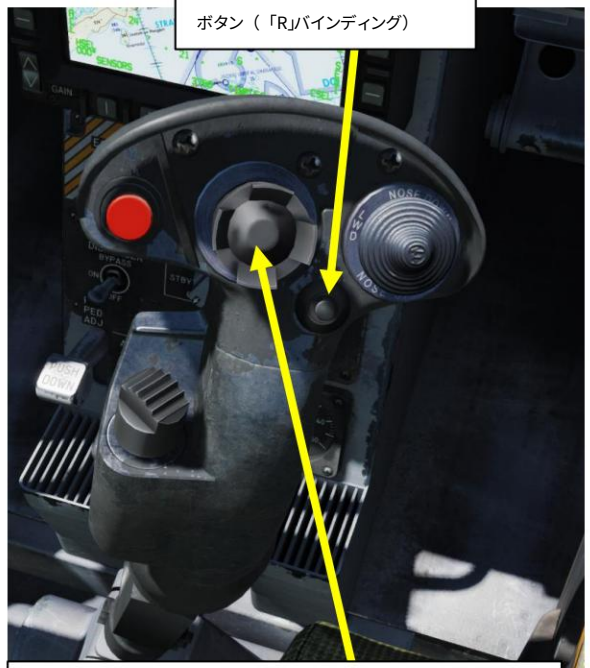
TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）
（左/右/上/下/押し下げる）



HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）
明るさ制御スイッチ

A / A（空対空）マスター
選択されたモード

A / G（空対地）
マスターモードが選択されました



センサーコントロールスイッチ（A / Gモード）
•FWD：HUDまたはHMDで制御されるトグルセンサー

センサーコントロールスイッチ（A / Aモード）
•FWD（800ミリ秒以上保持）：JHMCS LHACQ（長距離）を選択します
ヘルメット取得）モード。ヘルメットレチクルから40nm以内のターゲットをロックします。
•FWD（800ミリ秒未満保持）：JHMCS HACQ（ヘルメット）を選択します
取得）モード。ヘルメットレチクルから10nm以内にターゲットをロックします。

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

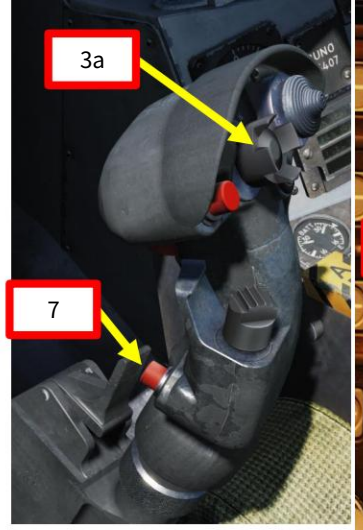
5.5 –JHMCS関数

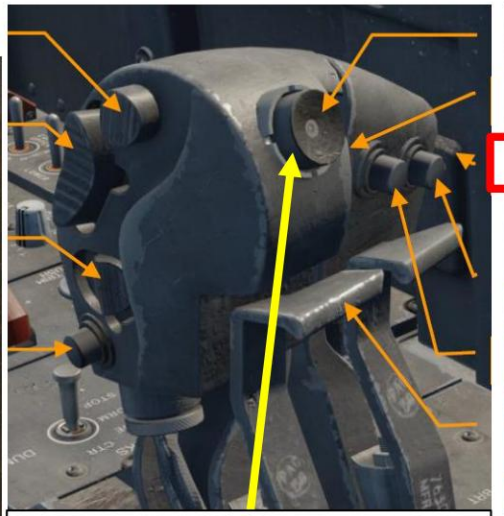
5.5.1 –地上ターゲットの指定

JHMCSを使用して地上ターゲットを指定するには：

1. HMD BrightnessノブをBRT（Bright)に設定して、JHMCSの電源を入れます。
2. A / Gマスターモードボタンを押します。3。センサ
ーコントロールスイッチFWDを押して、TDC（スロットル指定コントローラー)の優先度をHUD（ヘッドアップディスプレイ)とHMD（ヘルメットマウントディスプレイ)の間で切り替えます。 TDC優先度は、照準レチクルがヘルメットに表示されたときにヘルメットに割り当てられます。 HUDのTVVの中央のドットは、優先度がHUDに割り当てられていることを意味します。
4.指定するターゲットにヘルメットの照準レチクルを移動します。
5. TDC Depress（«Enter»)を押して、ターゲットを指定します。指定ダイヤモンドは照準クロスがヘルメットを追い続けている間、ターゲットの上に表示されます。
6. TDCを左/右/上/下に使用して、指定のひし形を回転/移動できます。
コントロール。
7.ターゲットの指定を解除するには、スティックの[指定解除]ボタンを押します。

TVV（Total Velocity Vector)のセンタードットは、TDC（スロットルデジグネーター)を意味します
コントローラ)がHUDに割り当てられている





TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）
（左/右/上/下/押し下げる）

5a　6

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

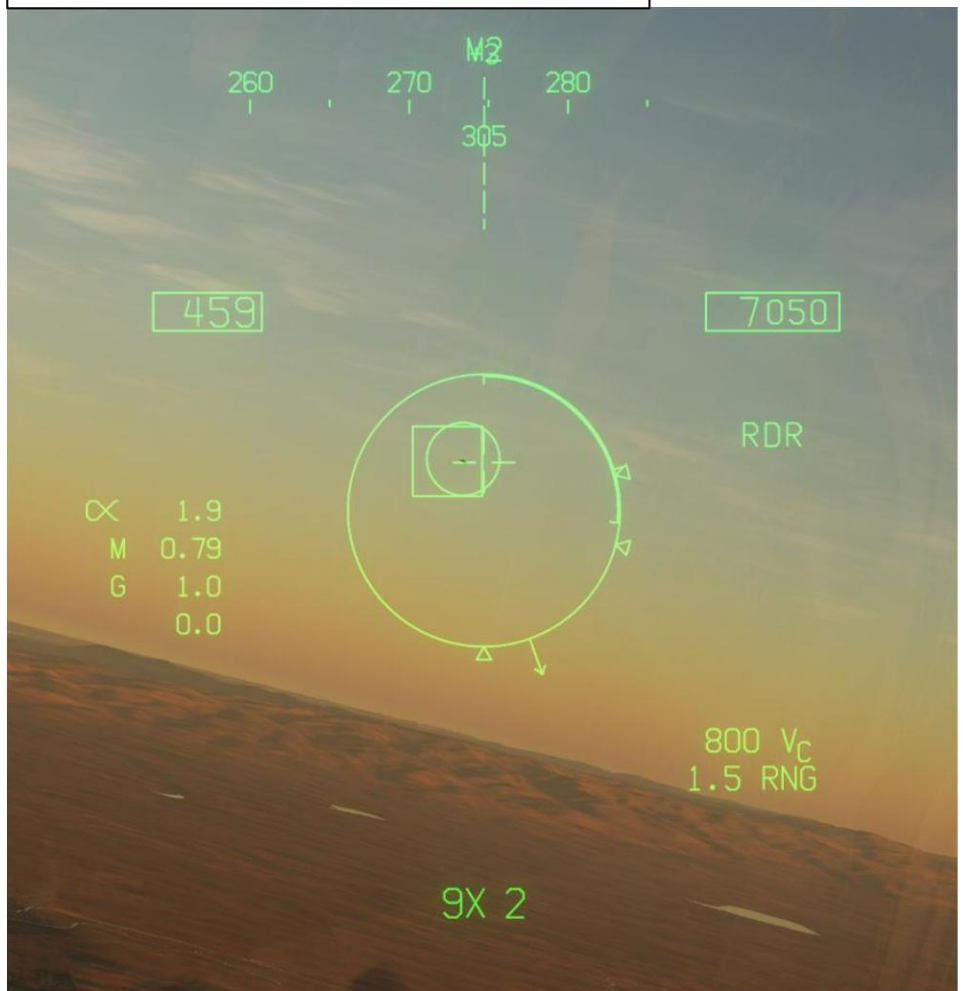
5.5 –JHMCS関数

5.5.2 –エアターゲットレーダーロック

JHMCSを使用して、レーダーHACQ（ヘルメット取得）モードとLHACQ（長距離ヘルメット取得）モードでターゲットをレーダーロックすることができます（チュートリアルパート9セクション2.1.7.3 –を参照）。
JHMCSロック）、ヘルメットを使用して、HOBS（高オフボアサイト）ミサイルショットでAIM-9Xサイドワインダーを発射することもできます（チュートリアルパート10セクション3.3 – AIM-9Xサイドワインダー（JHMCS）を参照）。
必要に応じて、関連するチュートリアルセクションを参照してください。

STT（シングルターゲットトラック）ロックが取得されていません

STT（シングルターゲットトラック）ロックを取得



Machine Translated by Google

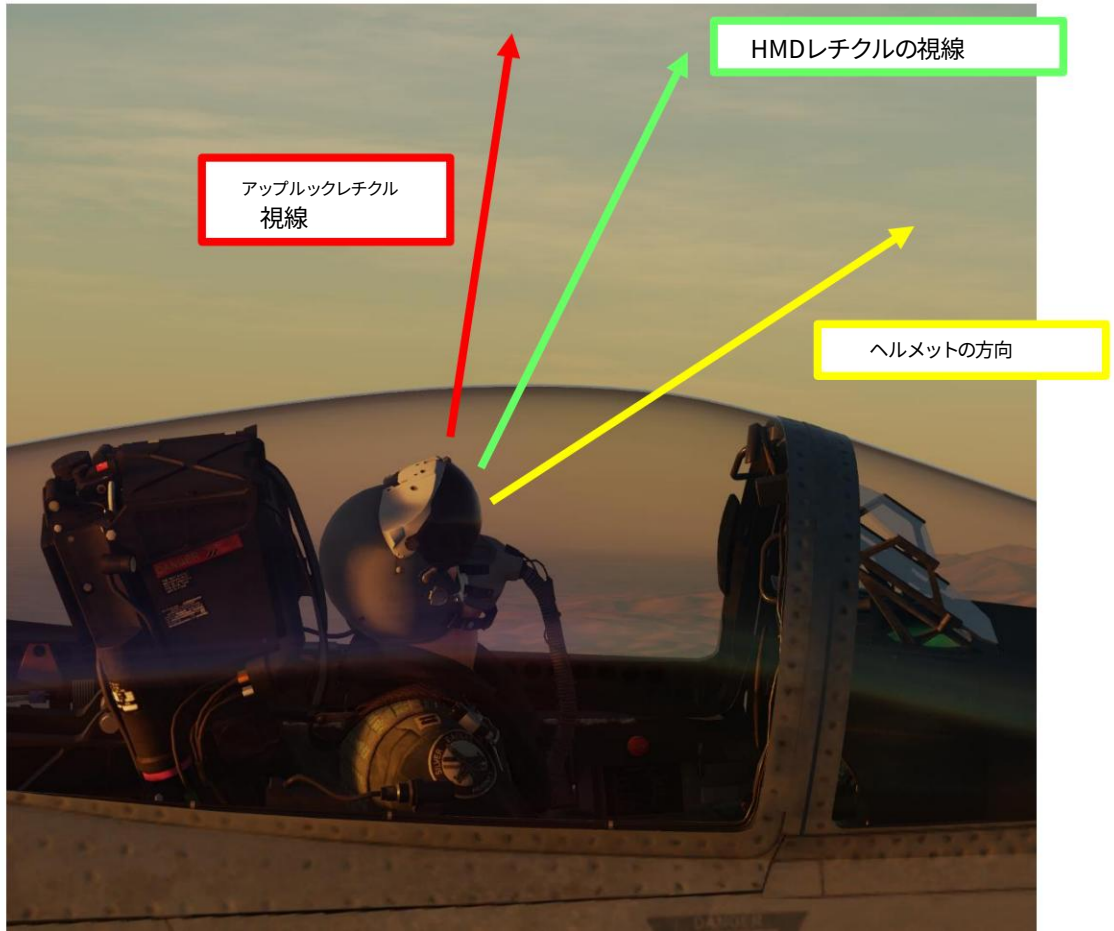
5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

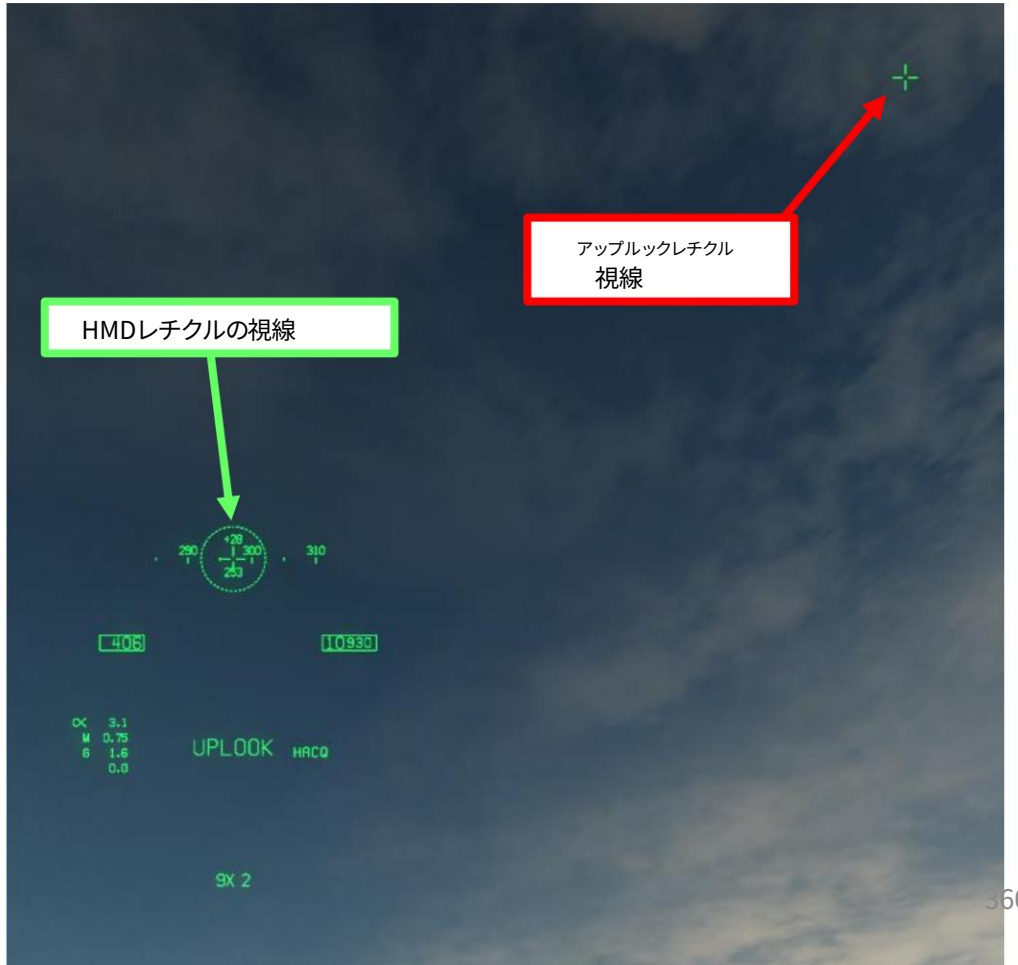
5.5 –JHMCS関数

5.5.3 –AIM-9Xアップルックキューイング

JHMCSを使用すると、AIM-9Xシーカーをアップルックレチクルに従属させる「アップルックキューイング」を使用できます（ズームアウトすると表示されます）。 DCSでは、アップルックキューは次のように使用できます。1。マスターモードをA /Aに設定します。2。AIM-9Xサイドワインダーミサイルを選択します（武器選択スイッチDOWN）。

3.センサーコントロールスイッチFWDを押して、TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の優先度をヘルメットディスプレイに設定します。4。センサーコントロールスイッチAFTを押して、アップルックキューに入ります。
5. AIM-9Xのケージを外し（スロットルのケージ/ケージ解除ボタン）、ターゲットにアップルックレチクルを配置します。これにより、レーダーの制限を超えてAIM-9Xミサイルを発射できます。
注：この機能はまだ完全には実装されていません。





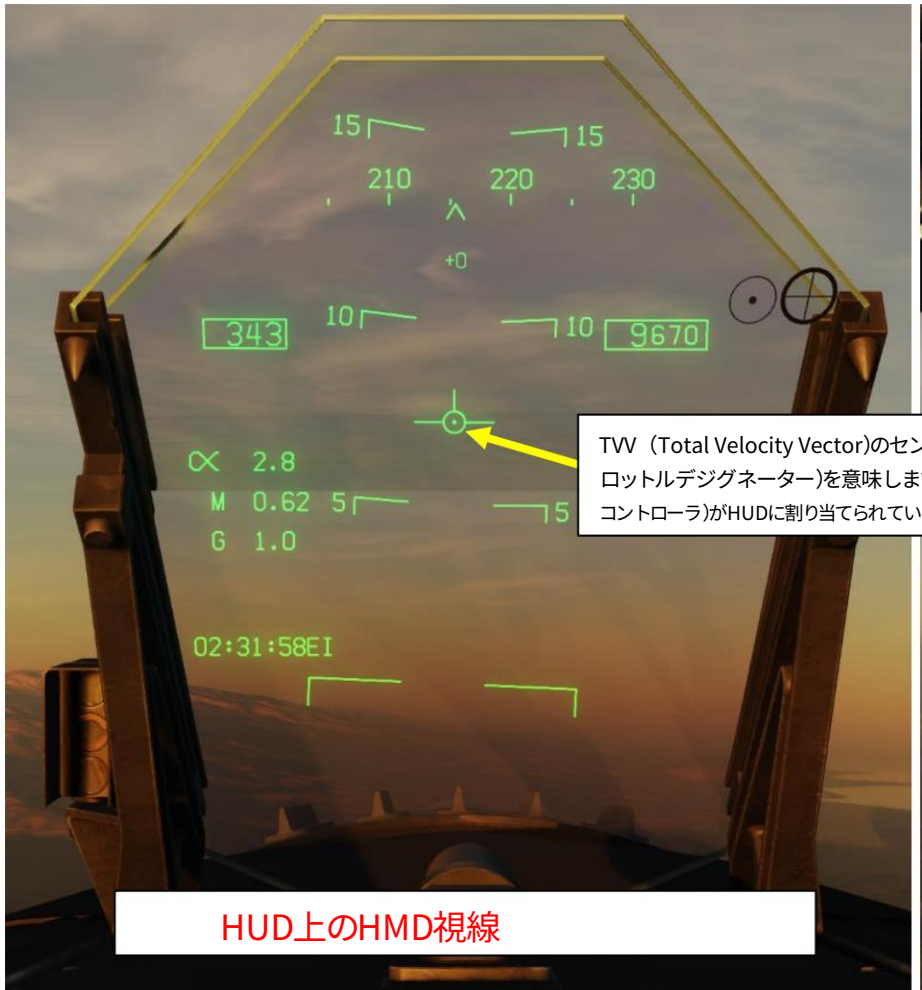
Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.6 – HUD（ヘッドアップディスプレイ)の指定に関する考慮事項

センサー制御スイッチFWDを押すと、HUD間でTDC（スロットル指定コントローラー)の優先順位が切り替わります。
（ヘッドアップディスプレイ)およびHMD（ヘルメットマウントディスプレイ）。照準レチクル時にヘルメットにTDC優先度が割り当てられます
ヘルメットに表示されます。 HUDのTVVの中央のドットは、優先度がHUDに割り当てられていることを意味します。

重要な違いは、センサー制御スイッチがFWDで押され、JHMCSに電力が供給されている場合、TDCは
優先システムは、ヘルメットマウントディスプレイを対象のセンサーとして自動的に設定します…HMDの視線を除いて
はヘッドアップディスプレイの上にあります。これは、HUDが自動的に対象のセンサーになることを意味します。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT



TVV（Total Velocity Vector)のセンタードットは、TDC（スロットルデジグネーター)を意味します
コントローラ)がHUDに割り当てられている

HUD上のHMD視線

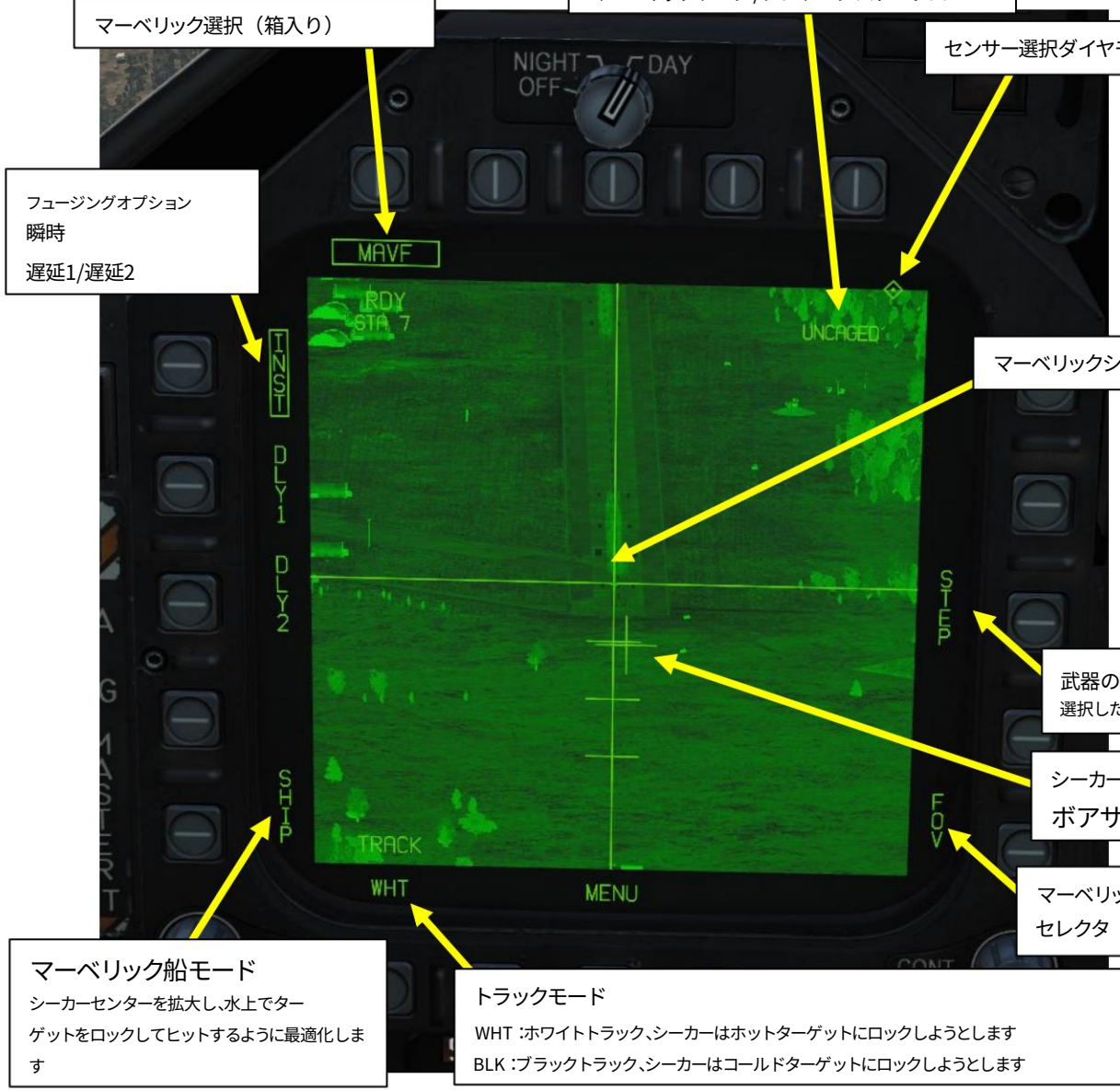
HMD照準レチクル
TDC（スロットルデジグネーター
制御)はHMDに割り当てられます

HUDを超えていないHMDの視線

Machine Translated by Google

6-AGM -65F / G MAVERICK（IR -MAVF）

6.1 –ディスプレイ



マーベリック選択（箱入り）

マーベリックケージ/アンケージステータス

センサー選択ダイヤモンド

フュージングオプション
瞬時
遅延1/遅延2

マーベリックシーカーセンター

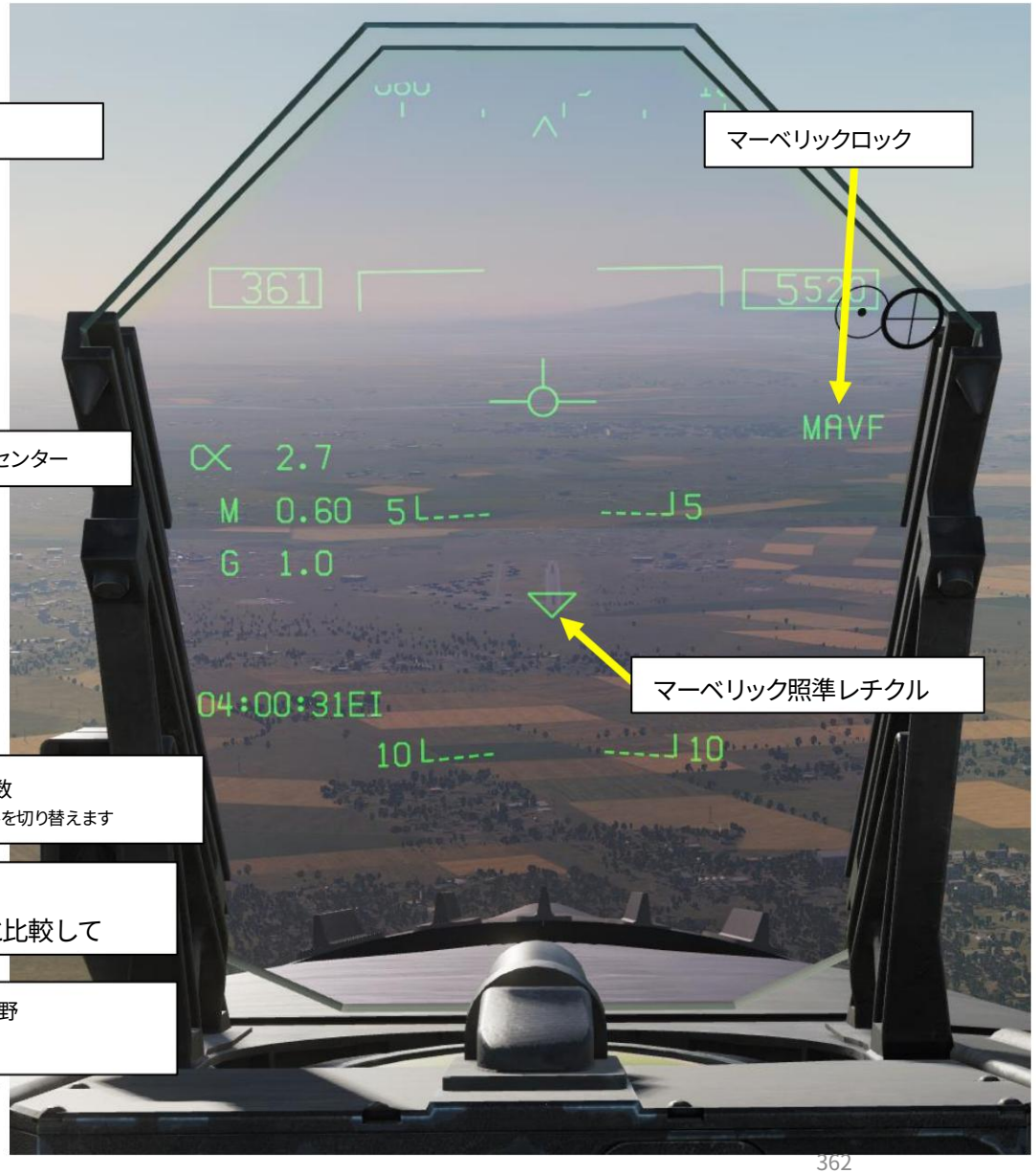
武器の階段関数
選択したミサイルを切り替えます

シーカー表示
ボアサイトと比較して

マーベリックの視野
セレクタ

マーベリック船モード
シーカーセンターを拡大し、水上でター
ゲットをロックしてヒットするように最適化しま
す

トラックモード
WHT :ホワイトトラック、シーカーはホットターゲットにロックしようとします
BLK :ブラックトラック、シーカーはコールドターゲットにロックしようとします



マーベリックロック

マーベリック照準レチクル

Machine Translated by Google

6-AGM-65F / G MAVERICK（IR-MAVF）
6.2 –コントロール

IR-Seeker Maverickを操作するには、最初にクールダウンを許可する必要があります（武器セクションに表示されます）
SMS（店舗管理システム）ページで選択し、マスターアームをオンに設定し、A/Gを押します。
マスターモード。次に、TACページに戻ってマーベリックシーカーのヘッドフィードを選択し、
IMAVDSPLYを選択します。次に、センサー制御スイッチを使用してMaverick Feed DDIに接続し、Maverickのケージを解除します。
マーベリックをターゲットに向けて旋回させている間、TDC押し下げボタンを押し続けます。 TDCDepressをリリースすると
ボタンを押すと、ミサイルはターゲットをロックしようとします。